光学合成孔径系统的性能优化和光谱信息获取研究

作者姓名 李洧

指导教师姓名、职称 田文龙 教授

申请学位类别 工学博士

中国知网 https://www.cnki.net

学校代码 10701　　学　号 22051110082
分 类 号 TH743　　密　级 公开

西安电子科技大学

博士学位论文

光学合成孔径系统的性能优化和光谱信息获取研究

作者姓名：李洧

一级学科：光学工程

二级学科（研究方向）：光学工程

学位类别：工学博士

指导教师姓名、职称：田文龙　教授

学　　院：光电工程学院

提交日期：2025 年 10 月

中国知网　https://www.cnki.net

Study on performance optimization and spectral imaging application of optical synthetic aperture system

A dissertation submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Doctor of Philosophy

in Optical Engineering

By

Li Wei

Supervisor: Tian Wenlong Title: Professor

October 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

随着深空探测任务对空间分辨率与光谱信息获取能力要求的不断提升，研制高性能光学成像系统已成为一项关键挑战。传统单孔径光学望远镜受限于镜面加工难度、成本控制与系统实施，难以持续增大口径以提升分辨率。光学合成孔径技术应运而生，该技术通过多个子孔径协同工作，可在不显著增加系统复杂度的情况下实现等效大口径系统的分辨率。但是，光学合成孔径系统的成像性能仍受到多种因素的制约。首先，光瞳结构影响系统的空间频率采样，需要设计合理的光瞳结构使得系统采样截止频率以内没有响应零点，保证系统的成像质量并提升系统的空间分辨率。其次，子孔径间存在相位误差会显著降低系统成像质量，因此精确估计并补偿初始相位是实现高质量成像的核心环节。另外，光学合成孔径系统具有固有图像降质，而相位估计与补偿在实际中难免出现误差，因此系统所成像存在降质，需要利用优秀的图像恢复方法进一步改善系统的成像质量。另外值得关注的是，对于目标探测而言，尽可能多的获取目标信息有助于目标特性的分析，而利用光学合成孔径系统获取目标的光谱信息，不仅能够提升获取目标信息的维度，还能够拓展系统的功能。本文针对光瞳结构、相位误差估计、光学合成孔径系统的图像复原以及利用光学合成孔径系统获取光谱信息这四个关键问题，开展了详细的理论与实验研究，主要研究内容如下：

（1）光瞳结构对光学合成孔径系统成像性能的影响分析与优化设计。系统分析了填充因子对 GOLAY3 结构点扩散函数、调制传递函数及成像质量的影响，确定系统在保持成像质量前提下的最优填充因子为 0.37，并进一步研究了子孔径遮拦比对系统性能的影响，得出最大允许遮拦比为 0.5。针对多阵元数目系统存在的点扩散函数旁瓣高、调制传递函数中频响应不均匀等问题，提出一种基于费马螺旋的非周期、非均匀子孔径排布结构。通过该结构降低了子孔径间的冗余配对数量，改善了中频响应均匀性，为提升多阵元光学合成孔径系统的成像质量提供了有效的途径。

（2）相位误差对光学合成孔径系统成像性能的影响分析与相位估计方法。详细分析了活塞相差、倾斜相差和多阶像差对 GOLAY3 系统的点扩散函数、调制传递函数和成像质量的影响。利用相位差法作为相位估计方法，针对多阶相位估计过程中经典随机并行梯度下降算法（Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD）无法收敛的问题，采用自适应改变增益系数 SPGD 算法，显著提升收敛稳定性；进一步引入动量机制的 AdamSPGD 算法有效加快收敛速度并降低估计残差。针对 GOLAY3 结构全局相位差法相位估计残差高的问题，提出斯特列尔比-相位差法（Strehl Ratio-Phase Diversity, SR-PD）分段优化相位估计方法，依次估计倾斜相差、活塞相差和高阶像差，并针对活塞相差和倾斜相差估计设计了峰值斯特列尔比和桶中功率斯特列尔比两个新的评

中国知网 https://www.cnki.net

价函数。采用所提出 SR-PD 估计方法，活塞相差与倾斜相差的估计残差分别降至 0.0001 λ 和 0.0129 λ，并将 GOLAY3 结构的多阶相位整体估计残差减小到 0.0651 λ。

（3）面向光学合成孔径系统的数据集构建与图像恢复方法。详细分析了光学合成孔径系统的图像降质诱因以及传统图像恢复算法的局限性。提出了根据系统光瞳结构流水线构造图像数据集的方法，建立了适用于 GOLAY3 结构的复合数据集，包含 5616 组图像样本，有效缓解了训练数据有限与真实场景失配问题。在此基础上，设计了一种融合系统点扩散函数先验的图像复原网络（Prior Information Network, PIN），结合 SwinIR Transformer 的局部感知能力，显著提升复原图像的细节质量。实验表明，PIN 网络使复原图像的峰值信噪比与结构相似度分别平均提升 7.66 dB 与 0.2667。进一步引入 Token 统计自注意力机制与有效通道注意力模块，构建增强型 PIN（Enhanced-PIN, E-PIN），加强对图像细节信息的恢复，并通过实验证明 E-PIN 有效提升了恢复图像的质量。E-PIN 恢复的图像，峰值信噪比平均提升 8.72 dB，结构相似度平均提升 0.2835。

（4）光学合成孔径系统获取光谱信息的理论和实验研究。根据傅里叶变换成像光谱技术，建立了光学合成孔径系统获取目标光谱信息的数学和物理模型，并分析了光谱获取的性能指标。在 GOLAY3 结构基础上，给每个子孔径设置不同的相位延迟率，构建子孔径之间差异化的相位扫描范围。在点源目标和扩展目标条件下，分别仿真分析了系统对目标光谱信息获取的能力。开展了光谱信息获取验证实验，选取 GOLAY3 结构的其中两个子孔径，利用空间光调制器调节两子孔径间的相位误差，通过采集的干涉图谱数据实现了对输入光的光谱信息获取，证明了光学合成孔径系统获取目标光谱信息的可行性。

关 键 词：光学合成孔径， 光瞳结构， 相位估计， 图像复原， 光谱信息获取。

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the increasing demands for spatial resolution and spectral information acquisition in deep space exploration missions, developing high-performance optical imaging systems has become a key challenge. Traditional single-aperture optical telescopes are limited by the difficulty of mirror fabrication, cost control, and system implementation, making it difficult to continuously increase the aperture to improve resolution. Optical synthetic aperture technology has emerged as a response to this challenge. This technology, through the coordinated operation of multiple subapertures, can achieve the resolution equivalent to a large-aperture system without significantly increasing system complexity. However, its imaging performance is constrained by factors such as the subaperture arrangement structure, common phase accuracy, and image restoration algorithms. First, a reasonable pupil arrangement can effectively improve the spatial resolution of the system while maintaining image quality. Second, phase errors between subapertures can significantly degrade system image quality. Therefore, accurately estimating and compensating for the initial phase is crucial for achieving high-quality imaging. Furthermore, based on optimized subaperture arrangement and initial phase compensation, advanced image restoration methods can further improve system image quality. Furthermore, for target detection, acquiring as much target information as possible facilitates analysis of target characteristics. Using an optical synthetic aperture system to acquire spectral information about a target not only increases the dimensionality of target information but also expands the system's capabilities. In response to the above key issues, this thesis conducts a detailed theoretical and experimental study on the optical synthetic aperture imaging system. The main research contents are as follows:

I. Analysis and optimization design of the influence of pupil structure on the imaging performance of the optical synthetic aperture system. The influence of filling factor on the point spread function, modulation transfer function and imaging quality of the GOLAY3 structure is systematically analyzed. The optimal filling factor of the system is determined to be 0.37 while maintaining the imaging quality. The influence of sub-aperture obscuration ratio on system performance is further studied, and the maximum allowable obscuration ratio is 0.5. In order to solve the problems of high side lobes of point spread function and uneven intermediate frequency response of modulation transfer function in large array element

中国知网 https://www.cnki.net

systems, a non-periodic and non-uniform sub-aperture arrangement structure based on Fermat spiral is proposed. This structure reduces the number of redundant pairings between sub-apertures and improves the uniformity of intermediate frequency response, providing an effective way to improve the imaging quality of large array element optical synthetic aperture system.

II. Analysis of the influence of phase error on the imaging performance of optical synthetic aperture systems and phase estimation method. The effects of piston aberration, tilt aberration, and multi-order aberrations on the point spread function, modulation transfer function, and imaging quality of the GOLAY3 system are analyzed in detail. Using the phase difference method as the phase estimation approach, this thesis addresses the convergence problem of the classical Stochastic Parallel Gradient Descent (SPGD) algorithm in multi-order phase estimation by employing an adaptive gain coefficient-changing SPGD algorithm, which significantly improves convergence stability. Furthermore, the AdamSPGD algorithm, which introduces a momentum mechanism, effectively accelerates convergence and reduces estimation residuals. To address the high phase estimation residuals of the global phase difference method for the GOLAY3 structure, a segmented optimization phase estimation method, the Strehl Ratio-Phase Diversity (SR-PD), is proposed. This method sequentially estimates tilt aberration, piston aberration, and higher-order aberrations. Two new evaluation functions, peak-Strehl Ratio and power-in-the-bucket-Strehl Ratio, are designed for piston and tilt aberration estimation. Using the proposed SR-PD estimation method, the estimated residuals of piston phase difference and tilt phase difference are reduced to 0.0001λ and 0.0129λ respectively, and the overall estimated residual of the multi-order phase of the GOLAY3 structure is reduced to 0.0651λ.

III. Dataset construction and image restoration method for optical synthetic aperture system. The causes of image degradation in optical synthetic aperture system and the limitations of traditional image restoration algorithms are analyzed in detail. A method for constructing image datasets based on the system pupil structure pipeline is proposed, and a composite dataset suitable for GOLAY3 structure is established, which contains 5616 sets of image samples, effectively alleviating the problems of limited training data and mismatch with real scenes. On this basis, an image restoration network (Prior Information Network, PIN) that integrates the system point spread function prior is designed, combined with the local perception ability of SwinIR Transformer, significantly improving the detail quality of the

中国知网 https://www.cnki.net

restored image. Experiments show that the PIN network improves the peak signal to noise ratio (PSNR) and structural similarity index (SSIM) of the restored image by an average of 7.66dB and 0.2667 respectively. The Token statistical self-attention mechanism and the effective channel attention module are further introduced to construct the Enhanced-PIN (E-PIN) to enhance the recovery of image detail information. Experiments show that E-PIN effectively improves the quality of the restored image. The PSNR of the image restored by E-PIN is improved by an average of 8.72dB and the SSIM is improved by an average of 0.2835.

IV. Theoretical and experimental study on the acquisition of spectral information by optical synthetic aperture system. Based on the Fourier transform imaging spectroscopy technology, the mathematical and physical models of the optical synthetic aperture system for acquiring target spectral information are established, and the performance indicators of spectral analysis are analyzed. Based on the GOLAY3 structure, different phase delay rates are set for each sub-aperture to construct differentiated phase scanning ranges between sub-apertures. Under the conditions of point source target and extended target, the acquisition of target spectral information by the system is simulated and analyzed. A spectral information acquisition verification experiment has been carried out. Two sub-apertures of the GOLAY3 structure are selected, and the phase error between the two sub-apertures has been adjusted using a spatial light modulator. The spectral information of the input light has been acquired through the collected interference pattern data, demonstrating the feasibility of the optical synthetic aperture system in acquiring target spectral information.

Keywords: Optical synthetic aperture, Pupil structure, Phase estimation, Image restoration, Spectral information acquisition

中国知网 https://www.cnki.net

插图索引

图 1.1 甚大望远镜与 MMT[10, 15] 3
图 1.2 世界著名光学望远镜示意图[35] 5
图 1.3 多用途多望远镜测试床[37, 38] 6
图 1.4 自适应侦察 GOLAY3 光学卫星系统[39] 6
图 1.5 洛克希德马丁公司提出的三种结构[43] 6
图 1.6 成都光电所与国家天文台的测试平台[54, 55] 7
图 1.7 北京空间机电研究所搭建的样机[57] 8
图 1.8 MMT 共相示意图[15] 8
图 1.9 双筒望远镜共相误差实验实验示意图[62] 9
图 1.10 Keck 望远镜主镜分布以及哈特曼子孔径位置分布情况[65] 10
图 1.11 幸运成像技术复原效果[112] 12
图 1.12 PD 法图像复原效果[115] 13
图 1.13 论文研究内容示意图 16
图 2.1 光瞳函数、PSF、OTF 之间的关系示意图 19
图 2.2 OSA 系统成像示意图 20
图 2.3 两孔径结构与 PSF 分布 21
图 2.4 两孔径系统 PSF 沿 *x* 方向一维分布 21
图 2.5 两孔径系统 MTF 分布 22
图 2.6 7 孔径六边形结构 PSF 与 MTF 23
图 2.7 19 孔径六边形结构 PSF 与 MTF 23
图 2.8 37 孔径六边形结构 PSF 与 MTF 23
图 2.9 19 孔径环形结构 PSF 与 MTF 24
图 2.10 37 孔径环形结构 PSF 与 MTF 24
图 2.11 6 孔径三臂形结构 PSF 与 MTF 25
图 2.12 7 孔径三臂形结构 PSF 与 MTF 25
图 2.13 GOLAY6 结构 PSF 与 MTF 25
图 2.14 GOLAY9 结构 PSF 与 MTF 26
图 2.15 几种根据系统 MTF 定义等效孔径的方法[102] 27
图 3.1 GOLAY3 结构示意图 33
图 3.2 单孔径成像结果 34
图 3.3 不同填充因子结构示意图及对应的 MTF 分布和成像结果 35

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.4 横向、纵向 MTF 一维分布情况 36
图 3.5 不同遮拦比对应的子孔径分布、MTF 以及成像结果 38
图 3.6 不同遮拦比条件下 MTF 横向、纵向分布情况 39
图 3.7 不同参数条件下的 FSA 阵列分布示意图 41
图 3.8 37 路传统结构与 FSA 结构示意图 41
图 3.9 距离向量点阵分布 42
图 3.10 三种结构的二维 PSF 分布和对数尺度下一维 PSF 分布 43
图 3.11 三种结构的二维 MTF 分布和沿 x、y 方向的一维分布 43
图 3.12 三波长输入条件下三种结构的 PSF（第一行）和 MTF（第二行） 44
图 3.13 十一波长输入条件下三种结构的 PSF（第一行）和 MTF（第二行） 45
图 3.14 分辨率板与具体场景图像 46
图 3.15 USAF1951 分辨率板成像结果 47
图 3.16 不同场景成像结果 47
图 3.17 实验系统图 49
图 3.18 实验采集的 PSF 49
图 3.19 USAF1951 分辨率板负片 50
图 3.20 实验采集的分辨率板图像 51
图 4.1 圆形孔径 Zernike 多项式分布图 55
图 4.2 子孔径之间的活塞相差示意图 56
图 4.3 不同活塞相差 GOLAY3 系统的 PSF（左）和 MTF（右） 57
图 4.4 活塞相差为 0λ、0.25λ、0.5λ、0.75λ 和 1λ 时 GOLAY3 系统的成像结果 .. 58
图 4.5 子孔径倾斜相差示意图 59
图 4.6 不同倾斜相差 GOLAY3 系统的 PSF（左）和 MTF（右） 59
图 4.7 倾斜相差为 0λ、0.25λ、0.5λ、0.75λ 和 1λ 时 GOLAY3 系统的成像结果 .. 60
图 4.8 多种像差条件 GOLAY3 系统的波前分布 61
图 4.9 多种像差条件 GOLAY3 系统的 PSF 和 MTF 62
图 4.10 存在多种像差时成像结果 62
图 4.11 单孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果 66
图 4.12 经典双向 SPGD 算法估计结果 66
图 4.13 AdaSPGD 算法流程图 67
图 4.14 AdaSPGD 算法单孔径相位估计结果图 67
图 4.15 AdaSPGD 算法单孔径图像恢复结果 68
图 4.16 AdamSPGD 算法单孔径相位估计结果图 70
图 4.17 AdamSPGD 算法单孔径图像恢复结果 70

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.18 两孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果 71
图 4.19 AdaSPGD 算法两孔径相位估计结果图 71
图 4.20 AdaSPGD 算法两孔径图像恢复结果 72
图 4.21 AdamSPGD 算法两孔径相位估计结果图 72
图 4.22 AdamSPGD 算法两孔径图像恢复结果 72
图 4.23 三孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果 73
图 4.24 AdaSPGD 算法三孔径相位估计结果图 74
图 4.25 AdaSPGD 算法三孔径图像恢复结果 74
图 4.26 AdamSPGD 算法三孔径相位估计结果图 74
图 4.27 AdamSPGD 算法三孔径图像恢复结果 75
图 4.28 不同级数像差在-λ~λ 范围内评价函数 E 的值 76
图 4.29 分段优化倾斜相差估计结果 77
图 4.30 分段优化高阶像差估计结果 78
图 4.31 分段优化整体估计结果 79
图 4.32 分段优化三孔径图像恢复结果 79
图 5.1 OSA 系统成像流程图 81
图 5.2 不同子孔径结构示意图 82
图 5.3 不同子孔径结构在 u，v 方向上的 MTF 响应曲线 82
图 5.4 单个大孔径与不同子孔径结构成像结果 82
图 5.5 维纳滤波图像恢复结果 85
图 5.6 Lucy-Richardson 图像恢复结果 86
图 5.7 盲去卷积图像恢复结果 86
图 5.8 数据集构造流程示意图 87
图 5.9 实验采集的部分图像数据 88
图 5.10 利用公开数据集获得的部分数据 88
图 5.11 SwinIR Transformer 网络结构示意图[165] 90
图 5.12 SwinIR 图像恢复结果 92
图 5.13 先验型网络结构示意图 93
图 5.14 PIN 结构图像恢复结果 98
图 5.15 E-PIN 结构示意图 100
图 5.16 TSSA 计算流程[168] 100
图 5.17 E-PIN 图像恢复结果 101
图 6.1 斐索成像示意图 104
图 6.2 光谱获取简要流程示意图 106

中国知网 https://www.cnki.net

图 6.3 成像系统简化模型 108
图 6.4 共相条件下(即 τ=0)系统的 PSF 和 MTF 109
图 6.5 理想点源仿真结果 109
图 6.6 从点源干涉图谱获取的光谱信息 110
图 6.7 扩展目标仿真结果 111
图 6.8 不同采样点的强度变化曲线(左列)，与对应的获取光谱信息(右列) 111
图 6.9 实验系统图 112
图 6.10 He-Ne 激光器 113
图 6.11 针孔滤波器 113
图 6.12 CCD 及光谱响应曲线 114
图 6.13 实验采集干涉条纹图像 114
图 6.14 像素点强度变化及获取光谱信息 115

中国知网 https://www.cnki.net

表格索引

表 2.1 光学系统分辨率量度表 28
表 3.1 不同填充因子成像的 MSE、PSNR 和 SSIM 统计表 36
表 3.2 MTF 相比无遮拦情况的下降百分比统计表 39
表 3.3 不同遮拦比成像的 MSE、PSNR 和 SSIM 统计表 39
表 3.4 三波长输入条件下三种结构的 PISLR 和 MTF_{mid} 44
表 3.5 十一波长输入条件下三种结构的 PISLR 和 MTF_{mid} 45
表 3.6 USAF1951 分辨率对照表 46
表 3.7 三波长条件下，三种结构成像质量统计表 48
表 3.8 十一波长条件下，三种结构成像质量统计表 48
表 4.1 前 21 项 Zernike 多项式统计表 54
表 4.2 不同活塞相差条件下成像质量统计表 58
表 4.3 不同倾斜相差条件下成像质量统计表 61
表 4.4 SPGD 算法执行步骤表 65
表 4.5 单孔径待估计初始像差系数 65
表 4.6 AdamSPGD 算法伪代码 69
表 4.7 两孔径待估计初始像差系数 71
表 4.8 三孔径待估计初始像差系数 73
表 4.9 初始活塞相差、更新后活塞相差和活塞相差估计值 77
表 4.10 分段优化估计的像差系数 78
表 4.11 相位估计与补偿研究的结果对比表 79
表 5.1 降质图像与 SwinIR 恢复图像质量统计表 92
表 5.2 不同算法图像恢复质量对比表 102
表 5.3 图像恢复质量对比表 102

中国知网 https://www.cnki.net

符号对照表

符号	符号名称
a_j	像差系数或多项式扩展因子
B	单位时间从背景到达每个像素的光电子数
c	光速
D	光学望远镜口径
D_{eff}	等效孔径
D_I	待测图像
D_{image}	清晰度
E	相位差法评价函数
$E_{entropy}$	信息熵
$\tilde{E}_g$	物体理想几何像复振幅
$\tilde{E}_i$	像面上复振幅
f	透镜焦距
F_0	浅层特征
F_{DF}	深层特征
G	图像的梯度平方和
G_g	理想几何像的频谱
G_i	像的频谱
G_{i_k}	第 k 次离焦系统成像频域结果
H	光学传递函数
h'	相干成像系统点扩散函数
H_c	相干成像系统传递函数
H_d	离焦光学传递函数
h_I'	光强脉冲函数
$h_{m,n}$	光谱点扩散函数
$H_{m,n}$	光谱光学传递函数
I_d	暗电流
I_g	理想几何像光强
I_i	像面光强
I_{LQ}	降质图像

中国知网 https://www.cnki.net

I_{RHQ}	重建高质量图像
k	波矢
L	路径延迟
$\mathcal{L}_{Char}$	Charbonnier 损失函数
$\mathcal{L}_{Com}$	组合损失函数
$\mathcal{L}_{FFT}$	FFT 损失函数
MTF_{arr}	OSA 系统调制传递函数
MTF_{mid}	中频响应均匀度
MTF_{sub}	单个子孔径调制传递函数
m_Z	方位角级数
n	子孔径序号
N	子孔径总数
N_p	光电子平均收集速率
n_p	探测器收集光电子数目
n_{pix}	像素数目
n_Z	径向级数
P_{Aper}	孔径函数
P_i	灰度值 i 出现的概率
PSF	光学系统点扩散函数
PSF_{arr}	OSA 系统点扩散函数
PSF_{sub}	单个子孔径的夫琅禾费衍射
P_{sub}	子孔径透过率函数
r	子孔径半径
R	阵列中心到子孔径中心距离
reg	正则化算子
R_I	参考图像
R_n	每个像素的读出噪声
$R_{n_Z}^{m_Z}$	径向多项式
r_{sub}	次镜尺寸
s	子孔径之间中心间距
S	信号
s_{FSA}	FSA 阵列距离参数
S_i	多光谱图像
t	时间

中国知网 https://www.cnki.net

u	频域横坐标
v	频域纵坐标
x	观察平面横坐标
X	二维图像横向像素数量
y	观察平面纵坐标
Y	二维图像纵向像素数量
z	光轴方向
Z_j	第 j 项 Zernike 多项式
β_1	FSA 阵列角间距参数
γ	结构相似因子加权参数
γ_n	第 n 个子孔径延迟率
δ	相位差
Δx	采样间隔
Δx_j	一对子孔径之间的横坐标差值
Δy_j	一对子孔径之间的纵坐标差值
θ_{res}	空间角分辨率
λ	波长
λ_L	拉格朗日因子
μ_D	待测图像灰度均值
μ_R	参考图像灰度均值
ν	光谱信息时间频率
$\rho_{\min}$	OSA 系统截止频率
$\rho_{\min-\sin}$	单个子孔径的截止频率
ρ_n	第 n 个阵元中心与阵列阵列中心距离
σ_D	待测图像标准差
σ_R	参考图像标准差
σ_{RD}	参考图像和待测图像协方差
$\tau_{\max}$	时间延迟
ϕ_n	第 n 个子孔径的相位函数
Ω	图像区域
ω_{peak}	主瓣半径
∇	梯度算子

中国知网 https://www.cnki.net

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
Adam	Adaptive moment	自适应动量
AdaSPGD	Adaptive Gain Coefficient SPGD	自适应增益系数随机并行梯度下降算法
CCD	Charge Coupled Device	电荷耦合器件
CDFG	Composite Dataset for GOLAY3	GOLAY3 复合数据集
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
DIOR	Detection in Optical Remote Sensing	光学遥感探测
ECA	Efficient Channel Attention	有效通道注意力
E-ELT	European Extremely Large Telescope	极大望远镜
E-PIN	Enhanced-Prior Information Network	增强型先验信息网络
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FOV	Field of View	视场角
FSA	Fermat Spiral Array	费马螺旋阵列
FTIS	Fourier Transform Imaging Spectroscopy	傅里叶变换成像光谱技术
GMT	Giant Magellan Telescope	大麦哲伦望远镜
GT	Ground Truth	真值
IR	Image Restoration	图像恢复
JWST	James Webb Space Telescope	詹姆斯韦伯望远镜
LN	LayerNorm	归一化层
MLP	Multi-layer Perception	多层感知
MMT	Multiple Mirror Telescope	多镜面望远镜
MSA	Multi-head Self-attention	多头注意力机制
MSE	Mean Square Error	均方误差
MTF	Modulation Transfer Function	调制传递函数
OPD	Optical Path Difference	光程差
OPLC	Optical Path Length Control	光程控制模块
OR	Obstruction Ratio	遮拦比
OSA	Optical Synthetic Aperture	光学合成孔径
PD	Phase Diversity	相位差法
PIB-SR	Power In the Bucket-Strehl Ratio	桶中斯特列尔比

中国知网 https://www.cnki.net

PIN	Prior Information Network	先验信息网络
PISLR	Peak-to-Integrated-Sidelobe Ratio	峰值积分旁瓣比
PSF	Point Spread Function	点扩散函数
PSLR	Peak to Sidelobe Ratio	峰值旁瓣比
PSNR	Peak Signal to Noise Ratio	峰值信噪比
P-SR	Peak-Strehl Ratio	峰值斯特列尔比
RMS	Root Mean Square	均方根
ROF	Rudin-Osher-Fatemi	鲁丁-奥舍-法特米模型
RSTB	Residual Swin Trasformer Block	残差 Swin Transformer 模块
RTSTB	Residual Token Statistics Transformer Block	残差 Token Statistics Transformer 模块
SGD	Stochastic Gradient Descent	随机梯度下降算法
SLM	Spatial Light Modulate	空间光调制器
SNR	Signal Noise Ratio	信噪比
SOTF	Spectral Optical Transfer Function	光谱光学传递函数
SPGD	Stochastic Parallel Gradient Descent	随机并行梯度下降算法
SPSF	Spectral Point Spread Function	光谱点扩散函数
SR	Strehl Ratio	斯特雷尔比
SSIM	Structural Similarity Index	结构相似度
STL	Swin Transformer Layer	Swin Transformer 层
Swin	Shifted Windows	位移窗口
TMT	Thirty Meter Telescope	30 米望远镜
TSL	Token Statistics Layer	Token 统计层
TSSA	Token Statistics Self Attention	Token 统计自注意力机制
TV	Total Variation	总变分

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 光学合成孔径成像系统及其关键技术研究现状.....2
1.2.1 光瞳结构.....2
1.2.2 相位检测.....8
1.2.3 成像特性.....11
1.2.4 图像复原.....12
1.2.5 多孔径傅里叶成像光谱.....13
1.3 论文主要研究内容.....14
第二章 光学合成孔径成像基本原理.....17
2.1 点扩散函数与调制传递函数.....17
2.2 光学合成孔径成像系统原理.....19
2.2.1 光学合成孔径成像.....19
2.2.2 两孔径系统 PSF、MTF 示例分析.....21
2.3 典型的光瞳结构.....22
2.3.1 六边形结构.....23
2.3.2 环形结构.....24
2.3.3 三臂型结构.....24
2.3.4 GOLAY 型结构.....25
2.4 光学合成孔径系统的性能指标.....26
2.4.1 填充因子.....26
2.4.2 等效孔径.....27
2.4.3 空间分辨率.....28
2.4.4 峰值积分旁瓣比.....29
2.4.5 中频响应均匀度.....29
2.5 图像评价函数.....30
2.5.1 无参考量评价函数.....30
2.5.2 全参考量评价函数.....31
2.6 本章小结.....32
第三章 光学合成孔径成像性能分析及光瞳结构优化.....33
3.1 填充因子对系统性能影响.....33
3.2 遮拦比对系统性能影响.....37
3.3 新型阵列设计.....40
3.3.1 费马螺旋阵列设计.....40

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 费马螺旋阵列与传统阵列性能对比.....42
3.4 本章小结.....51
第四章 相位误差对系统性能影响及相位检测方法研究.....53
4.1 泽尼克多项式.....53
4.2 相位误差对系统性能的影响.....56
4.2.1 活塞相差对系统性能影响.....56
4.2.2 倾斜相差对系统性能影响.....59
4.2.3 多种像差对系统性能影响.....61
4.3 系统相位误差检测方法.....62
4.3.1 相位差法基本原理.....62
4.3.2 相位估计值搜索方法.....64
4.4 单孔径相位估计.....65
4.4.1 自适应 SPGD.....65
4.4.2 AdamSPGD.....68
4.5 两孔径与三孔径系统相位估计.....70
4.5.1 两孔径系统相位估计.....70
4.5.2 GOLAY3 系统相位估计.....73
4.6 本章小结.....79
第五章 多孔径成像系统的图像复原.....81
5.1 多孔径系统成像降质分析.....81
5.2 基于深度学习的图像复原方法研究.....84
5.2.1 传统图像复原算法的局限性.....84
5.2.2 多孔径成像系统图像复原数据集流水线构造.....87
5.2.3 基于 Transformer 网络架构的图像复原.....89
5.2.4 先验型网络结构设计.....92
5.2.5 图像复原实验.....97
5.3 基于 TSSA 的增强先验型网络.....99
5.3.1 增强型 PIN 设计.....99
5.3.2 图像复原实验.....101
5.4 本章小结.....102
第六章 多孔径成像系统的光谱获取和成像.....103
6.1 光谱获取原理.....103
6.1.1 光谱获取理论分析.....103
6.1.2 光谱获取性能指标.....106
6.2 多孔径高空间分辨率光谱成像仿真.....107
6.2.1 点源目标光谱信息获取.....108
6.2.2 扩展目标光谱信息获取.....110
6.3 光谱获取实验验证.....112

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.1 实验系统及实验器件.....112
6.3.2 实验结果及分析.....114
6.4 本章小结.....115
第七章 总结与展望.....117
7.1 论文工作总结.....117
7.2 论文主要创新点.....119
7.3 展望.....119
参考文献.....121

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

本章首先阐述了光学合成孔径系统成像以及光谱信息获取的研究背景和研究意义；然后介绍了光学合成孔径成像系统的关键技术和研究现状，主要包括孔径结构、相位检测、成像特性、图像复原和系统结构设计；最后，介绍了光谱信息获取技术的研究现状。

1.1 研究背景及意义

人类对于宇宙的探索、地外生命的探寻一刻未停，而进行相关探测工作的前提是能对远距离目标进行高分辨率探测与表征[1, 2]。实现这一科学目标，首要解决的难题是单孔径望远镜在分辨率与探测能力上的物理极限和工程极限。我国在 2019 年提出重大空间探测任务——“觅音计划”，该计划旨在对太阳系外宜居带行星进行成像探测并对其大气进行光谱分析，进而探寻生命信号。逐渐提升的探测需求对空间探测技术提出了两个巨大挑战：极高的空间分辨率以对行星进行探测，极高的光谱探测灵敏度以获取行星大气成分信息[3, 4]。

回溯探测装备的发展历程，400 多年前伽利略发明了人类历史上第一台天文望远镜，首次对月球进行了观测，正式揭开了人类对深空探索的序幕，而至此之后对望远镜分辨率提升始终是追求的目标之一[5, 6]。根据瑞利准则，在同波段探测环境下，望远镜系统的分辨率与孔径的尺寸呈反比。然而在实际工程应用中，为观测遥远的行星等目标，对孔径尺寸的需求达到数十米甚至百米量级。但是孔径增大会增大系统的建造难度、装调难度，例如大尺寸光学镜片的加工难度，大体积望远镜系统的火箭运载难度，同时建造成本会以系统口径的指数次方的速度急剧增加。因此单个大孔径光学探测系统无论是在成本和系统实施上都是一个不小的难题。

针对这个问题，科学家们提出利用多个子孔径组合的光学合成孔径（Optical Synthetic Aperture, OSA）系统来获取与单个大孔径相比拟的分辨率，以此来有效削减成本、降低系统实施难度。OSA 技术为“觅音计划”所指向的下一代超高分辨率空间探测装备提供了有力的技术途径，能够有效削减成本、降低系统实施难度。但是将 OSA 技术推向实际应用仍面临一系列挑战：

首先，OSA 系统的子孔径排列方式决定了系统的空间频率覆盖率以及分辨率，如何根据系统性能参数来确定阵列结构是 OSA 成像技术需解决的关键问题之一。

其次，为获得接近衍射极限的高质量图像，OSA 系统必须实现高精度的共相，对于探测指标较高的系统其共相精度需要达到纳米量级。因此，对子孔径相位的详细分

中国知网 https://www.cnki.net

析、精确估计和校正，是 OSA 技术能否成功应用于精密探测的核心研究内容之一。

另外，由于 OSA 系统的光瞳结构、共相误差以及噪声等影响，其直接成像质量严重退化。研究合理有效的图像复原方法，从退化的图像中重建出清晰的目标图像，是获取可靠科学数据的重要保障。

最后，深空探测不仅需求高空间分辨率成像，还需要获取目标的光谱信息。例如。对行星大气中生命相关特征气体（如 O_2，H_2O）的探测，需要通过精细的光谱信息分析才能实现。因此，利用 OSA 系统进行光谱信息获取，使得 OSA 成像技术从“看得清”到“看得准”迈出一大步，同时能够有效控制探测装备的载荷与成本。

综上所述，本文紧密围绕服务于下一代深空探测任务的 OSA 关键技术展开研究，内容包含 OSA 成像性能分析、OSA 子孔径结构优化、相位误差分析、相位检测方法和算法、OSA 系统的图像复原以及利用 OSA 系统进行光谱信息获取的应用研究。本研究旨在为突破未来超高分辨率空间探测的技术瓶颈提供理论支撑与解决方案，具有一定的科学意义与应用价值。

1.2 光学合成孔径成像系统及其关键技术研究现状

一个完整的 OSA 成像系统，其结构设计需要综合考虑孔径结构以及系统结构对系统成像性能的影响，OSA 的成像特性以及后续所采集的图像需要通过合适的方法进行有效的成像效果提升。本小节对 OSA 系统的光瞳结构、相位检测、成像特性、图像复原以及多孔径傅里叶成像光谱的研究进展与现状分别进行介绍。

1.2.1 光瞳结构

OSA 系统一般包含多个相同的子孔径系统，可以将这些子孔径看作是从一个它们外接圆尺寸大小一致的单个大孔径截取下来的几个部分，因此相比于单个大孔径而言，它们采集的空间频率信息是对单个大孔径的不完全取样，相应的 OSA 系统的调制传递函数（Modulation Transfer Function, MTF）在截止频率以内会出现频率响应起伏或响应缺失。那么，研究设计合适的子孔径结构分布对 OSA 系统就显得格外重要。

1970 年，美国科学家 Meinel 首次提出光学综合孔径成像技术这一概念，并设计了由 6 个子孔径系统组成的望远镜，证明合理控制子孔径之间的相位差可以得到合成孔径成像的效果[7]。至此之后，光学望远镜进入新的发展阶段。

根据系统的结构可以分为斐索型和迈克尔逊型，两种结构的主要不同点在于光束组合器。斐索型成像系统的光束组合器是一个具有光焦度成像系统，来自各个子孔径或者子镜面的光束通过合束在组合器的像面干涉成像；而迈克尔逊型成像系统其光束组合器是反射镜面或者半透半反面，子光束通过合束器汇聚，在探测器上获取干涉条

中国知网 https://www.cnki.net

纹，根据范西特-泽尼克定理，不同子孔径对对不同空间频率信息采样所得到的干涉条纹，其条纹对比度和对比度最高点的相位对应着目标理想像归一化傅里叶变换在某个特定频率的模值和相[8, 9]。

迈克尔逊型系统，通过改变子孔径的位置完成对不同空间频率的采样，因此该类系统没有固定的子孔径光瞳结构。比如甚大望远镜，包含四个直径 8.2 m 的主镜、四个 1.8 m 的可移动辅镜，如图 1.1(a)所示，主镜可组成 47-130 m 的基线，配合辅镜基线变化范围可扩大到 8-202 m[10]。海军原型光学干涉仪、高角分辨率天文中心、马格达莱纳山脊天文台干涉仪也是此类系统[11-14]。



(b) 六孔径MMT　　(c) 单望远镜MMT

图1.1 甚大望远镜与 MMT[10, 15]

斐索型系统一般由多个相同的子孔径按照设计好的位置排布构成，多个子孔径组合成一个主镜面，可以是拼接式的也可以是离散式的，子镜收集的信息光通过次镜并汇聚到系统焦面上直接成像。离散式的系统比如 1978 年在霍普金斯山建成的多镜面望远镜（Multiple Mirror Telescope, MMT），由六个 1.82 m 的子望远镜组成，如图 1.1(b)所示，但在 1998 年被一台口径 6.5 m 单口径望远镜所替代，如图 1.1(c)所示[15]。而目前投入使用的或在建望远镜，其主镜大多为拼接式，如图 1.2 所示。Keck 望远镜在 1991 年和 1996 年分两次建成于夏威夷，该望远镜由结构相同的两个拼接望远镜组成，如图 1.2(a)，主镜镜面由 36 块 1.8 m 的六边形镜面拼接而成，整体口径达到 10 m[16, 17]。大双筒望远镜由两个 8.4 m 口径望远镜组成，如图 1.2(b)，按照斐索成像方式工作，由美国 Arizona 大学联合意大利和德国等多家天文机构共同研发，最大基线长度为 22.4 m、最大等效孔径 11.8 m，并利用自适应光学对主镜波前进行调整[18]。2009 年，由我国国家天文台承担研制的我国自主创新的、世界上口径最大的大视场兼大口

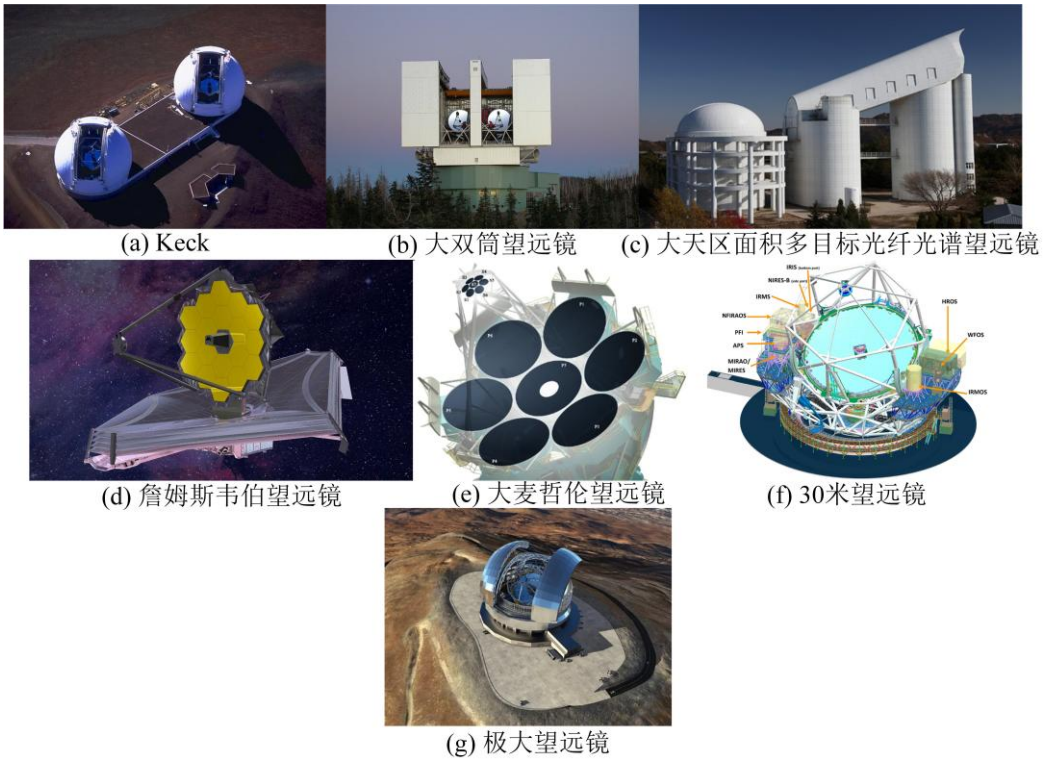
中国知网 https://www.cnki.net

径及光谱获取率最高的望远镜，大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜通过验收，如图 1.2(c)，其主镜由 37 块 1.1 米对角径的六角形球面镜拼接而成[19, 20]。天基的詹姆斯韦伯望远镜（James Webb Space Telescope, JWST）已于 2021 年 12 月发射升空，总耗费高达 100 亿美元，主镜直径为 6.5 m，由 18 块六边形的镀金铍镜镜片组成，如图 1.2(d)，系统总质量 6.2 吨，为哈勃空间望远镜（11 吨）的一半，能在近红外波段工作、能在接近绝对零度（相当于零下 273.15 摄氏度）的环境中运行。并在 2022 年 12 月正式发布第一张全色图像以及对应的光谱信息，标志着 JWST 科学观测工作正式开始[21-23]。

加那利大望远镜由西班牙主导，联合墨西哥、美国建设的一台望远镜，主镜由德国肖特玻璃厂制造，36 片 1.9 m 的子镜片拼接成为有效口径 10.4m 的主镜面[24]。大麦哲伦望远镜（Giant Magellan Telescope, GMT）由美国卡耐基天文台、亚利桑那大学主导，联合澳大利亚、智利等多国设计建造，选址在拉斯坎帕纳斯天文台，GMT 的主镜包含 7 个直径 8.4 m 的子镜，如图 1.2(e)，等效口径达到 22 m，目前三块子镜完成加工，其中一块在光学测试阶段，剩余四块子镜均完成加工，在研磨与抛光阶段[25-27]。另外，由美国、加拿大、日本、中国等多国参与建造的 30 米望远镜（Thirty Meter Telescope, TMT），其主镜由 492 块六边形反射镜拼接而成，如图 1.2(f)所示，有效视场为 20arcmin，该强有力的设备能够观测到距离地球 130 亿光年的地方，为深空探测提供有力支持[28, 29]。由欧洲南方天台主导，目前在建的极大望远镜（European Extremely Large Telescope, E-ELT），由 798 块 1.45 m 的子镜片组成，如图 1.2(g)所示，主镜的有效口径能够达到 39.3m，主镜厚度仅有 50 mm、重量 250 kg，由德国肖特公司负责制造低膨胀系数的微晶玻璃[30, 31]。同时，欧洲南方天文台还开始了 100m 级天文望远镜的预研工作，计划该系统的主镜由 3048 块 1.6 m 的子镜组成，次镜口径将达到 25m[32, 33]。中国国家天文台联合南京天文技术研究所开展了中国的大型望远镜预研工作，也提出了建造 30-100m 级望远镜的研究计划，望远镜结构初步设计为 1020 个环形子镜、以 17 个同心圆环组成主镜，子镜的长、宽平均为 0.8 m，预计该望远镜的等效口径可以达到 30 m[34]。

对于地基的斐索型直接成像望远镜，其主镜一般由多块小子镜拼接组成，直接构成大尺寸镜面的望远镜系统。虽然天基的 JWST 也是拼接式主镜，其镜面尺寸达到 6.5 m，就目前的工程实施水平来看是相当大的镜面尺寸。但是对于未来天基的空间探测任务，比如“觅音计划”，其需求可能达到数十米甚至百米，因此镜面拼接的主镜形式是难以实现的，需要研究分离式的多个子孔径系统组合的望远镜系统，来满足高分辨率需求。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) Keck (b) 大双筒望远镜 (c) 大天区面积多目标光纤光谱望远镜

(d) 詹姆斯韦伯望远镜 (e) 大麦哲伦望远镜 (f) 30米望远镜

(g) 极大望远镜

图1.2 世界著名光学望远镜示意图[35]

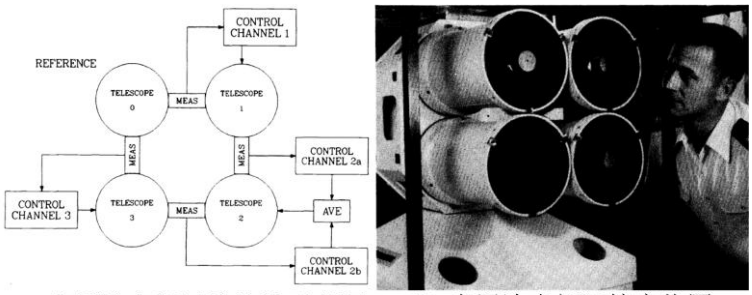
1971 年美国学者 GOLAY 提出以自己名字命名的阵列，GOLAY 结构给出了具有非冗余和紧凑自相关的二维阵列，为稀疏孔径的子孔径阵列优化提供有力的基础[36]。在此之后，多种多样的子孔径结构 OSA 系统相继被研究者提出。1988 年，美国空军武器实验室提出设计多用途多望远镜测试床，由四个相同的子孔径组成，子孔径尺寸为 20 cm，如图 1.3(a)所示，其中一个子孔径作为参考来校正其余子孔径的位相误差，设计视场角（Field of View, FOV）为 30 arcmin[37]；1995 年，该测试床的样机由美国空军实验室发布，如图 1.1(b)所示，并完成了平台的测试，测试结果是其有效工作视场角为±1.2 mrad，小于设计指标[38]。

2002 年，为了更进一步研究设计与制造稀疏孔径阵列的技术难点，美国麻省理工学院提出并设计了一款白光 GOLAY-3 望远镜系统，命名为自适应侦察 GOLAY-3 光学卫星。该系统的 Zemax 光路设计图和测试平台图如图 1.4 所示，其工作波长区间是 400-700 nm，FOV 为 3 arcmin×3 arcmin。该系统放置在一个无摩擦的空气轴承上，模拟 1-g 环境下的空间飞行器，旨在研究空间飞行器子系统和光学设计的模块化[39, 40]。

洛克希德马丁公司在 1999 年，提出并验证了由 9 个无焦望远镜子系统按“Y”型排布的多孔径成像阵列，子孔径直径 100 mm，如图 1.5(a)所示，在 500-800 nm 宽谱光源照射下验证了 FOV 为 150 mrad 的衍射极限成像，等效口径 650 mm；另外，该公司还设计搭建了一个名为 STAR-9 的望远镜阵列测试床，如图 1.5(b)所示，每个

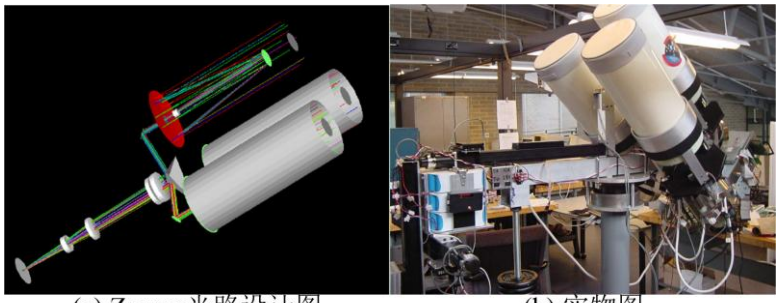
中国知网 https://www.cnki.net

子孔径直径为 125 mm，并按照 GOLAY-9 方式排布，等效口径 610 mm，共相后的 FOV 为 1 μrad；在这两个系统基础上，洛马公司由提出了多仪器分布式孔径传感器理念，该系统由 9 个直径为 350 mm 的子孔径组成，以 Cornwell 型排布，等效口径为 1500 mm[41-43]。



(a) 多用途多望远镜结构示意图　　(b) 多用途多望远镜实物图

图1.3 多用途多望远镜测试床[37, 38]



(a) Zemax光路设计图　　(b) 实物图

图1.4 自适应侦察 GOLAY3 光学卫星系统[39]



(a) Y型测试床　　(b) STAR-9测试床　　(c) 多仪器分布式孔径传感器

图1.5 洛克希德马丁公司提出的三种结构[43]

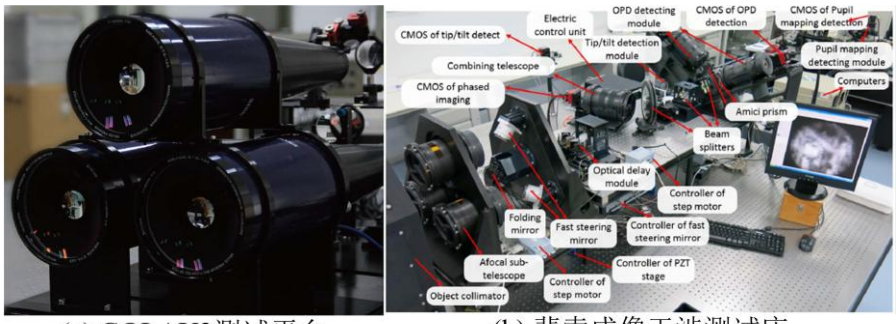
2007 年，Miller 等研究人员在 GOLAY 结构前提下，详细分析了子孔径数量、子孔径间距对系统性能的影响，通过数值分析、实验验证给出了三重对称 GOALY 结构的最优扩展因子[44]。2010 年，该团队针对 GOLAY-9 结构，为了提升 MTF 的中频覆盖率，对 GOLAY-9 结构的子孔径半径进行了优化，在选择合适的子孔径半径的条件下，MTF 的平均中频响应能提升 55%[45]。2016 年，罗彻斯特理工大学的研究团队利用遗传算法，构造了一个多孔径的设计框架，通过特定的计算约束和目标函数，根据

中国知网 https://www.cnki.net

需要的子孔径数量，优化出最优的子孔径排布方式[46]。2018 年，法国萨克雷大学研究团队在 GOLAY 结构的基础上，对 9-21 个孔径的最大分辨率结构进行了系统地搜索，对于给定数量的子孔径，计算子孔径位置对应的内部没有零频点的截止频率大小，进而确定结构形式[47]。

国内相较于国外起步较晚，主要研究机构有哈尔滨工业大学、中国科学院以及国家天文台等。2007 年，中国科学院上海天文台陈欣扬对四孔径的 Fizeau 型 OSA 的阵列配置进行了相关研究，提出了 4 孔径不对称环布型结构[48]。同年，西安光学精密机械研究所的易红伟利用蒙特卡罗反演方法，采用细化的正三角形网格对孔径结构模型进行优化，并设计了一种等边六孔径结构，相比 GOLAY-6 结构系统的成像性能有相应的提升[49]。解放军信息工程大学的魏小峰根据提出的加权频段能量曲线计算方法，设计了一种中心聚合阵列来改善系统 MTF 的频率响应分布情况，进而提升系统的成像质量[50]。对于孔径结构的优化工作，也有不同的新方法新思路被提出[51-53]。

中国科学院成都光电研究所设计并搭建测试了一个 GOLAY-3 结构的望远镜平台，如图 1.6(a)所示，3 个直径 127 mm 的子孔径能够达到等效 245 mm 尺寸的单孔径系统，在 632 nm 入射条件下，系统能够取得 3.33 μrad 的分辨率[54]。国家天文台在分布式小卫星结构的天文探测装备需求的背景下，设计并搭建了 Fizeau 成像干涉测试床，如图 1.6(b)所示，该测试床同样按照 GOLAY-3 结构排布，子孔径直径为 100 mm，系统共相成像的有效工作波段为 400-700 nm，系统 FOV 为 2 arcmin[55, 56]。2018 年，中国科学院的刘爱敏博士提出新型多圆周阵列的 11 孔径排布[51]。北京空间机电研究所在 2019 年搭建了六孔径合成孔径光学探测系统样机，如图 1.7(a)所示；另外，还研制了三孔径分布式样机，子孔径直径为 150 mm，等效孔径能够达到 450 mm，样机如图 1.7(b)所示[57]。



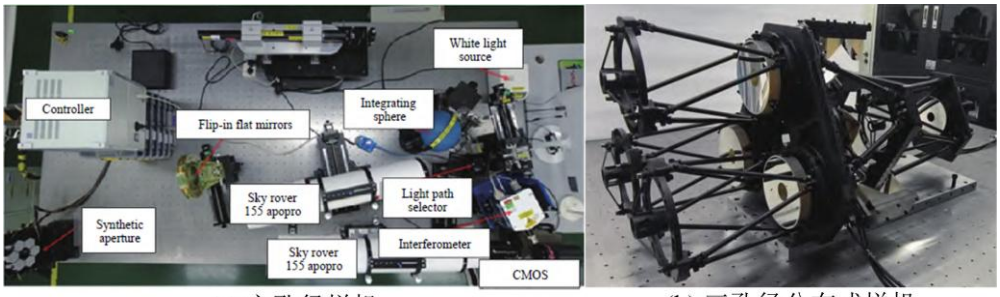
(a) GOLAY3测试平台　　(b) 斐索成像干涉测试床

图1.6 成都光电所与国家天文台的测试平台[54, 55]

上述的测试平台、优化研究以及建成或者在建的光学合成孔径望远镜平台都在向着大尺寸、多阵元数量的方向发展，目的是增大系统的分辨率以及集光面积，改善系统的成像性能。而对下一代的空间观测任务探测装备来说，非拼接主镜的 OSA 系统

中国知网 https://www.cnki.net

是主要的发展方向。随着子孔径数目的增多，系统成像性能与子孔径排布方式高度相关，因此研究多阵元 OSA 系统的子孔径排布方式是具有前景意义的。



(a) 六孔径样机　　(b) 三孔径分布式样机

图1.7 北京空间机电研究所搭建的样机[57]

1.2.2 相位检测

OSA 系统的子孔径之间的共相技术是系统进行有效探测的关键技术之一。保证子孔径之间的相位误差在一定的容差范围内，OSA 系统才能获取清晰的目标图像。从合成孔径技术被提出以来，经过多年的发展，涌现出了若干共相探测、补偿技术。美国科学家 Meinel 在 1970 年首次提出利用多个望远镜组合，得到一个等效大口径望远镜的效果，此时他提出在每一个子望远镜的光路中添加薄补偿棱镜来补偿入射波前，进而实现多个子望远镜的共相[7]。MMT 在初期由六个子望远镜组成，根据不同的工作波长有不同的共相方式，但主要都是依靠镜载器件的调节实现，MMT 的共相示意图如图 1.8 所示，当在亚毫米波长工作时纵向调节次镜即图中 A 方式，红外波段时调节光束合成器共相即图中 B 方式，当在可见波长工作时，需要在 A、B 方式调节的同时调节一对光楔，即 C 方式[15, 58]。随着技术的提升以及设备制造的工艺改进，出现了多种相位探测、补偿技术，而人工智能的发展也让深度学习对共相技术进行了赋能。

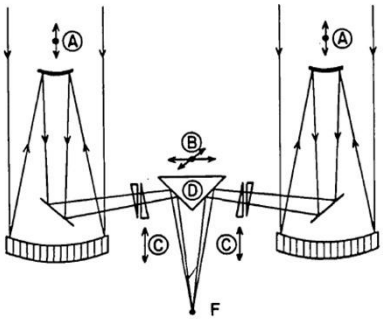


图1.8 MMT 共相示意图[15]

光学合成孔径的相位探测技术可以大致分为三类：远场分析法、瞳面探测法和焦面探测法；在测量补偿后，通过各种传感器方法进行定位检测[59, 60]。

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 远场分析法

远场分析法主要是利用系统采集的远场图像信息作为相位检测、补偿的优化指标，通过反馈调节的闭环检测、控制算法完成对相位的检测以及校正，该方法除了系统共相必需的相位补偿控制结构，不需要其他的额外光学元器件，减小了系统的复杂度，但是通过算法快速有效的检测相位误差需要较大的计算资源。以色列技术大学通过建立相位误差与采集图像的关系，利用模拟退火算法计算并补偿相位误差，并通过实验验证了 GOLAY-4 结构的相位补偿收敛结果[61]。中国科学院光电研究所利用随机并行梯度下降算法（Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD）分别对单色点目标以及白光照明扩展目标进行了共相实验，实验系统如图 1.9 所示，单色输入可能出现 2π 相位模糊，但能简单测试一个波长范围内的共相表现，白光输入时需要不断调整位移台使得优化曲线收敛，该方法受限于优化起始点的选择，容易陷入局部极值的情况[62]。

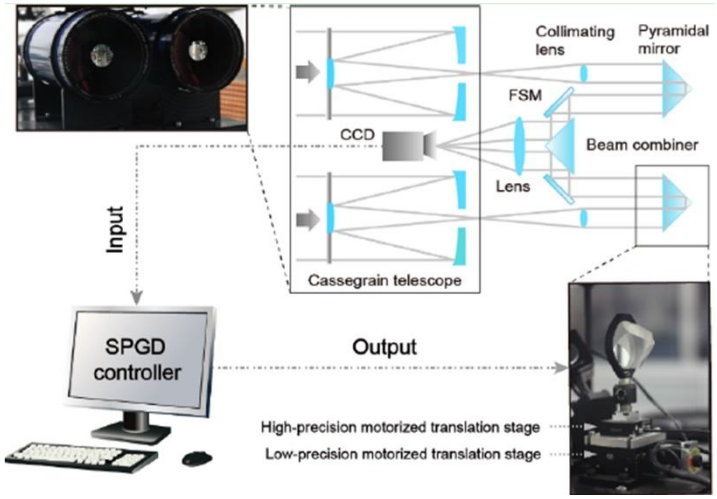


图1.9 双筒望远镜共相误差实验实验示意图[62]

(2) 瞳面探测法

瞳面探测法是根据瞳面子孔径的位置误差引起的对应的光学现象，通过分析这些现象得到对应的相位误差，该方法主要应用于拼接镜面的共相误差调整。比如 F.Roddier 在 1988 年提出的曲率传感的方法，该方法不需要特殊的硬件设备，只需要从离焦图像中提取波前信息，在 Keck 望远镜上测试了该方法的可行性，初步结果是活塞相差从 240 nm 减小到了 40 nm[63-65]。研究人员也在不断改进该方法，比如 2008 年的动态共相实验，取得了均方根（Root Mean Square, RMS）30 nm 的共相精度[66-68]。虽然波前曲率传感的方法不需要特殊硬件，测量范围广、能测倾斜，但是，该方法需要多次曝光、变换输入波长，操作相对繁琐，整个流程的耗时比较长。

优化夏克-哈特曼传感器（Modified Shack-Hartman）也是瞳面探测法的一种，相比于传统的夏克-哈特曼传感器除了侧倾斜量之外，还能测量拼接子镜之间的平移相

中国知网 https://www.cnki.net

差，改进后的传感器将微透镜阵列放置在拼接镜系统的出瞳并与拼接子镜的接缝处对准，如图 1.10 所示，可以将哈特曼子孔径的两个部分看作杨氏实验的两条细缝，而相邻子镜的相位差可以从干涉图样中提取出来[65]。该方法也被应用于 Keck 望远镜中，并在宽带与窄带条件下分别进行了共相[69, 70]。该方法也被作为 TMT[71]、E-ELT[72]的备选方案，国内多家单位也对该方法进行了研究[73-76]。另外，瞳面探测方法还有四棱锥传感器[77-79]、色散条纹传感器[80-83]、Mach-Zehnder 干涉法[84, 85]和 Zernike 相衬法[86]。

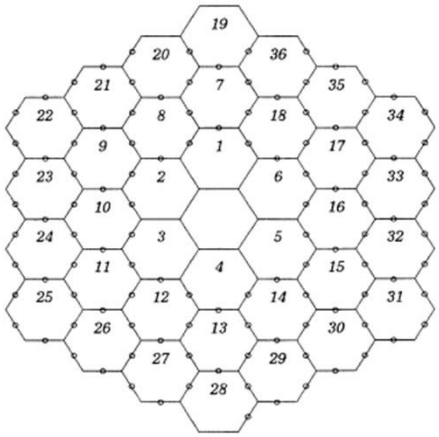


图1.10 Keck 望远镜主镜分布以及哈特曼子孔径位置分布情况[65]

(3) 焦面探测法

焦面探测法是利用系统焦面的图像和准焦面的图像，通过算法进行数值解算，得到子孔径之间包含活塞、倾斜等像差，进而可以根据解算的像差进行相位补偿。该方法的共相精度高，在 JWST 中使用了该共相方法，利用焦面图像和$\pm 4\lambda$、$\pm 8\lambda$、$\pm 12\lambda$多幅离焦图像，得到了 RMS50 nm 的共相精度[87]。相位差法（Phase Diversity, PD）作为焦面探测法，在 1972 年 Gerchberg 和 Saxton 首次提出利用系统焦面和已知离焦距离的图像恢复出系统的波像差和被测物体信息[88]。Gonsalves 对该方法也进行了详细的分析，包括基本理论、算法，并提出还可以利用其他图像进像差解算，前提是知道这幅图像与焦面图像之间的像差变化量[89, 90]。得益于 PD 的高共相精度以及不需要复杂的光学系统结构，吸引了众多研究人员对 PD 的探索，由于 PD 需要通过算法快速解算波像差，因此对于计算机资源要求相对较高，研究人员在算法方面也有不少的推进[91-95]。

(4) 深度学习赋能的相位检测方法

随着计算机以及人工智能的发展，深度学习对相位检测技术的发展产生了不小的影响，早在 1990 年，MMT 的相位误差检测就利用了深度学习技术，研究人员通过三层神经网络实现对倾斜和活塞像差的校正，在 1992 年该网络被进一步优化，实现了在线探测 MMT 的倾斜、活塞像差，成功对恒星进行了实时成像[96, 97]。最近，西班牙

中国知网 https://www.cnki.net

的研究人员针对拼接镜提出利用卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）测量共相误差，共相精度达到±0.0087λ，在可见光工作波长可实现±11λ捕获范围[98]。长春光机所针对夏克-哈特曼传感器对子镜活塞误差不敏感以及 PD 算法会出现相位模糊，通过 CNN 将子镜的活塞误差独立，并提升了系统共相的捕获范围[99]。虽然深度学习赋能的共相检测技术，在系统结构上并没有增加复杂度，且能提供较高的共相精度，但是该方法在实际应用中需要获取大量的学习样本进行前期的网络训练，实际系统受影响的因素的比较多，很难将所有因素都考虑到学习样本中，因此该方法在实际应用中的泛化能力和鲁棒性相对较差。

综上所述，不同相位检测方法有各自的优缺点，需要针对实际的应用条件和场景选择合适的相位检测方法。但目前的相位检测主要针对活塞和倾斜相差，实际系统在采集图像过程中还可能受到大气扰动、镜面变形等因素导致的高阶像差影响，此时系统的成像质量会进一步下降。因此，对包含活塞、倾斜的多阶相位估计是亟需解决的问题。

本文选择 PD 法进行相位检测，首要原因是该方法有相对较高的相位检测精度。其次，该方法可以进行高阶像差的估计，最后，该方法不需要额外复杂的光学结构设计，能够有效的控制系统的复杂度和成本。针对该方法我们提出了有效的搜索算法来有效估计子孔径的多阶初始相位分布。

1.2.3 成像特性

OSA 系统的成像特性可以从系统点扩散函数（Point Spread Function, PSF）特性、MTF 的频率覆盖范围和均匀度、成像质量、斯特雷尔比（Strehl Ratio, SR）等方面分析，而影响 OSA 成像特性的因素有许多，比如阵列结构与子孔径尺寸、子孔径之间的共相误差、实际系统存在的像差等因素，因此 OSA 系统阵列结构、子孔径尺寸、共相精度等特征指标的选取极大地影响了系统的成像性能[100]。

Fienup 分析了系统 MTF 中频响应与填充因子的关系，对于一个特定的子孔径结构 OSA 系统，根据噪声来源的不同，要想达到一个设定的信噪比（Signal Noise Ratio, SNR），积分时间与填充因子的 2-4 次方成反比才能满足需求[101]。随后，Fiete 又针对环形、GOLAY-6 和三臂型结构进行了分析，得到了随着填充因子的降低要保持图像质量的积分时间[102]。为了提升系统中频的对比度，Stokes 针对 GOLAY-9 结构研究了自相关冗余度，证明合理设置子孔径的半径能够提升 55%的中频对比度[45]。哈尔滨工业大学针对大填充因子 MTF 中频响应下降的问题，提出了空间变化图像复原方法进行中频补偿，针对小填充因子光学稀疏孔径成像系统的中频响应缺失的问题，提出结合单孔径系统的图像，通过图像融合的方式改善原系统的成像质量[103, 104]。Fienup 团队在共相方面也有长足的研究，针对波前检测、相位恢复算法、提升相位检测的捕获

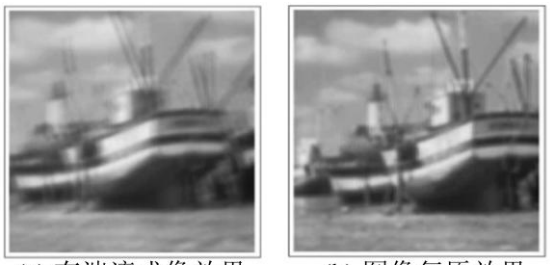
中国知网 https://www.cnki.net

范围等问题分别做出了对应的研究，进而能够改善系统的成像性能[105-109]。北京理工大学根据系统 MTF 旁瓣的能量谱密度得到一个评价函数，通过建立活塞相差与该评价函数的关系，通过迭代可以估计初始活塞相差，动态估计范围与输入光的相干长度相当[110]。同年，四川大学在系统成像质量评价函数的基础上，将活塞相差的校正转换为一种优化问题，并将 SPGD 与 Gray-Wolf 算法结合，提升了活塞相差校正的精度，改善系统成像性能，并在三孔径和七孔径系统上进行了数值验证[111]。

1.2.4 图像复原

OSA 系统接收目标信息的主镜面可以看作是对一个完整大口径的分块取样，即使是拼接镜面系统在中心也会因为次镜的实际尺寸造成对来自目标信息光的遮挡，因此 OSA 系统的 MTF 相比于一个理想的大孔径系统会出现某些空间频率点的响应降低，进而导致系统的成像质量降低，综合考虑系统抖动、大气扰动、探测器噪声等因素，图像会进一步降质，所以通过一定技术进行图像优化和复原是有必要的。

Jennifer 针对 OSA 系统受大气扰动因素影响的问题，提出一种名为幸运成像的技术，该方法的“幸运”条件是子孔径因湍流存在的像差可以近似的看作活塞和倾斜两种低阶像差，通过数值仿真验证了该方法的可行性，图像复原的结果如图 1.11 所示[112]。罗彻斯特大学 Fienup 团队在不同信噪比、不同噪声源、不同结构和阵列稀疏度的条件下，比较了非线性最大似然度和维纳滤波的图像重建效果，综合考虑噪声条件和 OSA 系统成像原图的低对比度，认为维纳滤波更适合 OSA 系统的图像复原[113]。



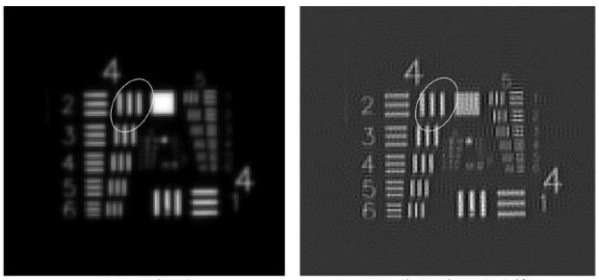
(a) 有湍流成像效果　　(b) 图像复原效果

图1.11 幸运成像技术复原效果[112]

PD 作为一种相位检测方法的同时，还可以根据估计的初始相位分布进行图像复原，早在 1988 年，Paxman 就利用 PD 法估计的相位分布结合微纳滤波方法进行了图像重建[114]。波音公司也利用 PD 法进行了图像增强的实验，实验结果如图 1.12 所示，增强效果由国家图像可解释性评级表评估，量级增加了 3[115]。之后也不乏利用 PD 法进行图像复原的研究[116-118]。西安电子科技大学周彗鑫团队利用优化的维纳滤波算法对 OSA 系统的图像进行优化，并同时优化相邻帧的图像，以此来提高视频图像的质量[119]。国内北京理工大学、解放军信息工程大学等多家单位都开展了图像复原的相

中国知网 https://www.cnki.net

关研究[50, 120, 121]。



(a) 原图 (b) 复原后图像

图1.12 PD 法图像复原效果[115]

但是传统图像复原算法，存在较大的局限性，本文在第五章对此进行了详细分析。随着深度学习在视觉领域的飞速发展，利用深度学习网络进行 OSA 图像复原的研究也相继出现[122-125]。在深度学习网络的加持下，OSA 图像复原的质量能够显著提升。但目前针对 OSA 系统的深度学习图像复原方法仍面临两个问题，一是目前的数据集均来自公开的自然图像数据集或遥感数据集，数据集的场景以及降质图像与实际情形有差异；二是不同光瞳结构的 OSA 系统降质效应不同，如何根据光瞳结构建立对应的网络结构是待解决的一个关键问题。

1.2.5 多孔径傅里叶成像光谱

傅里叶变换成像光谱技术（Fourier Transform Imaging Spectroscopy, FTIS）也是干涉光谱成像技术的一种，通过测量干涉仪在不同相位差条件下的干涉图，再通过傅里叶变换的方法获取光谱信息。FTIS 的前身要追溯到迈克尔逊设计的双光束干涉仪，前者原理与后者相通，而后，瑞利发现了干涉图谱与光谱信息之间互为傅里叶变换对的关系。

Fellgett 最早利用傅里叶变换光谱技术对星系光谱进行观测[126]，随后 Connes 详细描述了傅里叶变换光谱技术的主要理论问题[127, 128]。随着计算机技术的发展，Cooley-Tukey 发明了快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）算法，FFT 极大地提高了运算效率，为傅里叶变换光谱技术技术的发展提供了坚实的基础[129]。傅里叶变换光谱技术技术在 1980 年被 Norman 应用于成像中，其中迈克尔逊干涉仪用来提供光程差（Optical Path Difference, OPD）以产生恢复光谱所需的干涉图谱[130-132]。

1990 年 Frayman 首次提出在多孔径成像系统中实现 FTIS 技术，利用系统中每个子孔径的光程控制模块来施加干涉图谱所需的 OPD，探测器阵列记录随着 OPD 变化的图像，图像每一个像素点的强度随 OPD 的变化通过 FTIS 得到该像素点对应的光谱信息[133]。2003 年，洛克希德马丁公司的 Kendrick 利用其搭建的“Y”型测试床中的两个子孔径进行了多孔径成像系统实现 FTIS 技术的验证实验，实验测试中利用点

中国知网 https://www.cnki.net

源阵列模拟天文观测目标，压电陶瓷驱动的屋脊棱镜能够提供大约 10 nm 精度、毫米行程的 OPD 变化，最后利用多望远镜结构的 Fizeau 成像系统实现了 25 nm 光谱分辨率、500-700 nm 带宽的傅里叶变换成像光谱仪[134]。

罗彻斯特大学 Fienup 团队详细分析了多孔径 FTIS 技术的理论和成像特性，由于多孔径成像系统是分离的子孔径组成，相比于经典的迈克尔逊干涉仪结构，多孔径 FTIS 恢复的光谱图像会面临直流低频消失的问题[135]。该团队针对多孔径 FTIS 直流频率量消失、缺失数据、图像配准、图像锯齿等问题提出了相应的解决方法或图像重建算法，证明了传统成像的多孔径成像系统能够在不添加额外器件的条件下，收集有用的光谱信息[136-139]。

国内针对该方面的研究较少，主要研究方向集中在传统的干涉光谱成像技术上，因此有必要开展多孔径 FTIS 相关的研究，探寻利用多孔径成像系统获取光谱信息的可行性，拓宽多孔径成像系统的应用场景，为下一代天基空间探测装备提供参考。

综上所述，光学合成孔径成像系统的技术要点主要包含子孔径排布设计、相位检测与补偿、图像复原。传统多望远镜斐索型系统的子孔径排布主要是环形或六边形，而随着技术的发展，子孔径数量增加，传统结构会面临系统 MTF 响应起伏的问题，导致系统成像质量下降，研究人员提出基于算法的子孔径排布优化方法，抑或是在 GOLAY 结构的基础上进行研究优化。因此，通过分析多孔径成像系统性能来优化子孔径排布方式是有必要的，能够在系统设计前期提供有效的参考方案，在提升系统性能的同时有效缩减前期验证成本。除了活塞和倾斜相差之外，系统的成像质量还受到大气扰动、镜面变形等因素导致的高阶像差的影响，而焦面探测法能够检测高阶波前像差、系统结构简单、适用扩展目标。传统的图像复原算法存在较大局限性，而深度学习网络能够通过大量样本训练提取图像特征，进行高质量的图像复原。另外，利用 FTIS 技术可以利用传统的多孔径成像系统获取目标的光谱信息，能够有效扩展 OSA 系统的功能和应用场景，并且该方法不需要额外的器件，能够有效的控制成本。

1.3 论文主要研究内容

远距离目标探测需要强有力的探测装备，而 OSA 系统克服了单个大孔径成像系统的加工难、高成本、难实施的问题，但 OSA 系统的成像性能受多种因素的影响，本文针对 OSA 系统的关键技术及相关问题进行了详细研究，本文主要研究内容如图 1.13 所示。本文的主要研究内容以及章节安排如下：

第一章：绪论。介绍了 OSA 系统的研究背景及意义，并介绍了 OSA 系统的关键技术以及国内外研究现状。其次，简要介绍了光谱信息获取的研究现状，以及利用多孔成像系统获取光谱信息的研究现状。最后介绍了本文的主要研究内容。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章：光学合成孔径成像基本原理。从夫朗和费衍射理论出发，理论分析了光学系统的光瞳函数、点扩散函数、光学传递函数和调制传递函数之间的关系；其次分析了 OSA 成像系统的原理，并以两孔径系统为例对系统的点扩散函数和调制传递函数进行了详细分析。分析了六边形、环形、三臂型和 GOLAY 型这四种典型孔径填充结构，在不同子孔径数目下的系统性能，通过比较几种结构的调制传递函数和成像质量随子孔径数量的变化规律，确定了三臂型和 GOLAY 型结构更适合稀疏孔径 OSA 系统的结构设计。介绍了数值分析 OSA 系统性能特性的相关指标以及评价系统成像质量的图像评价函数。

第三章：光学合成孔径成像性能分析及结构优化。首先，分析了填充因子对 GOLAY3 结构系统的性能及成像质量的影响，得到了 GOLAY3 结构的最优填充因子；其次，在最优填充因子条件下，分析了子孔径遮拦比对 GOALY3 系统的性能的影响；最后，针对传统六边形、环形结构在多阵元子孔径条件下存在的点扩散函数旁瓣强度高、调制传递函数响应不均匀的问题，设计了一种新型非周期非均匀的费马螺旋子孔径阵列的排布方式。通过数值仿真和验证实验，证明了费马螺旋阵列能够有效削减点扩散函数的旁瓣强度，改善调制传递函数的中频响应均匀度，提升系统的成像质量，为大阵元数目的 OSA 系统提供了新的子孔径布局方案。

第四章：相位误差对系统性能影响及相位检测方法研究。介绍了采用泽尼克多项式表示像差分布的方法，并利用泽尼克多项式详细分析了活塞相差、倾斜相差和多种像差对 GOLAY3 结构系统成像性能的影响。基于相位差法相位估计方法，采用 SPGD 算法进行相位估计，提出自适应 SPGD 算法，解决经典 SPGD 算法在估计相位时无法搜索到优化方向的问题，而引入动量项的 SPGD 算法进一步加速相位估计的收敛。利用自适应 SPGD 和动量 SPGD 算法，对单孔径系统、两孔径系统和 GOLAY3 系统分别进行了相位估计仿真分析。针对全局相位差法 GOLAY3 结构相位估计的残差较高的问题，提出依次估计倾斜、活塞和高阶像差的分段估计优化方法，并为活塞、倾斜相差估计分别设计峰值斯特列尔比、桶中功率斯特列尔比两个新型优化评价函数，采用分段优化方法的 GOLAY3 系统，其活塞、倾斜和高阶像差的相位估计残差分别小于 1/20 λ、1/20 λ 和 1/10 λ。

第五章：多孔径成像系统的图像复原研究。分析了影响 OSA 系统成像质量的主要原因，以及传统图像复原算法的局限性。提出了根据 OSA 系统光瞳结构来构造对应的图像复原数据集的流水线方法，并利用构造的数据集和 SwinIR 模型进行了图像恢复实验。OSA 系统的成像降质现象与系统的 PSF 高度相关，针对此提出了先验信息型的深度学习网络结构，改善图像的恢复质量，提升图像细节清晰度。将 Token 统计自注意力机制和有效通道注意力模块引入到所提出的先验信息网络，提升网络对图像细节的恢复能力，改善恢复图像的细节信息。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章：多孔径成像系统的光谱应用研究。利用 Michelson 干涉原理对傅里叶变换成像光谱技术进行了理论分析，并分析了 OSA 系统如何利用傅里叶变换成像光谱技术获取目标的光谱信息。以最优填充因子分布的 GOLAY3 结构作为基础，为每个子孔径设置不同的延迟率，在点源目标和扩展目标条件下，分别仿真分析了 GOLAY3 系统对目标光谱信息的获取。开展了光谱信息获取的验证实验，选择 GOLAY3 结构的两个子孔径，利用空间光调制器施加两孔径间的相位差，利用傅里叶变换成像光谱技术得到输入光的光谱信息。

第七章：总结与展望。总结了论文的研究内容与创新点，并对未来的研究工作进行了展望。

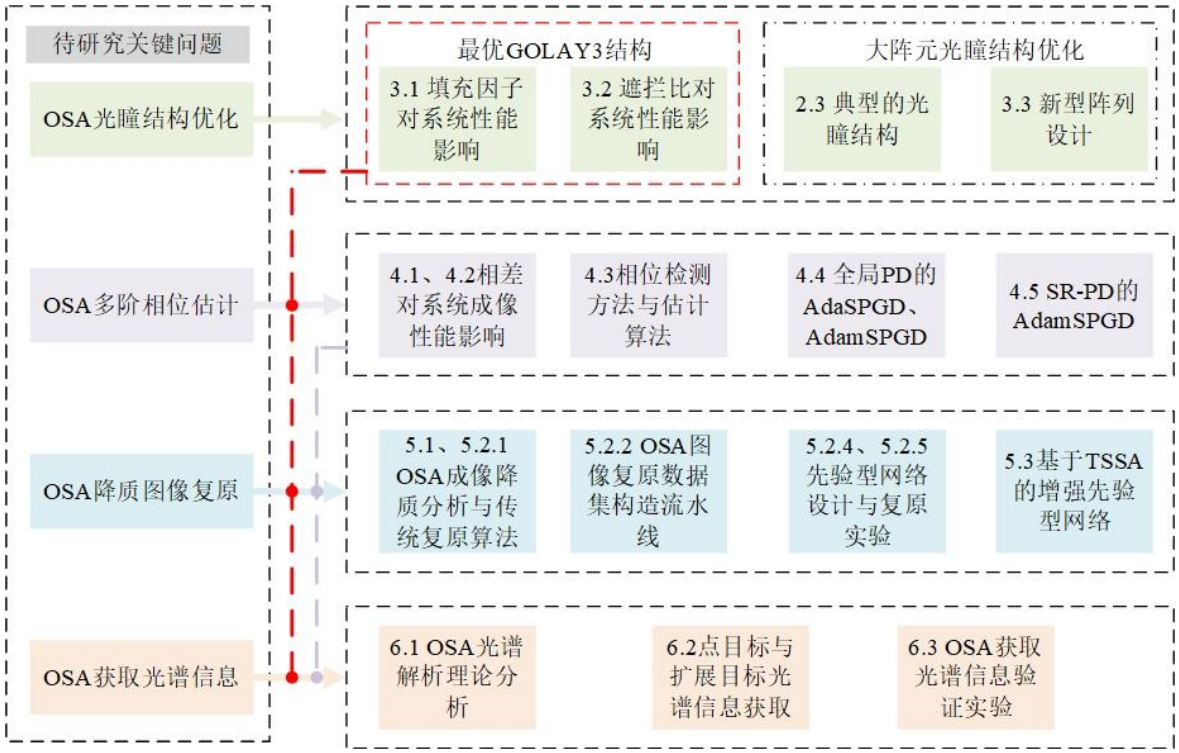


图1.13 论文研究内容示意图

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 光学合成孔径成像基本原理

菲涅耳最早成功地用波动理论解释了衍射现象，他在惠更斯原理基础上提出“次波相干叠加”，形成了解释衍射现象的惠更斯-菲涅耳原理。基尔霍夫从微分波动方程着手分析，利用场论中的格林定理，推导出了倾斜因子 $K(\theta)$的具体表达形式。为了更好地分析衍射现象，进行了衍射区的划分，当观察屏与衍射屏的距离足够远，菲涅耳衍射表达式中二次项可以忽略时，称为夫琅禾费衍射。

本章根据夫琅禾费衍射复振幅，从传统光学成像系统的点扩散函数和调制传递函数出发，然后拓展到 OSA 系统成像，并分析了 OSA 成像系统典型的光瞳结构、性能指标以及常用的图像评价函数。

2.1 点扩散函数与调制传递函数

在空间域，光学系统的 PSF 是物面上一个点通过成像系统后在像面上形成的光斑强度分布，是描述光学系统对点源成像特性的函数。根据夫朗和费衍射光场复振幅，可以得到 PSF 的表达式[8]

$$PSF\left(x,y\right)=\left|F\left\{P_{Aper}\left(x_o,y_o\right)\right\}\right|^2=\left|\int_{-\infty}^{\infty}\int P_{Aper}\left(x_o,y_o\right)e^{-ik(xx_o+yy_o)/f}\mathrm{d}x_o\mathrm{d}y_o\right|^2 \quad (2\text{-}1)$$

其中(x, y)表示观察面坐标，(x_o, y_o)表示系统孔径平面坐标，F 表示傅里叶变换操作，$P_{Aper}\left(x_o,y_o\right)$表示开孔的孔径函数。由式(2-1)可以分析得出，光学系统的 PSF 可以通过对孔径函数的傅里叶变换取模的平方得到。通过对光学成像系统的直观分析，系统对点源所成像越接近点源，说明该光学成像系统性能越好；而 PSF 就是光学系统对点源所成像，利用 PSF 可描述为，PSF 的主瓣的尺寸越小、能量越集中，旁瓣强度越低，那么该成像系统的性能越好。PSF 是在空间域对光学成像系统的性能进行描述，对应的，光学传递函数（Optical Transform Function, OTF）和 MTF 是在频率域对光学成像系统的性能进行描述。按照傅里叶光学理论，开孔衍射平面与观察平面之间可看作许多不同传播方向的平面波分量的线性组合，而不同的分量对应着不同空间频率。

根据傅里叶光学和现代光学理论，对于相干成像系统，其对复振幅是线性的，在衍射受限系统中，像面上的复振幅分布 $\tilde{E}_i$ 与物体理想的几何像复振幅分布 $\tilde{E}_g$ 关系为

$$\tilde{E}_i\left(x,y\right)=\tilde{E}_g\left(x,y\right)*h'\left(x,y\right) \quad (2\text{-}2)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中$h'(x,y)$为相干成像系统的点扩散函数，且$h'(x,y)=F\{P_{Aper}(x_o,y_o)\}$。对(2-2)式做傅里叶变换，由卷积定理

$$G_i(u,v)=G_g(u,v)H_c(u,v) \tag{2-3}$$

其中$u=x/(\lambda f),v=y/(\lambda f)$，$f$为系统的焦距，$G_i(u,v)$、$G_g(u,v)$分别是像和理想几何像的频谱，$H_c(u,v)$是相干光学成像系统点扩散函数的傅里叶变换，是系统的传递函数，在频率域反映了系统的成像性能。那么根据傅里叶变换性质

$$H_c(u,v)=F\{F\{P_{Aper}(x_o,y_o)\}\}=P_{Aper}(-\lambda fu,-\lambda fv) \tag{2-4}$$

其中“-”是由于连续两次傅里叶变换所产生的，与光瞳坐标的指向相关，坐标指向反向负号则消失。因此式(2-4)可改写为

$$H_c(u,v)=P_{Aper}(\lambda fu,\lambda fv) \tag{2-5}$$

这说明相干成像系统中传递函数就是光瞳函数，只不过将空间域的坐标变量用频率域坐标变量描述。并且，光瞳函数的取值非 0 即 1，那么相干光学成像系统允许一定空间频率范围内的光波无衰减地通过系统，在这个频率范围之外则不能通过，说明相干光学成像系统是一个低通滤波器，通频带宽由光瞳尺寸决定。

而对于非相干成像系统，物、像之间的光强分布关系是线性的，而复振幅分布是高度非线性的，而光学成像系统的这种特性可以利用 OTF 来描述。在非相干光照明的条件下，像面光强度分布与理想几何像强度分布之间的关系可表示为

$$I_i(x,y)=h_I'(x,y)*I_g(x,y) \tag{2-6}$$

其中$I_i(x,y)$、$I_g(x,y)$分别是实际光学系统的像强度和理想几何像强度，$h_I'(x,y)=|h'(x,y)|^2$是光强脉冲函数，也称为 PSF。如果将式(2-6)按照卷积定理展开为积分关系，就不难理解该式表达的物理意义是：扩展目标的像面光强度是目标上所有点源产生的像光斑强度叠加的结果。

对式(2-6)两端同时进行傅里叶变换

$$F\{I_i(x,y)\}=F\{h_I'(x,y)\}F\{I_g(x,y)\} \tag{2-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

非相干成像的物像强度归一化频谱间的关系为

$$G_i(u,v)=G_g(u,v)H(u,v) \tag{2-8}$$

其中$H(u,v)$描述了非相干成像系统的频率特性，也就是熟知的 OTF。OTF 一般是复值函数，即

$$H(u,v)=\left|H(u,v)\right|e^{i\theta(u,v)} \tag{2-9}$$

其中$\left|H(u,v)\right|$为 OTF 的模，也就是系统 MTF，$\theta(u,v)$是 OTF 的辐角，称为相位传递函数。

非相干成像系统的 OTF 就等于光瞳函数的自相关。综上分析，可以得到光瞳函数、PSF、OTF 之间的完整关系，如图 2.1 所示，相干成像系统对复振幅是线性的，光瞳函数的傅里叶变换为相干成像系统的点扩散函数，因此也称为振幅扩散函数；根据式(2-1)的分析，PSF 是振幅扩散函数模的平方；PSF 傅里叶变换得到 OTF，OTF 取模为 MTF；光瞳函数的自相关可以计算得到 OTF。

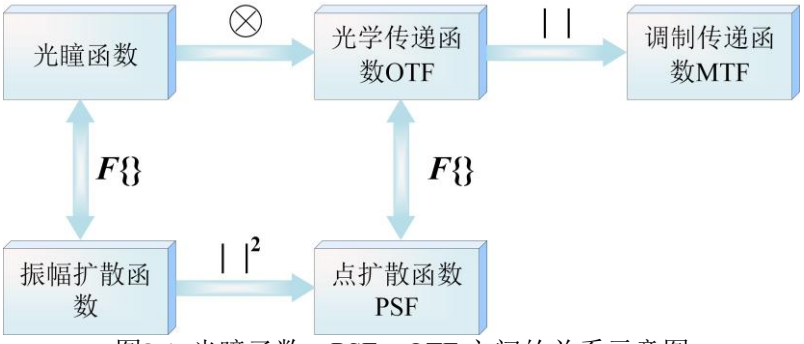


图2.1 光瞳函数、PSF、OTF 之间的关系示意图

2.2 光学合成孔径成像系统原理

2.2.1 光学合成孔径成像

OSA 系统的光瞳一般由多个尺寸相同圆形孔径组成，多个孔径的光瞳函数记为

$$P_{Aper}(x_o,y_o)=\sum_{n=1}^{N}P_{sub}(x_o-x_n,y_o-y_n)e^{i\phi_n(x_o,y_o)} \tag{2-10}$$

其中$P_{sub}(x_o,y_o)$是子孔径的透过率函数，(x_n,y_n)是第 n 个子孔径的中心坐标，N 是子

中国知网 https://www.cnki.net

孔径的总数，$\phi_n(x_o, y_o)$是第 n 个子孔径的相位函数。OSA 系统对无穷远目标的成像可以看作是具有多个开孔平面的夫朗和费衍射过程，如图 2.2 所示。

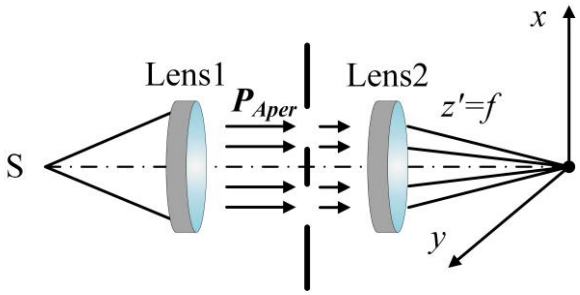


图2.2 OSA 系统成像示意图

假设所有的子孔径共相，即任意的$\phi_n = 0$，计算点光源经过多个孔径的复振幅分布，并计算复振幅的模平方，OSA 系统的PSF_{arr}可表示为[50]

$$PSF_{arr}(x,y) = PSF_{sub}(x,y)\left\{N + 2\sum_{j=1}^{N(N-1)/2}\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda f}\left(\Delta x_j x + \Delta y_j y\right)\right]\right\} \quad (2\text{-}11)$$

其中$(\Delta x_j, \Delta y_j)$是每一对子孔径之间的距离向量，$PSF_{sub}(x,y)$是单个孔径的夫朗和费衍射。OSA 系统的PSF_{arr}可以看做一个干涉过程，不同子孔径之间的干涉具有不同取向的调制包络，因此子孔径对之间的距离向量就决定了PSF_{arr}的旁瓣分布。N 个子孔径的 OSA 系统具有 $N(N\text{-}1)/2$ 组距离向量。

OSA 系统的OTF 可以通过对PSF_{arr}傅里叶变换得到，OTF 取模值得到系统MTF_{arr}

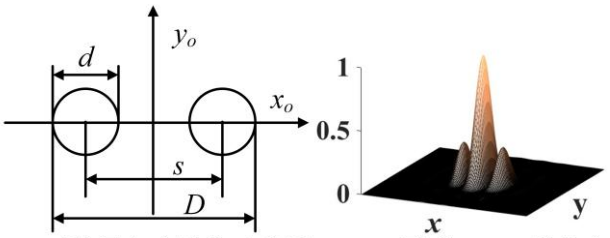
$$MTF_{arr}(u,v) = MTF_{sub}(u,v) * \left[\delta(u,v) + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N(N-1)/2}\delta\left(u - \frac{\Delta x_j}{\lambda f}, v - \frac{\Delta y_j}{\lambda f}\right)\right] \quad (2\text{-}12)$$

其中$MTF_{sub}(u,v)$表示单个子孔径的 MTF，*表示卷积运算。式(2-12)说明，包含 N 个子孔径的 OSA 系统，其MTF_{arr}由 N^2 个MTF_{sub}组成，从光瞳函数自相关得到 OTF 的过程来分析，N^2 个MTF_{sub}包含 N 个子孔径与自己的自相关和 $N(N\text{-}1)/2$ 个两两子孔径之间的互相关。MTF 反映了光学成像系统对不同空间频率的不同程度的传递能力，理想的 MTF 是在整个 u-v 平面上都有足够高的响应值，但是受限于实际系统的尺寸以及 OSA 系统对某些空间频率的采样不足或丢失，实际的 MTF 具有特定的截止频率、并在截止频率以内各个空间频率点的响应值不同。因此，对于 MTF 的响应特性需要通过评价函数来进行分析，具体的在 2.4.5 小节做详细介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 两孔径系统 PSF、MTF 示例分析

根据上一小节推导的 PSF 与 MTF 的一般表现形式，多个孔径的 OSA 系统可以看作是多个两孔径的系统组合而成的，因此这一小节以两孔径的 OSA 系统作为分析示例。两孔径的排布如图 2.3(a)所示，子孔径直径为 d，两孔径之间的间距为 s，系统外接圆的直径为 D。



(a) 两孔径光瞳结构示意图　(b) 两孔径PSF三维分布

图2.3 两孔径结构与 PSF 分布

两孔径系统的光瞳函数为 $P_{Aper}\left(x_o,y_o\right)=Circ\left(2r/d\right)\left[\delta\left(s/2,0\right)+\delta\left(-s/2,0\right)\right]$，根据式(2-11)计算得到

$$PSF_{arr}\left(x,y\right)=4PSF_{sub}\left(x,y\right)\left[\cos\left(\frac{\pi sx}{\lambda f}\right)\right]^2 \tag{2-13}$$

根据式(2-13)计算两孔径的 PSF，其三维分布如图 2.3(b)。从式(2-13)可知，两孔径 OSA 系统的 PSF 由两部分组成：单个子孔径的 PSF_{sub} 和两孔径的干涉因子。受干涉因子 $2\cos(\pi su)$ 的调制，两孔径系统轴上点光振幅是单孔径轴上点光振幅的 2 倍，那么光强则为 4 倍；PSF 沿 x 轴方向的第一零点由 $1.22\lambda/d$ 缩小到 $\lambda/2s$，即爱里斑在 x 方向上变窄，如图 2.4 所示，由图可知在两孔径的距离向量方向，PSF 主瓣宽度变窄对应的在该方向上的角分辨率提高。

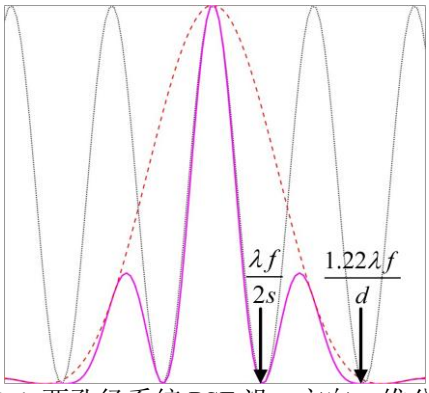


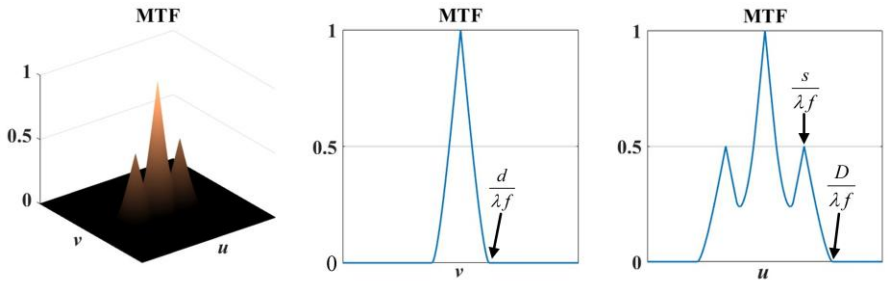
图2.4 两孔径系统 PSF 沿 x 方向一维分布

中国知网 https://www.cnki.net

根据式(2-12)，两孔径系统的 MTF 计算为

$$MTF_{arr}(u,v)=MTF_{sub}(u,v)+\frac{1}{2}\left[MTF_{sub}\left(u-\frac{s}{\lambda f},v\right)+MTF_{sub}\left(u+\frac{s}{\lambda f},v\right)\right] \tag{2-14}$$

由式(2-14)可知 MTF_{arr} 由四个 MTF_{sub} 组成，主瓣峰值由两个 $MTF_{sub}(0,0)$ 叠加而成，因此主瓣峰值强度是旁瓣峰值的两倍，如图 2.5 所示，两孔径系统沿 x 方向排布，对应的空间频率在 u 方向的截止频率提高到 $D/\lambda f$；而由于孔径组合的原因 MTF 会存在两个响应次峰，其空间频率与两孔径之间的间距 s 有关，为 $s/\lambda f$；而沿 y 方向的最大空间频率采样点还是单个子孔径的尺寸，因此空间频率沿 v 方向的截止频率为 $d/\lambda f$。



(a) MTF三维分布　(b) 沿v方向一维分布　(c) 沿u方向一维分布

图2.5 两孔径系统 MTF 分布

通过分析两孔径系统的 PSF 和 MTF，沿着两孔径的距离向量方向会提升系统的分辨率，另外两孔径之间的距离会影响系统 MTF 频率响应覆盖情况。而在二维平面上分布的多孔径 OSA 系统，其 MTF 的截止频率在(u,v)平面上都会得到提升，但是子孔径两两之间的配对会引起截止频率以内某些特定频率响应的起伏，因此要想改善系统 MTF 响应覆盖的均匀性、改善成像质量，对子孔径阵列排布方式的优化是有必要的，能够在系统构造前期给出较优的排布方式，在改善系统性能的同时能够控制系统实施成本。

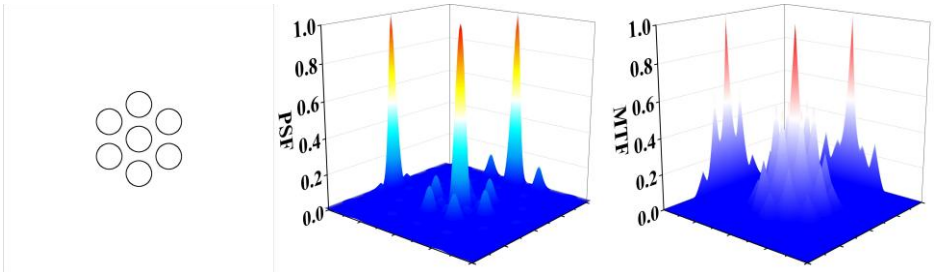
2.3 典型的光瞳结构

由上一节的分析可知，OSA 系统子孔径在光瞳面的排布方式会影响系统的分辨率以及系统 MTF 在截止频率以内的响应分布，因此光瞳结构对系统性能有不可忽视的影响。本小节会详细分析典型的光瞳结构对系统性能的影响，包含六边形结构、环形结构、三臂型结构和 GOLAY 型结构。

中国知网 https://www.cnki.net

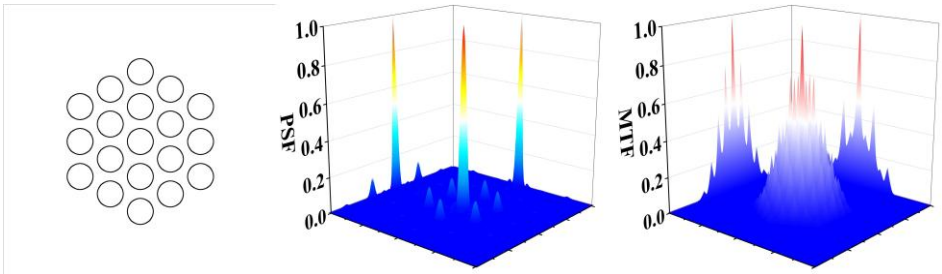
2.3.1 六边形结构

六边形阵列子孔径的中心连接起来为一个正六边形，阵列结构呈现出明显的均匀、周期分布，例如 MMT 和在建的 GMT，在这里以 GMT 的七孔径结构进行分析，并不考虑子孔径的遮拦效应。七孔径的六边形结构如图 2.6(a)所示，根据 2.2 节的分析，该结构对应的 PSF 与 MTF 分布分别如图 2.6(b)和(c)所示。



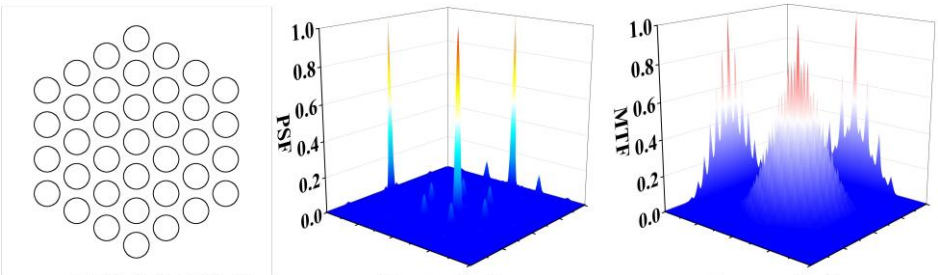
(a) 7孔径六边形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.6 7 孔径六边形结构 PSF 与 MTF



(a) 19孔径六边形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.7 19 孔径六边形结构 PSF 与 MTF



(a) 37孔径六边形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.8 37 孔径六边形结构 PSF 与 MTF

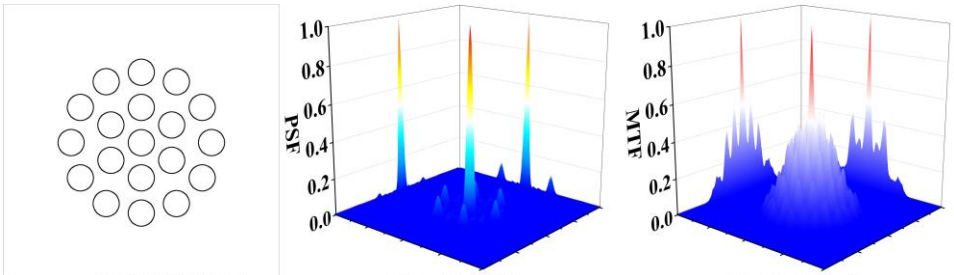
为了更详细地分析六边形结构的特性，分别构造了 19 孔径与 37 孔径的六边形结构，其对应的示意图、PSF 和 MTF 分别如图 2.7 和 2.8 所示。随着子孔径数量的增加，阵列的整体尺寸增大，根据式式(2-11)，系统的 PSF 主瓣尺寸会减小，集中在主瓣的能量会增加，对应的旁瓣相对于主瓣的强度会降低。但是从 MTF 分布可以观察到，系统的频率响应在截止频率以内会出现明显的起伏，根据式(2-12)，由于周期性

中国知网 https://www.cnki.net

的结构分布，系统会存在许多重复的距离向量，这导致某些特定频率点响应强度比较突出。

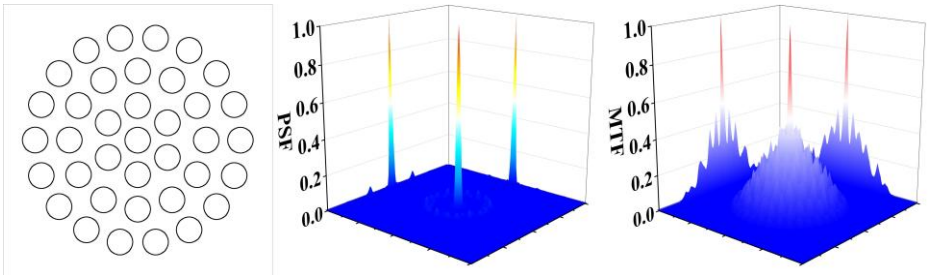
2.3.2 环形结构

环形结构即子孔径中心位于同一个圆周上，Cornwell 提出了单圆周分布的环形结构[140]，之后还有双圆周阵列结构被研究人员提出[141]。单圆周结构基本与七孔径六边形结构类似，这里不再做具体分析。同样为了详细分析环形结构的特性，分别构造 19 孔径与 37 孔径的环形结构其对应的示意图、PSF 和 MTF 分别如图 2.9 和 2.10 所示。随着子孔径数量增加，系统 PSF 主瓣尺寸降低，但是相比于六边形结构，环形结构的旁瓣强度更低，MTF 的响应起伏也低于六边形结构。从结构分布以及 PSF、MTF 的计算式不难分析，环形结构的冗余子孔径距离向量更少，因此系统的 PSF 和 MTF 特性会优于六边形结构。



(a) 19孔径环形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.9 19 孔径环形结构 PSF 与 MTF



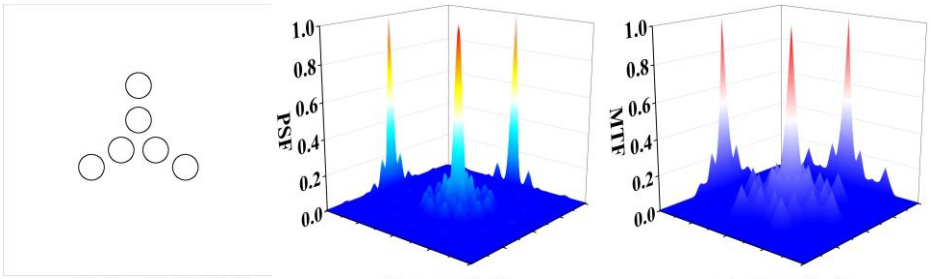
(a) 37孔径环形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.10 37 孔径环形结构 PSF 与 MTF

2.3.3 三臂型结构

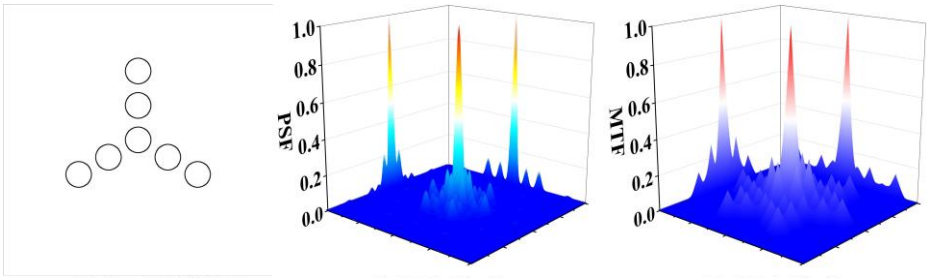
三臂型结构也可以称为 Y 型结构，洛克希德马丁公司搭建的 Y 型测试床便是这种结构形式[41]。三臂型结构的三条臂呈旋转对称分布，两臂之间的夹角为 120° 。六孔径三臂型的结构以及对应的 PSF 和 MTF 如图 2.11 所示，由于该结构的分布特征，其 MTF 在各个方向上的截止频率不统一。另外，还给出了七孔径三臂型的结构，如图 2.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 6孔径三臂形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.11 6 孔径三臂形结构 PSF 与 MTF



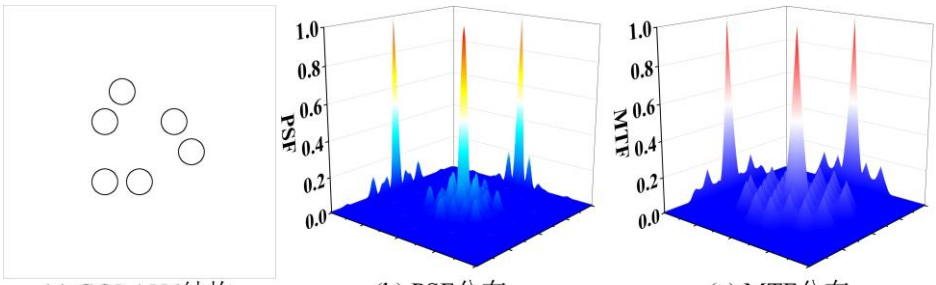
(a) 7孔径三臂形结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.12 7 孔径三臂形结构 PSF 与 MTF

2.3.4 GOLAY 型结构

GOLAY 提出以自己名字命名的结构，通过优化使系统光学传递函数尽量多的非重复的覆盖频率域，该结构是具有非冗余和紧凑自相关的二维阵列，为稀疏孔径的子孔径阵列优化提供有力的基础[36]，Miller 在 GOLAY 结构前提下，给出了三重对称 GOALY 结构的最优扩展因子[44]。图 2.13 给出了 GOLAY6 结构的分布以及 PSF 和 MTF 的分布，该结构的 MTF 在截止频率以内没有频率响应零点，这也是稀疏孔径期望得到的，即利用更小的集光面积获取截止频率更高且在截止频率以内没有响应零点的结构形式。GOLAY9 结构以及对应的 PSF 和 MTF 如图 2.14 所示。

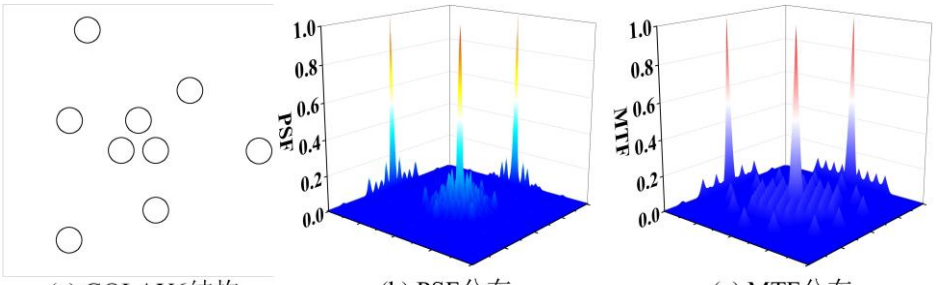
综上分析，三臂型和 GOLAY 型结构更适合稀疏孔径 OSA 系统的结构设计，而传统的六边形和环形结构随着子孔径数量的增加，其 MTF 会出现明显的频率响应起伏，进而导致 OSA 系统成像质量下降，例如出现图像振铃或伪影效应。



(a) GOLAY6结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.13 GOLAY6 结构 PSF 与 MTF

中国知网 https://www.cnki.net



(a) GOLAY6结构　(b) PSF分布　(c) MTF分布

图2.14 GOLAY9 结构 PSF 与 MTF

2.4 光学合成孔径系统的性能指标

上一节列举分析了不同光瞳结构的 PSF 和 MTF 分布情况，通过观察 PSF 主瓣宽度、旁瓣强度，和 MTF 的截止频率、各个频率点响应等能够初步分析系统的成像性能。为了能够更详细地分析 OSA 系统的性能，本节介绍了填充因子、等效孔径和空间分辨率等性能指标，通过这些数值指标能够具体分析 OSA 系统的特性。

2.4.1 填充因子

填充因子是描述 OSA 系统分布特性的指标，它从数值上体现了系统光瞳面子孔径分布的稀疏程度。填充因子的定义为所有子孔径的通光面积之和与子孔径阵列外接圆面积之比，可表示为

$$\mathrm{FF}=\frac{\sum_{n=1}^{N}S_n}{S_{circum}} \tag{2-15}$$

其中 S_n 表示第 n 个子孔径的通光面积，S_{circum} 表示子孔径阵列外接圆的面积。一般 OSA 系统的子孔径尺寸大小一致，填充因子的表达式可以表示为

$$\mathrm{FF}=\frac{N\pi\left(d/2\right)^2}{\pi\left(D/2\right)^2}=N\frac{d^2}{D^2} \tag{2-16}$$

填充因子在数值上反映了子孔径阵列的稀疏程度，对于子孔径尺寸和数量一定的 OSA 系统，填充因子的值越小说明子孔径阵列的外接圆直径越大，对应的相距最远的两个子孔径之间的距离越大，根据式(2-12)MTF 的表达式，系统的截止频率越高，但是越稀疏的子孔径阵列其 MTF 在截止频率以内容易出现频率响应零点，因此对于特定子孔径数量和特定光瞳结构的阵列需要选取合适的填充因子，使得系统的 MTF

中国知网 https://www.cnki.net

在截止频率以内尽量不出现响应零点。另一方面，子孔径具有实际的尺寸，填充因子存在一个最大值，小于这个值子孔径之间不会相互重叠。

而对于子孔径间距保持不变的情形，填充因子越大则子孔径的尺寸越大，系统的 MTF 截止频率会略微增大且截止频率以内的响应会增强。在实际系统的设计中需要同时考虑子孔径的尺寸，即最大填充因子是子孔径相切时；系统不存在 MTF 响应零点的极限分布状态，此时填充因子取最小值。

2.4.2 等效孔径

等效孔径 D_{eff} 是描述 OSA 系统能够获取与一个大尺寸单孔径相比拟的效果的指标。而对于等效孔径的定义暂时还没有形成一个统一的定义，本文所采取的等效孔径定义是系统子孔径阵列的外接圆尺寸。Fiete 以三臂型结构的 MTF 为例，将等效孔径的定义详细地划分为以下七种[102]，具体如图 2.15 所示：

(1) 系统子孔径阵列的外接圆尺寸，也是本文采取的等效孔径定义方式；

(2) 系统 MTF 最大截止频率对应的单孔径尺寸；

(3) 与系统 MTF 非零频率响应面积一致的单孔径，此时等效孔径 $D_{Eq\ MTF\ area}$ 定义为；

$$D_{Eq\ MTF\ area}=\frac{1}{2}\left[\frac{4}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}MTF_{threshold}\left(\rho,\theta\right)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\right]^{1/2} \tag{2-17}$$

其中，当 $MTF\left(\rho,\theta\right)>0$ 时，$MTF_{threshold}=1$。

(4) 系统 MTF 最大截止频率和最小截止频率平均值所对应的单孔径尺寸；

(5) 系统 MTF 最大截止频率和最小截止频率几何平均值所对应的单孔径尺寸；

(6) 系统 MTF 在各个方向上截止频率平均值所对应的单孔径尺寸；

(7) 系统 MTF 最小截止频率对应的单孔径尺寸。

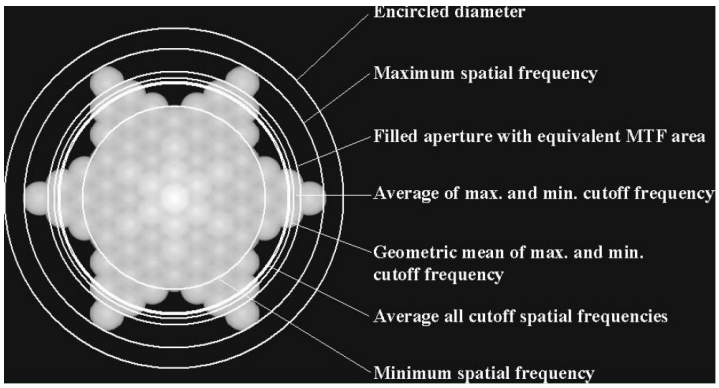


图2.15 几种根据系统 MTF 定义等效孔径的方法[102]

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 空间分辨率

分辨率是成像系统的一个重要评价指标，对于一个完整的成像系统来说，分辨率需要综合考虑探测器的分辨率和光学系统的分辨率，二者如何统一为完整系统的分辨率，可以先简单的通过“木桶”效应来理解，探测器的分辨率和光学系统的分辨率是系统分辨率“木桶”上的两块“木板”，系统的分辨率由较短的一块“木板”所决定。

像元、像素、分辨率是几个与探测器相关的术语，对于探测器的分辨率，不同的应用领域有不同的定义，比如会用显示分辨率或图像分辨率来定义，该定义是通过像素数来描述。而像素是数字图像显示中的最小单位，一般描述探测器拍出的图像采用像素，而利用像素描述探测器分辨率不太准确。分辨率是指分辨两个靠近点的能力，探测器能分辨的最小点尺寸就是探测器像元的尺寸，可理解为探测器的分辨率就是像元尺寸。比如索尼的 IMX253LLR 探测器，像元个数为 4112×3008 个，像元尺寸为 3.45 μm×3.45 μm，该探测器的分辨率为 3.45 μm[142]。

光学系统的极限分辨率与系统 MTF 的截止频率相关，而描述 MTF 的是空间频率，空间频率代表了单位长度内信号的周期数，常用 1 mm 中含有的线对数量表示，单位为线对每毫米（Lp/mm），比如光学系统的分辨率用空间频率描述是 20 Lp/mm，对应的空间可分辨条纹宽度为 25 μm。对于完整的光学成像系统而言，系统的分辨率由探测器和光学系统较低的分辨率决定，且用空间频率描述系统的分辨率。对于 OSA 系统来说，由于系统的子孔径在光瞳面的结构分布，导致系统的 MTF 在各个方向上的截止频率不尽相同，这也是上一小节等效孔径有多种定义的原因，在本文的研究中选取子孔径的外接圆尺寸作为等效孔径 D_{eff}。而如何利用等效孔径计算光学系统的分辨率也有不同定义，如表 2.1 所示，在不同的判据标准条件下，系统角分辨率不同，本文选取瑞利判据（Rayleigh Criterion）作为光学系统的分辨率计算标准，当衍射斑中心落在相邻衍射斑的第一暗环位置时，认为能够分辨开两个相邻的点源，此时两个衍射斑合光强的谷值与峰值之比为 73.5%[143, 144]。

表2.1 光学系统分辨率量度表

分辨率判据	说明	角分辨率计算
Airy Disk	点源产生的衍射受限直径	$\theta_{res}=2.44\lambda/D$
Rayleigh Criterion	衍射斑中心落在相邻衍射斑的第一暗环位置	$\theta_{res}=1.22\lambda/D$
Dawes Criterion	相邻两个衍射斑的合光强最小值为 1.013，最大值为 1.045(单个衍射斑最大光强为 1)	$\theta_{res}=1.02\lambda/D$
Sparrow Criterion	相邻两个衍射斑的合光强刚好不出现下凹的情况	$\theta_{res}=0.947\lambda/D$

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.4 峰值积分旁瓣比

峰值积分旁瓣比（Peak-to-Integrated-Sidelobe Ratio, PISLR）是用来评价系统 PSF 能量分布的指标。集中在系统 PSF 主瓣的能量越高，系统的成像性能越好。PISLR 定义为集中在主瓣的能量与主瓣之外旁瓣能量的比值，可通过如下式进行计算

$$\mathrm{PISLR}=10\log\left[\frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{\omega_{peak}} PSF\left(\rho,\theta\right)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta}{\int_0^{2\pi}\int_{\omega_{peak}}^{\infty} PSF\left(\rho,\theta\right)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta}\right] \tag{2-18}$$

其中 $\omega_{peak}=1.22\lambda f/D$ 是主瓣的半径。PISLR 的值越高，说明越多的能量集中在系统 PSF 的主瓣；当 PISLR 为负值时，说明集中在主瓣的总能量低于主瓣外能量的总和。PISLR 从空间域能量分布情况对系统的性能进行了数值的评价，能够辅助评判系统的成像性能，更进一步的，可以从频域着手分析系统的性能。

2.4.5 中频响应均匀度

由多个子孔径组合而成的 OSA 系统相比于一个完整的单孔径系统会存在固有的 SNR 降低，主要来源有两个：首先，OSA 系统的集光面积相比于单个完整的单孔径要小，因此在探测面上接收到的信号光就会减少，这会直接导致系统探测面的整个画幅的 SNR 降低，包括背景；另一方面，OSA 系统子孔径的结构分布会导致系统 MTF 的频率响应起伏，进一步影响系统的 SNR。成像系统的 MTF 分布反映了系统对不同频率信息的传递能力，MTF 的低频反映了对图像的整体轮廓信息的传递能力，中频部分反映了对图像层次、衔接等信息的传递能力，而高频部分反映了对图像细节信息的传递能力。OSA 系统是尺寸有限的成像系统，可以粗略的看作一个低通滤波器，因此系统会丢失很多高频信息，另外由于 OSA 系统的光瞳结构导致系统 MTF 在截止频率以内的响应起伏，在中频上也会出现响应降低甚至丢失的情况，因此有必要对系统 MTF 的响应度进行评价。中频响应均匀度定义为 MTF 的中频响应之和与中频区域之比，具体如下式所示

$$MTF_{mid}=\frac{1}{2\pi\left(\rho_{\min}^2-\rho_{\min-\sin}^2\right)}\int_0^{2\pi}\int_{\rho_{\min-\sin}}^{\rho_{\min}} MTF_{arr}\left(\rho,\theta\right)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta \tag{2-19}$$

其中 $\rho_{\min}$ 是 OSA 系统的截止频率，$\rho_{\min-\sin}$ 是单个子孔径的截止频率。系统的 MTF_{mid} 值越高，其成像性能应该越好。

本小节介绍了多个 OSA 系统性能评价指标，分别从空间分布的稀疏程度、PSF

中国知网 https://www.cnki.net

能量分布以及 MTF 分布进行系统性能评价，但实际系统的成像质量不一定完全与性能指标的预期效果一致，因此需要通过图像评价函数来进一步评判系统的成像质量。

2.5 图像评价函数

OSA 系统的成像性能除了利用系统性能指标分析以外，还可以通过对系统的成像结果进行评价的方式来评判系统的成像性能优劣，因此可以选取合适的图像评价指标来衡量系统的成像质量。另外，图像评价函数也广泛应用于图像复原、图像优化等领域，此时一般需要对比复原前后两幅图像，一般选取全参考量的图像评价函数；在某些没有参考图像或对比图像的情况下，可以选取无参考量的图像评价函数。

2.5.1 无参考量评价函数

在没有可参考图像或者复原前图像的情形下，需要根据图像自身的变化特性、统计特性来评价图像的质量。常用的无参考量评价函数如下：

(1) 信息熵

根据 Shannon 信息论，一幅图像的信息熵可表示为

$$E_{entropy} = -\sum_{i=0}^{\max} P_i \log_2 P_i \tag{2-20}$$

其中 P_i 为灰度值 i 出现的概率，max 为灰度图像的最大灰度级。信息熵不需要参考图像，该指标反映的是图像本身所具有的信息。信息熵值越高，说明图像中所具有的信息越丰富，对应的，图像越模糊信息熵值越小。但实际图像收到噪声、系统降质等因素的影响，会导致信息熵指标与主观的视觉效果不太吻合。

(2) 清晰度

清晰度是通过对图像本身的梯度变化情况的统计分析，来衡量图像在细节上的表现情况，清晰度的计算式如下

$$D_{image} = \frac{1}{XY}\sqrt{\frac{G(f)}{2}} \tag{2-21}$$

其中 $G(f)$ 表示图像的梯度平方和，计算式如下

$$G(f) = \sum_{i=1}^{X}\sum_{j=1}^{Y}\left\{\left[D_I(i+1,j) - D_I(i,j)\right]^2 + \left[D_I(i,j+1) - D_I(i,j)\right]^2\right\} \tag{2-22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据式(2-22)梯度平方和的计算式不难分析出，$G(f)$越大图像相邻像素的变化越剧烈，图像的细节信息越丰富，图像的清晰度也就越高。但同样，实际图像容易受噪声、系统降质等因素影响，图像发生模糊，此时清晰度评价指标就不能完整的反映图像的质量。

2.5.2 全参考量评价函数

全参考量评价函数是以一幅参考图像为基准，来计算待测图像相比于参考图像的图像评价函数。常见的全参考量评价函数有如下几种[145]：

(1) 均方误差

均方误差（Mean Square Error, MSE）是对待测图像像素值的一个统计分析评价函数，通过计算待测图像和参考图像之间像素的均方值大小，来评价待测图像的质量好坏，MSE 的计算式如下

$$\mathrm{MSE}=\frac{1}{XY}\sum_{i=1}^{X}\sum_{j=1}^{Y}\left|R_I\left(i,j\right)-D_I\left(i,j\right)\right|^2 \tag{2-23}$$

其中 X、Y 表示二维图像在长、宽两个方向的像素数量，$R_I(i,j)$表示参考图像某个像素点的值，$D_I(i,j)$表示待测图像某个像素点的值。根据 MSE 的计算式，待测图像的图像质量越接近参考图像，在像素数值表现上，对应像素点的差值越小，MSE 的值也就越小。因此在图像质量评价过程中，MSE 的值越小，待测图像质量越高。

(2) 峰值信噪比

峰值信噪比（Peak Signal to Noise Ratio, PSNR）表示为峰值信号的能量强度与噪声平均能量强度的比值，而噪声的平均能量可以表示为参考图像和待测图像的 MSE。PSNR 的计算式如下

$$\mathrm{PSNR}=10\log_{10}\left(\frac{MAX_I^2}{\mathrm{MSE}}\right) \tag{2-24}$$

其中 MAX_I 表示图像的峰值信号能量强度，对于 0-255 的图像，MAX_I=255。PSNR 衡量了参考图像与待测图像之间每个像素点强度的差异，这个差异被视为“噪声”。当参考图像和待测图像完全一致时，噪声即不存在，PSNR 趋于无穷大。反之，参考图像和待测图像的差异越大，噪声值越大，PSNR 会越小。因此在图像质量评价过程中，PSNR 的值越大，待测图像的质量越高。

(3) 相关系数

中国知网 https://www.cnki.net

相关系数通过计算待测图像和参考图像像素点之间的差值，来评价两幅图像之间的相似程度，相关系数的计算式如下

$$\mathrm{CC}=\frac{E\left[\left(R_I(i,j)-E\left(R_I\right)\right)\left(D_I(i,j)-E\left(D_I\right)\right)\right]}{\sqrt{E\left[R_I^2\right]-\left(E\left[R_I\right]\right)^2}\sqrt{E\left[D_I^2\right]-\left(E\left[D_I\right]\right)^2}} \tag{2-25}$$

其中 $E[\bullet]$表示数学期望。相关系数越接近于 1，说明待测图像与参考图像越相似。因此在图像质量评价过程中，相关系数越大越接近 1，待测图像的质量越高。

(4) 结构相似度

MSE、PSNR 和相关系数的评价函数虽然在明确物理意义的背景下，能够从数值上很方便的计算，但是这些评价函数与人类视觉系统的感知质量不太匹配。针对这个问题，Wang 假设从场景中提取的结构化信息是高度符合人类视觉系统的，引入了一种基于结构信息退化的质量评估框架，也就是结构相似度（Structural Similarity Index, SSIM）[146]。该评价函数的基本框架也是对比待测图像和参考图像之间的相似度

$$\mathrm{SSIM}=\frac{\left(2\mu_R\mu_D+C_1\right)\left(2\sigma_{RD}+C_2\right)}{\left(\mu_R^2+\mu_D^2+C_1\right)\left(\sigma_R^2+\sigma_D^2+C_2\right)} \tag{2-26}$$

其中 μ_R 和 μ_D 分别表示参考图像和待测图像的平均亮度；σ_R 和 σ_D 分别表示参考图像和待测图像的标准差；σ_{RD} 为参考图像和待测图像之间的协方差；C_1 和 C_2 为常数，防止分母接近零导致相似性度量不准确。SSIM 评价结果与人类视觉系统感知一致，计算也比较简单，容易实现。SSIM 的值在 0-1 之间，SSIM 越接近于 1，说明待测图像与参考图像越相似。因此，SSIM 值越大，待测图像的质量越高。

2.6 本章小结

本章首先分析了光瞳函数、PSF、OTF 和 MTF 之间的关系，根据以上关系对多个子孔径组成的 OSA 系统成像原理进行了介绍，并以两孔径系统为例详细的分析了系统的 PSF 和 MTF。针对传统的典型光瞳结构，分析了不同子孔径数目对成像系统的 PSF 和 MTF 分布的影响，发现传统的光瞳结构随着子孔径数目增加会出现 MTF 中频响应起伏，造成系统成像出现振铃效应等降质现象。详细介绍了填充因子、等效孔径、空间分辨率等几个 OSA 系统的关键性能指标，以及用于评价系统成像质量的图像评价函数。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　光学合成孔径成像性能分析及光瞳结构优化

OSA 成像系统的性能，包含系统的 PSF、MTF 和成像质量，都与阵列子孔径的结构和排布方式有关。子孔径分布的稀疏程度会影响 OSA 系统 MTF 的截止频率以及频率响应覆盖。在实际系统设计中，一般采用反射式结构，主镜中心会被次镜遮拦，导致主镜采集的空间频率信息存在部分丢失。对多阵元结构而言，传统的周期性分布或对称分布结构，会导致 OSA 系统 PSF 的旁瓣强度高、主瓣能量集中度差，以及 OSA 系统的 MTF 在截止频率以内响应剧烈起伏，进而影响系统的成像质量。

本章首先分析了不同填充因子条件下，GOLAY3 结构系统的成像特性和成像质量，得到了 GOLAY3 结构的最优填充因子。然后，在最优填充因子条件下，分析了遮拦比对 GOLAY3 结构成像系统性能的影响，确定了 GOLAY3 结构的最大可允许遮拦比。最后，针对多阵元排布，设计了新型的费马螺旋阵列型光瞳结构，解决传统阵列存在的配对冗余问题，有效降低 OSA 成像系统 PSF 的旁瓣强度、提升了 MTF 响应的均匀性，改善了系统的成像质量，为下一代超高分辨率探测系统提供排布参考。

3.1 填充因子对系统性能影响

填充因子是合成孔径成像系统的一个重要指标，填充因子的大小在数值上体现了系统子孔径在瞳面的稀疏分布情况。三孔径结构在瞳面分布的示意图如图 3.1 所示，三孔径结构按照 GOLAY3 结构排布，其中 r 为子孔径半径，R 为阵列中心到子孔径中心的距离，s 为相距最近的两个子孔径中心之间的距离。为了更简便的分析，引入扩展因子来描述子孔径分布的稀疏情况，扩展因子定义为相距最近两个子孔径中心的距离 s 与 $2r$ 的比值。因此扩展因子最小值为 1，此时子孔径分布最紧凑，对应的填充因子最大；随着扩展因子增大，子孔径逐渐稀疏，填充因子逐渐减小。

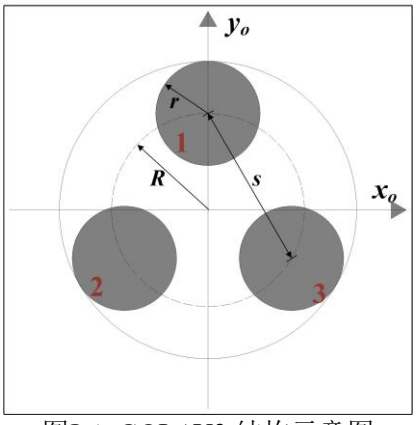


图3.1 GOLAY3 结构示意图

中国知网 https://www.cnki.net

当子孔径的尺寸保持不变时，随着扩展因子增大，填充因子减小，子孔径阵列的外接圆尺寸增大，那么系统能够采集的最高截止频率会增加，即系统在某些特定方向的极限分辨率提高；但另一方面，扩展因子增大，填充因子减小，子孔径阵列逐渐稀疏，系统的 MTF 在某些空间频率上会出现响应下降或者响应缺失，进而影响系统的成像性能。因此在子孔径尺寸保持不变的条件下，需要选择合适的扩展因子，即填充因子大小，在获得较高极限空间分辨率的同时，系统在中频的响应不出现缺失且响应下降不会太强，避免影响系统的成像质量。

为了更直观的比较随着扩展因子增大，系统的极限空间分辨率的提升效果，取扩展因子为 1 时，子孔径阵列外接圆作为理想的单个大孔径，并以此为基准来比较说明系统随填充因子变化，系统性能的变化情况。设置子孔径的尺寸为 0.5 mm，分别讨论扩展因子为 1、1.2、1.4、1.6、1.8 和 2 情况下系统性能参数，对应的填充因子分别为 0.65、0.53、0.44、0.37、0.32 和 0.27。成像分析的图片选自光学遥感探测（Detection in Optical Remote Sensing, DIOR）公开数据集飞行器类别，原始图像以及理想单个大孔径的成像效果如图 3.2 所示，理想单个大孔径的成像 SSIM=0.9454，与原始图像相比，理想单个大孔径成像仍存在一定程度的图像降质，是因为单个孔径的尺寸有限，不能采集到截止频率以外的高空间分辨率信息。因此，可以利用多个子孔径组合的方式来增大系统的极限分辨率，同时保证系统的成像质量不严重下降。



(a) 原始图像　　(b) 单孔成像 SSIM=0.9454

图3.2 单孔径成像结果

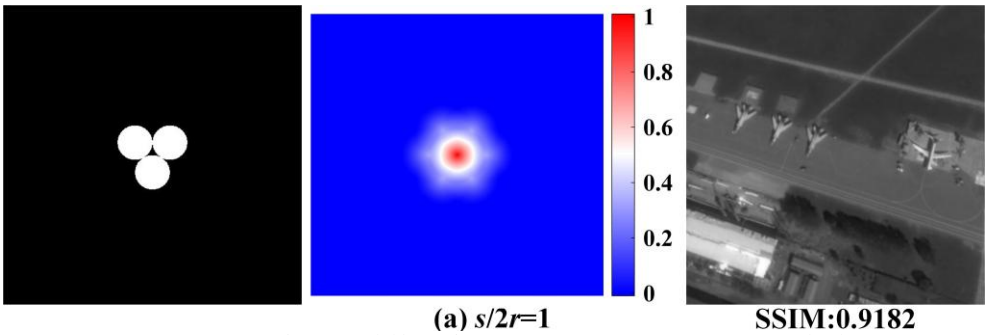


图 3.3 不同填充因子结构示意图及对应的 MTF 分布和成像结果

中国知网 https://www.cnki.net

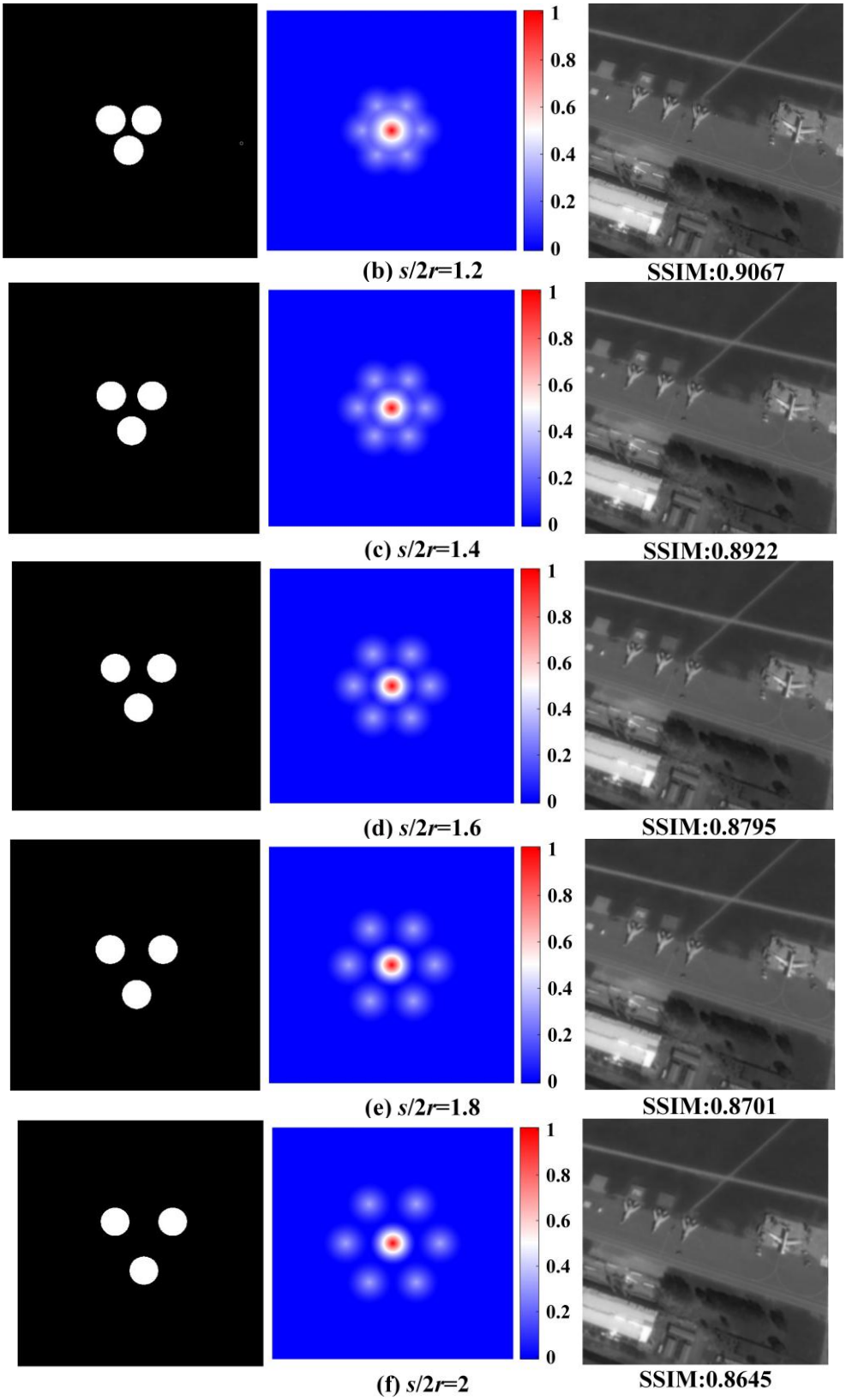


图3.3(续) 不同填充因子结构示意图及对应的 MTF 分布和成像结果

不同扩展因子的三孔径结构示意图及其对应的系统 MTF 分布和成像结果如图 3.3 所示，(a)到(f)分别对应着扩展因子 1、1.2、1.4、1.6、1.8 和 2。不同扩展因子结

中国知网 https://www.cnki.net

构的 MTF 在横向和纵向两个垂直方向上的一维 MTF 分布曲线如图 3.4 所示。由图 3.3，随着扩展因子增大，子孔径结构逐渐变得稀疏，对应的二维 MTF 分布在空间频率面上逐渐向高频扩展，对应的系统的极限空间分辨率逐渐提升；但是由于子孔径稀疏，在截止频率以内的某些中频响应逐渐下降，在图 3.4 的 MTF 一维分布中能观察到明显的中频响应下降的情况。由图 3.4(b)，MTF 纵向分布的截止频率并没有随着扩展因子增大而增大；由图 3.4(a)，MTF 横向分布截止频率随着扩展因子增大而逐渐增大，但是其中频响应逐渐下降，在扩展因子为 2 时甚至出现了响应缺失，这将影响系统成像的质量。

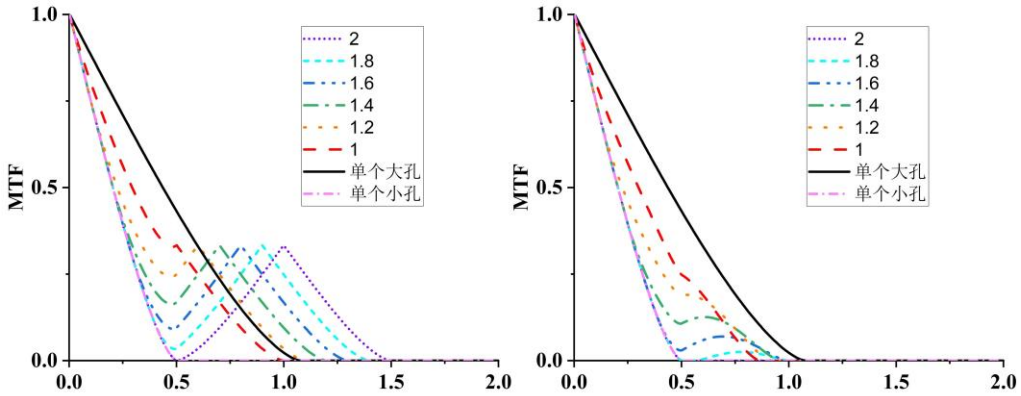


图3.4 横向、纵向 MTF 一维分布情况

利用 MSE、PSNR 和 SSIM 作为图像质量评价函数，成像质量统计如表 3.1 所示，虽然随着扩展因子增大，系统在某个特定方向的截止频率提高，但是由于中频响应的下降或缺失导致系统的成像质量逐渐下降。相比于单个大孔径，扩展因子由 1 变化到 2 时，三孔径系统的成像结果 SSIM 相比单个大孔分别下降了 3.9%、4.1%、5.6%、7.0%、8.0%和 8.6%；另外 MSE、PSNR 均呈图像质量降低的变化趋势。

表3.1 不同填充因子成像的 MSE、PSNR 和 SSIM 统计表

扩展因子/填充因子	MSE	PSNR	SSIM
1/0.65	0.0010	29.88	0.9182
1.2/0.53	0.0013	28.80	0.9067
1.4/0.44	0.0015	28.23	0.8922
1.6/0.37	0.0016	27.89	0.8795
1.8/0.32	0.0017	27.68	0.8701
2/0.27	0.0017	27.58	0.8645
单个大孔径	0.0006	32.51	0.9454
单个子孔径	0.0018	27.50	0.8601

对比不同扩展因子的 MTF 二维及一维分布情况，扩展因子为 1.6 时，MTF 响应在横向、纵向虽然均有所降低，但是并没有出现响应缺失，且此时沿横向方向系统的

中国知网 https://www.cnki.net

极限分辨率能够达到单个大孔径的 1.25 倍以上、单个子孔径的 2.25 倍以上；另外，扩展因子为 1.6 时，三孔径系统的成像质量相比于单个子孔径有提升，相比于单个大孔只下降了 7%。因此，对于三孔径系统，当扩展因子为 1.6 时，系统能够在保证成像质量的前提下，提升系统的空间分辨率能力，极限分辨率相比单个子孔径扩大到 2 倍以上。

3.2 遮拦比对系统性能影响

当子孔径系统采用透射式结构时，不存在中心遮拦的情况，但是透射式系统存在色差，需要通过设计进行校正；另一方面，透射式系统尺寸不易做的过大，过大的系统受重力因素的影响，系统变形比较严重，进而影响系统的性能。而反射式系统不用考虑色差的影响，且大尺寸的反射镜面相比于透镜实现起来相对容易一些，相应的成本也会更低，因此一般选用反射式子孔径系统。最基本的反射式子孔径系统一般为两镜系统，主镜主要负责提供光焦度，而次镜主要负责校正子系统的像差和 F#。次镜的实际尺寸大小会阻拦部分光线入射到主镜，导致主镜所采集的空间频率信息存在部分丢失的情况，那么就有必要分析次镜的大小对整个成像系统性能的影响。为方便分析，一般定义次镜尺寸 r_{sub} 与主镜尺寸 r 的比值为遮拦比(Obstruction Ratio, OR)，即 $OR=r_{sub}/r$，该比值越大，说明被次镜遮拦的区域越大。中心遮拦过大会导致系统性能下降，需要对系统允许的最大遮拦比进行分析。

在三孔径系统扩展因子为 1.6 时，遮拦比分别为 0.1、0.3、0.5、0.7 和 0.9 时的子孔径分布示意图、MTF 二维分布以及成像结果如图 3.5 所示。

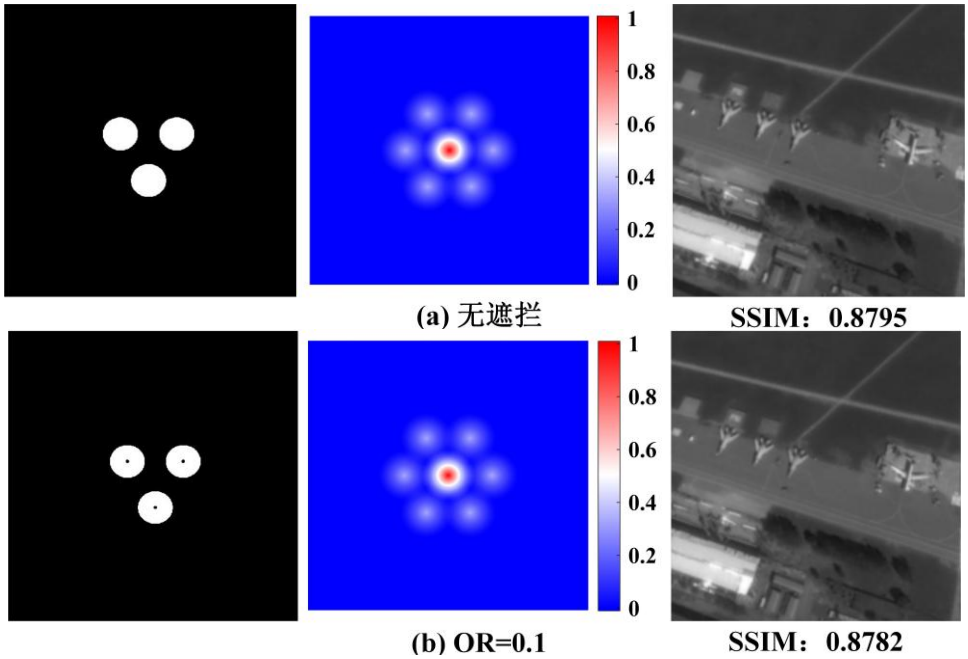


图 3.5 不同遮拦比对应的子孔径分布、MTF 以及成像结果

中国知网 https://www.cnki.net

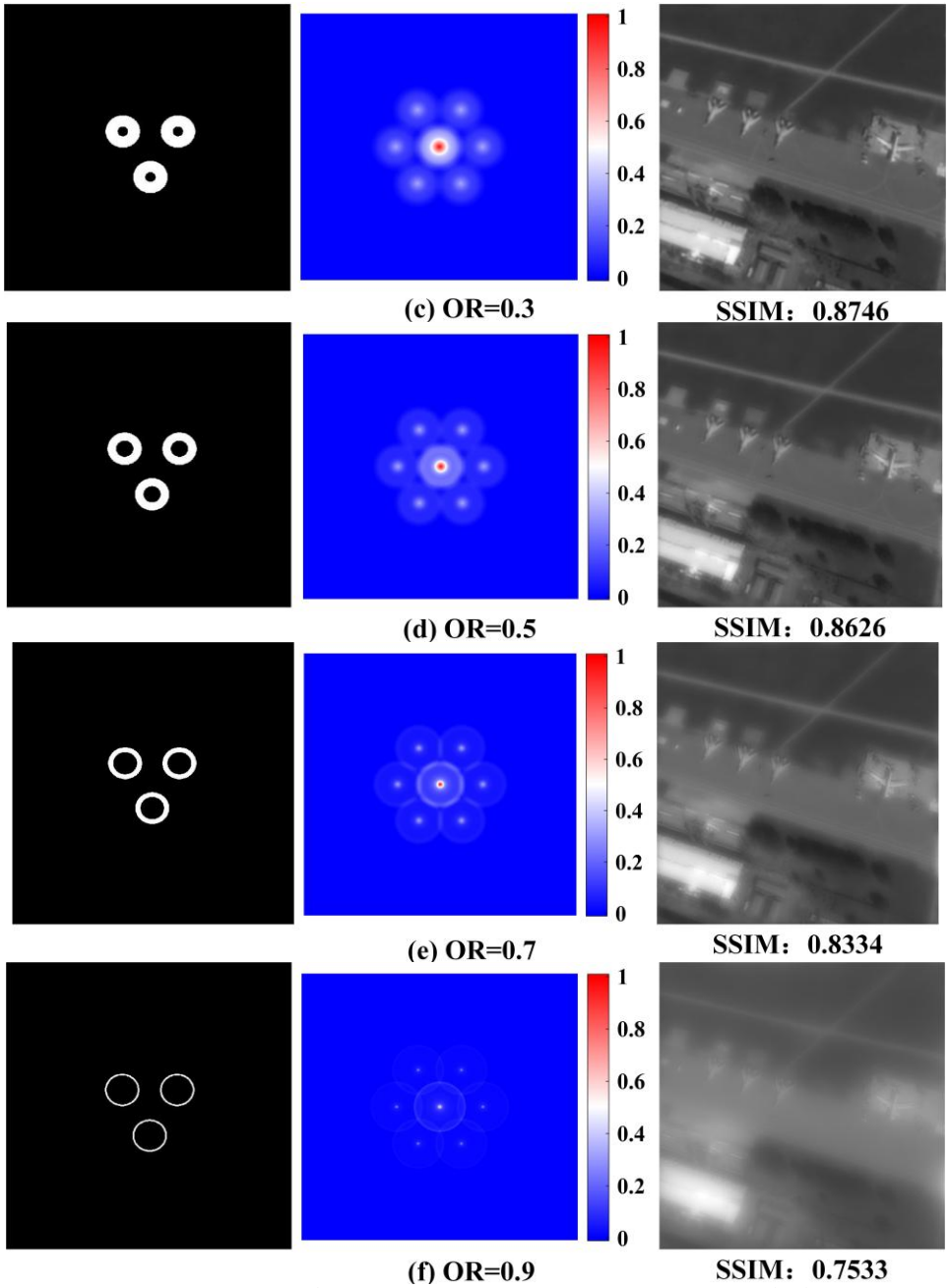
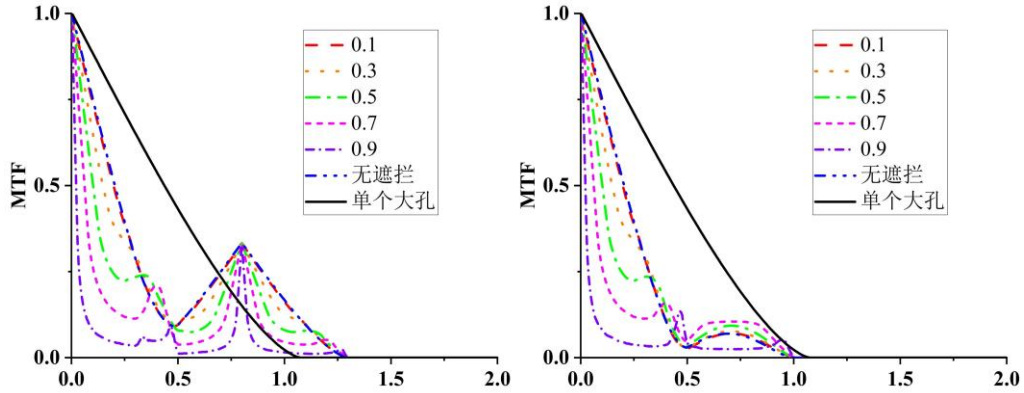


图3.5(续) 不同遮拦比对应的子孔径分布、MTF 以及成像结果

由图 3.5，随着遮拦比的增大，入射到子孔径系统主镜的光信息减少，相应的整个系统采集的空间频率信息减少，MTF 在截止频率以内的响应逐渐降低，MTF 的一维分布情况如图 3.6 所示，可以观察到由于遮拦比增大 MTF 甚至出现频率响应缺失。需特别说明的是，这里的归一化空间频率是以扩展因子为 1 时对应的外接圆直径作为参考的单个大孔，而扩展因子为 1.6 时的外接圆尺寸更大，因此在图中出现了归一化空间频率大于 1 的频率响应点。对 MTF 横向、纵向的频率响应作简单的分析，如表 3.2 所示，在横向方向上，归一化频率在 0~0.5 之间时，遮拦比由 0.1 变化到 0.9 时，对应的频率响应相比于无遮拦情况分别平均下降 1.7%、10.7%、35.3%、66.7%和 89.9%，

中国知网 https://www.cnki.net

在遮拦比大于 0.5 时，频率响应下降超过 50%；归一化频率在 0.5 之后，遮拦比增大到 0.5 及之后，频率响应下降百分比明显增大。在纵向方向频率响应变化规律基本和横向一致，遮拦比小于 0.5 时，频率响应下降百分比在 50%以内，遮拦比大于 0.5 时响应下降明显。



(a) MTF横向一维分布　　(b) MTF纵向一维分布

图3.6 不同遮拦比条件下 MTF 横向、纵向分布情况

表3.2 MTF 相比无遮拦情况的下降百分比统计表

横向/归一化空间频率	OR=0.1	OR=0.3	OR=0.5	OR=0.7	OR=0.9
0.1	1.7%	13.8%	33.6%	65.4%	89.3%
0.25	1.5%	13.8%	42.8%	69.7%	90.5%
0.5	1.8%	4.6%	29.4%	65.1%	90%
0.75	1.4%	6.2%	14.7%	33.9%	81.1%
1	3%	24%	52.1%	73.1%	91%
纵向/归一化空间频率	OR=0.1	OR=0.3	OR=0.5	OR=0.7	OR=0.9
0.1	1.7%	13.8%	33.6%	65.6%	89%
0.25	1.5%	13.6%	42.8%	69.7%	90.5%

表3.3 不同遮拦比成像的 MSE、PSNR 和 SSIM 统计表

遮拦比/OR	MSE	PSNR	SSIM
无遮拦	0.0016	27.89	0.8795
0.1	0.0017	27.71	0.8782
0.3	0.0021	26.88	0.8746
0.5	0.0029	25.31	0.8626
0.7	0.0061	22.16	0.8334
0.9	0.0224	16.5	0.7533

不同遮拦比条件下，系统的成像质量统计如表 3.3 所示，随着遮拦比增大，系统所成像质量不断下降，MSE 增大、PSNR 和 SSIM 减小。遮拦比为 0.5 时，PSNR 和 SSIM 相比无遮拦分别下降了 9.3%和 1.9%；当遮拦比为 0.7 时，PSNR 和 SSIM 分别下降了 20.5%和 5.2%；遮拦比为 0.9 时，PSNR 和 SSIM 分别下降了 40.8%和 14.3%。

中国知网 https://www.cnki.net

因此当遮拦比大于 0.5 之后，图像质量变化逐渐剧烈，结合系统的 MTF 随遮拦比的变化情况，初步得出结论，系统的遮拦比可允许的最大值为 0.5，在这个范围内的子孔径遮拦情况可以满足的基本的成像要求。在实际的系统设计中，次镜的尺寸和主镜的尺寸、焦距等都有关系，因此具体的次镜对主镜的遮拦比例，需要在实际系统设计中根据参数需求进一步确定。

3.3 新型阵列设计

随着共相技术的精进，OSA 系统子孔径逐渐向着大阵元数发展，比如 GOLAY 结构的优化研究发展到 21 个子孔径[47]，18 块子镜的共相、36 块子镜的共相也被相继报道[147, 148]。根据 2.3 节分析的传统六边形结构和环形结构，以及 PSF 表达式(2-11)、MTF 表达式(2-12)，OSA 系统的 PSF、MTF 分布是与子孔径之间的距离向量$\left(\Delta x_j, \Delta y_j\right)$高度相关的。根据 PSF、MTF 的表达式，重复的距离向量会导致 OSA 系统像面 PSF 的旁瓣强度较高；而在频率域，重复的距离向量会导致某些特定频率的响应较高，但是在 MTF 截止频率以内的平均覆盖率较低，该覆盖率可以利用 2.4.5 介绍的中频响应均匀度进行数值评价。以 2.3 节中的 37 路六边形和环形结构为例，37 路子孔径的配对组合方式有 N(N-1)/2=666 种，而六边形结构只有 126 种非重复的配对方式，环形只有 345 种非重复配对方式，因此如何有效减少子孔径之间的重复配对方式，是该问题的关键所在。而传统的角间距周期分布、整体对称的结构是很难减小子孔径之间的重复配对方式，因此本文考虑设计一种非周期非均匀的阵列排布方式来优化 OSA 系统的成像性能。

3.3.1 费马螺旋阵列设计

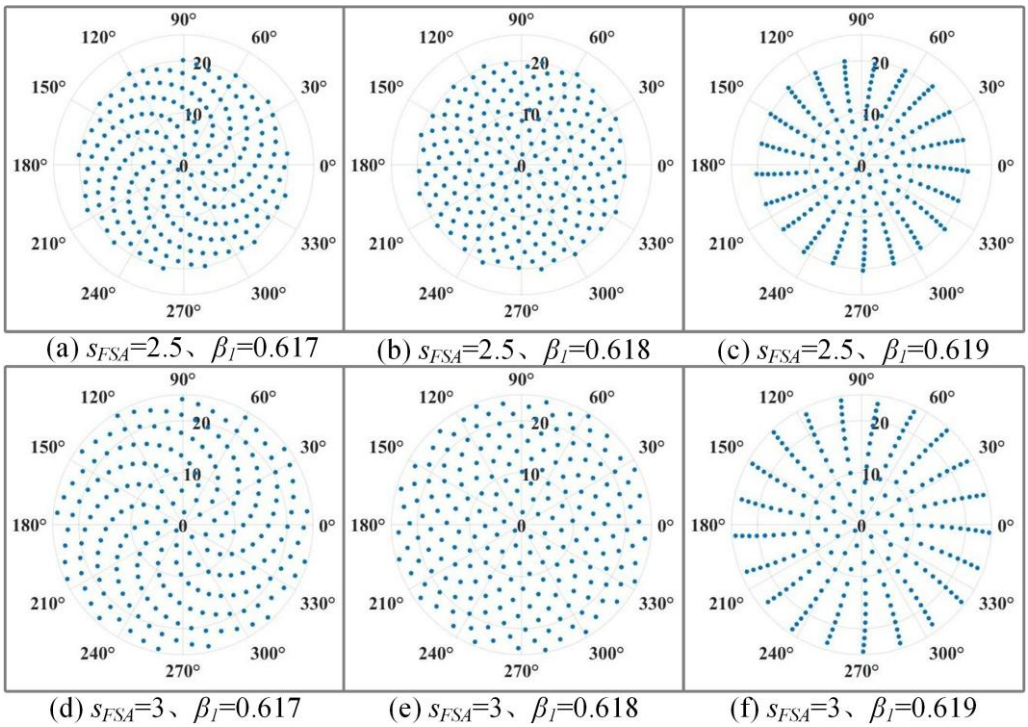
要解决传统阵列带来的子孔径重复配对问题，需要打破阵元之间的角间距周期分布、结构对称分布的规律。在植物的研究领域中，生物学家或数学家通过详细分析植物的叶序生长方式，通过数学式来描述叶序的分布[149]，Vogel 通过数学建模，构建了向日葵籽的叶序分布方式，该叶序方式是植物自身形成的一种有效的种子打包方式[150, 151]。基于自然法则选择的生物叶序排布方式，本文利用向日葵籽的排布方式来优化 OSA 系统子孔径的排布方式，减小子孔径之间的冗余配对。

根据 Vogel 的描述，向日葵籽的排布方式可以利用费马螺旋线来表示，费马螺旋阵列（Fermat Spiral Array, FSA）各阵元位置的计算式如下

$$\begin{cases} \rho_n = s_{FSA}\sqrt{n/\pi}, n = 1, 2, \cdots, N \\ \phi_n = 2\pi n\beta_1, n = 1, 2, \cdots, N \end{cases} \tag{3-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 n 表示阵元的序号，N 表示阵列的阵元总数，ρ_n 表示第 n 个阵元中心与阵列中心之间的距离，ϕ_n 表示第 n 个阵元中心与极轴之间的角间距。参数 s_{FSA} 控制两个相邻阵元之间的距离，参数 β_1 控制两个相邻阵元之间的角间距。图 3.8 给出了不同 s_{FSA} 和不同 β_1 条件下的 FSA 阵列分布情况，当 $\beta_1 \neq 0.618$ 时，FSA 阵列外围的阵元依然呈现出周期角间距的分布情况，不利于减小阵列的冗余配对；当 s_{FSA} 增大时，阵元之间的间距增大，阵列的整体尺寸增大。因此在设计 FSA 时，要根据子孔径的尺寸和阵列的整体大小合理设置参数 s_{FSA}，且 β_1 取黄金比例数值，即 0.618，此时根据式(3-1)中的角间距计算式可以计算，两个相邻序号阵元之间的角间距为 137.5°。



(a) s_{FSA}=2.5、β_1=0.617　(b) s_{FSA}=2.5、β_1=0.618　(c) s_{FSA}=2.5、β_1=0.619

(d) s_{FSA}=3、β_1=0.617　(e) s_{FSA}=3、β_1=0.618　(f) s_{FSA}=3、β_1=0.619

图3.7 不同参数条件下的 FSA 阵列分布示意图

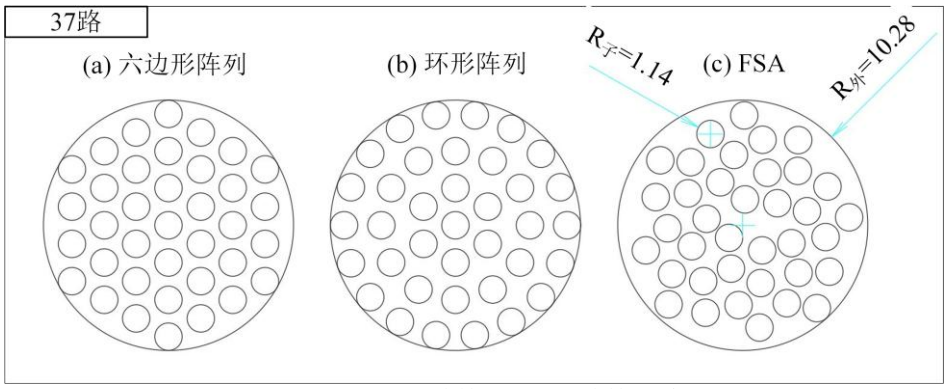


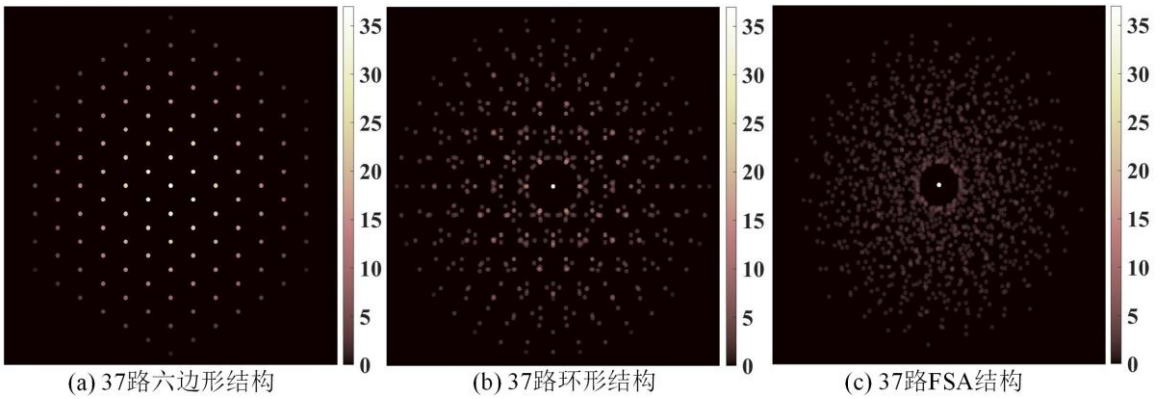
图3.8 37 路传统结构与 FSA 结构示意图

在 2.3 节分析的典型光瞳结构中，37 路六边形、环形结构的子孔径直径分别为

中国知网 https://www.cnki.net

1.14 mm、外接圆直径为 10.28 mm，FF=0.455。为了保证 37 路 FSA 的 FF 与 37 路六边形、环形的 FF 一致，需要合理设置参数 s 的大小，那么 37 路 FSA 第 37 路阵元的中心位置 $\rho_{37}=(10.28-1.14)/2=4.57$，利用式(3-1)可计算得到此时 s_{FSA}=1.33。37 路六边形、37 路环形和 37 路 FSA 的结构如图 3.8 所示。

37 路子孔径的配对组合方式有 N(N-1)/2=666 种，根据三种结构计算的距离向量点阵如图 3.9 所示，点阵分布的中心为子孔径与自身的配对，距离向量为（0，0）。根据计算的距离向量点阵分布，六边形结构只有 126 种非重复的配对方式，环形只有 345 种非重复配对方式，而设计的 FSA 结构有 666 种非重复结构，即 37 路 FSA 任意两两子孔径之间配对的距离向量都是不相等的，根据 PSF、MTF 的计算式，可以预见 37 路 FSA 结构的 OSA 系统，其 PSF 旁瓣强度相比于传统结构会降低、MTF 在截止频率以内的响应起伏也会减小，进而能够改善 OSA 系统的成像性能。



(a) 37路六边形结构　(b) 37路环形结构　(c) 37路FSA结构

图3.9 距离向量点阵分布

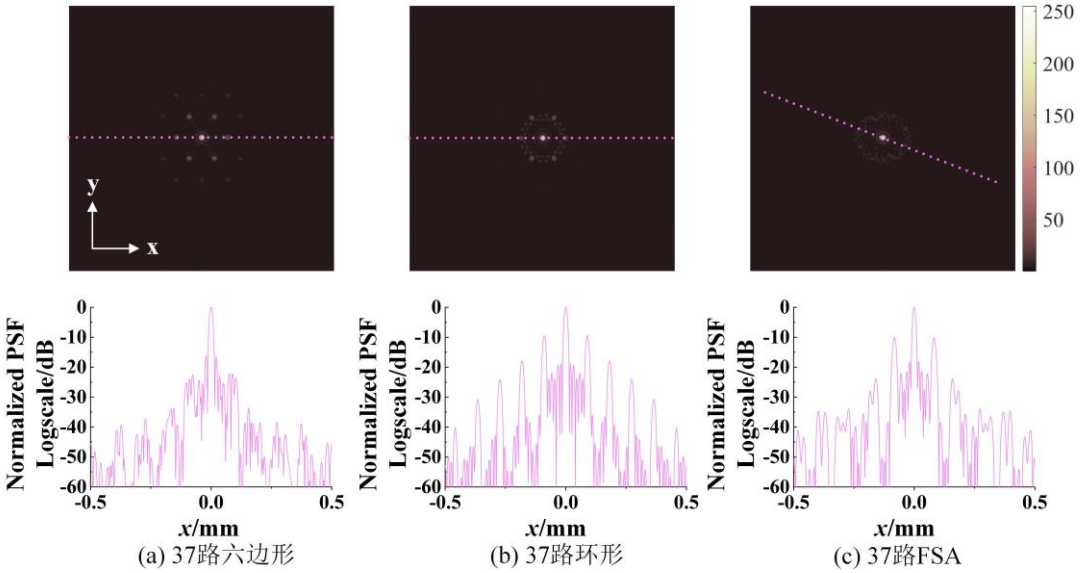
3.3.2 费马螺旋阵列与传统阵列性能对比

实际的成像系统能对一定范围内波长的光响应，因此本小节从单波长（600 nm，实验使用的卤素灯照明光源的中心波长）、三波长（457 nm、532 nm、633 nm）和十一波长（380-780 nm，波长间隔 40 nm）三种输入条件分别对三种结构的 OSA 系统的 PSF、MTF 和成像性能进行分析，并通过实验采集了不同结构在单色光照明条件下的 PSF 和在宽谱光源照明下的成像结果。

(1) PSF、MTF 分析

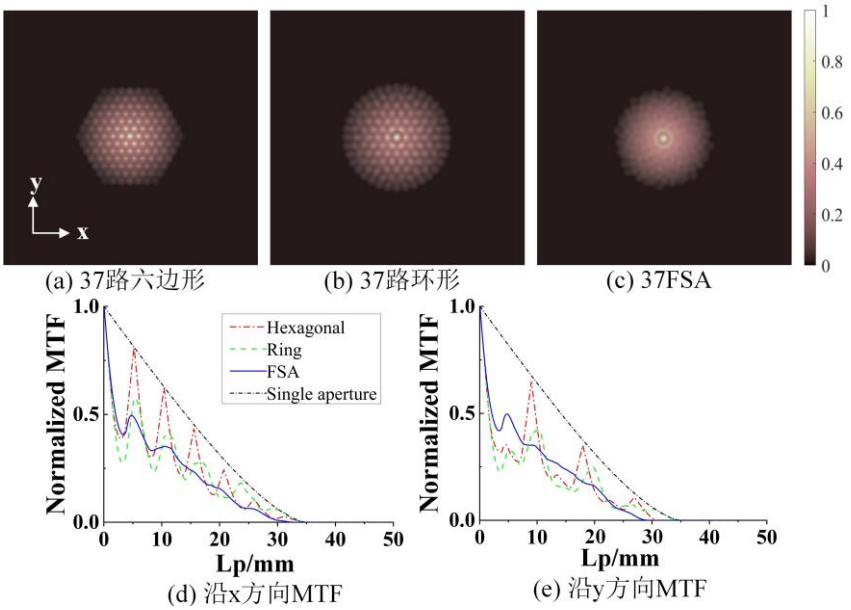
600 nm 单波长输入条件下，三种结构的 PSF 二维分布和对数尺度下 PSF 沿着点线标记方向的一维分布如图 3.10 所示。如图 3.10(a)、(b)所示，传统阵列的 PSF 在主瓣周围有对称分布旁瓣，由于 FSA 具有不重复的距离向量，FSA 的 PSF 旁瓣没有突出的强度值，FSA 的旁瓣强度比传统阵列的旁瓣强度平均低 12.8 dB。进一步，利用 PISLR 比较三种阵列主瓣能量的集中度，37 路六边形、环形和 FSA 的 PISLR 分别为 -0.9888、-2.0754 和 12.9329。因此采用 FSA 结构的 OSA 成像系统，能够有效降低成像系统 PSF 的旁瓣强度，提升 PSF 主瓣能量的占比，有利于提升成像系统的性能。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 37路六边形 (b) 37路环形 (c) 37路FSA

图3.10 三种结构的二维 PSF 分布和对数尺度下一维 PSF 分布



(a) 37路六边形 (b) 37路环形 (c) 37FSA

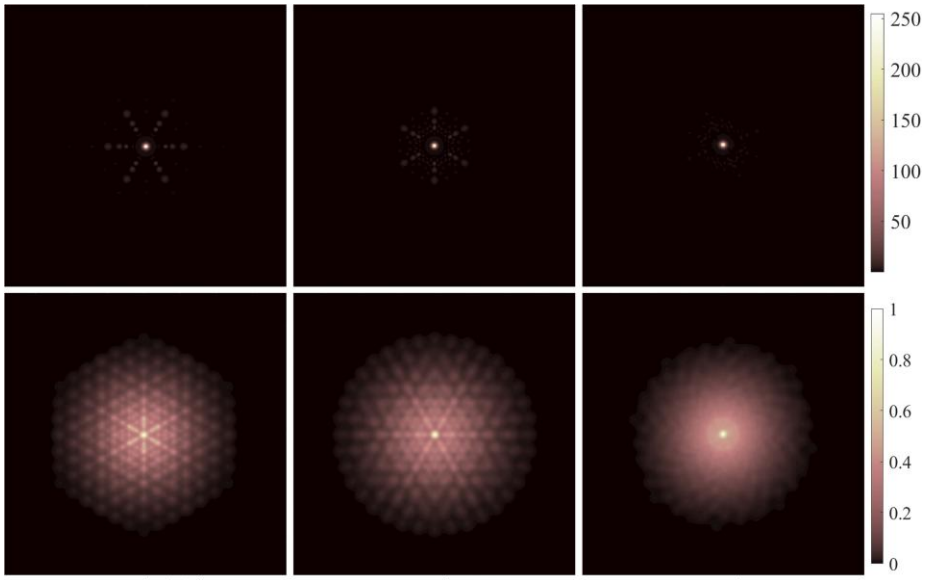
(d) 沿x方向MTF (e) 沿y方向MTF

图3.11 三种结构的二维 MTF 分布和沿 x、y 方向的一维分布

三种结构在单波长输入条件下，MTF 的二维分布和沿两个垂直方向的一维分布如图 3.11 所示。如图 3.11(a)、(b)，传统阵列的 MTF 能够观察到明显的响应起伏，在 3.11(d)、(e)能够更直观的观察，传统阵列由于重复的距离向量会导致 MTF 存在特定的响应模式，比如在特殊频率点响应显著提高，这种情况导致 MTF 在截止频率以内的响应起伏，降低了 OSA 系统传递空间频率的能力，而 MTF 频率响应的起伏会引起系统成像存在振铃效应，降低系统的成像质量。而采用 FSA 结构的 OSA 系统，尽管在特定频率点的响应低于传统阵列，但是在整个截止频率以内各个方向的频率响应更均匀，在传统阵列 MTF 显著下降的频率点，FSA 结构的响应反而提升。利用中频响应均匀度评价函数对三种结构的 MTF 响应进行数值评价，37 路六边形、环形和 FSA

中国知网 https://www.cnki.net

的 MTF_{mid} 分别是 0.0709、0.0701 和 0.0768。三种结构的 MTF 截止频率基本一致，由于 FSA 结构的非周期非对称特性，在某些方向的截止频率会略低于传统结构，例如图 3.11(e)所示的 y 方向 MTF。因此在考虑 MTF 响应均匀度的情形下，FSA 结构具有更好的效果，MTF 的响应更均匀，能够有效降低系统成像的振铃效应。



(a) 37路六边形　(b) 37路环形　(c) 37路FSA

图3.12 三波长输入条件下三种结构的 PSF（第一行）和 MTF（第二行）

表3.4 三波长输入条件下三种结构的 PISLR 和 MTF_{mid}

结构	PISLR	MTF_{mid}
37 路六边形结构	-1.0158	0.0539
37 路环形结构	-2.0622	0.0433
37 路 FSA 结构	12.6863	0.0587

在多波长输入条件下，对三种结构的 PSF 和 MTF 分别进行仿真分析，三波长输入条件下的 PSF、MTF 如图 3.12 所示，不同位置的旁瓣分布对应着不同的波长输入，传统阵列冗余的子孔径配对方式，导致其 PSF 旁瓣沿着固定方向分布，随着输入波长的增大，旁瓣的位置向着远离主瓣的方向移动；但是 FSA 结构的 PSF 旁瓣无序的分布在主瓣周围，并且强度明显低于传统阵列，FSA 旁瓣强度比传统阵列低 13.85 dB，此时三种结构的 PISLR 如表 3.4 所示，FSA 结构集中在主瓣的能量高于传统结构。

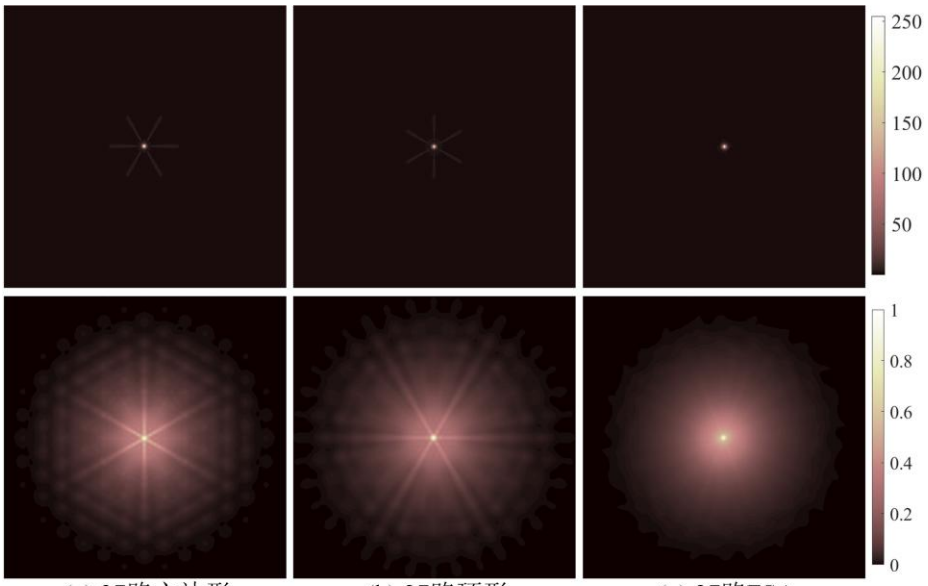
根据 MTF 的计算式，一个距离向量在多波长条件下会传递不止一个空间频率信息，因此在三波长输入条件下 MTF 的频率覆盖相比单波长更均匀，即使是传统阵列，但是传统阵列仍然能够观察到某些特定频率点的响应较高；另一方面三波长输入的最小波长是 457 nm，因此 MTF 的截止频率相比单波长提高。三种结构的 MTF_{mid} 如表 3.4

中国知网 https://www.cnki.net

所示，在三波长输入条件下，FSA 结构的 MTF 在截止频率以内的响应均匀度高于传统阵列。

在十一波长输入条件下，三种结构的 PSF 和 MTF 分布如图 3.13 所示，输入波长数目增多，传统阵列结构的 PSF 在固定方向的旁瓣分布更明显，而 FSA 结构的 PSF 主瓣能量集中度高、旁瓣强度低，在多波长条件下 FSA 结构的 PSF 主旁瓣强度差异进一步提升，此时 FSA 结构 PSF 的旁瓣强度比传统阵列低 13.95 dB；PISLR 如表 3.5 所示，对比表 3.4 的数据，随着波长数目增加，FSA 结构 PSF 的主瓣能量集中度进一步提升。

三种结构 MTF 在十一波长输入条件下如图 3.13 所示，传统结构的 MTF 在某些特定方向上的频率响应显著高于其他频率点，FSA 结构的 MTF 响应则更加均匀，数值计算的 MTF_{mid} 如表 3.5 所示，FSA 结构的中频响应度评价函数值高于传统结构。



(a) 37路六边形　(b) 37路环形　(c) 37路FSA

图3.13 十一波长输入条件下三种结构的 PSF（第一行）和 MTF（第二行）

表3.5 十一波长输入条件下三种结构的 PISLR 和 MTF_{mid}

结构	PISLR	MTF_{mid}
37 路六边形结构	-0.8126	0.0289
37 路环形结构	-1.8996	0.0359
37 路 FSA 结构	18.1839	0.0400

通过对两种传统结构和所设计的 FSA 结构在不同波长输入条件下的 PSF、MTF 的分析，FSA 结构能够有效降低 OSA 成像系统 PSF 的旁瓣强度、提升主瓣的能量占比，在多波长条件下该优势更显著，证明采用 FSA 结构的 OSA 系统能够成质量更好

中国知网 https://www.cnki.net

的点源像，有利于提升成像系统的性能；另外，采用 FSA 结构与传统阵列结构的 OSA 系统，其 MTF 截止频率基本一致，但是 FSA 结构能够有效削弱传统阵列结构存在的 MTF 响应起伏问题，提升 MTF 截止频率以内的中频响应均匀度，有利于抑制采用传统阵列结构成像系统存在的振铃效应，进而提升 OSA 系统的成像质量，对成像质量在下文进行详细讨论。

(2) 成像性能分析

为了详细对比三种结构的成像质量，从系统的分辨率和场景成像质量两个方面进行对比分析，利用 USAF1951 分辨率测试板测试 OSA 系统的分辨率，测试板如图 3.14(a)所示；Peppers、Camera man 和 Goldhill 如图 3.14(b)、(c)、(d)所示，用来测试系统的场景成像质量。系统的分辨率根据可分辨的条纹级数查分辨率对照表可得，对照表如表 3.6 所示，例如第 1 组第 1 级元素条纹宽度 250 μm，空间分辨率为 2 Lp/mm。系统成像质量利用 MSE、PSNR 和 SSIM 评价函数进行评价。

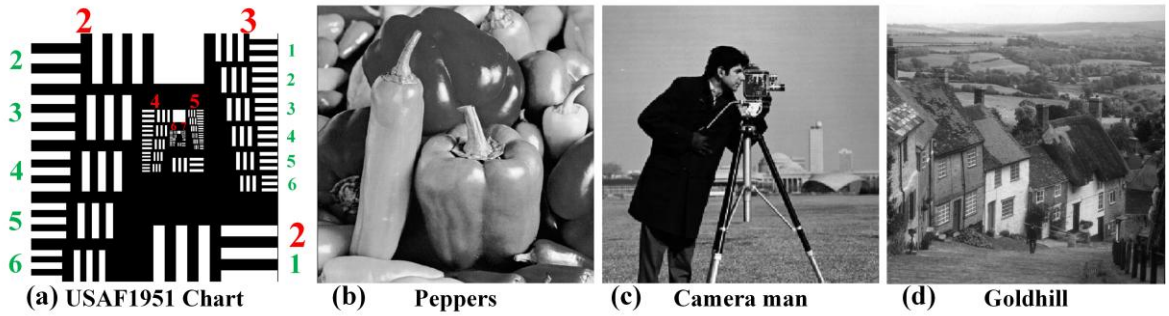


图3.14 分辨率板与具体场景图像

表3.6 USAF1951 分辨率对照表

元素	空间分辨率	组编号							
	条纹宽度	0	1	2	3	4	5	6	7
1	LP/mm	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	32.00	64.00	128.00
	μm	500.00	250.00	125.00	62.50	31.25	15.63	7.81	3.91
2	LP/mm	1.12	2.24	4.49	8.98	17.95	36.00	71.80	144.00
	μm	445.45	222.72	111.36	55.68	27.84	13.92	6.96	3.48
3	LP/mm	1.26	2.52	5.04	10.10	20.16	40.30	80.60	161.00
	μm	396.85	198.43	99.21	49.61	24.80	12.40	6.20	3.10
4	LP/mm	1.41	2.83	5.66	11.30	22.62	45.30	90.50	181.00
	μm	353.55	176.78	88.39	44.19	22.10	11.05	5.52	2.76
5	LP/mm	1.59	3.17	6.35	12.70	25.39	50.80	102.00	203.00
	μm	314.98	157.49	78.75	39.37	19.69	9.84	4.92	2.46
6	LP/mm	1.78	3.56	7.13	14.30	28.50	57.00	114.00	228.00
	μm	280.62	140.31	70.15	35.08	17.54	8.77	4.38	2.19

600 nm 单波长输入条件下，不同结构的分辨率板成像结果如图 3.15 所示，采用不同结构的系统分辨率、PSNR 和 SSIM 标注在图 3.15 的底部。虽然三种结构的外接圆尺寸一致，但是 37 路 FSA 结构的最大距离向量略低于传统阵列结构，根据最大距

中国知网 https://www.cnki.net

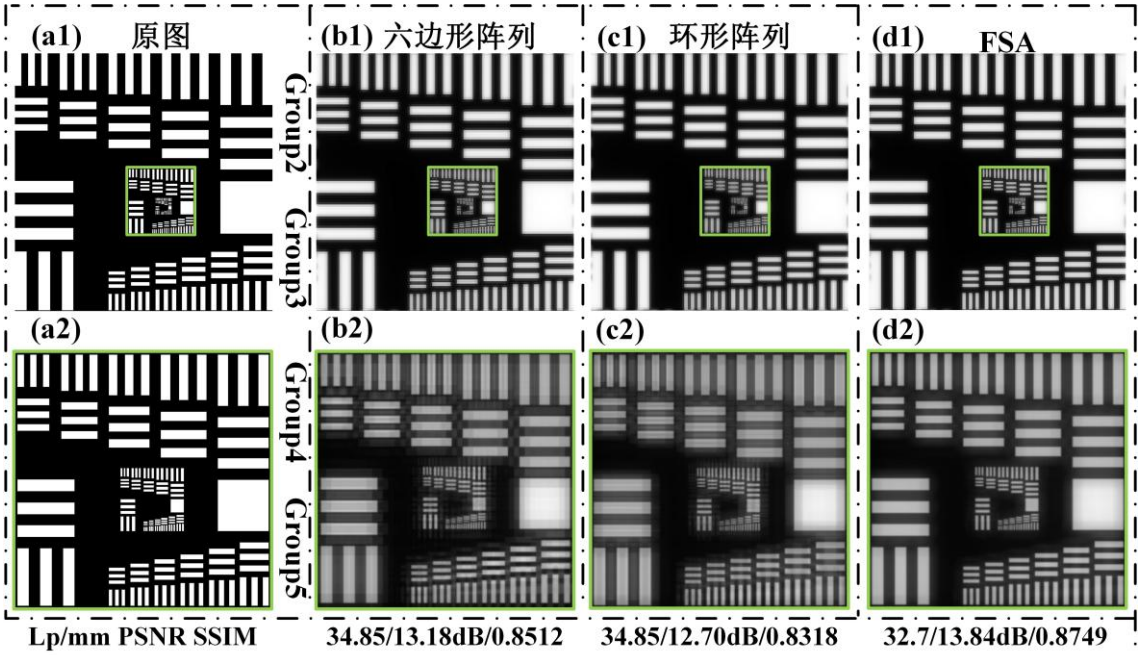


图3.15 USAF1951 分辨率板成像结果

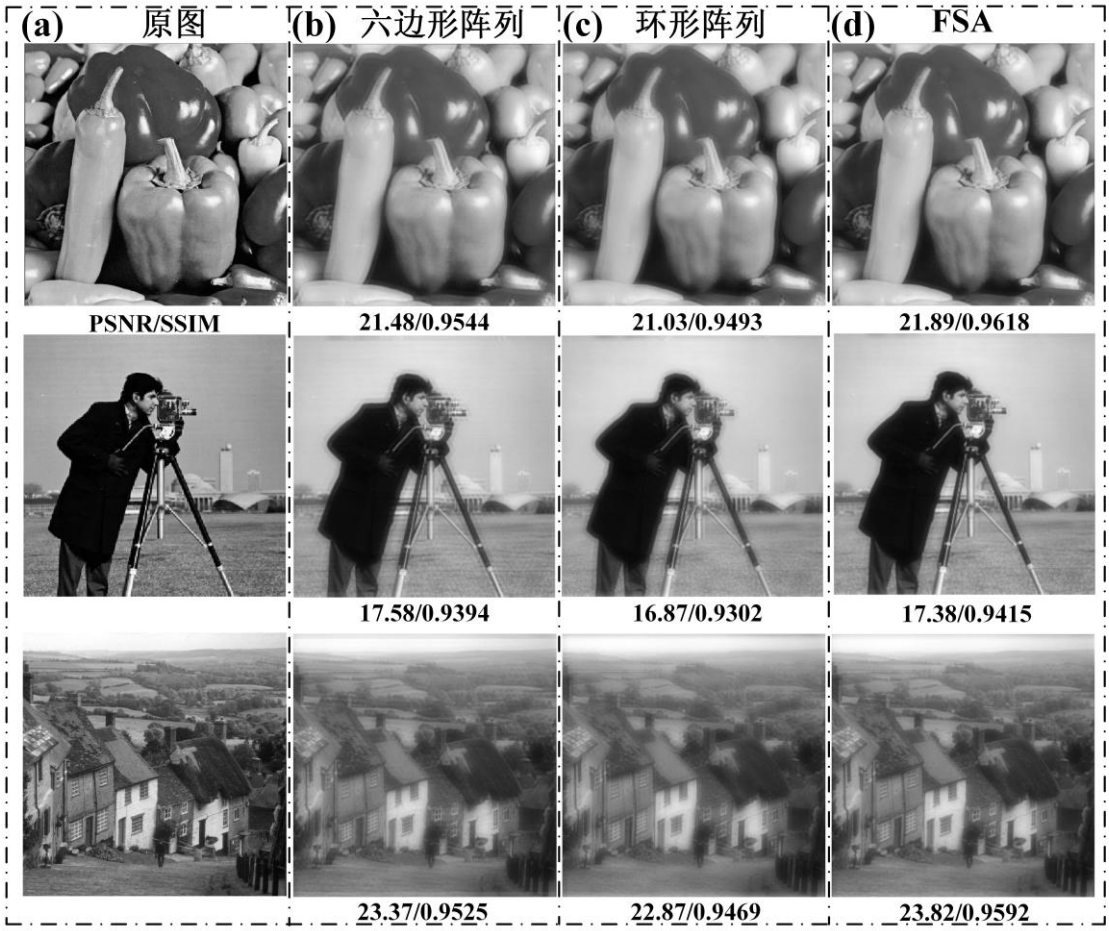


图3.16 不同场景成像结果

中国知网 https://www.cnki.net

离向量计算得到 37 路六边形结构和环形结构的分辨率均为 34.85 Lp/mm，37 路 FSA 结构的分辨率为 32.7 Lp/mm，查表得三种结构均可分辨第 5 组第 1 级（32 Lp/mm）条纹。需要注意的是，传统阵列的成像结果具有振铃效应，如图 3.15(b2)(c2)所示，导致条纹像的周围存在伪影，降低图像细节的清晰程度，而 FSA 结构能够削弱系统成像的振铃效应，FSA 结构的 PSNR 和 SSIM 分别是 13.84dB 和 0.8749，均高于传统阵列。这与前述 PSF、MTF 分析的结果一致，FSA 结构的非均匀非周期特性使得 MTF 分布更均匀，能够降低成像的振铃效应，提升系统的成像质量。600 nm 单波长输入条件下，不同结构的场景成像结果如图 3.16 所示，对应的 PSNR 和 SSIM 标注在图像底部。得益于采用 FSA 结构 OSA 系统 MTF 没有响应剧烈变化的空间频率点，FSA 结构所成像在细节上更清晰，因此 FSA 的 PSNR 和 SSIM 仍然高于传统阵列。

表3.7三波长条件下，三种结构成像质量统计表

	六边形	环形	FSA	六边形	环形	FSA
	USAF1951			Peppers		
MSE	0.0436	0.0489	0.0380	0.0064	0.0071	0.0058
PSNR(dB)	13.61	13.11	14.21	21.94	21.51	22.38
SSIM	0.8647	0.8479	0.8868	0.9594	0.9550	0.9657
分辨率	59.85	59.85	56.19			
	Camera man			Goldhill		
MSE	0.0190	0.0206	0.0175	0.0042	0.0047	0.0038
PSNR(dB)	17.21	16.86	17.57	23.74	23.29	24.24
SSIM	0.9383	0.9320	0.9442	0.9569	0.9518	0.9626

表3.8 十一波长条件下，三种结构成像质量统计表

	六边形	环形	FSA	六边形	环形	FSA
	USAF1951			Peppers		
MSE	0.0451	0.0507	0.0393	0.0069	0.0075	0.0062
PSNR(dB)	13.45	12.94	14.05	21.64	21.24	22.10
SSIM	0.8614	0.8423	0.8818	0.9575	0.9527	0.9640
分辨率	76.06	76.06	74.31			
	Camera man			Goldhill		
MSE	0.0241	0.0241	0.0196	0.0044	0.0049	0.0039
PSNR(dB)	16.18	16.18	17.17	23.56	23.11	24.05
SSIM	0.9283	0.9251	0.9406	0.9555	0.9498	0.9611

根据前述对 MTF 的分析，因为一个距离向量在不同波长条件下能够能够传递多个不同的空间频率点信息，从 MTF 响应分布来看，随着入射波长数目增多，系统的 MTF 响应变得均匀，传统阵列亦然；但是传统阵列仍然存在特定的响应强度较高空间频率点。因此，在多波长条件下，FSA 结构对系统成像质量的提升效果要略低于单波长条件。三种结构在三波长和十一波长条件下对分辨率板和场景成像的评价函数分别如表 3.7、表 3.8 所示。采用 FSA 结构的系统成像质量评价函数高于传统阵列，FSA 结构能够有效提升 OSA 系统的成像质量，与前述分析 PSF 和 MTF 的结论一致。

通过对采用三种结构 OSA 系统的分辨率和场景成像质量分析，FSA 结构的可分

中国知网 https://www.cnki.net

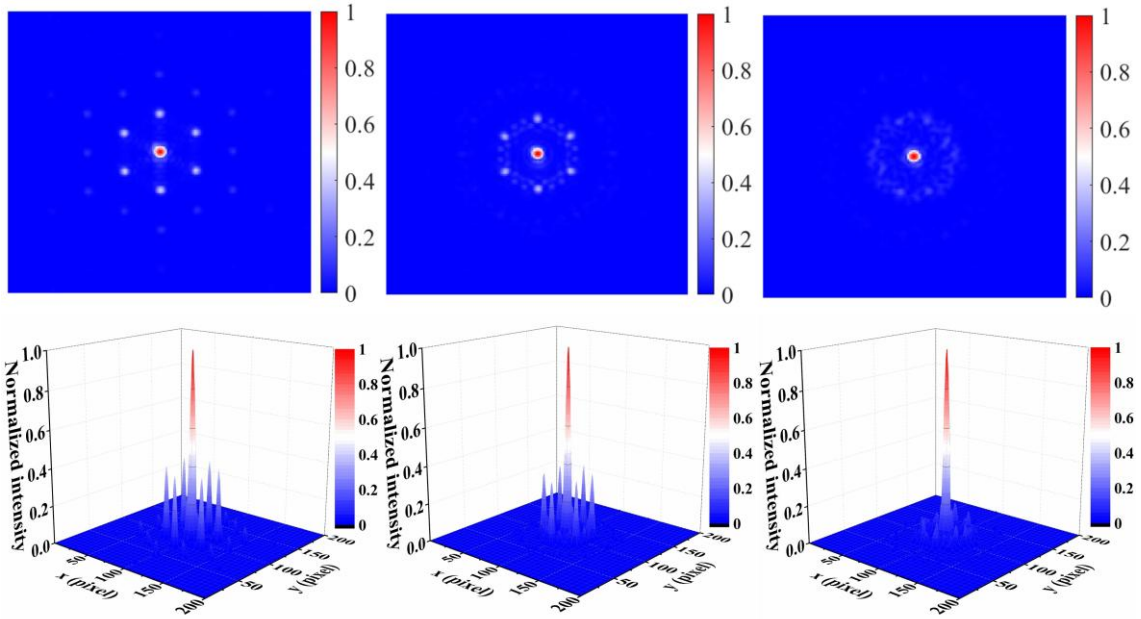
辨条纹级数与传统结构一致；FSA 结构能够有效削弱成像的振铃效应，提升所成像的细节清晰度，改善系统的成像质量，无论是在单波长还是在多波长输入条件下，因此，所设计的 FSA 结构能够有效提升 OSA 系统的成像性能。

(3) 实验验证

下面开展实验进一步验证 FSA 结构对 OSA 系统成像性能的提升，搭建的实验系统如图 3.17 所示，测试 PSF 的光源为 632.8 nm 的 He-Ne 激光管，并通过针孔模拟点光源；测试成像的光源为中心波长 600 nm、带宽 200 nm 的卤素灯（型号为 LGY 冷光源-B），在照射到目标之前通过滤波片控制输入光源的中心波长和带宽；透镜的焦距为 400 mm，与数值仿真的焦距设置一致，Lens1 将来自目标的信号光准直，被准直的信号光通过按设计加工的掩膜板，被 Lens2 汇聚到位于焦面的 CCD（型号为 XIMEA，MC124CG-SY-UB，像素尺寸 3.45 μm，像面大小 4112×3008）感光面上。在实验过程中，Lens1 之后的系统利用黑箱遮盖起来，以此来削弱杂散光、提升 SNR。



图3.17 实验系统图



PSLR/PISLR:4.1dB/-1.5241
(a) 37路六边形

4.6dB/-2.2812
(b) 37路环形

8.8dB/-0.1533
(c) 37路FSA

图3.18 实验采集的 PSF

中国知网 https://www.cnki.net

当采集系统的 PSF 时，Lens1 之前的光源、滤波片和目标被一个 632.8nm 的 He-Ne 激光器和一个 10μm 针孔替换，用来获取点光源。实验采集的三种结构的 PSF 如图 3.18 所示，第一行和第二行分别时二维和三维分布情况，对应的峰值旁瓣比（Peak to Sidelobe Ratio, PSLR）和 PISLR 标注在图片底部。实验采集的传统阵列结构的 PSF 具有强度较高的旁瓣，并且对称分布在主瓣周围，而 FSA 结构的 PSF 旁瓣强度显著低于传统阵列结构，且旁瓣无序的分布在主瓣周围，FSA 结构的 PSF 旁瓣强度比传统阵列的旁瓣平均低 4.45dB。FSA 结构的 PISLR 高于其他两个阵列，说明更多的能量集中在 PSF 的主瓣。因此 FSA 结构能够有效削减 PSF 的旁瓣强度，改善系统的成像性能，与数值仿真的结果一致；但是，实际采集 PSF 的 PSLR 和 PISLR 值低于数值仿真的值，主要是由于实验系统中的 CCD 没有配备冷却散热模块以及实验装调过程中不可避免的调试误差。

实验中利用的 USAF1951 分辨率板的实物如图 3.19 所示，负片中条纹与数字透光，其余部分不透光，条纹的宽度和空间分辨率可查表 3.6，分辨率板的整体尺寸为 25 mm×25 mm。利用单个大孔径采集的图像作为参考图像计算三种结构的图像评价函数，单个大孔经的尺寸等于三种结构的外接圆尺寸。实验采集的分辨率板图像如图 3.20 所示，对应的 PSNR 和 SSIM 标注在图像底部；根据瑞利判据，三种结构可分辨条纹级数与单个大孔径一致，均可分辨第 5 组第 1 级条纹（32 Lp/mm）。采用传统结构的系统成像结果有明显振铃效应，如图 3.20(b)和(c)所示，在被放大的部分中该效应更明显，导致条纹周围出现伪影降低了条纹的细节清晰度；而 FSA 结构的成像结果中该效应被削弱，对应的 SSIM 高于传统阵列，符合人眼的视觉效应。

采用不同结构的成像系统分辨率接近，但是相比于仿真结果有略微的降低，主要是由于系统的调整误差和 CCD 的光电噪声。FSA 结构采集的图像 SSIM 和 PSNR 高于传统阵列，与仿真结果的趋势一致。

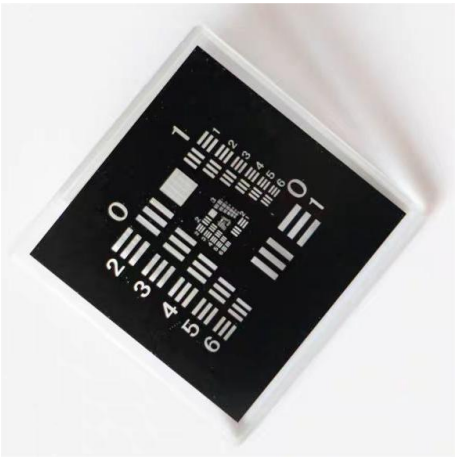


图3.19 USAF1951 分辨率板负片

中国知网 https://www.cnki.net

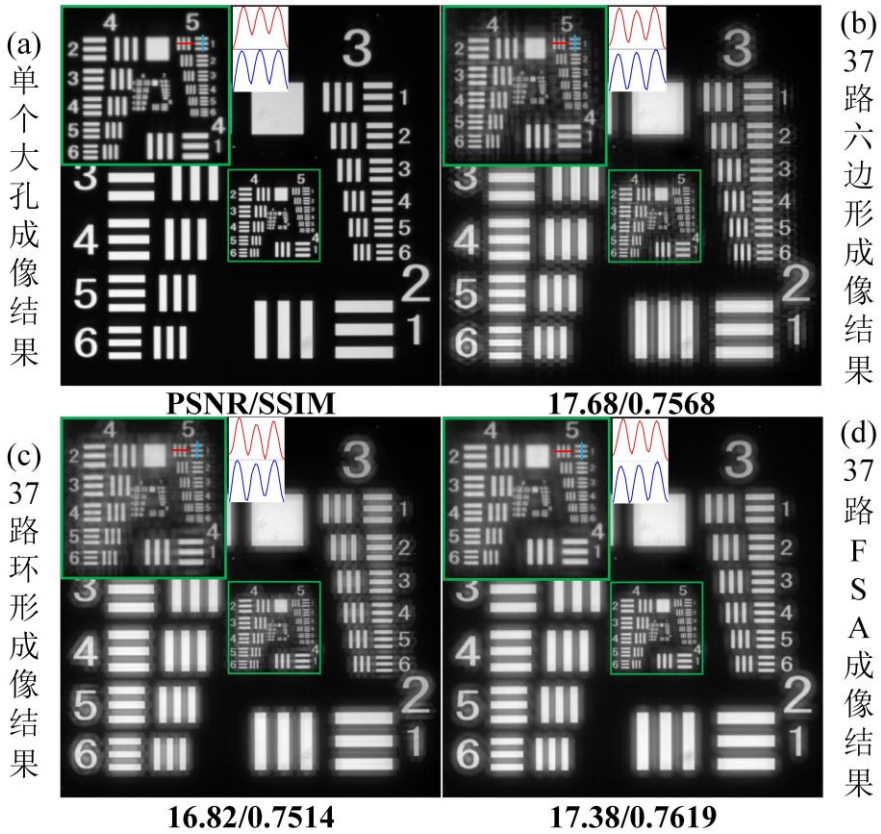


图3.20 实验采集的分辨率板图像

3.4 本章小结

本章首先详细分析了填充因子对 GOLAY3 结构 OSA 系统的成像性能影响，在扩展因子为 1.6，即填充因子为 0.37 时，GOLAY3 结构系统的 MTF 在截止频率以内没有响应零点，此时的极限分辨率是单个子孔径的 2.25 倍以上，且系统的成像质量相比于单个子孔径有提升，相比于单个大孔只下降了 7%。因此，对于 GOLAY3 结构系统，当扩展因子为 1.6 时，系统能够在保证成像质量的前提下，提升系统的空间分辨率能力，极限分辨率相比单个子孔径扩大到 2 倍以上。其次，在最优填充因子条件下分析了子孔径遮拦比对系统成像质量的影响，随着遮拦比增大，系统的 MTF 响应逐渐降低；当遮拦比大于 0.5 时，系统成像的 PSNR 下降超过 10%，且随着遮拦比持续增大，系统的成像质量急剧下降，GOLAY3 结构所允许的最大遮拦比为 0.5。

最后，针对传统结构大阵元数目 OSA 系统的 PSF 旁瓣强度高、MTF 频率响应不均匀的问题，设计了新型的非周期非均匀分布的 FSA 结构，通过数值仿真和模拟实验证明了 FSA 相比于传统结构，FSA 能够有效削减 OSA 系统 PSF 的旁瓣强度，改善 MTF 的响应均匀度，从而削弱传统结构成像时存在的振铃、伪影等图像降质现象。子孔径的数量与分布决定 OSA 系统空间频率的覆盖和频率响应的起伏，从而影响 MTF 的响应均匀性与截止频率，进而影响 OSA 系统的成像质量与空间分辨率，相同

中国知网 https://www.cnki.net

子孔径条件下，子孔径数量越多截止频率越高、空间分辨率越高，而非周期非对称的子孔径排布能够改善 MTF 中频响应均匀度，提升成像质量；而遮拦比导致 MTF 低频响应下降，系统成像整体对比度下降，遮拦比越大系统成像 PSNR 下降越多，遮拦比超过 0.5，PSNR 下降超过 20%。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 相位误差对系统性能影响及相位检测方法研究

由第三章可知 OSA 系统的分辨率与成像质量与子孔径排布紧密相关，而进一步的，子孔径之间的相位误差同样会导致系统成像性能下降。本章在第三章优化 GOLAY3 结构的基础上，研究 OSA 系统子孔径的相位估计，为相位补偿、进一步改善系统成像性能提供有力保障。OSA 系统中子孔径之间的相位差对系统的成像质量有极大的影响，相位差过大会导致系统 PSF 分布偏离理想情况，系统所成像的质量急剧下降。针对该问题，本章首先介绍用于拟合表示波像差的泽尼克多项式，然后在活塞相差、倾斜相差以及多种像差存在条件下，详细分析了 OSA 系统的 PSF 和 MTF。采用相位差法（Phase Diversity, PD）作为相位估计方法，利用随机并行梯度下降算法（Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD）进行子孔径的初始相位估计，并提出自适应 SPGD、引入 AdamSPGD 算法优化迭代次数与估计效果；利用所提出的相位估计值搜索方法对 GOLAY3 结构 OSA 系统的初始相位分布估计进行了仿真分析。

4.1 泽尼克多项式

光学系统出瞳处出射的光学波前是非球面的，光学波前从球面的偏离量定义为波像差[152]。在光学设计中，通过对一个点目标经过系统的光线追迹来确定系统出瞳的波前畸变；在光学测试中，可通过干涉法确定光学系统或光学元件的波像差，在两种情形下都是从点列中获得像差数[153, 154]。可以利用这些像差数计算系统的 PSF、像差方差或其他相关的图像质量指标，从而了解图像质量。而确定一组波像差的直接方法是将其分解为一组表示平衡经典像差的正交多项式，包括诸如倾斜、离焦等像差形式。而实际的光学系统或其中的元件一般都是圆形孔径，Zernike 多项式不仅在单位圆孔径中正交，而且能够在最小方差范围内表示一组平衡像差。本节先介绍正交多项式的基本性质，然后详细介绍圆形孔径的 Zernike 多项式波像差表示方法。在极坐标条件下，波像差可通过下式进行拟合

$$W\left(\rho,\theta\right)=\sum_{j=1}^{\infty}a_{j}Z_{j}\left(\rho,\theta\right) \tag{4-1}$$

其中 ρ 是对孔径归一化之后的径向距离，$Z_j(\rho,\theta)$ 是第 j 个 Zernike 多项式，可表示为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left.\begin{aligned} Z_{even\ j}(\rho,\theta)&=\sqrt{2(n+1)}R_{n_Z}^{m_Z}(\rho)\cos m_Z\theta, m_Z\neq 0\\ Z_{\text{odd }j}(\rho,\theta)&=\sqrt{2(n+1)}R_{n_Z}^{m_Z}(\rho)\sin m_Z\theta, m_Z\neq 0\\ Z_j(\rho,\theta)&=\sqrt{n+1}R_{n_Z}^{0}(\rho), m_Z=0\end{aligned}\right\} \tag{4-2}$$

其中$R(\rho)$是径向多项式，具体可表示为

$$R_{n_Z}^{m_Z}(\rho)=\sum_{s=0}^{(n_Z-m_Z)/2}\frac{(-1)^s(n_Z-s)!}{s!\left[(n_Z+m_Z)/2-s\right]!\left[(n_Z-m_Z)/2-s\right]!}\rho^{n_Z-2s} \tag{4-3}$$

其中n_Z和m_Z是整数，且满足$m_Z\le n_Z, n_Z-|m_Z|=even$。多项式的总$N_{n_Z}$项数由$n_Z$确定

$$N_{n_Z}=(n+1)(n+2)/2 \tag{4-4}$$

而多项式的级数j与n_Z、m_Z的关系为

$$\begin{aligned} n_Z&=\left[(2j-1)^{1/2}+0.5\right]_{\text{integer}}-1\\ m_Z&=\begin{cases}2\left\{\left[2j+1-n_Z(n_Z+1)\right]/4\right\}_{integer}, & n_Z\text{为偶数}\\ 2\left\{\left[2(j+1)-n_Z(n_Z+1)\right]/4\right\}_{integer}-1, & n_Z\text{为奇数}\end{cases}\end{aligned} \tag{4-5}$$

表4.1前 21 项 Zernike 多项式统计表

多项式级数(j)	径向级数(n_Z)	方位角级数(m_Z)	$Z_j(\rho,\theta)$	像差名称
1	0	0	1	活塞
2	1	1	$2\rho\cos\theta$	x-倾斜
3	1	1	$2\rho\sin\theta$	y-倾斜
4	2	0	$\sqrt{3}(2\rho^2-1)$	离焦
5	2	2	$\sqrt{6}\rho^2\sin 2\theta$	45°像散
6	2	2	$\sqrt{6}\rho^2\cos 2\theta$	0°像散
7	3	1	$\sqrt{8}(3\rho^3-2\rho)\sin\theta$	y-彗差
8	3	1	$\sqrt{8}(3\rho^3-2\rho)\cos\theta$	x-彗差
9	3	3	$\sqrt{8}\rho^3\sin 3\theta$	y-一阶三叶像差
10	3	3	$\sqrt{8}\rho^3\cos 3\theta$	x-一阶三叶像差

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1(续) 前 21 项 Zernike 多项式统计表

多项式级数(j)	径向级数(n_z)	方位角级数(m_z)	$Z_j(\rho,\theta)$	像差名称
11	4	0	$\sqrt{5}\left(6\rho^4-6\rho^2+1\right)$	一阶球差
12	4	2	$\sqrt{10}\left(4\rho^4-3\rho^2\right)\cos 2\theta$	0°二阶像散
13	4	2	$\sqrt{10}\left(4\rho^4-3\rho^2\right)\sin 2\theta$	45°二阶像散
14	4	4	$\sqrt{10}\rho^4\cos 4\theta$	x-一阶四叶像差
15	4	4	$\sqrt{10}\rho^4\sin 4\theta$	y-一阶四叶像差
16	5	1	$\sqrt{12}\left(10\rho^5-12\rho^3+3\rho\right)\cos\theta$	x-二阶彗差
17	5	1	$\sqrt{12}\left(10\rho^5-12\rho^3+3\rho\right)\sin\theta$	y-二阶彗差
18	5	3	$\sqrt{12}\left(5\rho^5-4\rho^3\right)\cos 3\theta$	x-二阶三叶像差
19	5	3	$\sqrt{12}\left(5\rho^5-4\rho^3\right)\sin 3\theta$	y-二阶三叶像差
20	5	5	$\sqrt{12}\rho^5\cos 5\theta$	x-一阶五叶像差
21	5	5	$\sqrt{12}\rho^5\sin 5\theta$	y-一阶五叶像差

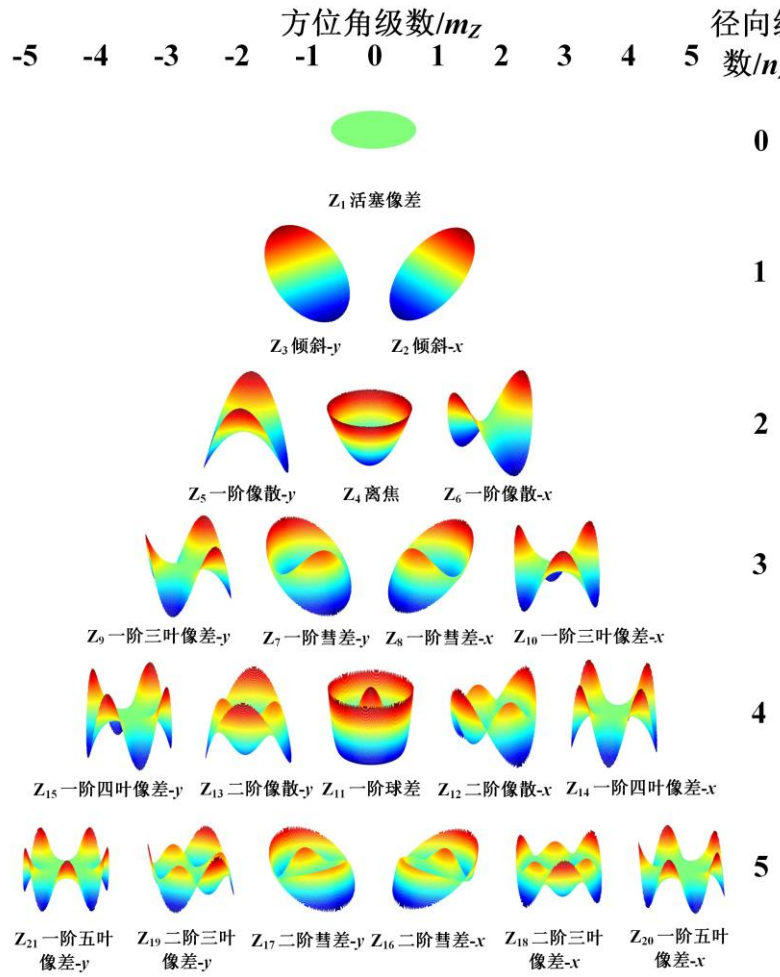


图4.1 圆形孔径 Zernike 多项式分布图

中国知网 https://www.cnki.net

比如对第 10 项 Zernike 多项式，利用式(4-5)计算 n_Z=3，m_Z=3，根据式(4-2)，因此第 10 项为 $\cos 3\theta$ 的多项式。利用式(4-2)计算 Zernike 多项式前 21 项的，表 4.1 给出了每一项的具体表达式即物理含义，偶数 j 对应 $\cos m_Z\theta$，奇数 j 对应 $\sin m_Z\theta$，按照 n_Z 升序列表，n_Z 固定按 m_Z 升序列表。其具体分布如图 4.1 所示，为了便于展示，图中的 y 方向像差方位角级数设置为负数。利用 Zernike 多项式来拟合任意波前分布的本质就是，将每一项 Z_j 乘以对应的系数 a_j，然后叠加起来就能够表示特定的波前分布。

4.2 相位误差对系统性能的影响

OSA 成像系统的成像质量高低与系统是否存在相位误差紧密相关，OSA 系统中相位误差的来源是多方面的，光学元件的位置偏移会引入活塞相差、倾斜相差、离焦等相位误差，光学系统中光学元件的表面粗造度、传输介质的振动扰动等会引入更多高阶像差。要想利用 OSA 系统获取清晰锐利的图像，就需要对各种相位误差进行校正、平衡、最小化或者通过特殊方法避免相位误差被引入。当系统在设计阶段完成像差校正后，在实际情形中成像系统不可避免会受到安装误差、重力因素、介质扰动等因素的影响，导致系统仍然存在相位误差，此时需要对 OSA 系统存在的相位误差进行合理的估计或检测，在确定导致系统成像质量下降的相位误差来源之后，才能通过合适的方法校正像差，本小节详细分析了 OSA 系统在各种像差情形下的系统性能。

4.2.1 活塞相差对系统性能影响

活塞相差指各个子孔径的光束沿传播轴向方向上彼此之间存在的相位面误差，而活塞相差的来源可能是多方面的，例如子孔径光瞳的安装位置误差，如图 4.2 所示，子孔径 A 和 B 存在位置误差，导致分别入射到 A 和 B 的光束存在光程差 Δ，导致经过子孔径 A 和 B 的光束之间有活塞相位误差。

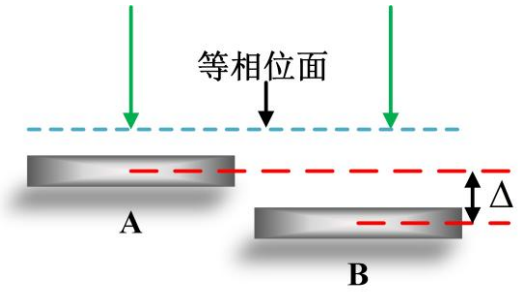


图4.2 子孔径之间的活塞相差示意图

中国知网 https://www.cnki.net

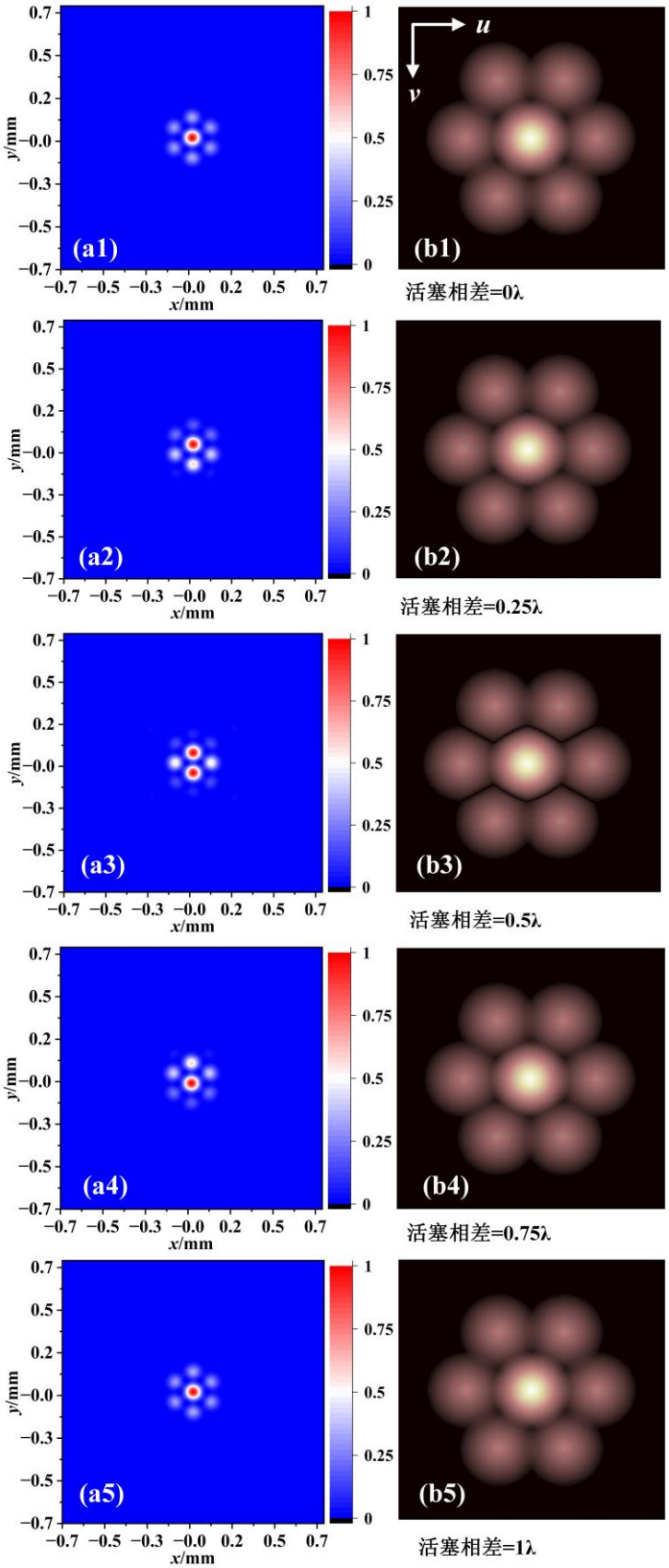


图4.3 不同活塞相差 GOLAY3 系统的 PSF（左）和 MTF（右）

中国知网 https://www.cnki.net

第三章中的分析均是基于无相位误差的理想条件进行的，以扩展因子为 1.6 的 GOLAY3 结构为基础，对其中一个子孔径施加活塞相差，分析在不同活塞相差条件下系统的成像性能。在单色光入射条件下，活塞相差为 0λ、0.25λ、0.5λ、0.75λ 和 1λ 时，GOLAY3 结构的 PSF 和 MTF 二维分布如图 4.3 所示，当活塞相差为 0 λ 时，系统的 PSF 呈对称分布，PSF 的旁瓣周期的分布在主瓣周围；活塞相差增大到 0.25λ 时，PSF 的峰值强度位置发生偏移，且 PSF 不再呈对称分布；活塞相差增到到 0.5 λ 时，PSF 存在两个强度峰值，且呈对称分布；当活塞相差从 0.5λ 变化到 1λ 时，PSF 峰值强度位置继续偏移，当活塞相差为 1 λ 时，PSF 分布与无相差时一致，因此当活塞相差由零向整数倍波长变化时，PSF 分布呈周期性的变化状态，周期等于入射光波长。系统 MTF 在活塞相差为 0.5λ 时，频率响应降质最明显，如图 4.3(b3)所示，沿 v 方向出现频率响应零点，因此单色光入射条件下，当系统的活塞相差大小为半个入射波长大小时，此时系统的成像性能受活塞相差的影响最大。

单波长入射，在不同活塞相差条件下进行成像，活塞相差为 0 λ、0.25 λ、0.5 λ、0.75λ 和 1λ 时成像结果如图 4.4 所示，对应的 SSIM 标注在图像下方，具体的成像质量统计如表 4.2 所示，当活塞相差由 0 λ 增大到 1 λ 时，系统的成像质量先减小再增大，在活塞相差为 0.5λ 时成像质量最低。



SSIM=0.8795 0.8641 0.8510 0.8638 0.8795

(a) 活塞相差=0λ (b) 活塞相差=0.25λ (c) 活塞相差=0.5λ (d) 活塞相差=0.75λ (e) 活塞相差=1λ

图4.4 活塞相差为 0λ、0.25λ、0.5λ、0.75λ 和 1λ 时 GOLAY3 系统的成像结果

表4.2 不同活塞相差条件下成像质量统计表

活塞相差/λ	SSIM	MSE	PSNR
0	0.8795	0.0016	27.89
0.25	0.8641	0.0017	27.58
0.5	0.8510	0.0018	27.35
0.75	0.8638	0.0017	27.59
1	0.8795	0.0016	27.89

大部分研究设置活塞相差的容限为 $1/10\,\lambda$[40, 60, 95]，此时系统 PSF 的峰值强度为无相差时的 90%，系统成像的 SSIM 为 0.8755，相比无相差时下降 0.45%。本文设置活塞相差容限为 1/20λ，此时系统 PSF 的峰值强度为无相差时的 98%，系统成像的 SSIM 为 0.8766，相比无相差时下降 0.33%。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 倾斜相差对系统性能影响

倾斜相差指由于两个光束之间的波面不平行而导致的相差，对于 OSA 系统来说，倾斜相差的来源主要是光瞳面子孔径镜面发生倾斜导致的，如图 4.5 所示，一般将倾斜相差定义为 x 方向和 y 方向倾斜，其他方向的倾斜相差可以利用 x 方向和 y 方向倾斜相差联合表示。

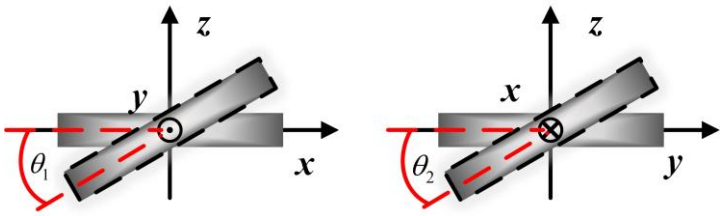


图4.5 子孔径倾斜相差示意图

以扩展因子为 1.6 的 GOLAY3 结构为基础，对其中一个子孔径施加单一方向的倾斜相差，分析在不同倾斜相差条件下系统的成像性能。在单色光入射条件下，倾斜相差为 0 λ、0.05 λ、0.1 λ、0.3 λ 和 0.5 λ 时，GOLAY3 结构的 PSF 和 MTF 二维分布如图 4.6 所示，随着倾斜相差的增大，PSF 分布中出现偏移中心的光斑，当倾斜相差过大时该子光束与其余子光束完全分离，PSF 仅为两个子孔径的干涉叠加；且随着倾斜相差增大，系统 MTF 能够观察到明显频率响应降低的现象，因此倾斜相差过大时会极大地影响系统地成像质量。

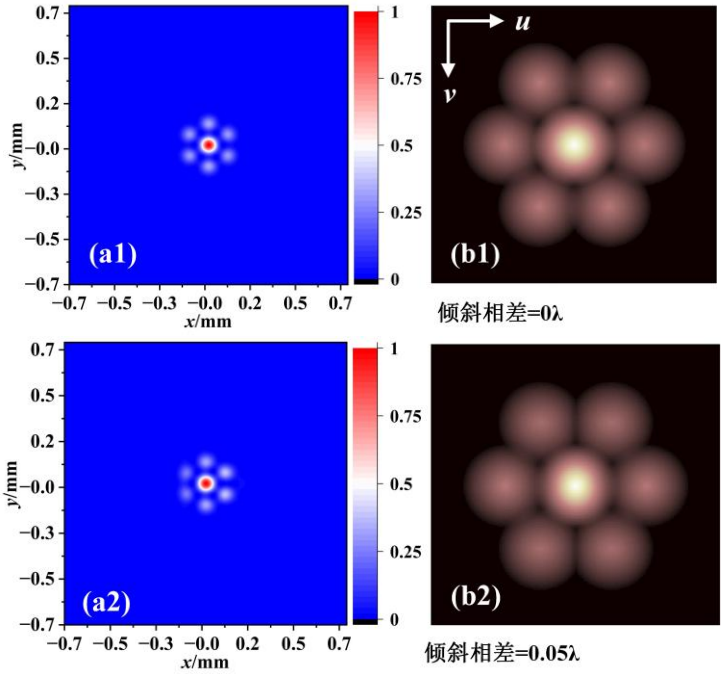


图4.6 不同倾斜相差 GOLAY3 系统的 PSF（左）和 MTF（右）

中国知网 https://www.cnki.net

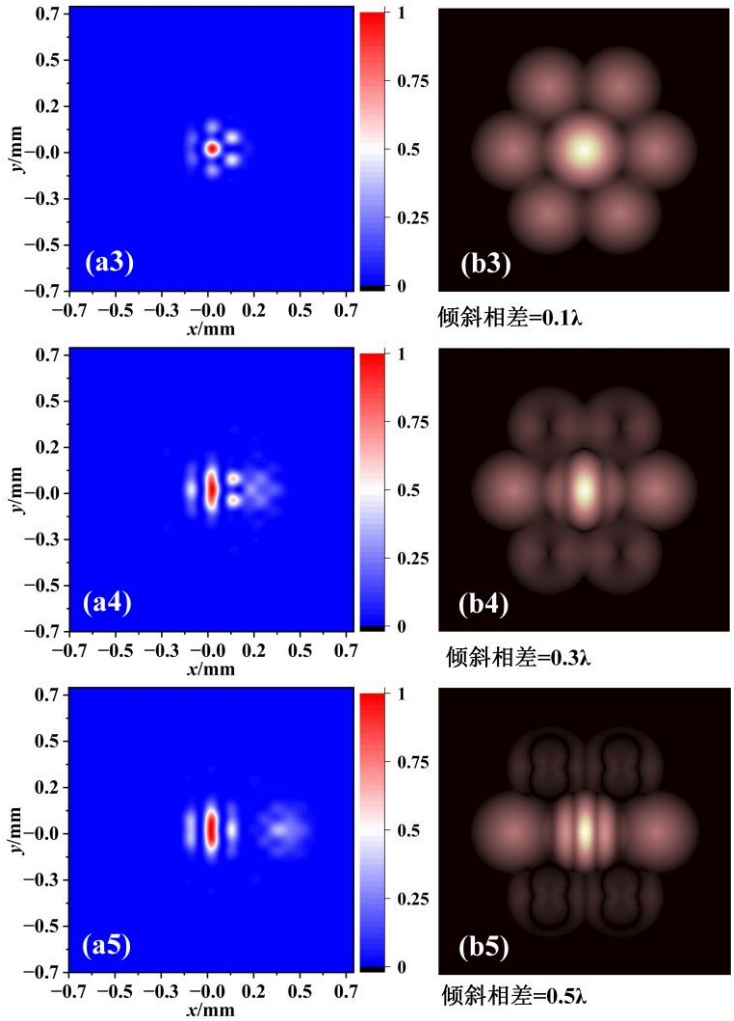


图 4.6(续) 不同倾斜相差 GOLAY3 系统的 PSF（左）和 MTF（右）

单波长入射，在不同倾斜相差条件下进行成像，倾斜相差为 0 λ、0.05 λ、0.1 λ、0.3 λ 和 0.5 λ 时成像结果如图 4.7 所示，对应的 SSIM 标注在图像下方，具体的成像质量统计如表 4.3 所示，系统的成像质量随着倾斜相差增大逐渐降低，当倾斜相差过大时系统所成像出现伪影，如图 4.7(d)和(e)所示，此时对细小目标的或者对目标细节的辨别十分不利。



SSIM=0.8795 (a) 倾斜相差=0λ　0.8750 (b) 倾斜相差=0.05λ　0.8698 (c) 倾斜相差=0.1λ　0.8485 (d) 倾斜相差=0.3λ　0.8451 (e) 倾斜相差=0.5λ

图4.7 倾斜相差为 0λ、0.25λ、0.5λ、0.75λ 和 1λ 时 GOLAY3 系统的成像结果

中国知网 https://www.cnki.net

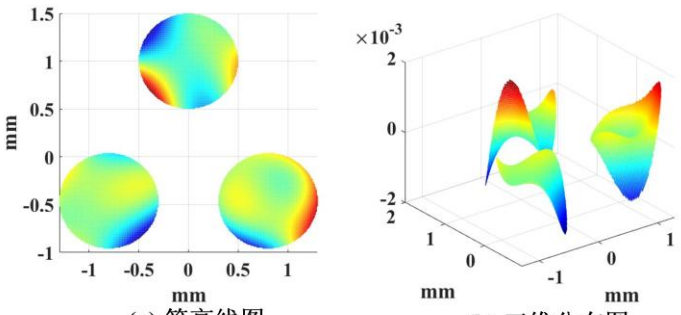
表4.3 不同倾斜相差条件下成像质量统计表

倾斜相差/λ	SSIM	MSE	PSNR
0	0.8795	0.0016	27.89
0.05	0.8750	0.0017	27.74
0.1	0.8698	0.0018	27.45
0.3	0.8485	0.0024	26.20
0.5	0.8451	0.0027	25.63

倾斜相差的误差容限设置为 0.35 μrad[40, 60]，在焦距 300 mm 中心波长 600 nm 时对应约为 1/6 λ，此时系统 PSF 的峰值强度为无相差时的 73%，系统成像的 SSIM 为 0.8630，相比无相差时下降 1.88%。本文设置倾斜相差容限为 1/20 λ，此时系统 PSF 的峰值强度为无相差时的 98%，系统成像的 SSIM 为 0.8754，相比无相差时下降 0.47%。

4.2.3 多种像差对系统性能影响

在实际应用中，子孔径的装调、加工等误差会引入活塞和倾斜相差，但由于大气扰动、环境温度等实际因素的影响，实际的 OSA 系统还会受到其余多种像差的影响，如图 4.8 所示，为 GOLAY3 系统存在活塞、倾斜以及多种像差时的波前分布示意图，子孔径波前畸变影响系统的成像性能。



(a) 等高线图 (b) 三维分布图

图4.8 多种像差条件 GOLAY3 系统的波前分布

在图 4.8 所示的子孔径波前畸变条件下，GOLAY3 系统的 PSF 和 MTF 如图 4.9 所示，系统的 PSF 分布完全偏离理想状态，没有能量集中的主瓣，系统的 MTF 在截止频率以内频率响应降低，并且存在多个频率响应零点，对应的，系统对目标成像会出现图像模糊、目标不可分辨等图像降质现象。此时，系统成像结果与无像差时成像结果对比如图 4.10 所示，存在多种像差时所成像已不能准确分辨图像中的各个目标，图像模糊、降质明显，无像差时系统所成像的 SSIM、MSE 和 PSNR 分别是 0.8795、0.0016 和 27.89，而在目前多种像差条件下分别是 0.7677、0.0137 和 18.63。

除了活塞相差与倾斜相差，本文引入 12 项高阶像差，设置 12 项高阶像差的整体误差容限为 1/10 λ，此时系统成像的 SSIM 相比无相差时下降 3.58%。

中国知网 https://www.cnki.net

考虑实际情形中系统由于装调、加工、环境扰动等因素引入的位置误差、面形误差以及波前畸变等误差，此时系统的成像性能会剧烈下降，因此需要利用合理有效的相位检测方法对系统子孔径的初始相位进行估计，并在估计的初始相位基础上进行相位补偿或者图像恢复。

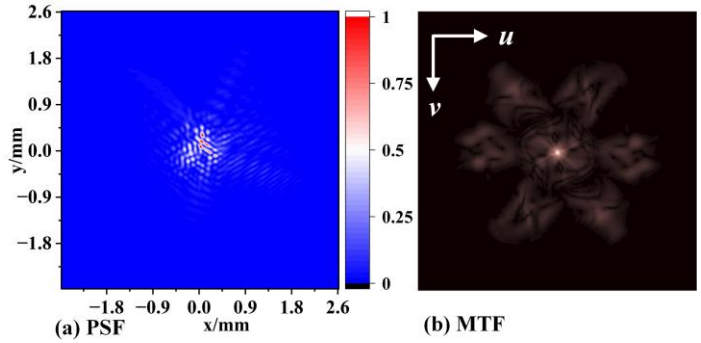


图4.9 多种像差条件 GOLAY3 系统的 PSF 和 MTF

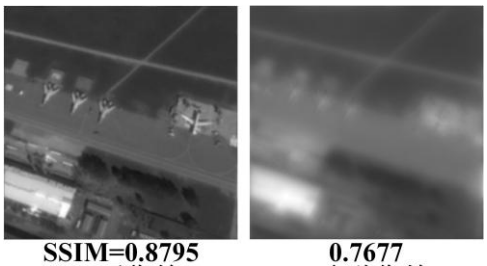


图4.10 存在多种像差时成像结果

4.3 系统相位误差检测方法

本文选取 PD 法进行系统子孔径初始相位的检测方法，因为 PD 法有相对较高的相位检测精度，另一方面，该方法不需要额外复杂的光学结构设计，能够有效的控制系统的复杂度和成本。

4.3.1 相位差法基本原理

PD 法作为焦面探测法中的一种，相比于其它传统的波前探测方法，它具有光路设计简单、系统复杂度低、适用于点目标与扩展目标成像等优点，另外，PD 法不仅能对系统的波前进行估计，还可以进行图像重建，因此可以在不进行波前校正的情况下实现图像的高分辨率显示。PD 进行波前相位探测的基本思路是，利用探测器对同一个目标分别在焦面和已知离焦距离的离焦面进行探测，根据已知光强分布信息和相位差异项来恢复系统的相位信息，利用该方法可以对待测波前信息ϕ，和目标的强度信息I_g进行估计。根据成像理论，考虑系统的噪声为加性噪声，系统成像过程可以表

中国知网 https://www.cnki.net

示为

$$I_i(x,y)=h_I^{'}(x,y)*I_g(x,y)+n(x,y) \tag{4-6}$$

其中 n 表示加性噪声。考虑利用 PD 法主动引入的相位差，系统子孔径透过率和相位函数表示为

$$P_{Aper}(x_o,y_o)=\sum_{n=1}^{N}P_{sub}(x_o-x_n,y_o-y_n)e^{i\left(\phi_n(x_o,y_o)+\phi_n^k\right)} \tag{4-7}$$

其中 $\phi_n(x_o,y_o)$ 是第 n 个子孔径的相位函数，ϕ_n^k 是第 n 个子孔径第 k 次引入的已知相位差。为了方便对系统的波前相位进行估计，利用式(4-1)的 Zernike 多项式对相位进行表示，多项式的每一项分别对应着不同的像差，例如前三阶分别对应系统的活塞像差和相互垂直的两个倾斜像差，而多项式的系数决定了波前的分布，这也是后续待估计的值。对于单个孔径的成像系统，多项式的前三项不影响系统的 MTF 分布，而对于多孔径的共相探测技术，系统的活塞像差和倾斜像差是影响系统成像质量的关键参数，因此不能够忽略。不考虑噪声的影响，焦面与离焦面系统的成像结果在频域可以表示为[95]

$$\begin{aligned}G_i(u,v)&=G_g(u,v)H(u,v)\\G_{i_d}(u,v)&=G_g(u,v)H_d(u,v)\end{aligned} \tag{4-8}$$

其中 G_i 表示系统焦面所成像在频域的分布，G_g 表示目标在频域的分布，H 表示系统在焦面的光学传递函数，d 是离焦面的下标。在实际的相位估计过程中，G_i 和 G_{i_d} 是通过系统的成像数据得到的，而 H、H_d 和 G_g 是未知的，我们期望通过估计的方法来找到最优解。而两次成像结果之间的关系是通过引入已知的离焦误差来获取离焦成像结果，因此，对目标和两个光学传递函数分别进行估计即 $\hat{G}_g,\hat{H},\hat{H}_d$，利用估计值和实际值之间的均方误差作为估计的评价函数

$$E=\sum_{(u,v)}\left|G_i-\hat{G}_g\hat{H}\right|^2+\sum_{(u,v)}\left|G_{i_d}-\hat{G}_g\hat{H}_d\right|^2 \tag{4-9}$$

当选择目标的估计如下时，评价函数 E 可以取得最小值

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{G}_g(u,v)=\frac{\hat{H}^*(u,v)G_i(u,v)+\hat{H}_d^*(u)G_{i_d}(u,v)}{\left|\hat{H}(u,v)\right|^2+\left|\hat{H}_d(u,v)\right|^2} \tag{4-10}$$

将式(4-10)代入式(4-9)，评价函数可以表示为

$$E=\sum_{(u,v)}\frac{\left|\hat{H}_d(u,v)G_i(u,v)-\hat{H}(u,v)G_{i_d}(u,v)\right|^2}{\left|\hat{H}(u,v)\right|^2+\left|\hat{H}_d(u,v)\right|^2} \tag{4-11}$$

式(4-11)给出了在对各个子孔径做相位估计过程中的评价函数，评价函数 E 的值越小表示相位估计效果越好，并且评价函数与目标估计值 $\hat{G}_g$ 无关。在迭代优化过程中，G_i 和 G_{i_d} 保持不变，通过优化方法搜索 ϕ 来改变 $\hat{H},\hat{H}_d$ ，进而最小化评价函数 E，当优化过程满足收敛条件时，返回相位估计值。另外，利用估计的 OTF，系统所成像的频域分布可以利用式(4-10)表示，优化的图像可以对式(4-10)进行傅里叶变换得到。

4.3.2 相位估计值搜索方法

根据相位差法的原理，通过对相位的估计来获得评价函数 E 的最小值或者是对数似然函数 L 的最大值，因此需要利用合适的方法来对相位进行精确地估计。而优化算法有多种，基于评价函数导数地优化算法有：最速下降法、牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法和信赖域算法，顾名思义，根据评价函数的导数确定参数搜索的极值方向，进而获得较好的估计效果；基于评价函数值的优化算法有：遗传算法、模拟退火算法及粒子群算法等，这些算法为全局搜索算法。而对于多孔径系统的相位估计，相位利用泽尼克多项式表示，因此需要优化的参数个数较多，而属于梯度优化算法的 SPGD，对于系统参数多、系统复杂以及无法准确建立数学模型的系统有较好的优化效果，SPGD 由 Vorontsov 在 1997 年提出，其基本思路是对所有待优化的参量并行加上随机扰动信号，来进行搜索估计。

为了更快得到收敛结果，目前基本的 SPGD 采用共轭扰动的方式来获取优化梯度方向。在优化过程中，首先要确定系统的性能评价函数 $J=J(u_1,u_2,...,u_N)$ 作为优化对象，评价函数是待优化参数 $u=\{u_1,u_2,...,u_N\}$ 的函数，通过在参数 u 上施加随机扰动 δu 来获得评价函数的变化值，即梯度；确定系统的增益系数 γ，当增益系数大于 0 时，优化方向为评价函数的极小值，反之为极大值。具体步骤如表 4.4 所示。

经过多次迭代优化，当所估计的结果满足收敛条件时，输出估计值，根据估计值可通过相位调节系统对实际系统的相位误差进行补偿，或者利用式(4-10)对目标的估计函数，利用估计的相位值进行无波前校正图像恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

表4.4 SPGD 算法执行步骤表

步骤	操作
步骤 1	设置初始的相位估计值 $u^{(0)}=\{u_1,u_2,...,u_N\}^{(0)}$，由于相位利用 Zernike 多项式表示，因此这里估计的值就是多项式的系数 a_j
步骤 2	产生一组服从伯努利分布的随机扰动系数，$\delta u^{(n)}=\{\delta u_1,\delta u_2,...,\delta u_N\}$
步骤 3	将随机扰动系数分别正向、负向地施加在上一组相位估计值上，$u^{(n)}+\delta u^{(n)},u^{(n)}-\delta u^{(n)}$
步骤 4	计算系统的性能评价函数 $J_+(u^{(n)}+\delta u^{(n)}),J_-(u^{(n)}-\delta u^{(n)})$
步骤 5	计算评价函数的变化量 $\delta J=J_+-J_-$
步骤 6	根据评价函数的变化量更新对相位的估计值，$u^{(n+1)}=u^{(n)}-\gamma\delta u^{(n)}\delta J^{(n)}$
步骤 7	根据更新后的相位估计值，计算评价函数 $J(u^{(n+1)})$，如果满足收敛条件就终止优化算法并返回估计值；如果不满足收敛条件，则返回步骤 2 继续优化

4.4 单孔径相位估计

在展开相位估计内容之前，需要简单说明判别相位估计好坏的评价函数。本文利用下式衡量估计结果的好坏

$$RMSE=\sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N}\sum_{j=1}^{J}\left(a_{nj}-\hat{a}_{nj}\right)^2}{N\bullet J}} \tag{4-12}$$

其中 N 表示子孔径的数目，J 表示多项式的系数，a_{nj} 表示第 n 个子孔径的第 j 项 Zernike 系数。利用 Zernike 多项式表示系统的相差分布，具体来说就是不同的多项式系数决定了不同的相差分布，因此在优化估计过程中主要是对 Zernike 多项式系数的估计。根据 PD 获得的目标为隐函数的评价函数，进行像差多项式系数的搜索估计，通过特定的搜索算法完成估计过程，目前采用的基本算法 SPGD，在完成搜索后利用式(4-31)计算估计的误差。

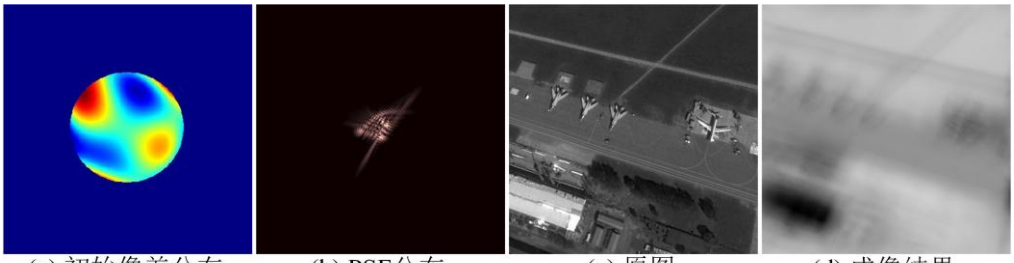
4.4.1 自适应 SPGD

首先对单个孔径进行相位估计，利用经典的双向 SPGD 算法进行相位估计，待估计的 Zernike 多项式系数如表 4.5 所示，初始的像差分布如图 4.11(a)所示，对应的系统 PSF 如图 4.11(b)所示，系统 PSF 分布在存在像差的情形下严重偏离圆孔 PSF 的艾里斑分布，进一步比较图 4.11(c)原图和(d)成像结果，此时系统所成像存在严重退化。

表4.5 单孔径待估计初始像差系数

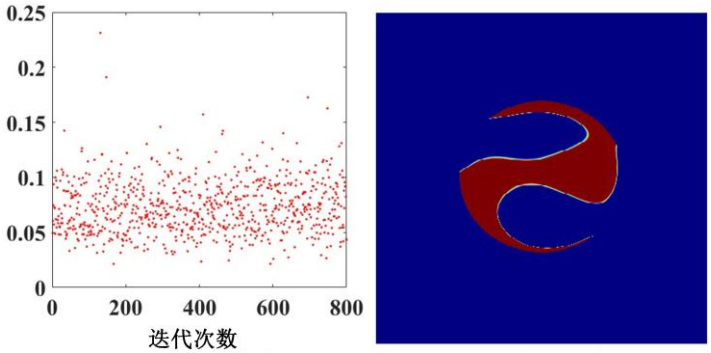
孔径 1	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0	0	0	0.1024	0.5409	0.2027	-0.1453
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
-0.0053	-0.3886	0.1536	0.0801	-0.3007	-0.4227	-0.2725	0.1789

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 初始像差分布　(b) PSF分布　(c) 原图　(d) 成像结果

图4.11 单孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果



(a) 评价函数曲线　(b) 相位估计结果

图4.12 经典双向 SPGD 算法估计结果

利用经典的双向 SPGD 的算法的评价函数曲线如图 4.12.(a)所示，评价函数一直处于震荡中，不能够下降，主要是由于经典 SPGD 算法增益系数保持不变，因此在优化过程中不能快速有效的搜索到优化方向，导致优化不能收敛。对应的，经典 SPGD 的相位估计不能够获得较好的效果，如图 4.12(b)所示。

针对该问题，对优化算法进行了优化，在原经典 SPGD 算法基础上提出自适应优化方法，即根据评价函数的变化趋势自适应改变优化算法的增益系数 γ，即自适应增益系数 SPGD（Adaptive Gain Coefficient SPGD, AdaSPGD）。优化后算法的流程如图 4.13 所示，AdaSPGD 的基本思路是，扰动的产生、估计值更新方式和经典的 SPGD 保持一致，只不过在优化过程中会在每一次迭代后，判断评价函数的变化趋势，进而调整优化算法的增益系数。具体流程是选取固定个数的评价函数作最小二乘法直线拟合，计算对应的直线斜率以及拟合的直线与评价函数的偏差，如果评价函数呈下降趋势且起伏大或者呈上升趋势起伏大，则适当减小增益系数 γ；如果评价函数呈下降趋势且起伏小或者趋于平稳状态，则适当增大增益系数 γ。增益系数的单次更新值过小不容易跳出当前搜索方向，而过大评价函数值容易突变不利于快速收敛，经过多次数值仿真测试，增益系数 γ 的更新比例为±0.05 时评价函数曲线较容易收敛。

采用 AdaSPGD 算法进行相位估计，优化结果如图 4.14 所示，图 4.14(a)展示了利用 AdaSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，曲线在迭代 400 次以后起伏变小，优化算法在此之后才逐渐进入收敛过程。图 4.14(b)和

中国知网 https://www.cnki.net

(c)分别是一次优化后的相位估计结果与对应的相位估计残差分布示意图，利用式(4-12)评价相位估计的误差，经计算 RMSE=0.1106λ。采用 AdaSPGD 算法能够有效解决经典 SPGD 算法无法搜索到优化方向和无法收敛的问题，但是 AdaSPGD 算法在迭代 400 次之后才逐渐收敛，收敛时间较长，且优化之后的结果残差较高。

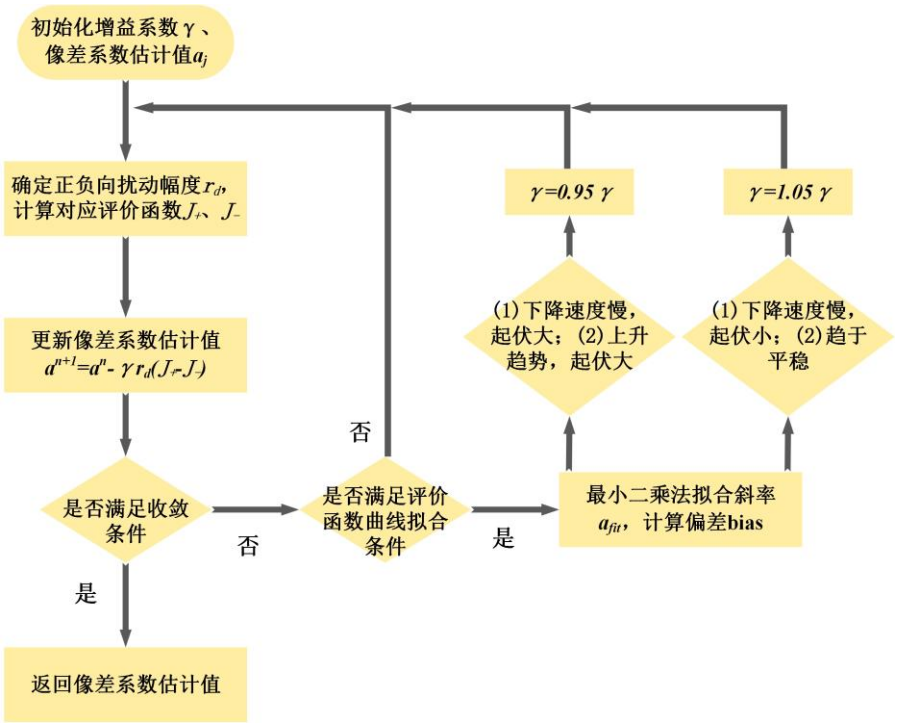
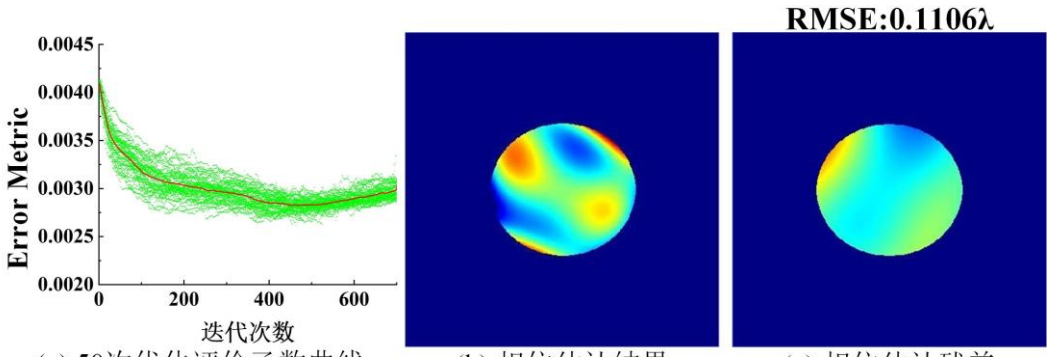


图4.13 AdaSPGD 算法流程图



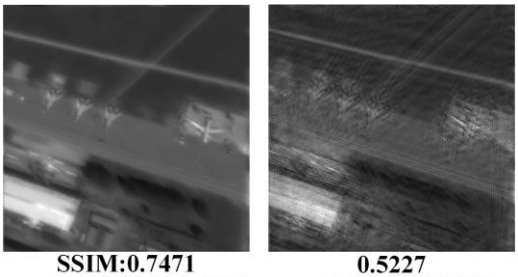
(a) 50次优化评价函数曲线　(b) 相位估计结果　(c) 相位估计残差

图4.14 AdaSPGD 算法单孔径相位估计结果图

利用 AdaSPGD 算法估计的相位分布进行图像恢复，结果如图 4.15 所示。假设系统配备波前校正或相位补偿系统，且不考虑系统的校正或补偿误差，通过校正系统补偿估计的相位分布，系统得到的校正后图像如图 4.15(a)，与原图对比，SSIM=0.7471。PD 相位估计方法一个特点就是，可以根据相位估计分布进行无波前校正图像恢复，而待恢复的目标估计如式(4-10)所示，计算恢复的图像如图 4.15(b)所示，与原图对比，

中国知网 https://www.cnki.net

SSIM=0.5227，由于式(4-10)给出的目标估计是用以最小化相位估计评价函数，因此该目标估计不能完全的对应原图像，所以无波前恢复的图像相比于系统进行相位校正的图像质量相对会低，且根据式(4-10)，目标估计表达式中包含与相位估计相关的光学传递函数，因此相位估计的准确性会影响无波前相位校正的图像质量。



SSIM:0.7471　　0.5227

(a) 相位补偿恢复结果　(b) 无校正恢复结果

图4.15 AdaSPGD 算法单孔径图像恢复结果

虽然 AdaSPGD 解决了经典 SPGD 难以收敛的问题，但是在相位估计过程中，AdaSPGD 仍然存在收敛次数较多，且收敛效果不太理想的问题，相位估计的残差为 0.1106 λ，大于十分之一个波长。

4.4.2 AdamSPGD

针对 AdaSPGD 面临的收敛次数多、优化效果不够理想的问题，提出将动量项引入经典 SPGD 来加速算法的收敛。Qian 提出将动量因子引入随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent, SGD）算法中，并详细分析了动量因子对算法的影响[155]，随后自适应动量（Adaptive moment, Adam）被引入 SPGD 中来提升算法的收敛性能[156]。本文将 AdamSPGD 算法引入来加速相位估计优化的收敛，并改善收敛效果。首先，基于微扰的梯度可以用下式进行估计

$$g^k = \partial J^k / \partial u^k = \Delta J^k \bullet \Delta u^k / \left(\Delta u\right)^2 \tag{4-13}$$

然后引入与梯度相关的一阶动量项(均值)和二阶动量项(非中心方差)，并通过超参数 β_1 和 β_2 更新梯度 m^k 和平方梯度 v^k 的指数平均值来控制指数衰减率，如下所示

$$\begin{aligned} m^k &= \beta_1 m^{k-1} + \left(1-\beta_1\right) g^k \\ v^k &= \beta_2 v^{k-1} + \left(1-\beta_2\right)\left(g^k\right)^2 \\ \hat{m}^k &= m^k / \left(1-\beta_1^k\right) \\ \hat{v}^k &= v^k / \left(1-\beta_2^k\right) \end{aligned} \tag{4-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\hat{m}^k$ 与当前的梯度和过去的梯度相关，使得平均的沿短轴振荡；$\hat{v}^k$ 包含了过去梯度的加权平方结果，表示梯度的非中心方差。利用以上梯度更新表达式，可以通过如下式更新像差系数估计值

$$u^k = u^{k-1} - \gamma \hat{m}^k / \left(\sqrt{\hat{v}^k} + \varepsilon \right) \tag{4-15}$$

其中 ε 是常数，防止分母为零。在相位估计中执行 AdamSPGD 算法的伪代码如表 4.6 所示

表4.6 AdamSPGD 算法伪代码

Algorithm：Pocedure of the AdamSPGD algorithm

Input：The gain coefficient γ, the hyper-parameters β_1 and β_2, the constant ε and the maximal number of iterations N.

Output: The estimated aberration coefficient $a = \{a_1, a_2, \cdots\cdots, a_j\}$

Process:

1: Initialize the aberration coefficient $u^{(0)}$, the first momentum $m^{(0)}$, and the second momentum $v^{(0)}$

2: **for** k=1,……,N **do**

3: Randomly generate the perturbed aberration coeffcient obeying the Bernoulli distributuon $\Delta u^{(k)}$

4: Calculating the evaluation functions under perturbation $J_{\pm}^k = J\left(u^{k-1} \pm \Delta u^{(k)}\right)$

5: Calculating the change value of the evaluation function $\Delta J^{(k)} = J_+^{(k)} - J_-^{(k)}$

6: Calculating the gradient $g^{(k)}$ (see Eq.(4-13))

7: Calculating the 1st momentum term $\hat{m}^{(k)}$ and the 2nd momentum term $\hat{v}^{(k)}$ (see Eq.(4-14))

8: Update the aberration coefficients $u^{(k)}$ (see Eq.(4-15))

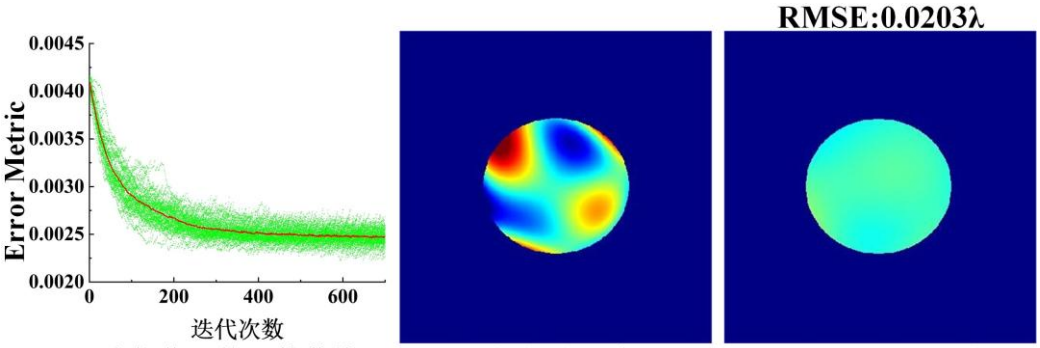
9: **end for**

AdamSPGD 算法的核心是通过与梯度建立联系的动量项来自适应改变更新像差系数估计值的增益系数，使得算法的优化方向能够通过动量项进行调整，能够更好的朝着有利的方向优化并且削弱评价函数在某个区间内的振荡，使得优化过程能够更快的朝着最优值方向靠近。采用优化后的 AdamSPGD 进行相位估计，优化结果如图 4.16 所示，图 4.16(a)展示了利用 AdamSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，与图 4.14(a)的自适应 SPGD 评价函数曲线相比，AdamSPGD 算法在迭代 200 次以后曲线开始逐渐收敛，且评价函数的收敛值比自适应 SPGD 的收敛值更低，说明改进后的 AdamSPGD 有效减少了相位估计过程中的迭代次数。

图 4.16(b)和(c)分别是一次优化后的相位估计结果与对应的相位估计残差分布示意图，利用式(4-12)评价相位估计的误差，经计算 RMSE=0.0203 λ，说明优化后的 AdamSPGD 不仅提升了算法的收敛速度，还改善了相位估计的准确性。利用 AdamSPGD 算法估计的相位分布进行图像恢复，结果如图 4.17 所示。假设系统配备波前校正系统，且校正系统的误差不考虑，通过校正系统补偿估计的相位分布，系统得到的校正后图像如图 4.17(a)，与原图对比，SSIM=0.8616。无波前恢复的图像如图

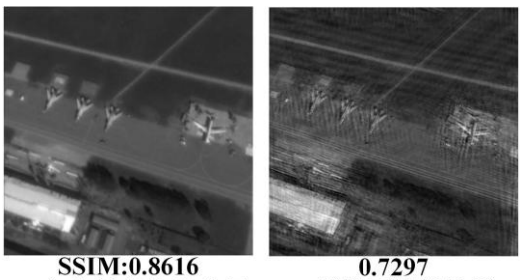
中国知网 https://www.cnki.net

4.17(b)所示，与原图对比 SSIM=0.7297，目标估计与相位估计的准确性相关，AdamSPGD 的相位估计效果更好，因此无波前恢复的图像质量比自适应 SPGD 高。



(a) 50次优化评价函数曲线　(b) 相位估计结果　(c) 相位估计残差

图4.16 AdamSPGD 算法单孔径相位估计结果图



(a) 相位补偿恢复结果　(b) 无校正恢复结果

图4.17 AdamSPGD 算法单孔径图像恢复结果

4.5 两孔径与三孔径系统相位估计

多孔径的相位估计相比于单孔径系统，由于孔径数目增多，相应需要估计的像差系数增多，同样的算法框架会在一定程度上增加算法的收敛次数，且收敛效果会低于单孔径系统；另一方面，单孔径系统可忽略的活塞和倾斜相位误差，即 Zernike 多项式的前三项，对多孔径系统来说是影响系统成像性能的关键因素，对于多孔径系统 Zernike 多项式的前三项是不可忽略的。

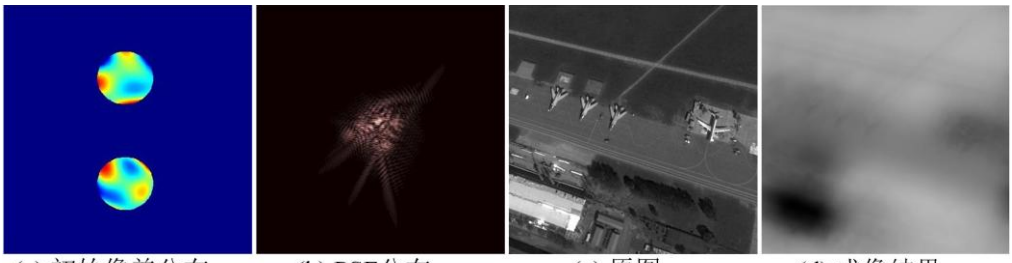
4.5.1 两孔径系统相位估计

对两孔径系统进行相位估计，验证 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法的可行性，设置两孔径待估计初始像差系数如表 4.7 所示，其待估计初始相位分布如图 4.18(a)所示。图 4.18(b)是系统在该初始相位分布条件下的 PSF 分布，可观察到明显偏离两孔径理想条件下的 PSF，对应的成像结果会高度退化，如图 4.18(d)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表4.7 两孔径待估计初始像差系数

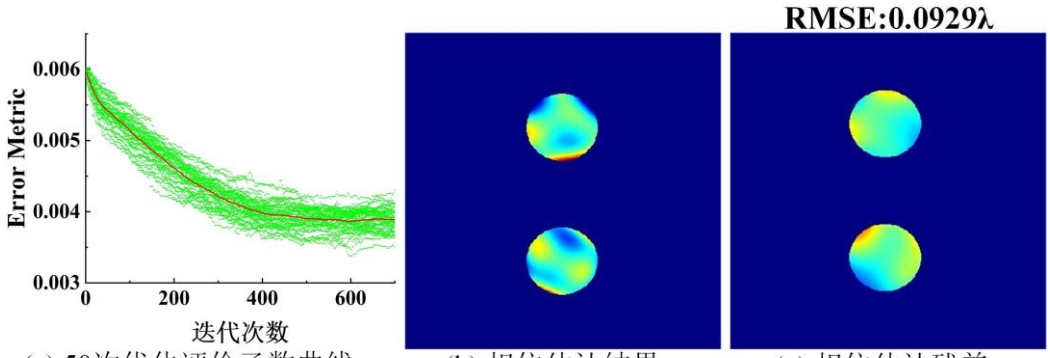
孔径 1	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.1000	-0.3615	0.1057	0.1356	-0.2135	-0.1498	0.3962
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
0.0520	0.2457	-0.3254	-0.0406	-0.1530	0.1723	0.4520	-0.1546
孔径 2	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.1000	0.1504	-0.2158	0.1024	0.5409	0.2027	-0.1453
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
-0.0053	-0.3886	0.1536	0.0801	-0.3007	-0.4227	-0.2725	0.1789



(a) 初始像差分布 (b) PSF分布 (c) 原图 (d) 成像结果

图4.18 两孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果

由前述分析，经典的双向 SPGD 不能够有效地搜索到优化方向，因此在这里不再讨论经典双向 SPGD 的优化效果。利用 AdaSPGD 进行两孔径的相位估计，优化结果如图 4.19 所示，图 4.19(a)展示了利用 AdaSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，与单孔径相位估计优化过程相似，曲线在迭代 400 次以后起伏变小，优化算法在此之后才逐渐进入收敛过程。图 4.19(b)和(c)分别是一次优化后的相位估计结果与对应的相位估计残差分布示意图，孔径 1、孔径 2 和总计的相位估计的误差经计算分别为 RMSE1=0.1063 λ，RMSE2=0.0772 λ，RMSE=0.0929 λ。此时活塞相差、倾斜相差和高阶像差估计残差分别为 0.0805 λ，0.1538 λ 和 0.0686 λ。



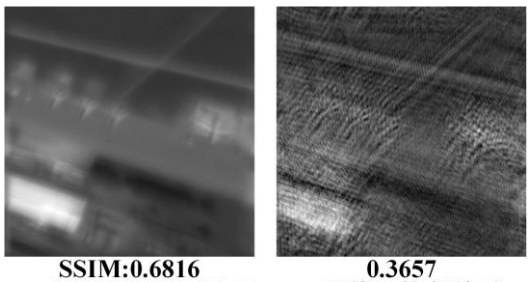
(a) 50次优化评价函数曲线 (b) 相位估计结果 (c) 相位估计残差

图4.19 AdaSPGD 算法两孔径相位估计结果图

利用 AdaSPGD 算法估计的相位分布进行图像恢复，结果如图 4.20 所示。假设系统配备波前校正系统，且校正系统的误差不考虑，通过校正系统补偿估计的相位分布，系统得到的校正后图像如图 4.20(a)，与原图对比，SSIM=0.6816。无波前恢复结果如

中国知网 https://www.cnki.net

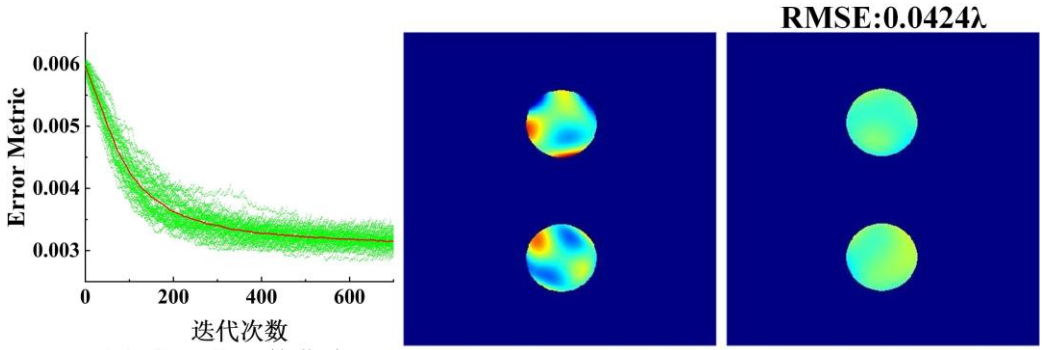
图 4.20(b)所示，SSIM=0.3657，相位估计误差较大导致恢复图像质量较差。



(a) 相位补偿恢复结果　(b) 无校正恢复结果

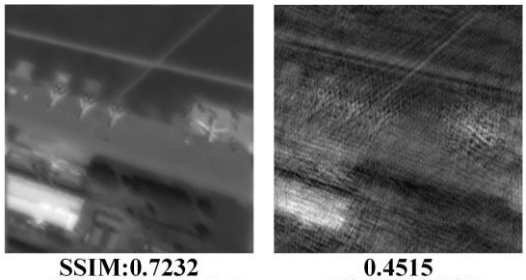
图4.20 AdaSPGD 算法两孔径图像恢复结果

采用优化后的 AdamSPGD 算法进行相位估计，优化结果如图 4.21 所示，图 4.21(a)展示了利用 AdamSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，与图 4.19(a)的 AdaSPGD 评价函数曲线相比，AdamSPGD 算法在迭代 200 次以后曲线开始逐渐收敛，且评价函数的收敛值比 AdaSPGD 的收敛值更低，说明改进后的 AdamSPGD 有效减少了相位估计过程中的迭代次数，并改善了优化的效果。



(a) 50次优化评价函数曲线　(b) 相位估计结果　(c) 相位估计残差

图4.21 AdamSPGD 算法两孔径相位估计结果图



(a) 相位补偿恢复结果　(b) 无校正恢复结果

图4.22 AdamSPGD 算法两孔径图像恢复结果

图 4.21(b)和(c)分别是一次优化后的相位估计结果与对应的相位估计残差分布示意图，孔径 1、孔径 2 和总计误差经计算分别为 RMSE=0.0385 λ，RMSE=0.0460 λ，

中国知网　https://www.cnki.net

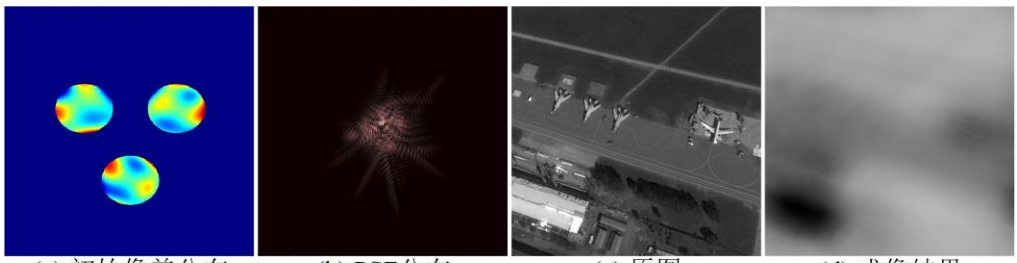
RMSE=0.0424 λ，说明优化后的 AdamSPGD 不仅提升了算法的收敛速度，还改善了相位估计的准确性。此时活塞相差、倾斜相差和高阶像差的估计残差分别为 0.0768λ，0.0902λ 和 0.0348λ。利用 AdamSPGD 算法估计的相位分布进行图像恢复，结果如图 4.22 所示。假设系统配备波前校正系统，且校正系统的误差不考虑，通过校正系统补偿估计的相位分布，系统得到的校正后图像如图 4.22(a)，与原图对比，SSIM=0.7232。无波前恢复的图像如图 4.22(b)所示，与原图对比 SSIM=0.4515，目标估计与相位估计的准确性相关，虽然 AdamSPGD 无波前恢复的图像质量比 AdaSPGD 高，但是所恢复图像的质量不高。由于孔径数目增加，待估计的参数增多导致相位估计准确性相对单孔径降低，对应的无波前图像恢复效果比单孔径差。

4.5.2 GOLAY3 系统相位估计

三孔径系统待估计初始像差分布的 Zernike 多项式系数如表 4.8 所示，待估计的初始相位分布如图 4.23(a)所示。图 4.23(b)是系统在该初始相位分布条件下的 PSF 分布，可观察到明显偏离三孔径理想条件下的 PSF，对应的成像结果会高度退化，如图 4.23(d)所示。

表4.8 三孔径待估计初始像差系数

孔径 1	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.1000	-0.3615	0.1057	0.1356	-0.2135	-0.1498	0.3962
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
0.0520	0.2457	-0.3254	-0.0406	-0.1530	0.1723	0.4520	-0.1546
孔径 2	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.5000	0.1504	-0.2158	0.1024	0.5409	0.2027	-0.1453
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
-0.0053	-0.3886	0.1536	0.0801	-0.3007	-0.4227	-0.2725	0.1789
孔径 3	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	-0.3000	0.2615	-0.2364	0.0156	0.3245	0.4231	-0.0086
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
0.2675	0.3215	0.1328	0.0861	-0.1629	-0.3688	0.2986	0.0888



(a) 初始像差分布 (b) PSF分布 (c) 原图 (d) 成像结果

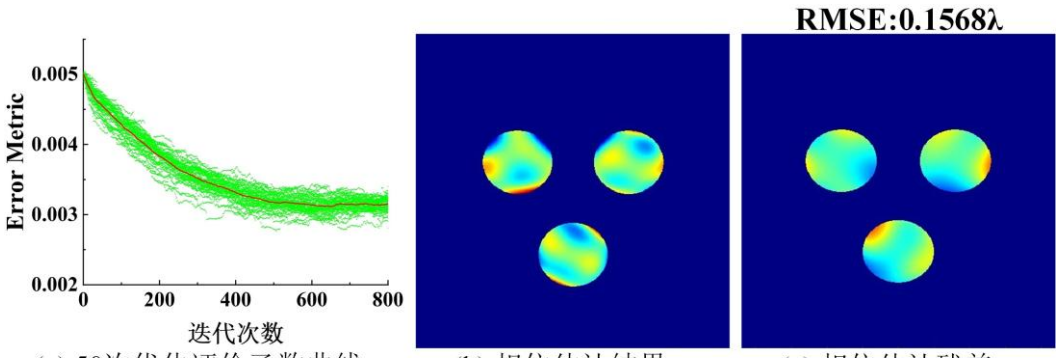
图4.23 三孔径初始像差分布与对应的 PSF 和成像结果

首先利用 AdaSPGD 进行三孔径的初始相位估计，优化估计结果如图 4.24 所示，图 4.24(a)展示了利用 AdaSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，在迭代 400 次之后评价函数曲线趋于收敛，图 4.24(b)和(c)是一次优化

中国知网 https://www.cnki.net

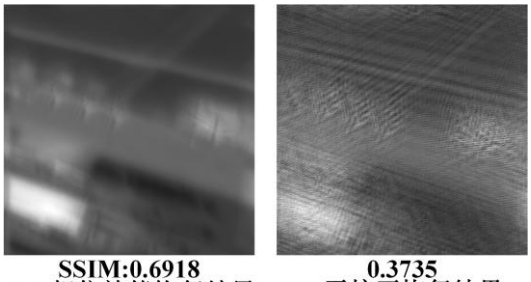
收敛的结果，与图 4.23(a)的待估计初始相位分布对比，采用 AdaSPGD 估计的三孔径相位与初始待估计相位相差较大，总体的估计残差 RMSE=0.1568 λ，三个子孔径的估计残差分别为 RMSE1=0.1765 λ，RMSE2=0.1156 λ，RMSE3=0.1708 λ。此时活塞相差、倾斜相差和高阶像差的估计残差分别为 0.1323 λ，0.2819 λ 和 0.0816 λ。

相位估计残差较大将导致相位补偿不到位或者进行无波前校正图像恢复的误差较大，对应的系统的成像质量较低。假设系统配备波前校正系统，且校正系统的误差不考虑，通过校正系统补偿估计的相位分布，系统得到的校正后图像如图 4.25(a)，与原图对比，SSIM=0.6918。无波前恢复结果如图 4.25(b)所示，SSIM=0.3735，相位估计误差较大导致恢复图像质量较差，基本无法进行目标辨认。



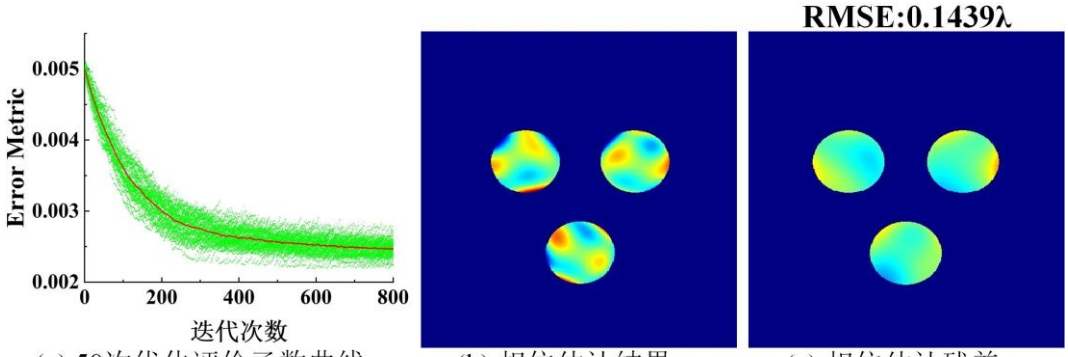
(a) 50次优化评价函数曲线　(b) 相位估计结果　(c) 相位估计残差

图4.24 AdaSPGD 算法三孔径相位估计结果图



(a) 相位补偿恢复结果　(b) 无校正恢复结果

图4.25 AdaSPGD 算法三孔径图像恢复结果



(a) 50次优化评价函数曲线　(b) 相位估计结果　(c) 相位估计残差

图4.26 AdamSPGD 算法三孔径相位估计结果图

中国知网 https://www.cnki.net

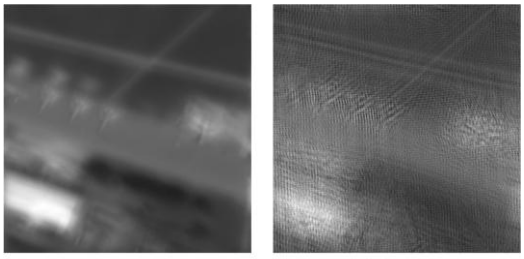


图4.27 AdamSPGD 算法三孔径图像恢复结果

采用 AdamSPGD 算法进行三孔径初始相位估计，优化结果如图 4.26 所示，图 4.26(a)展示了利用 AdamSPGD 算法在相同初始条件下分别进行 50 次优化过程的评价函数曲线，与图 4.24(a)的 AdaSPGD 评价函数曲线相比，AdamSPGD 算法在迭代 200 次以后曲线开始逐渐收敛，且评价函数的收敛值比 AdaSPGD 的收敛值略低，说明改进后的 AdamSPGD 可以有效减少相位估计过程中的收敛迭代次数。但是采用 AdamSPGD 估计的三孔径相位与初始待估计相位仍然相差较大，总体的估计残差 RMSE=0.1439λ，三个子孔径的估计残差分别为 RMSE1=0.1377λ，RMSE2=0.1239λ，RMSE3=0.1668 λ。此时活塞相差、倾斜相差和高阶像差的估计残差分别为 0.1419 λ，0.2530 λ 和 0.0934 λ。

利用 AdamSPGD 估计的相位进行图像重建，相位补偿后的成像结果如图 4.27(a)所示，SSIM=0.6926；采用无波前校正图像恢复的结果如图 4.27(b)所示，SSIM=0.3277，恢复图像的质量较差，同样无法进行目标的辨认。

随着子孔径数目的增多，三孔径系统的待估计初始相位 Zernike 系数有 45 项，如表 4.8 所示，而 SPGD 算法的核心是寻找梯度下降方向进行优化，因此 SPGD 算法在待估计参数增多的情况下，有可能陷入局部最优解而不能找到全局最优解。为了更具体地分析，对不同级数的像差在-λ~λ 范围内的评价函数 E 的值进行了计算，计算结果如图 4.28 所示，需特别说明的是，第 1 级活塞像差每个子孔径都施加相同大小，因此评价函数值没有发生变化。

由图 4.28，当施加像差大小在-λ~λ 范围内时，第 3、5、6、9、10、14 和 15 级像差的评价函数值变化趋势接近，第 4、7、8、11、12 和 13 级像差的评价函数值变化趋势接近，因此在迭代优化过程中可能会出现同一个评价函数值对应多种像差分布的情况，优化过程容易陷入局部最优解，导致 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法的收敛结果并非最优值，即此时的评价函数 E 不能够很好地指导优化的方向，因此估计的相位残差较高。

而根据 4.2 节所分析的相位误差对系统性能的影响，活塞相差会导致系统 PSF 的峰值发生变化，如图 4.3 所示；倾斜相差会导致光斑偏离系统 PSF 的中心，集中在

中国知网 https://www.cnki.net

PSF 主瓣内的能量降低，如图 4.6 所示；而当系统存在多种更高阶像差时，系统的 PSF 会出现弥散导致系统成像质量明显下降，如图 4.9 和图 4.10 所示。针对原评价函数陷入局部最优解的问题，根据不同相差对系统的影响不同，设计了不同的评价函数来进行分段优化相位估计，以此来减小相位估计的残差。

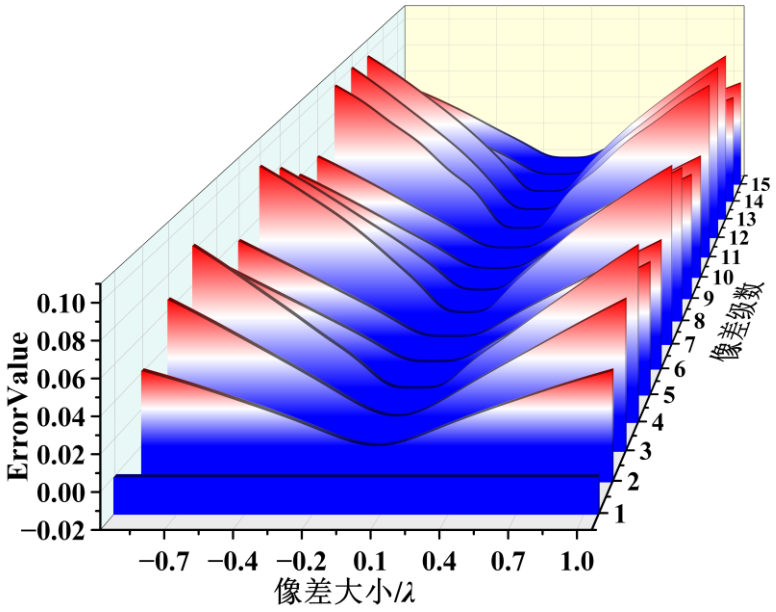


图4.28 不同级数像差在-λ~λ 范围内评价函数 *E* 的值

在激光光束质量评价指标中，斯特列尔比（Strehl Ratio, SR）反映了实际光束的强度与理想光束强度的比值，根据活塞相差和倾斜相差对系统 PSF 的影响，分别设置峰值斯特列尔比（Peak-Strehl Ratio, P-SR）和桶中斯特列尔比（Power In the Bucket-Strehl Ratio, PIB-SR）作为活塞相差和倾斜相差估计的评价函数。P-SR 的定义如下

$$\text{P-SR} = \max(psf_{real}) / \max(psf_{ideal}) \tag{4-16}$$

其中 psf_{real} 是实际的 PSF 分布，psf_{ideal} 是理想的 PSF 分布。PIB-SR 的定义如下

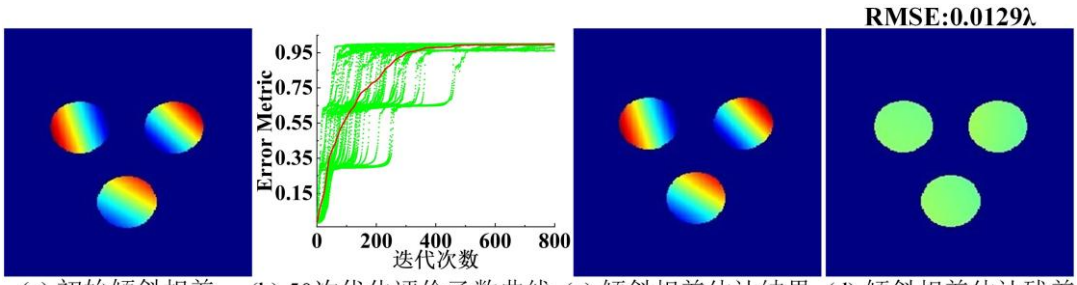
$$\text{PIB-SR} = \sum\left(psf_{real} \bullet \text{BucketMask}\right) / \sum\left(psf_{ideal} \bullet \text{BucketMask}\right) \tag{4-17}$$

其中 BucketMask 表示用于计算 PIB-SR 的“桶”大小，在这里 BucketMask=1.22$\lambda f/D$。分段优化相位估计方法的评价函数与 SR 和 PD 相关，因此将该分段优化相位估计方法称为 SR-PD 法。

重新设计好分段优化的评价函数之后，首先进行倾斜相差的估计，其次是活塞相差，然后再利用 PD 法的评价函数进行更高阶像差的估计。由于子孔径存在倾斜相差

中国知网 https://www.cnki.net

会导致光斑偏离 PSF 中心，会对 PSF 的峰值大小造成影响，而活塞相差的优化评价函数 P-SR 与峰值大小相关，因此分段优化的第一步是估计倾斜相差。另外，在 4.4 节以及本小节前述分析中，AdamSPGD 均展现出优于 AdaSPGD 的优化效果，因此分段优化过程的搜索方法均选取 AdamSPGD。



(a) 初始倾斜相差 (b) 50次优化评价函数曲线 (c) 倾斜相差估计结果 (d) 倾斜相差估计残差

图4.29 分段优化倾斜相差估计结果

为了便于对比倾斜相差的估计效果，图 4.29(a)展示的相差分布为仅包含倾斜相差的情形。利用 PIB-SR 作为评价函数，分别进行 50 次迭代优化，评价函数曲线如图 4.29(b)所示，整体在迭代 600 次以后都趋于收敛，且评价函数存在三个阶梯分别对应着三个子孔径的倾斜相差估计，当评价函数收敛到第三个阶梯时即三个子孔径的倾斜相差都估计完成。倾斜相差的估计结果与估计残差如图 4.29(c)和(d)所示，估计结果与初始待估计相差分布接近，整体残差 RMSE=0.0129 λ，远小于 0.1 λ。

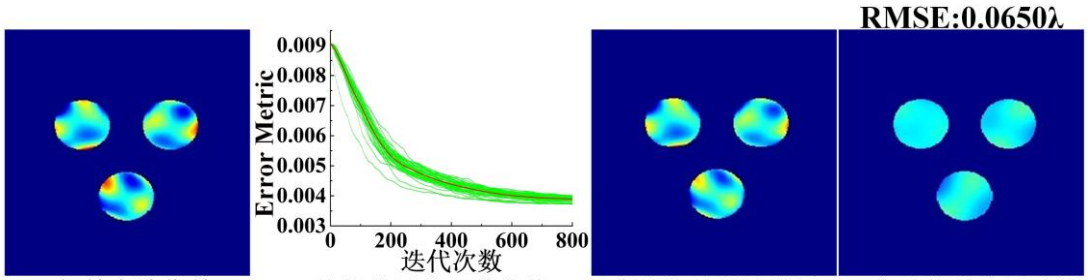
如 4.2.1 节分析，当子孔径之间的活塞相差从 0λ 到 1λ 变化时，系统的 PSF 强度发生周期性变化，如图 4.3 所示，当活塞相差分别为 0.25 λ 和 0.75 λ 时，PSF 的极大值和极小值相同，但是 PSF 分布是对称的，因此在利用 P-SR 作为评价函数估计子孔径活塞相差时，选取一个子孔径作为参考，其余子孔径的初始活塞相差利用与参考子孔径的活塞相差的差值表示，并分别计算两两子孔径之间的 PSF 及对应的 P-SR，则评价函数 P-SR=1/3·P-SR$_1$+1/3·P-SR$_2$+1/3·P-SR$_3$，P-SR$_1$、P-SR$_2$ 和 P-SR$_3$ 分别表示两两子孔径 PSF 的峰值斯特列尔比。表 4.8 中的活塞相差按照差值方式更新如表 4.9 所示。利用上述评价函数 P-SR 的活塞相差估计结果如表 4.9 所示，此时子孔径之间的活塞相差差值被精确估计，估计残差为 0.0001 λ。

表4.9 初始活塞相差、更新后活塞相差和活塞相差估计值

	孔径 1	孔径 2	孔径 3
$a1/\lambda$	0.1000	0.5000	-0.3000
$a1$ 更新/λ	0.0000	0.4000	-0.4000
$a1$ 估计/λ	0.0000	0.3999	-0.3999

中国知网 https://www.cnki.net

在完成倾斜相差和活塞相差的估计之后，利用 PD 法进行高阶像差的估计，估计结果如图 4.30 所示，图 4.30(a)是不考虑活塞和倾斜相差的初始像差分布，图 4.30(b)是 50 次优化的评价函数曲线，图 4.30(c)和(d)分别是一次高阶像差估计结果和对应的估计残差。此时总体的估计残差 RMSE=0.0650 λ，三个子孔径的估计残差分别为 RMSE1=0.0879λ，RMSE2=0.0255λ，RMSE3=0.0655λ，高阶像差估计残差低于 0.1λ。



(a) 初始高阶像差　(b) 50次优化评价函数曲线　(c) 高阶像差估计结果　(d) 高阶像差估计残差

图4.30 分段优化高阶像差估计结果

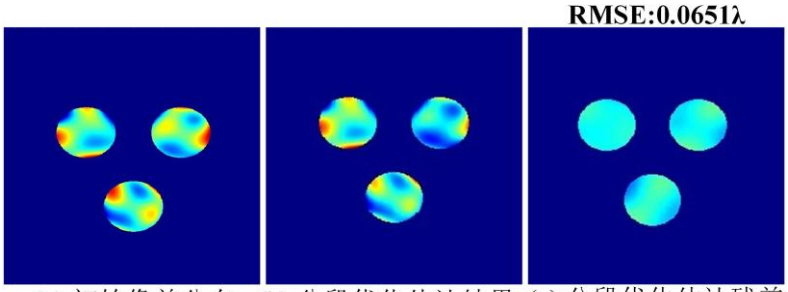
采用分段优化方法估计的初始相位 Zernike 系数如表 4.10 所示，其中活塞相差还是利用子孔径之间的差值表示，对比表 4.8，总体的估计残差 RMSE=0.0651 λ，三个子孔径的估计残差分别为 RMSE1=0.0880λ，RMSE2=0.0256λ，RMSE3=0.0658λ，估计相位的分布与残差如图 4.31 所示。采用分段优化的估计残差相比于 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法明显下降，利用分段优化估计的相位进行图像恢复，相位补偿后的成像结果如图 4.32(a)所示，SSIM=0.7576；采用无波前校正图像恢复的结果如图 4.32(b)所示，SSIM=0.4890，分段优化恢复图像的质量高于全局 PD 法。

表4.10　分段优化估计的像差系数

孔径 1	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.0000	-0.3568	0.0981	0.1442	-0.1410	-0.1228	0.4136
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
0.0358	0.2249	-0.2862	-0.0572	-0.1581	0.1608	0.4299	-0.1390
孔径 2	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	0.3999	0.1665	-0.2229	-0.0224	0.2685	0.0691	-0.1099
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
-0.0007	-0.3246	0.1599	0.0946	-0.2702	-0.3840	-0.2832	0.1728
孔径 3	*a1*	*a2*	*a3*	*a4*	*a5*	*a6*	*a7*
Coefficient/λ	-0.3999	0.2862	-0.2352	0.0095	0.1315	0.2958	0.0316
a8	*a9*	*a10*	*a11*	*a12*	*a13*	*a14*	*a15*
0.2258	0.2521	0.1173	0.0792	-0.1337	-0.3407	0.2743	0.0961

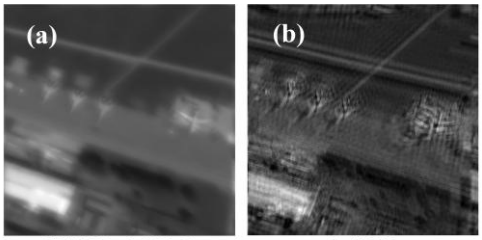
因此，采用 PIB-SR 作为倾斜相差估计的评价函数、P-SR 作为活塞相差估计的评价函数和 PD 法估计高阶像差的分段优化估计方法，解决了全局采用 PD 法估计所面临的陷入局部最优解的问题，有效提升了三孔径初始相位估计的精确度，并将估计残差减小到了 1/10λ 以内。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 初始像差分布 (b) 分段优化估计结果 (c) 分段优化估计残差

图4.31 分段优化整体估计结果



(a) 相位补偿恢复结果 (b) 无校正恢复结果

图4.32 分段优化三孔径图像恢复结果

表 4.11 给出了本文相位估计结果与同类相关研究的对比。本文提出的 SR-PD 分段相位估计方法，能够完成活塞相差、倾斜相差以及高阶像差的估计，且活塞相差与倾斜相差的估计残差优于同类相关研究。但受限于实验室的本文的相位估计工作仍存在不足之处，对于所提出算法的实际可实施性与有效性需要后续通过实验进一步进行验证与优化。

表4.11 相位估计与补偿研究的结果对比表

时间/参考文献	活塞相差		倾斜相差		高阶像差	
	能否估计	残差(λ)	能否估计	残差(λ)	能否估计	残差(λ)
2016[157]	能	0.026@633nm	否	无	否	无
2017[158]	否	无	否	无	能	0.0309
2018[62]	能	0.017@600nm	否	无	否	无
2018[56]	否	无	能	0.0158@600nm	否	无
2021[159]	能	0.050@775nm	否	无	否	无
2023[111]	能	0.100@600nm	否	无	否	无
2023[110]	能	0.01@600nm	否	无	否	无
本文	能	0.0001@600nm	能	0.0129@600nm	能	0.0650@600nm

4.6 本章小结

本章首先引入了 Zernike 多项式来描述 OSA 系统子孔径的像差分布，然后分别详细分析了 GOLAY3 结构系统存在活塞相差、倾斜相差以及多种像差时系统的成像

中国知网 https://www.cnki.net

性能。为了对 GOALY3 结构系统的初始像差分布进行估计，引入了相位差法作为相位估计方法，并选择 SPGD 作为估计值搜索方法。经典 SPGD 算法在进行包含 15 项像差系数的单孔径初始像差估计时出现了无法搜索到优化方向的问题。采用 AdaSPGD 算法来自适应改变优化过程中的增益系数，有效解决了经典 SPGD 算法无法收敛的问题。但是，AdaSPGD 算法的收敛次数较多，采用 AdamSPGD 算法来加速相位估计的收敛过程，AdamSPGD 有效减小了算法的收敛次数并改善了收敛结果，此时单孔径系统的估计残差为 0.0203 λ。然后，利用优化的 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法对两孔径系统和 GOLAY3 系统分别进行初始相位估计，估计结果显示全局 PD 法的活塞与倾斜估计残差大于设置的 1/20 λ 容限，高阶像差小于设置的 1/10 λ 容限。

针对活塞与倾斜相差估计残差高于容限的问题，本文提出倾斜、活塞、高阶像差依次估计的分段优化相位估计方法，并为活塞、倾斜相差估计分别设计了 P-SR 和 PIB-SR 这两个新型的评价函数，分段优化的相位估计方法解决了全局 PD 法陷入局部极值的问题，改善了相位估计结果，GOLAY3 系统相位估计残差减小到 0.0651 λ，其中活塞相差和倾斜相差的估计残差分别为 0.0001 λ 和 0.0129 λ。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 多孔径成像系统的图像复原

在前两章分别完成光瞳结构优化和相位误差估计研究的基础上，本章进一步解决OSA 系统的图像复原问题，使得系统探测到的目标更清晰。OSA 系统由多个子孔径组成，相比于单个大孔径系统，OSA 系统的 MTF 在截止频率以内的响应降低，影响系统的成像质量。实际 OSA 系统的成像质量会进一步受到子孔径共相误差、环境扰动以及探测器噪声等因素的影响。本章分析 OSA 系统成像降质的主要诱因，并通过深度学习图像复原方法提升系统的成像质量。通过实验采集数据与结合公开数据集的方式创建了多孔径成像系统图像复原数据集。根据 OSA 子孔径结构，提出基于 OSA 系统 PSF 的先验型 Transformer 网络架构，改善复原图像质量，并将 Token 统计自注意力机制引入先验型网络，进一步提升图像复原质量。

5.1 多孔径系统成像降质分析

OSA 系统采集图像的过程可以看作一个图像退化的过程，退化之后图像发生降质，出现清晰度降低、模糊、振铃等降质现象。OSA 系统的具体成像流程如图 5.1 所示

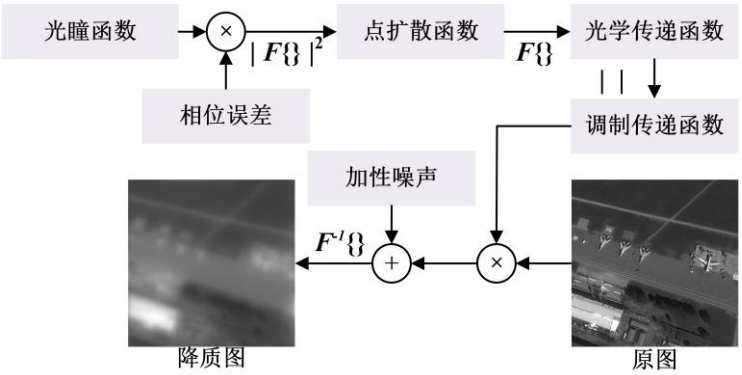


图5.1 OSA 系统成像流程图

由图 5.1 可知，影响 OSA 系统成像质量的主要诱因可分为以下三个方面，一是光瞳函数的影响，即子孔径结构造成的 OSA 系统固有图像降质；二是相位误差的影响，即 OSA 系统子孔径共相误差、镜面加工误差引起的波前畸变导致的图像降质；三是噪声影响，背景噪声、探测器噪声等。

首先，由于系统由多个子孔径组成，虽然通过合理设置子孔径的排布方式能够保证系统的截止频率以内没有频率响应零点，但是相比于单个大孔径系统，OSA 系统可以看作是从单个大孔径选取了部分区域作为系统的集光区域，因此 OSA 系统的

中国知网 https://www.cnki.net

MTF 存在不可避免的频率响应降低。为了更直观地描述 OSA 系统子孔径结构导致的系统固有图像降质，设置了单个大孔径、外接圆尺寸与大孔径相同的不同结构进行系统的成像性能分析，如图 5.2 所示，选取了 GOLAY、三臂型和环形三种结构进行对比分析。

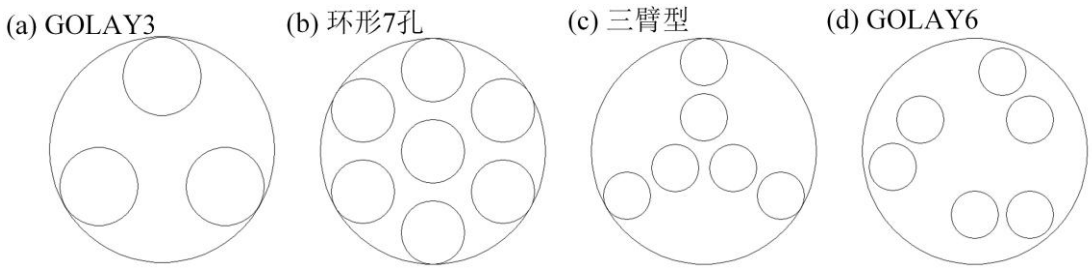


图5.2 不同子孔径结构示意图

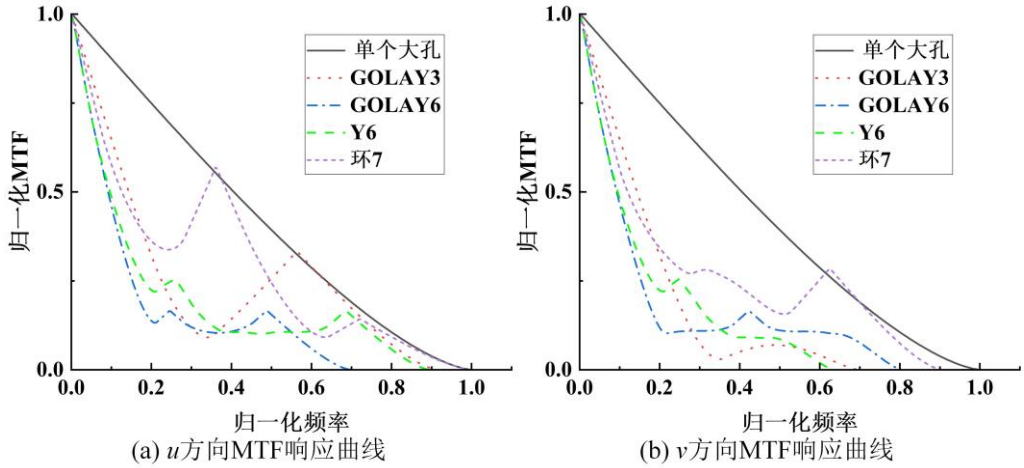


图5.3 不同子孔径结构在 u，v 方向上的 MTF 响应曲线

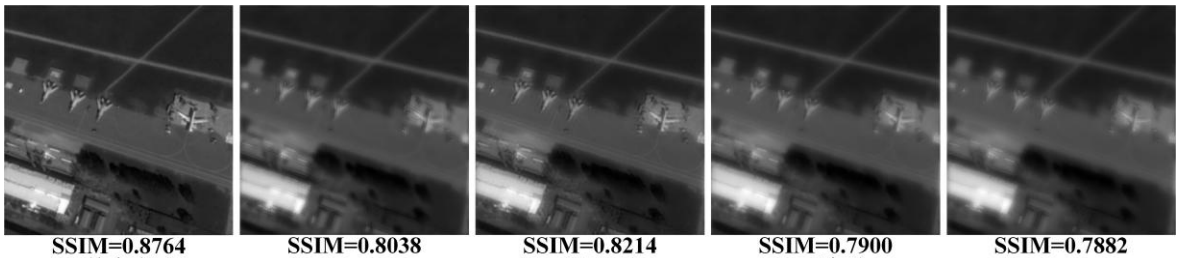


图5.4 单个大孔径与不同子孔径结构成像结果

在不考虑子孔径之间的相位误差条件下，几种子孔径结构与单个大孔的 MTF 曲线分布如图 5.3 所示。单个子孔径的 MTF 响应从零频到截止频率趋近于线性下降趋势，而 OSA 系统由于子孔径的排布，其 MTF 响应在截止频率以内相比于单个子孔径出现明显下降。几种子孔径结构的成像结果如图 5.4 所示，相比于单个大孔的成像质

中国知网 https://www.cnki.net

量有不同程度的下降。因此，OSA 系统由于子孔径的排布方式，相比于单个大孔存在固有的图像降质。

当 OSA 系统子孔径存在相位差时，系统的成像质量会随着相位差的增大而被削弱，本文在第四章的第二节关于相位差对 OSA 系统成像性能的影响作出了详细分析，在这里不再赘述。

在系统采集图像过程中，噪声会影响采集的图像信号质量，除了探测器的暗电流噪声、读出噪声以外，图像信号还可能受到图像背景的影响，比如大气辐射、系统本身的热辐射，在天文观测中还包括来自太空的黄道光、宇宙射线等。另外源信号本身具有的统计变化，也会引起源噪声。而在探测器上除信号之外的各种背景噪声，可以看作以恒定概率发生的独立事件，即光子到达探测器，可以利用泊松分布来进行统计描述。设 N_p 为光电子的平均收集速率（光电子数/秒），n_p 表示探测器上一定区域内收集光电子数目，那么在时间 t 范围内，探测器上 n_{pix} 个像素对目标进行探测的信噪比可表示为

$$\mathrm{SNR}=\frac{St}{\sqrt{\left(S+Bn_{pix}+I_d n_{pix}\right)t+R_n^2 n_{pix}+\mathrm{var}\left(B_t n_{pix}t\right)}} \tag{5-1}$$

其中 S 表示信号；B 表示单位时间从背景到达每个像素的光电子数；I_d 表示暗电流，以探测器上一个像素单位时间的电子数表示；R_n 表示每个像素的读出噪声，即每次读取时每个像素收集的读出电子数标准差；$\mathrm{var}(B_t n_{pix}t)$是每个像素单位时间总背景估计值的方差，$B_t=B+I_d+R_n/t$。背景估计方差这一项，反映了背景估计的不确定性，该不确定性并不是由统计引起的，而是由于背景本身的强度水平变化或者测量方法不足导致的。如果探测器的像素数较多，或者积分时间够长，背景方差这一项可以进行很好的估计，因此这一项可以忽略不计。

根据观测情形的不同，可分为以下三种情况：源光子噪声型，当观测目标亮，其源光子噪声主导，式(5-1)可简化为

$$\mathrm{SNR}=\sqrt{St} \tag{5-2}$$

增大曝光时间能够相应地增加灵敏度。而探测器探测的信号 S 强度与系统的集光区域相关，增大系统口径 D 能够缩小曝光时间（$t\propto 1/D^2$）。但是对于单个大孔径系统这种方法会导致成本的急剧上升，因此该方法更适合小孔径系统。对于由多个小的子孔径组成的 OSA 系统来说，适当增大子孔径的尺寸能够有效提升系统的 SNR。

中国知网 https://www.cnki.net

探测器噪声型，目标信号以及背景信号较弱，此时探测器的噪声主导，式(5-1)简化为

$$\mathrm{SNR}=\frac{St}{\sqrt{I_d n_{pix} t+R_n^2 n_{pix}}} \tag{5-3}$$

中分辨率或者高分辨率的光谱系统是这种情形的典型代表，随着光谱分辨率的提升，每个光谱单元的背景噪声比例会减小。

背景型，当从地面向天空观测时，目标信号弱，而来自大气辐射、黄道光等自然背景噪声占主导地位，式(5-1)简化为

$$\mathrm{SNR}=\frac{S\sqrt{t}}{\sqrt{Bn_{pix}}} \tag{5-4}$$

此时的信噪比与曝光时间的平方根成正比，与背景的平方根成反比。这是比较极限的情形，即所有的仪器效应包含探测器的各种噪声以及仪器的热效应都已经最小化，继续提升采集图像质量的措施只能增大系统的口径或者尝试减小背景强度。由式(5-3)和式(5-4)，这两种情形的 SNR 都与探测到的目标信号源光电子总数成正比，此时需要考虑两点，一是尽可能增大单次积分时间，使得背景信号积累的强度足够大，背景信号的波动高于读出噪声，提升系统 SNR；二是增大系统的集光面积，即增大系统的口径能够提升系统的 SNR。

5.2 基于深度学习的图像复原方法研究

OSA 系统的成像质量受多种因素的影响，因此除了优化系统子孔径排布方式、检测并补偿系统初始相差之外，还需要通过进一步的图像处理来改善系统的成像质量。传统的图像复原方法根据退化模型进行解卷积，但在实际情形中，OSA 系统存在的结构误差、相位误差等，导致系统 PSF 偏离理想情况，并且难以准确得到系统 PSF 分布，对于传统算法的解卷积来说，容易出现解不稳定的情况。而深度学习通过大量的样本训练，有效捕捉二维图像固有的局部性（即小区域内的细粒度模式和相关性）和连续性（即大区域内的平滑、渐进过渡），能够显著提高图像复原质量。

5.2.1 传统图像复原算法的局限性

传统的图像复原算法根据图像退化模型，利用系统 PSF 进行非盲去卷积处理，维纳滤波（Wiener Filtering）算法、Lucy-Richardson 算法便是典型的非盲图像复原

中国知网 https://www.cnki.net

算法。当系统的 PSF 未知或者无法估计时，可以采取盲去卷积复原算法，通过多次迭代进行图像复原。

(1) 维纳滤波

维纳滤波的基本思想是找到一个原始图像的估计值 $\hat{i}(x,y)$ 使得 $E\{[i(x,y)-\hat{i}(x,y)]^2\}$ 最小。将图像看作二维平稳连续信号，假设噪声是零均值独立分布的加性噪声，那么使得估计值与原始图像之间的方差最小的最佳频域图像估计值为

$$\hat{I}(u,v)=\frac{MTF_{arr}^{T}(u,v)}{\left|MTF_{arr}(u,v)\right|^{2}+S_{\eta}(u,v)/S_{i}(u,v)}\bullet G(u,v) \tag{5-5}$$

其中 $S_{\eta}(u,v)/S_{i}(u,v)$ 是噪声功率谱与原始图像功率谱之比，当 $S_{\eta}(u,v)=0$ 时退化为理想的逆滤波情况。维纳滤波算法计算简单，对于系统 PSF 已知以及噪声类型已知的图像恢复效果较好。但是对于噪声功率谱估计的准确度会影响图像恢复的效果，需要不断尝试不同大小的功率谱来改善图像质量，难以寻找到一个最优的噪声估计值获取最优的图像恢复效果。

以 GOLAY3 结构无相差时的成像结果作为降质图像，利用维纳滤波算法进行图像恢复，恢复结果如图 5.5 所示。估计的噪声大小分别为 0.1、0.08 和 0.05 时，图像恢复质量参差不齐，因此对噪声的大小估计准确性，极大地影响了维纳滤波图像恢复的质量，在实际中很难寻找到准确的噪声值进行维纳滤波图像恢复。

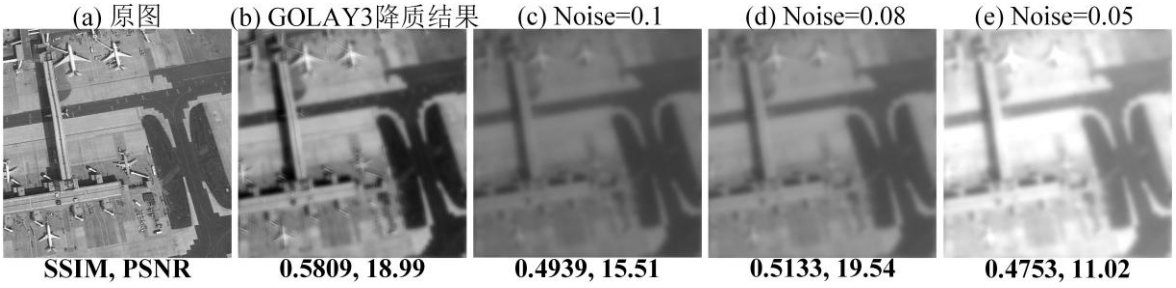


图5.5 维纳滤波图像恢复结果

(2) Lucy-Richardson 算法

Lucy-Richardson 算法根据已知的 PSF 信息，通过求解最大似然解来进行图像恢复，并且在较高噪声水平下也具有不错的图像恢复质量。当利用 PSF 和目标复原图像迭代求解时

$$\hat{i}^{k+1}(x,y)=\left[\frac{g(x,y)}{PSF_{arr}(x,y)\hat{i}^{k}(x,y)}*PSF_{arr}^{T}(x,y)\right]\hat{i}^{k}(x,y) \tag{5-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中$\hat{i}^k(x,y)$是第 k 次迭代之后对原图像的估计值，即复原图像。利用 LR 算法进行图像恢复的结果如图 5.6 所示，算法迭代 20 次、50 次和 100 次后的图像恢复效果逐渐降低，主要原因是 LR 算法没有设置收敛条件，且随着迭代次数的增大，噪声也被放大，导致恢复的图像逐渐远离真实图像。

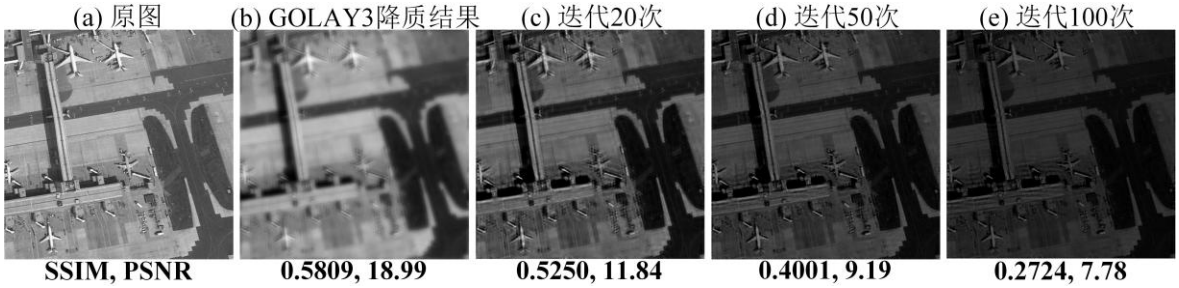


图5.6 Lucy-Richardson 图像恢复结果

(3) 直接盲去卷积算法

盲复原算法需要同时估计系统的 PSF 和图像，因此需要通过迭代得到图像估计值。采取盲去卷积算法，迭代 10 次、20 次和 30 次的图像复原结果如图 5.7 所示，算法的复原效果并不理想。盲去卷积算法需要对系统 PSF 进行估计，在没有先验系统信息的前提下，盲去卷积算法很难很好的估计 PSF，进而不能得到质量高的恢复图像。

根据以上分析，传统图像复原算法虽然能够完成一定程度上的图像恢复，但是受限于各个算法各自的缺陷，传统图像复原算法的图像恢复结果容易出现图像恢复结果偏离原始图像的情况，且在实际中可能需要根据不同条件设置算法的噪声值，泛化能力较低，具有较大的局限性。

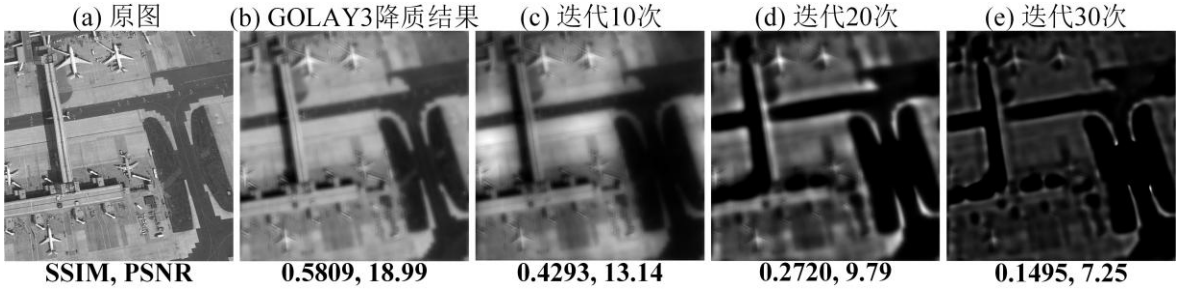


图5.7 盲去卷积图像恢复结果

基于深度学习的方法进行图像恢复在近些年成为研究热点，不少研究人员也将该方法引入 OSA 系统的图像恢复当中。深度学习的基本思想是通过大量的样本，学习降质图像与参考图像之间的映射关系，对于 OSA 系统而言，就是利用深度学习将经过系统的降质图像映射到原始图像空间中。基于卷积神经网络（Convolution Neural

中国知网 https://www.cnki.net

Networks, CNN）以及 Transformer 网络结构的深度学习图像恢复方法取得了众多研究进展，而利用训练完成的网络可以对 OSA 系统采集的图像进行快速高效的图像恢复。

5.2.2 多孔径成像系统图像复原数据集流水线构造

由于 OSA 系统独特的成像特性，即不同的子孔径排布方式会带来不同的降质效果，因此目前没有关于 OSA 系统成像的公开数据集。目前利用深度学习进行 OSA 系统图像复原的研究工作，一般采用公开的遥感数据集或者自然图像数据集，通过与设置的 OSA 系统的 PSF 卷积得到降质图像。虽然，利用 OSA 系统的真实物理模型与公开数据集相互作用能够产生包含多种实际场景、多种目标的数据集，但是采用此种数据集训练的网络可能不适用于实际的 OSA 系统采集图像的复原，比如自然图像数据集包含的目标场景与实际系统的观测场景不一致，另外，实际系统的 PSF 很难等同无像差理想条件下的 PSF。

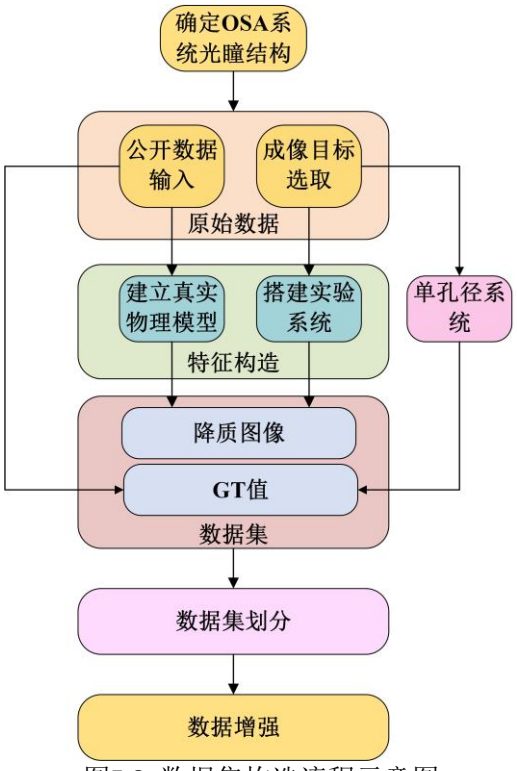


图5.8 数据集构造流程示意图

针对上述问题，本文提出依据多孔径成像系统结构的图像复原数据集构造流水线，分别利用实验平台和真实物理模型获取降质图像，进行数据集构造。数据集构造流程如图 5.8 所示，由于不同光瞳结构的 OSA 系统的图像降质效果不相同，因此首先确定 OSA 系统的光瞳结构；其次分别选择合适的公开数据集和成像目标作为真实物理模型和实验系统的原始数据输入；获得降质图像之后，公开数据集作为真实物理模型

中国知网 https://www.cnki.net

的真值（Ground Truth, GT）图像，而成像目标经过与 OSA 系统外接圆尺寸一致的单孔径的结果作为实验系统的 GT 图像；最后进行数据集划分，根据需要对数据集进行翻转、旋转、剪切的数据增强。因此，本文通过模拟实验平台，选择遥感图片作为成像目标，采集了 GOLAY3 系统的成像结果作为数据集的一部分。另外，实验采集的 GOLAY3 系统图像是降质后的图像，为了给降质图像设置 GT 图像，选择与 GOLAY3 系统外接圆尺寸相同的单个孔径采集的图像作为 GT 值。

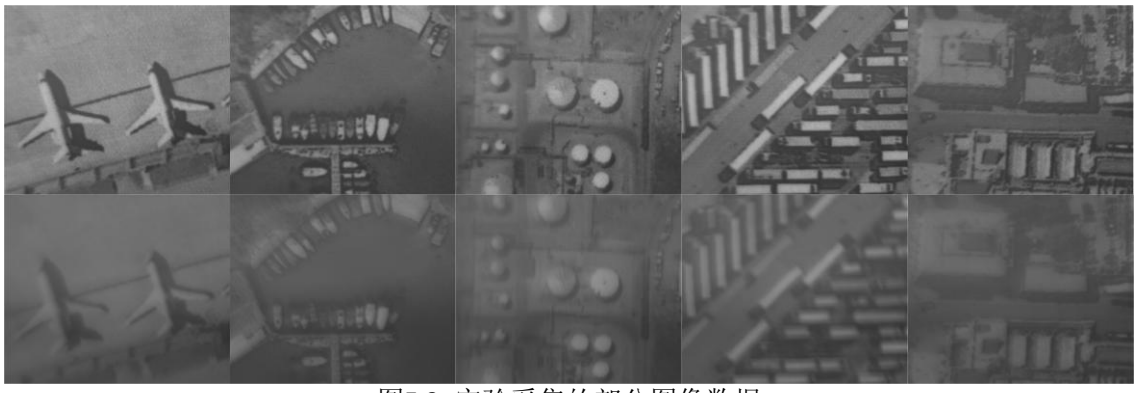


图5.9 实验采集的部分图像数据

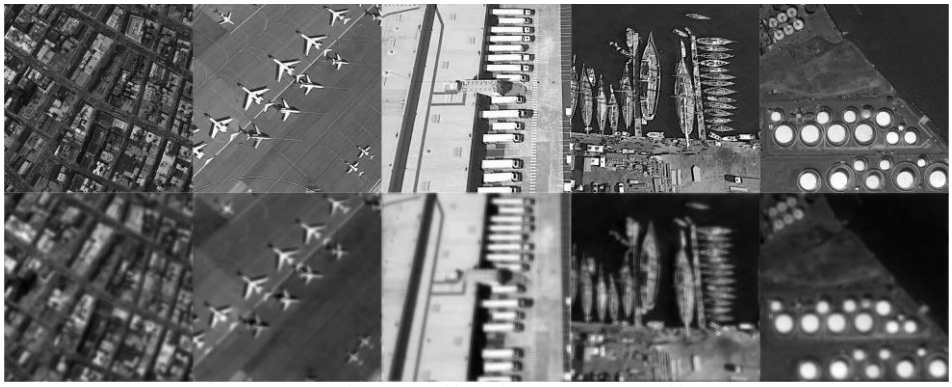


图5.10 利用公开数据集获得的部分数据

实验获取的部分数据如图 5.9 所示，第一行为单孔径系统的图像，作为实验采集的 GT 值，第二行为降质图像。实验采集了 518 张降质图像，并通过垂直翻转、水平翻转、旋转和剪切的操作，将实验采集的降质图像数据集扩大到 1036 张。

由于实验采集的图像数量、图像场景、目标种类有限，在此基础上，通过选取 DIOR[160]、DOTA[161]、WHU[162]、SIMD[163]公开数据集中包含多种目标与场景的高分辨率图像，并通过垂直翻转、水平翻转、旋转和剪切对数据集进行数据增强，再利用 GOLAY3 系统的 PSF 进行降质处理，获得了包含 4580 张图像的数据集，部分数据如图 5.10 所示，其中第一行为 GT 图像，第二行为利用 GOLAY3 系统获得降质图像。

中国知网 https://www.cnki.net

本文通过实验采集与公开数据集降质的方式获取数据集，并通过垂直翻转、水平翻转、旋转和剪切的数据增强操作，获取了总计 5616 张的数据集，该数据集用来进行 GOLAY3 系统的图像复原训练，命名为 GOLAY3 复合数据集（Composite Dataset for GOLAY3, CDFG）。

5.2.3 基于 Transformer 网络架构的图像复原

Transformer 通过设计的自注意力机制来捕捉上下文之间的全局交互，在多个视觉问题中展现出独特的优势。但利用视觉 Transformer 进行图像恢复，一般需要将图像分割为固定大小的块并分别进行处理，这会导致恢复图像在分割块的边缘位置存在伪影以及边缘信息丢失。位移窗口（Shifted Windows, Swin）Transformer 融合了 CNN 和 Transformer 的优势，一方面借助局部注意力机制，具有 CNN 处理大尺度图像的优势；另一方面借助窗口位移机制，具有长距离依赖关系建模的优势[164]。利用 Swin Transformer 的图像恢复（Image Restoration, IR）方法，其优势在于：图像内容与注意力权重之间基于内容进行交互；通过位移窗口实现长距离依赖关系建模；以更少的参数获取更好的性能。因此 SwinIR Transformer 展现出较好的图像恢复领域结果，包括图像超分辨、图像去噪和 JPEG 压缩效应去除。本文选择 SwinIR Transformer 作为初始的模型进行图像恢复。

SwinIR Transformer 的网络结构[165]如图 5.11 所示，该网络由浅层特征提取（Shallow Feature Extraction）、深层特征提取（Deep Feature Extraction）和高质量图像重建（High Quality Image Reconstruction）三个模块组成。

高度 H、宽度 W、通道数 C 的低质量图像 I_{LQ}，通过 3×3 卷积层 $H_{SF}(\cdot)$提取浅层特征 F_0，如下式所示

$$F_0 = H_{SF}\left(I_{LQ}\right) \tag{5-7}$$

卷积层能够简单地将输入图像的空间变换到高维的特征空间，然后从浅层特征 F_0 提取深层特征 F_{DF}

$$F_{DF} = H_{DF}\left(F_0\right) \tag{5-8}$$

其中 $H_{DF}(\cdot)$表示深层特征提取模块，该模块包含多个残差 Swin Transformer 模块（Residual Swin Trasformer Block, RSTB）和一个 3×3 卷积层。最后设置的这一个卷积层，可以将卷积操作的诱导偏置带入到 Transformer 网络中，为后续的浅层特征和深层特征聚合打下基础。

中国知网 https://www.cnki.net

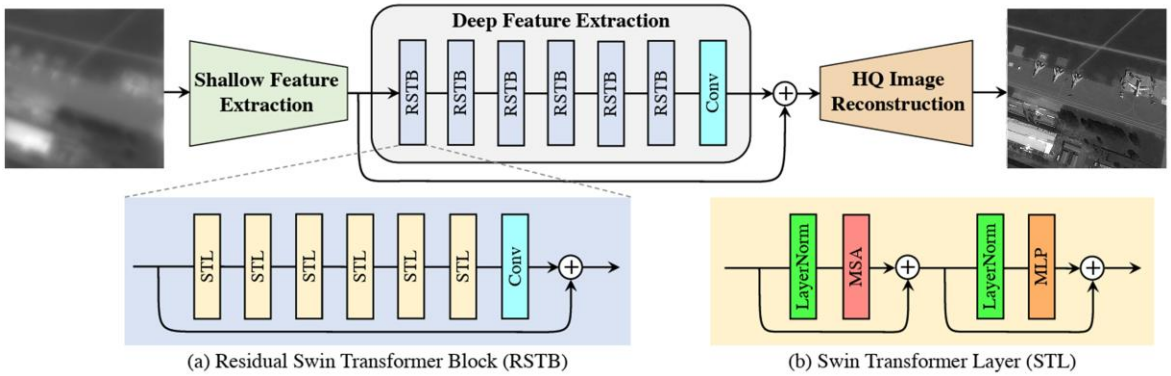


图5.11 SwinIR Transformer 网络结构示意图[165]

特征提取之后，通过图像重建模块从融合特征中获得重建的高质量图像 I_{RHQ}，如下表示

$$I_{RHQ} = H_{REC}\left(F_0 + F_{DF}\right) \tag{5-9}$$

其中 $H_{REC}(\cdot)$表示重建模块函数。浅层和深层特征分别包含图像的低频和高频信息，而 SwinIR 网络通过长跳跃连接，将低频信息直接传输到重建模块，使得深层特征提取模块只需要提取高频信息即可，有助于稳定训练。

深层特征提取模块由多层 RSTB 和一层卷积层构成，而 RSTB 层包含多层 Swin Transformer 层（Swin Transformer Layer, STL）和一层卷积层。假设第 i 层 RSTB 的输入特征为 $F_{i,0}$，STL 的操作可以表示为

$$F_{i,j} = H_{Swin_{i,j}}\left(F_{i,j-1}\right) \tag{5-10}$$

其中 $H_{Swin_{i,j}}$ 表示第 i 层 RSTB 中第 j 次 STL 操作。在残差连接之间设置一层卷积层，那么第 i 层 RSTB 的输出可表示为

$$F_{i,out} = H_{CONV_i}\left(F_{i,L}\right) + F_{i,0} \tag{5-11}$$

其中 H_{CONV_i} 表示第 i 层 RSTB 中的卷积层。这样设计，首先具有空间不变滤波器的共卷积层可以增强 SwinIR 的平移等变形，其次残差连接提供了从不同块到重建模块基于身份的短连接，从而允许聚合不同级别的特征。

STL 基于原始 Transformer 层的标准多头自注意力机制，主要的变化在局部注意力机制和移位窗口机制。如图 5.11(b)所示，尺度为 $H\times W\times C$ 的输入被 Swin Transformer 划分为不重叠的 $M\times M$ 大小的局部窗口，输入被整形为尺度为 $(HW/M^2)\times M^2\times C$ 的

中国知网 https://www.cnki.net

特征图。然后分别计算每一个局部窗口的标准自注意力，即局部注意力。一个局部窗口特征 $X \in \mathbb{R}^{M^2 \times C}$，那么 *query*（查询），*key*（键）和 *value*（值）矩阵 Q、K、V 可按下式进行计算

$$Q = XP_Q, K = XP_K, V = XP_V \tag{5-12}$$

其中 P_Q, P_K, P_V 是不同窗口共享的投影矩阵。一般 $Q, K, V \in \mathbb{R}^{M^2 \times d}$，那么通过局部窗口的自注意力机制可以计算注意力矩阵为

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{SoftMax}(QK^T / \sqrt{d} + B)V \tag{5-13}$$

其中 B 是可学习的相对位置编码。在实际中，并行执行多次注意力函数并将结果连接起来进行多头自注意力（Multi-head Self-attention, MSA）。然后，利用一个多层感知（Multi-layer Perception, MLP）进一步进行特征转换。MLP 包含两个全连接层，且层与层之间采用 GELU 函数连接。在 MSA 和 MLP 之前均添加了归一化层（LayerNorm, LN），且两个模块均采用残差连接。整个流程可表示为

$$\begin{aligned} X &= \text{MSA}(LN(X)) + X \\ X &= \text{MLP}(LN(X)) + X \end{aligned} \tag{5-14}$$

损失函数（Loss Function）能够衡量模型预测结果与真实值之间的差异，选择合理的 loss 函数能够让网络快速精准地得到优化结果。本小节选择 Charbonnier loss 作为 loss 函数，定义如下

$$\mathcal{L}_{Char} = \sqrt{\left\| I_{RHQ} - I_{HQ} \right\|^2 + \varepsilon^2} \tag{5-15}$$

其中 I_{HQ} 是 GT 图像，ε 是大小设置为 1×10^{-6} 的常数。

实验过程中，使用了配备 NIVIDA Geforce RTX 4060 GPU（8G）显卡的计算机作为实验的硬件平台，使用 Pytorch 作为深度学习框架，编译环境为 Python 3.8、CUDA 12.6 和 Pytorch 2.0.1。实验中采用 5.2.2 节中创建的 CDFG 数据集进行训练，按照 8:1:1 的比例将数据集划分为 4492 张训练集、562 张验证集和 562 张测试集。实验中的训练设置为：Adam 优化器（初始学习率为 2×10^{-4}，衰减系数为 0.5）、多步学习率衰减、窗口大小设置为 8×8，batchsize 为 2。

中国知网 https://www.cnki.net

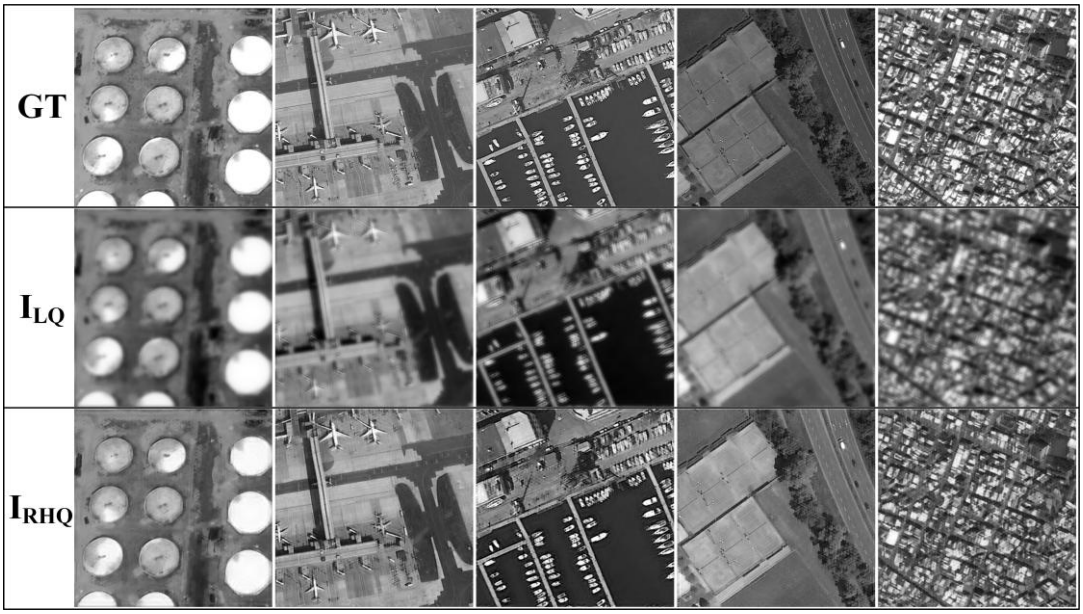


图5.12 SwinIR 图像恢复结果，从左至右依次为 oiltank_99、aircraft_966、P2792、P2584 和 P2663

表5.1 降质图像与 SwinIR 恢复图像质量统计表

	图像指标	oiltank_99	aircraft_966	P2792	P2584	P2663
I_{LQ}	PSNR/dB	19.02	18.97	14.86	16.97	17.14
	SSIM	0.7497	0.5735	0.4054	0.6312	0.4747
I_{RHQ}	PSNR/dB	20.74	22.33	18.66	16.74	20.54
	SSIM	0.8642	0.7139	0.6900	0.7195	0.7060

利用实验设置进行网络训练，测试集的部分图像恢复结果如图 5.12 所示，其中第一行为 GT 值，第二行为经过 OSA 系统降质图像，第三行为图像恢复结果。可以观察到经过训练的 SwinIR 能够提升图像的质量，具体的图像质量统计如表 5.1，图像的 SSIM 均有提升，但是不同场景图像的 SSIM 提升效果不相同，相比于降质图像 PSNR 平均提升了 2.41 dB。因此 SwinIR 通过浅层和深层特征提取，可以在一定程度上改善 OSA 系统的成像质量，但是 OSA 系统的降质效应来自于系统本身结构导致的空间频率响应不足，与传统图像恢复深度学习网络处理的图像降质效应，如去噪、去压缩、去遮挡等效应不尽相同。因此 SwinIR 的图像恢复效果有限，图像细节有待进一步提升，需要结合 OSA 系统的特性进一步优化网络的图像恢复效果。

5.2.4 先验型网络结构设计

由式(5-1)可知，OSA 系统的 PSF 可以看作成像流程中的降质函数，因此 OSA 系统的成像质量与 PSF 高度相关。而在前述利用图像恢复网络 SwinIR 对 GOLAY3 系

中国知网 https://www.cnki.net

统降质图像的恢复效果有限，针对该问题提出利用 OSA 系统先验信息进行网络优化，即根据 OSA 系统的光瞳结构计算 PSF，并将先验 PSF 信息引入网络改善图像优化质量。

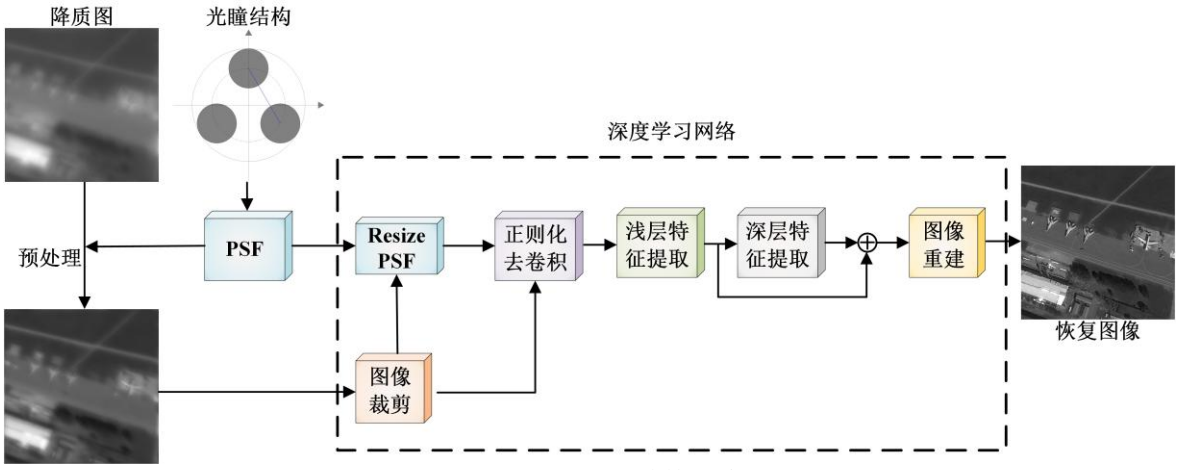


图5.13 先验型网络结构示意图

优化后的先验信息网络（Prior Information Network, PIN）结构如图 5.13 所示，首先根据 OSA 系统的光瞳结构计算无相差条件下的系统 PSF；利用系统的 PSF 对降质图进行第一步预处理，初步提升图像质量，预处理后图像作为后续网络的输入；将系统 PSF 传入网络并根据网络处理后的图像大小调整 PSF 尺寸；然后再次利用 PSF 信息去卷积，去除 OSA 系统结构的降质效应；再通过浅层、深层特征提取和图像重建获得恢复图像。

(1) 预处理

在降质图像传入网络之前进行预处理，能够有效减小网络的学习负担，让网络更多地聚焦在图像的细节恢复上，有助于提升网络的图像恢复质量。总变分（Total Variation, TV）图像恢复方法能够在降低图像噪声的同时保持图像的边缘信息，其核心思想是通过最小化图像的 TV 值（即梯度幅值积分）获得优化后图像。根据图像退化模型以及 ROF（Rudin-Osher-Fatemi）模型[166]，TV 图像恢复方法的目标函数 $E(i)$ 可表示为为

$$\min_i E(i)=\frac{1}{2}\int_\Omega |i\mathrm{PSF}-g|^2+\lambda_{TV}\int_\Omega \|\nabla i\|_2 \tag{5-16}$$

其中 Ω 表示图像区域；i 和 g 分别是原始图像和降质图像；$\lambda_{TV}>0$，是权重系数；$\nabla=(\partial_x,\partial_y)$ 表示梯度算子。上式第一项为保真项，第二项为 TV 项。通过求解式(5-16)

中国知网 https://www.cnki.net

的最小值获得原始图像的估计值，即 TV 方法恢复后图像。为避免 $\|\nabla i\|=0$ 处不光滑，平滑后的总变分项为

$$TV_{\varepsilon}(i)=\int_{\Omega}\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2},\quad \varepsilon>0 \tag{5-17}$$

目标函数更新为

$$\min_i E(i)=\frac{1}{2}\int_{\Omega}|i\mathrm{PSF}-g|^2+\lambda_{TV}\int_{\Omega}\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2} \tag{5-18}$$

令 $i\to i+\delta i$，对目标函数作变分并保留一阶项，保真项的变分为

$$\delta\left(\frac{1}{2}\int|i\mathrm{PSF}-g|^2\right)=\int(i\mathrm{PSF}-g)\mathrm{PSF}(\delta i)=\int\mathrm{PSF}^T(i\mathrm{PSF}-g)\delta i \tag{5-19}$$

其中 PSF^T 是 PSF 的伴随算子，卷积时为卷积核翻转。TV 项变分为

$$\delta\int\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2}=\int\frac{\nabla i\bullet\nabla(\delta i)}{\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2}} \tag{5-20}$$

对上式作分部积分，得到

$$\delta TV_{\varepsilon}=-\int\nabla\bullet\left(\frac{\nabla i}{\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2}}\right)\delta i \tag{5-21}$$

合并两项变分并令变分为零，得到 Euler-Lagrange 方程

$$\mathrm{PSF}^T(i\mathrm{PSF}-g)-\lambda_{TV}\nabla\bullet\left(\frac{\nabla i}{\sqrt{\|\nabla i\|_2^2+\varepsilon^2}}\right)=0 \tag{5-22}$$

对于离散像素点的二维图像，图像 i 的各向同性和各向异性总变分如下所示

中国知网 https://www.cnki.net

$$TV(i)=\sum_{m,n}\sqrt{\left(i_{m+1,n}-i_{m,n}\right)^2+\left(i_{m,n+1}-i_{m,n}\right)^2}$$
$$TV(i)=\sum_{m,n}\left(\left|i_{m+1,n}-i_{m,n}\right|+\left|i_{m,n+1}-i_{m,n}\right|\right) \tag{5-23}$$

二维离散图像的梯度利用一阶差分矩阵 D_x，D_y 表示，常用各向同性总变分进行图像恢复，平滑条件下离散目标函数为

$$E_\varepsilon(i)=\frac{1}{2}\left\|i\mathrm{PSF}-g\right\|_2^2+\lambda_{TV}\sum_{m,n}\sqrt{\left(D_x i\right)_{m,n}^2+\left(D_y i\right)_{m,n}^2+\varepsilon^2} \tag{5-24}$$

离散 E-L 方程为

$$\nabla_i E_\varepsilon(i)=\mathrm{PSF}^T\left(i\mathrm{PSF}-g\right)+\lambda_{TV}\mathrm{div}\left(\frac{\nabla i}{\sqrt{\left\|\nabla i\right\|_2^2+\varepsilon^2}}\right) \tag{5-25}$$

其中 $\nabla i=[D_x i, D_y i]$，散度 $\mathrm{div}=-D_x^T-D_y^T$。基于式(5-35)表示的梯度，根据梯度下降

$$i^{k+1}=i^k-\tau\left(\nabla_i E_\varepsilon\left(i^k\right)\right) \tag{5-26}$$

其中 τ 是步长，通过迭代求解，获取优化图像。

(2) PSF 整形

由 5.2.3 节分析可知，Swin Transformer 通过窗口划分并计算各个窗口的局部注意力，有助于降低训练中的计算复杂度。而根据窗口设置的大小，输入图像必须被裁剪为合适的 patch 大小才能继续传入后续的模块中；另一方面，通过合理设置图像裁剪的 patch 大小，能够控制显存占用，提升训练稳定性。为了匹配 patch 大小，PSF 在传入网络之后，需要根据裁剪后的图像 patch 大小进行整形。假设输入的 PSF 满足 $\mathrm{PSF}\in\mathbb{R}^{P_h\times P_w}$，而目标 patch 大小为 $t_h\times t_w$。当 $P_h<t_h$ 或 $P_w<t_w$ 时，进行 PSF 零填充，填充的 pad 大小为

$$\Delta h=\max\left(t_h-P_h,0\right),\Delta w=\max\left(t_w-P_w,0\right) \tag{5-27}$$

填充后的 PSF' 为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{PSF}^{'} = Pad\left(\mathrm{PSF}, \frac{\Delta h}{2}, \frac{\Delta w}{2}\right) \tag{5-28}$$

其中 *Pad* 表示上下左右对称填充零值。当 $P_h > t_h$ 或 $P_w > t_w$ 时，进行 PSF 中心裁剪，裁剪的大小为

$$\Delta h = \max\left(P_h - t_h, 0\right), \Delta w = \max\left(P_w - t_w, 0\right) \tag{5-29}$$

裁剪后的 $\mathrm{PSF}^{'}$ 为

$$\mathrm{PSF}^{'} = \mathrm{PSF}\left[\frac{\Delta h}{2} : \left(\frac{\Delta h}{2} + t_h\right), \frac{\Delta w}{2} : \left(\frac{\Delta w}{2} + t_w\right)\right] \tag{5-30}$$

整形之后， $\mathrm{PSF}' \in \mathbb{R}^{t_h \times t_w}$ 。

(3) 正则化去卷积

对于降质图像和 PSF，Tikhonov 引入正则项并建立最小化问题[167]，输入网络裁剪之后的图像记为 g_c，则最小化问题可表示为

$$\min_i \left\|\mathrm{PSF}' * i - g_c\right\|_2^2 + \lambda_L \left\|\mathrm{reg} * i\right\|_2^2 \tag{5-31}$$

其中 λ_L 为拉格朗日因子，表示正则化强度；reg 表示正则化算子。上式第一项保证重建与观测一致，第二项通过正则化一致噪声放大。将空间域的量通过傅里叶变换到频域， $\mathrm{PSF}' \to \mathrm{OTF}$, $g_c \to G_c$, $\mathrm{reg} \to \mathrm{REG}$ ，定义功率谱量 $H^2 = \left|\mathrm{OTF}\right|^2$, $R^2 = \left|\mathrm{REG}\right|^2$ 。在一维条件下，正则项 reg**i* 的离散二阶差分为

$$\left(\mathrm{reg} * i\right)[m] = i[m-1] - 2i[m] + i[m+1] \tag{5-32}$$

因此一维条件下，reg=[1,-2,1]，使得在一维条件下保持直线平滑，抑制抖动噪声。在二维条件下，正则项 reg**i* 的二维拉普拉斯算子为

$$\left(\mathrm{reg} * i\right)[m,n] = i[m-1,n] + i[m+1,n] + i[m,n-1] + i[m,n+1] - 4i[m,n] \tag{5-33}$$

在二维条件下，reg=[0,1,0;1,-4,1;0,1,0]，使得在二维条件下保持面平滑，抑制抖动噪声。

中国知网 https://www.cnki.net

一般为 λ_L 设置一个区间$[L_{\min}, L_{\max}]$，通过最小化目标函数 E_{λ_L} 获取 λ_L 的具体取值。目标函数 E_{λ_L} 如下

$$E_{\lambda_L} = \left| \lambda_L^2 \sum_{u,v} \frac{R^4(u,v)\left|G_c(u,v)\right|^2}{H^4(u,v)+\lambda_L H^2(u,v)R^2(u,v)+\lambda_L^2 R^4(u,v)} - NP \bullet mn \right| \tag{5-34}$$

其中 NP 表示噪声功率。确定 λ_L 后，通过 Tikhonov 反卷积获得图像的频域形式

$$\hat{I}(u,v) = \frac{\mathrm{OTF}^*(u,v)G_c(u,v)}{\left|\mathrm{OTF}(u,v)\right|^2 + \lambda_L * \left|\mathrm{REG}(u,v)\right|^2} \tag{5-35}$$

对式(5-35)进行傅里叶逆变换得到正则化去卷积之后的空间域图像 $\hat{i}$ 。

5.2.5 图像复原实验

由式(5-15)，Charbonnier loss 逐像素比较重建图像与目标图像的差异，注重对图像整体的还原，保证恢复图像的整体结构，但对于图像的高频细节的关注较少。因此引入 FFT loss，增加 loss 函数对高频细节的关注，推动网络恢复图像的细节。最终组合损失函数 $\mathcal{L}_{Com}$ 表达式如下

$$\mathcal{L}_{Com} = \lambda_1 \mathcal{L}_{Char} + \lambda_2 \mathcal{L}_{FFT} \tag{5-36}$$

其中 $\mathcal{L}_{FFT}$ 表示 FFT loss；λ_1 和 λ_2 分别是 Charbonnier loss 和 FFT loss 的权重，在本文中分别设置为 1 和 0.08。FFT loss 的表达式如下

$$\mathcal{L}_{FFT} = \frac{1}{HW} \sum_{u=0}^{H-1} \sum_{v=0}^{W-1} \left\| X(u,v)\right| - \left|Y(u,v)\right\| \tag{5-37}$$

其中 $X(u,v)$和 $Y(u,v)$分别表示重建图像 I_{RHQ} 和目标图像 I_{HQ} 的傅里叶变换。通过计算频域逐像素点的差异，使得网络对于高频细节的关注提升，有助于提升恢复图像的细节。

实验设置与 5.2.3 节相同，PIN 结构图像恢复结果如图 5.14 所示，相比于 SwinIR，PIN 恢复的图像进一步削弱了降质图像中由 OSA 光瞳结构导致的图像振铃效应，使得图像的细节、边缘更清晰。SwinIR 恢复图像的 PSNR 平均提升了 2.41 dB，而 PIN 平均提升了 7.66 dB；PIN 恢复图像的 SSIM 均高于 SwinIR，相比于 SwinIR 其 SSIM

中国知网 https://www.cnki.net

平均提升了 0.0949。因此优化后的 PIN 结构能够改善 GOLAY3 结构 OSA 系统所成图像的质量。

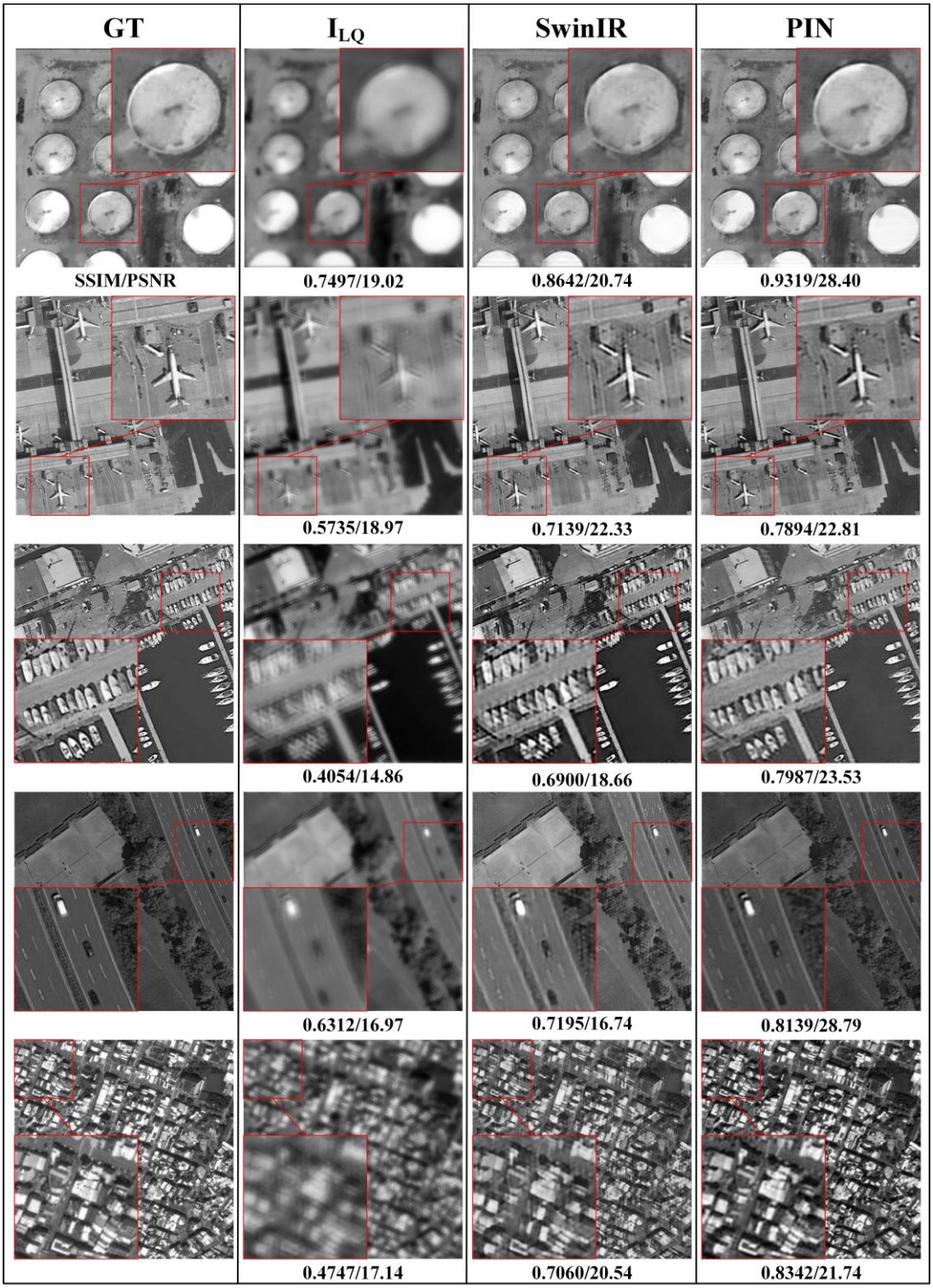


图5.14 PIN 结构图像恢复结果

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 基于 TSSA 的增强先验型网络

PIN 结构根据 OSA 系统的 PSF 信息有效改善了图像恢复的质量，但是其核心的特征提取主干网络与 SwinIR 相同，通过浅层特征、深层特征提取进行图像恢复。为了进一步改善图像恢复质量，在不改变特征提取主干网络结构的基础上，对深层特征提取模块进行优化，提升网络的性能。

5.3.1 增强型 PIN 设计

在 5.2 节 PIN 结构的基础上，对深层特征提取模块进行了改进，改进后的增强型先验信息网络（Enhanced-Prior Information Network, E-PIN）结构如图 5.15 所示。深层特征提取依然由多层残差模块与一层卷积层构成，保证与浅层特征的聚合，但其残差模块具体结构由 Token 统计层（Token Statistics Layer, TSL）[168]和有效通道注意力（Efficient Channel Attention, ECA）[169]模块构成，新模块命名为残差 Token Statistics Transformer 模块（Residual Token Statistics Transformer Block, RTSTB）。原始 RSTB 中的 STL 被替换为 TSL，降低计算的复杂度，增强全局信息；并在残差模块中卷积层后添加了 ECA，弥补原结构在特征通道域的注意力不足，增强有用通道特征。

TSL 的具体结构如图 5.15 中所示，其基本结构与 STL 相似，将 MSA 替换 Token 统计自注意力机制（Token Statistics Self-Attention, TSSA），TSSA 的流程如图 5.16 所示，不再对所有的 Token 做全局注意力（复杂度$O\left(n^2\right)$），而是通过 Token Statistics 投影和对角注意力（Diagonal Attention）压缩计算量，将复杂度降低为时间$O\left(pn\right)$、空间$O\left(p\right)$。具体流程是每个 head 对 token 输入进行线性投影，映射到低维统计空间；投影之后的 Token 不再进行全矩阵注意力，而是通过 Diagonal Attention 进行对角注意力计算；且 K 个 head 都在各自的统计空间计算对角注意力；最后通过权重将多个 head 的结果进行聚合。TSSA 的表达式如下

$$\mathrm{TSSA}\left(\mathrm{Z}\middle|\{\mathrm{U}_k\}_{k=1}^{K}\right)\doteq-\frac{\tau}{n}\sum_{k=1}^{K}\mathrm{U}_k\mathrm{D}\left(\mathrm{Z},\pi_k\middle|\mathrm{U}_k\right)\mathrm{U}_k^T\mathrm{Z}\mathrm{Diag}\left(\pi_k\right)\tag{5-38}$$

其中 Z 表示输入的 Token；U_k 表示第 k 个 head 的投影矩阵，将 Token 投影到统计子空间；π_k 表示第 k 个 head 的 Membership 权重，对应图 5.16 中的Π Mermbership Aggregate；$\mathrm{D}\left(\mathrm{Z},\pi_k\middle|\mathrm{U}_k\right)$表示对角注意力矩阵；$\mathrm{Diag}\left(\pi_k\right)$表示对 Membership 权重向量$\pi_k$形成的对角矩阵。利用 TSSA 替换 STL 中的 MSA，减小计算的复杂度与内存需求，且 TSSA 对 Token 的统计分布关注更强，更能关注全局的统计一致性。

中国知网 https://www.cnki.net

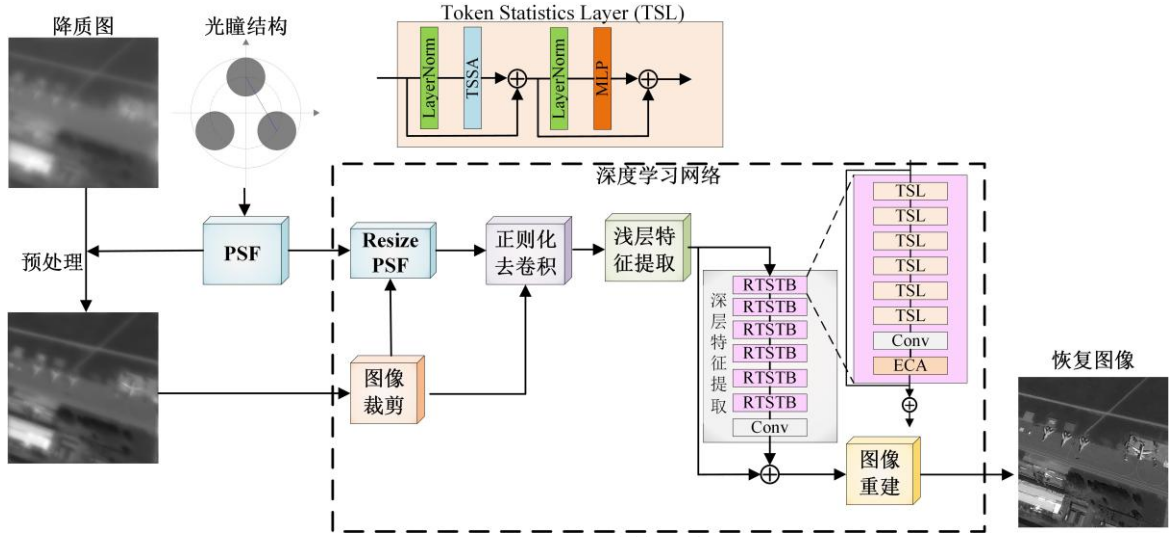


图5.15 E-PIN 结构示意图

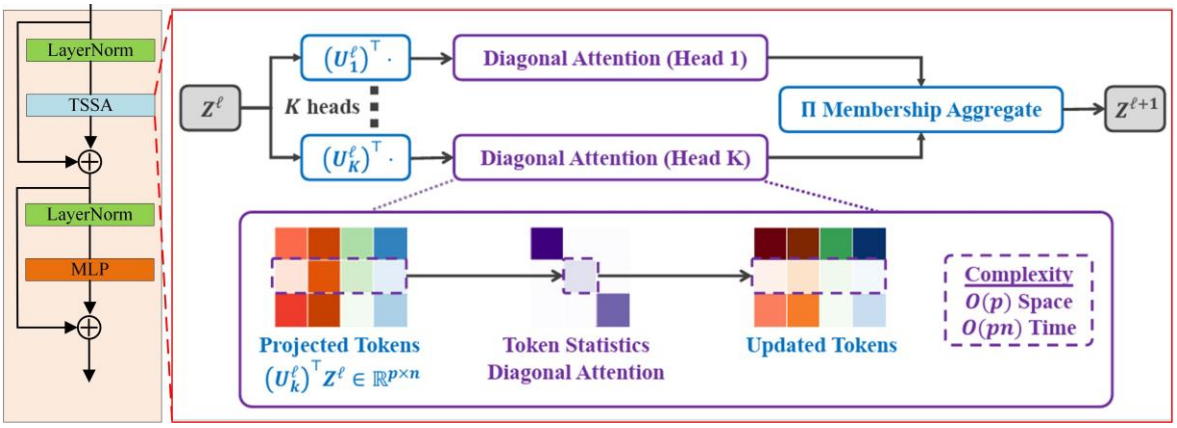


图5.16 TSSA 计算流程[168]

RTSTB 基本结构仍然是多层 TSL 加一层 Conv，但在 Conv 层之后添加了 ECA 模块。多层堆叠可以对特征进行层次化提取，且每一层的输出作为下一层的输入，能够使得信息不断融合、重组，扩大感受野；Conv 层将多个 Token 重新拼合为特征图，增强细节恢复，保证输出图像在像素域的可用性。而 TSL 对于通道维度缺乏建模，通过 ECA 模块增强通道维度的特征选择能力，通过空间与通道的双注意力融合，进一步增强特征表达。对于输入特征 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，其中 B 为 batch size，C 为通道数，对每个通道进行全局平均池化，得到每个通道的空间维度平均

$$z_c = \frac{1}{H \bullet W}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W} X_c(i,j), c = 1,2,...,C \tag{5-39}$$

将各个通道的平均记为向量 $z=[z_1,z_2,...,z_C]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^C$，并将其作为序列输入进行一维卷积得到 s_c。利用 Sigmoid 函数激活得到通道权重向量 $\alpha=[\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_C]^{\mathrm{T}} \in (0,1)^C$。

中国知网 https://www.cnki.net

最后将通道权重扩展到空间维度并逐元素相乘

$$Y_c = \alpha_c \bullet X_c(i,j) \tag{5-40}$$

ECA 利用一维卷积层避免了升维/降维操作，减小计算开销并保持跨通道的信息流通。ECA 在通道域提供额外的全局感知，能够提升网络对细节的恢复能力。因此改进后的 E-PIN 除了结合 OSA 系统的先验信息之外，通过改进的 RTSTB 模块进一步提升对图像的细节信息恢复。

5.3.2 图像复原实验

实验过程中，使用了配备 NIVIDA Geforce RTX 4060 GPU（8G）显卡的计算机作为实验的硬件平台，使用 Pytorch 作为深度学习框架，编译环境为 Python 3.8、CUDA 12.6 和 Pytorch 2.0.1。实验中采用 5.2.2 节中创建的 CDFG 数据集进行训练，按照 8:1:1 的比例将数据集划分为 4492 张训练集、562 张验证集和 562 张测试集。实验中的训练设置为：Adam 优化器（初始学习率为 2×10^{-4}，衰减系数为 0.5）、多步学习率衰减、窗口大小设置为 8×8，batchsize 为 2。Loss 函数设置为组合损失函数 $\mathcal{L}_{Com}$。

利用 E-PIN 图像恢复结果如图 5.17 所示。优化后的 E-PIN 进一步提升了恢复图像的细节信息，SwinIR、PIN 和 E-PIN 的图像恢复质量对比如表 5.2 所示。E-PIN 恢复图像的 SSIM 相比于降质图像平均提升了 0.2835，相比于 PIN 平均提升了 0.0168；PSNR 相比于降质图像平均提升了 8.72 dB，相比于 PIN 平均提升了 1.06 dB。

因此利用本文提出的 E-PIN 结构能够有效提升对 GOLAY3 结构 OSA 系统的图像恢复质量，改善恢复图像的细节信息，提升 SSIM 与 PSNR 指标。

将本文提出的 E-PIN 图像恢复方法与近期的 OSA 图像复原工作进行对比，如表 5.3 所示。采用 E-PIN 恢复图像的 PSNR 提升数值高于表中 1 和 2 两项研究工作；E-PIN 恢复图像的 SSIM 高于表中 1 的结果，虽然 E-PIN 恢复图像的 SSIM 低于表中 2 的结果，但是其 SSIM 提升百分比更高。



图5.17 E-PIN 图像恢复结果

中国知网 https://www.cnki.net

表5.2 不同算法图像恢复质量对比表

	图像指标	oiltank_99	aircraft_966	P2792	P2584	P2663	平均值
I_{LQ}	SSIM	0.7497	0.5735	0.4054	0.6312	0.4747	0.5669
	PSNR/dB	19.02	18.97	14.86	16.97	17.14	17.39
SwinIR	SSIM	0.8642	0.7139	0.6900	0.7195	0.7060	0.7387
	PSNR/dB	20.74	22.33	18.66	16.74	20.54	19.80
PIN	SSIM	0.9319	0.7894	0.7987	0.8139	0.8342	0.8336
	PSNR/dB	28.40	22.81	23.53	**28.79**	**21.74**	25.05
E-PIN	SSIM	**0.9475**	**0.8086**	**0.8195**	**0.8374**	**0.8389**	**0.8504**
	PSNR/dB	**31.89**	**25.54**	**24.32**	28.18	20.63	**26.11**

表5.3图像恢复质量对比表

编号	时间/参考文献	采用网络	PSNR(dB)		PSNR提升值	SSIM		提升百分比
			降质图	恢复图		降质图	恢复图	
1	2023[124]	DenoiseNet	20.90	23.01	2.11	0.3450	0.6510	88.6%
2	2024[125]	EFCformer	22.94	28.04	5.10	0.6261	0.8528	36.2%
3	本文	E-PIN	17.39	26.11	8.72	0.5669	0.8504	50.0%

5.4 本章小结

本章首先从光瞳结构、相位误差和噪声三个方面分析了 OSA 系统成像降质原因，并详细分析了维纳滤波、Lucy Richardson 等传统算法做 OSA 系统图像恢复的局限性。针对传统算法图像恢复质量有限的问题，采用深度学习方法进行图像恢复。设计了根据 OSA 系统光瞳结构流水线构造图像复原数据集的方法，并利用该方法构造了包含 5616 张降质图像并适用于 GOLAY3 系统的 CDFG 数据集。在 SwinIR Transformer 网络基础上，提出利用 OSA 系统的 PSF 作为先验信息的 PIN 网络，以此来应对 OSA 系统由于光瞳结构引起的图像降质效应，改善了恢复图像的细节信息，提升了图像恢复的质量。此时恢复图像相比于降质图像 PSNR 和 SSIM 分别提升了 7.66 dB 和 0.2667。并在 PIN 基础上，引入 TSSA 机制和 ECA 模块，优化后的 E-PIN 加强对图像的细节信息恢复，进一步改善了恢复图像的细节信息，PSNR 和 SSIM 相比于降质图像分别提升了 8.72 dB 和 0.2835。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章　多孔径成像系统的光谱获取和成像

在完成 OSA 系统高分辨率成像研究的基础上，本章进一步拓展系统功能，研究光谱信息获取技术，实现从"成像"到"感知"的功能升级。前述章节介绍了 OSA 系统如何获取高空间分辨率的目标信息，但目标的光谱信息能够在一定程度上反映目标的理化特性，实际探测中获取的目标信息越多越利于研究目标特性，比如“觅音计划”对行星光谱探测的需求。本章首先详细介绍了如何利用 OSA 系统获取目标的光谱信息的原理，根据 Michelson 干涉基本理论分析推导了傅里叶变换成像光谱（Fourier Transform Imaging Spectroscopy, FTIS）理论，确定干涉图谱与光谱信息之间的关系。然后，采用 GOLAY3 系统结构，通过数值仿真分析了系统对点光源和扩展目标光谱信息的获取特性；最后，开展了光谱信息获取的验证实验，利用空间光调制器（Spatial Light Modulate, SLM）模拟子孔径间活塞相差，根据 FTIS 技术成功获取了输入光的光谱信息。

6.1 光谱获取原理

光谱获取的方法按照分光方式可分为滤光型、色散型、层析型和干涉型，其中滤光型虽然谱段可选，但是难以同时获得多谱段的光谱信息，且系统整体结构调整起来比较复杂；色散型系统原理简单、稳定性高，但是系统光路中存在狭缝，系统的分辨率受系统结构影响；层析型能够重建光谱和空间信息，但是相应的器件制作工艺复杂、高精度图像重建困难；干涉型分辨率高，具有多通道、高通量等优点，FTIS 技术也是干涉光谱成像技术的一种。干涉型的基本结构是各种干涉器件，例如 Michelson 干涉器、Sagnac 干涉器、Febry-Perot 干涉器等，最常见的是 Michelson 型，本小节通过该器件对 FTIS 技术进行详细的理论分析。

6.1.1　光谱获取理论分析

早在几十年前 Michelson 干涉仪就被开始用作光谱仪，1949 年天文学家 Peter Fellgett 用干涉仪测量来自天体的光，并首次计算出傅里叶变换光谱。根据迈克尔逊干涉仪的基本原理，干涉图谱的信号是以光程差为自变量的函数，与以波数为自变量的光谱信号组成傅里叶变换对，测量在不同光程差条件下各个波长光信号的干涉强度得到的干涉图谱信号，通过傅里叶变换得到各个波长信号。因此在进行傅里叶变换获取光谱信息之前，需要将干涉仪的动镜在可移动范围内进行位置扫描并记录对应的干涉信息，而多孔径成像系统具有光程控制模块，如图 6.1 所示，如果适当扩大光程控

中国知网 https://www.cnki.net

制模块的扫描范围，也能记录不同光程差条件下的干涉强度信息。所以，多孔径成像光谱获取的基本原理与上述的迈克尔逊干涉仪用作光谱仪类似，即在子孔径之后设置相位延迟元件，且延迟元件的光程扫描范围满足光谱分辨率要求，通过延迟元件扫描多个光程差，并在系统像面上记录每个像素点强度随光程差的变化情况，通过对每个像素点的干涉图谱信号傅里叶变换得到光谱信号，这就是 FTIS 技术。

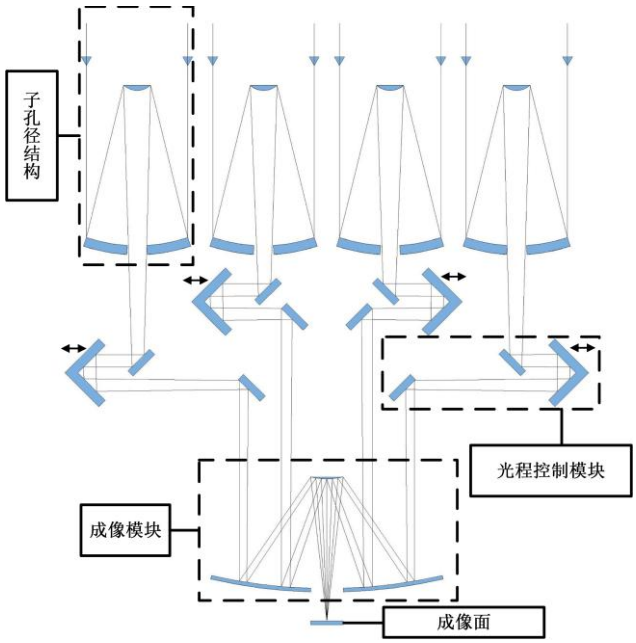


图6.1 斐索成像示意图

假设入射到多孔径成像系统的信号光来自于无穷远，那么在瞳面入射光可看作平面波，由 N 个相同子孔径组成的成像系统，其光瞳函数可表示为

$$P_{arr}(\xi,\eta,\sigma,\tau)=\sum_{n=1}^{N}P_{sub}(\xi-\xi_n,\eta-\eta_n,\sigma)\exp(i2\pi\sigma c\gamma_n\tau) \tag{6-1}$$

其中 τ 是时间延迟变量，(ξ_n,η_n) 是第 n 个子孔径的中心坐标，P_{sub} 是子孔径的透射幅度，γ_n 是第 n 个子孔径的延迟率。第 n 个子孔径的路径延迟是 $c\gamma_n\tau$，为了使不同子孔径之间的光程差不同，将延迟率设置为 $\gamma_1=0,\gamma_n<\gamma_{n+1},\gamma_N=1$，在应用 FTIS 技术时可以获取不同谱带的信息。在单色光条件下，系统的 PSF 表示为

$$h(x,y,\sigma,\tau)=\sum_{n=1}^{N}h_{n,n}(x,y,\sigma)+\sum_{m=1}^{N}\sum_{\substack{n=1\\n\neq m}}^{N}h_{m,n}(x,y,\sigma)\exp\left[i2\pi\sigma c\left(\gamma_n-\gamma_m\right)\tau\right] \tag{6-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $h_{m,n}(x,y,\sigma)$ 是光谱点扩散函数（Spectral Point Spread Function, SPSF），如下所示

$$h_{m,n}(x,y,\sigma)=p_m(x,y,\sigma)\,p_n^*(x,y,\sigma) \tag{6-3}$$

其中 $p_n(x,y,\sigma)$ 是振幅扩散函数，可以通过对第 n 个子孔径光瞳函数的傅里叶变换得到。单色光条件下的系统 OTF 可以通过对 PSF 的傅里叶变换得到，变换后结果如下所示

$$\begin{aligned}H(f_x,f_y,\sigma,\tau)=&\sum_{n=1}^{N}H_{n,n}(f_x,f_y,\sigma)\\&+\sum_{m=1}^{N}\sum_{\substack{n=1\\n\neq m}}^{N}H_{m,n}(f_x,f_y,\sigma)\exp\left[i2\pi\sigma c(\gamma_n-\gamma_m)\tau\right]\end{aligned} \tag{6-4}$$

f_x 和 f_y 表示频率坐标，$H_{m,n}(f_x,f_y,\sigma)$ 是光谱光学传递函数(Spectral Optical Transfer Function, SOTF)。在频域，理想目标利用 $O(f_x,f_y,\sigma)$ 表示，不考虑噪声条件下，成像过程可以看作 $H_{m,n}(f_x,f_y,\sigma)$ 和 $O(f_x,f_y,\sigma)$ 的乘积。考虑到多孔径成像系统的结构组成，成像系统利用相位延迟线来引入光谱获取所需要的 OPD，那么在系统的像面能够得到和迈克尔逊干涉仪类似的干涉强度信息。这说明光谱信息仅能从不同孔径之间的互相关得到，即式(6-4)中的 $H_{m,n}(f_x,f_y,\sigma)$ 项。在空间域，多光谱图像可以从理想目标 $o(x,y,\sigma)$ 与 SPSF 的卷积结果得到，如下所示

$$\begin{aligned}S_i(x,y,\sigma')=&\kappa\sum_{m=1}^{N}\sum_{\substack{n=1\\n\neq m}}^{N}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|\gamma_n-\gamma_m|}o\left(x',y',\frac{\sigma'}{\gamma_n-\gamma_m}\right)\\&\bullet h_{m,n}\left(x-x',y-y',\frac{\sigma'}{\gamma_n-\gamma_m}\right)\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'\end{aligned} \tag{6-5}$$

其中 κ 是常数，$\sigma'=(\gamma_n-\gamma_m)\sigma$ 是由于不同孔径之间的延迟率不同引起的波数改变。值得注意的是，由系统探测得到的多光谱图像是实值、非负的强度信息，因此目标的光谱信息是只有正频的单边谱信息。但是对探测的强度信息进行复数的傅里叶变换操作，得到同样是复数结果。因此，光谱图像是关于零时间频率厄米对称的，即通过傅里叶变换计算得到的光谱信息是包含正频和负频的，而它们分别对应着 $\gamma_n-\gamma_m>0$ 和 $\gamma_n-\gamma_m<0$ 的情况。在频率域，光谱图像表示为

中国知网 https://www.cnki.net

$$G_i\left(f_x,f_y,\sigma^{'}\right)=\kappa\sum_{m=1}^{N}\sum_{\substack{n=1\\n\neq m}}^{N}\frac{1}{\left|\gamma_n-\gamma_m\right|}\cdot O\left(f_x,f_y,\frac{\sigma^{'}}{\gamma_n-\gamma_m}\right)H\left(f_x,f_y,\frac{\sigma^{'}}{\gamma_n-\gamma_m}\right) \tag{6-6}$$

由式(6-6)，放缩因子导致了在$\sigma^{'}$域频率的放大，当$\left|\gamma_n-\gamma_m\right|=1$时，获取的光谱信号被称作光学基频，当$\left|\gamma_n-\gamma_m\right|\neq1$时，获取的光谱便是在光学基频基础上放缩的。图6.2 展示了获取光谱信息的简要流程示意图，系统像面的探测器会在不同时间延迟条件下记录图像的强度信息，因此可以将探测器的每一个像素点看作一个独立的干涉仪；对每一个像素点记录的强度信息，减去直流分量，得到仅包含光谱信息的干涉图谱；对干涉图谱在时间延迟τ维度进行傅里叶变换，便可得到光谱信息。

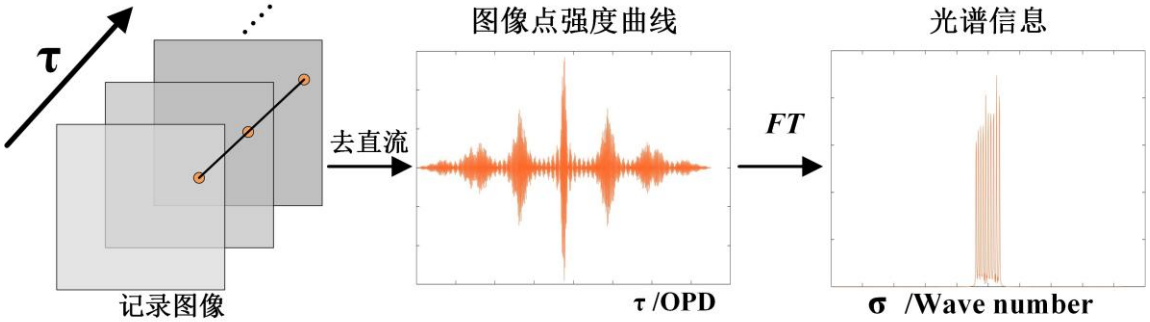


图6.2 光谱获取简要流程示意图

6.1.2 光谱获取性能指标

系统的光谱分辨率、相位延迟扫描间隔和扫描范围等参数，需要考虑实际系统OSA 成像系统的光程控制模块（Optical Path Length Control, OPLC）的有限行程，OPLC的扫描范围为$-c\tau_{\max}\le L\le c\tau_{\max}$，$L$ 是路径延迟，且考虑不同子孔径施加不同的延迟率γ_n，式(6-5)表示的空间域光谱图像信息可以进一步表示为

$$S_i\left(x,y,\sigma^{'}\right)=\kappa\sum_{m=1}^{N}\sum_{\substack{n=1\\n\neq m}}^{N}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}o\left(x^{'},y^{'},\sigma\right)h_{m,n}\left(x-x^{'},y-y^{'},\sigma\right)\times2c\tau_{\max}\operatorname{sinc}\left[2c\tau_{\max}\left(\gamma_n-\gamma_m\right)\left(\frac{\sigma^{'}}{\gamma_n-\gamma_m}-\sigma\right)\right]\mathrm{d}x^{'}\mathrm{d}y^{'}\mathrm{d}\sigma \tag{6-7}$$

其中$c\tau_{\max}\left(\gamma_n-\gamma_m\right)=\Delta L$表示两组延迟率不同的子孔径之间的 OPD。根据式(6-7)，在有限扫描范围条件下，原光谱图像信息每一项都与 sinc 函数卷积，因此系统的光谱分辨率$\Delta\sigma$由系统延迟元件的最大扫描范围决定，即$\Delta\sigma=1/2L$。因为不同孔径之间的

中国知网 https://www.cnki.net

有效 OPD 随着延迟率之差$(\gamma_n-\gamma_m)$而改变，光谱分辨率进一步表示为$\Delta\sigma=1/[2L(\gamma_n-\gamma_m)]$。又因为$\Delta\sigma=1/\lambda_1-1/\lambda_2,\lambda_1<\lambda_2$，光谱分辨率也可以利用如下式表示

$$\Delta\lambda=\Delta\sigma\bar{\lambda}^2 \tag{6-8}$$

考虑到系统的有限工作带宽，$\bar{\lambda}$表示中心波长。

在实际情况下，有限的路径延迟被 Q 个离散的点采样，采样间隔为Δx。根据奈奎斯特采样定律，采样频率至少是被采样信号频率的两倍以上，即$c/\Delta x\geq 2c\sigma_{\max}$。假设系统的工作带宽是$(\sigma_{\min},\sigma_{\max})$，那么延迟元件的采样间隔应该满足如下式

$$\frac{1}{\Delta x}\geq 2(\sigma_{\max}-\sigma_{\min}) \tag{6-9}$$

式(6-9)说明系统的工作带宽决定了系统延迟元件的最大采样间隔。另外，因为$\gamma_n-\gamma_m\leq 1$，所以由于孔径之间延迟率之差导致的带宽放缩$(\gamma_n-\gamma_m)(\sigma_{\max}-\sigma_{\min})$不会影响最精细的采样间隔。在时间域，路径延迟通过时间延迟 τ 表示，因此系统的延迟元件采样周期可表示为$T=\Delta x/c$，那么时间采样频率为 $f=1/T$。那么获取光谱信息的时间频率与采样间隔之间的关系为

$$\nu=\frac{f}{Q}(q-1)=\frac{c}{\Delta xQ}(q-1) \tag{6-10}$$

6.2 多孔径高空间分辨率光谱成像仿真

本小节在前述 GOLAY3 系统结构的基础上进行仿真分析，为了简化仿真过程，各个子孔径的透镜被看作是薄透镜，且系统设置为折射式，如图 6.3(a)所示。系统子孔径在瞳面的分布如图 6.3(b)所示，由 3 个相同的子孔径构成并且按照 GOLAY3 的方式排布。子孔径的半径为 *r*，*s* 是相距最近两个子孔径的中心之间的距离，*s/2r* 定义为子孔径阵列的扩展因子。对 GOLAY3 结构，阵列的最佳扩展因子已经被证明为 1.6，在此条件下系统的 MTF 在截止频率以内没有频率响应缺失。因此，阵列中心到每个子孔径中心之间的距离为$R=16\sqrt{3}r/15$，子孔径的中心坐标分别是$(\xi_1,\eta_1)=(0,R)$，$(\xi_2,\eta_2)=(-1.6r,-0.5R)$和$(\xi_3,\eta_3)=(1.6r,-0.5R)$。

中国知网 https://www.cnki.net

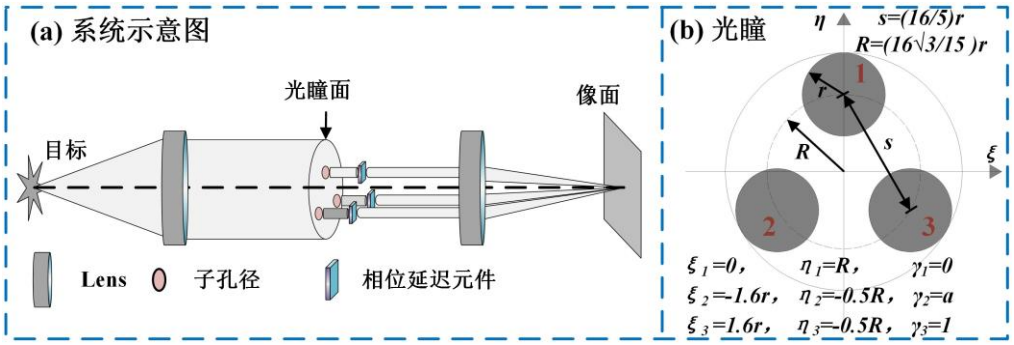


图6.3 成像系统简化模型

为了能够获取不同谱带的光谱信息，每一组子孔径被设置具有不同时间延迟率。假设三个子孔径的延迟率分别是$\gamma_1=0,\gamma_2=a$和$\gamma_3=1$，在本文中仅考虑 a 大于 0.5 的情形，因为 a 小于 0.5 的情形是类似的。假设系统的工作带宽是$\sigma_1<\sigma<\sigma_2$，对应的在波长域为$1/\lambda_2<1/\lambda<1/\lambda_1,\lambda_1<\lambda_2$。并且，由前述分析不同子孔径组合会产生不同谱带的结果，即$(\gamma_n-\gamma_m)(\sigma_1,\sigma_2)$。那么为子孔径 2 设置一个合适的延迟率，便可得到不重叠的谱带，例如$\gamma_2=0.8$时，系统的工作带宽应满足$\lambda_1\geq 0.8\lambda_2$。那么子孔径 1 和 2 之间的延迟率之差为$\gamma_2-\gamma_1=0.8$，子孔径 2 和 3 之间的延迟率之差为$\gamma_3-\gamma_2=0.2$，子孔径 1 和 3 之间的延迟率之差为$\gamma_3-\gamma_1=1$。

在仿真过程中，设置 550-650 nm、波长间隔 10 nm 的光源输入(十一个输入波长)。需要注意的是延迟率能够根据子孔径的数目和系统的工作带宽进行灵活的调整。在实际系统中，系统相位延迟元件的扫描精度需要考虑，为了获得光谱信息，延迟元件扫描范围 L 和采样间隔 Δx 需要满足式(6-9)与式(6-10)。在之后的仿真中，扫描范围设置为 $2L$=0.24 mm，采样点数 1500 个，采样间隔大约是 0.16 μm。分别对点源和扩展目标进行了光谱信息获取的仿真分析。

6.2.1 点源目标光谱信息获取

点光源是一个理想的目标，它经过系统所成的像可以看作是系统的 PSF，分析不同 OPD 条件下系统 PSF 的强度、分布变化情况，对于理解多孔径采用 FTIS 技术是有指导意义的。PSF 可以看作是光学成像系统的脉冲响应，其峰值主瓣越窄意味着系统的成像性能越好，因此 GOLAY3 结构的扩展因子被设置为最优值以获取效果最好的 PSF。另外，子孔径的排列方式同样对系统 PSF 的分布有影响，图 6.4 展示了在单色、共相条件下系统的 PSF 和 MTF，图中顶部展示的是每两个子孔径单独组合产生的 PSF 和 MTF。点 A 是系统 PSF 的中心点，点 B 和 C 是 PSF 边缘的点；图 6.4(b)中的曲线图说明当扩展因子为 1.6 时，GOLAY3 结构的 MTF 在截止频率以内没有频率零响应点。因为系统在共相条件下，通过分析系统 PSF 和 MTF 能够说明多孔径成像系统能够实现高空间分辨率，这在第四章中有详细说明，这里不再重复说明，着重讨

中国知网 https://www.cnki.net

论对恢复光谱信息有影响的效应。

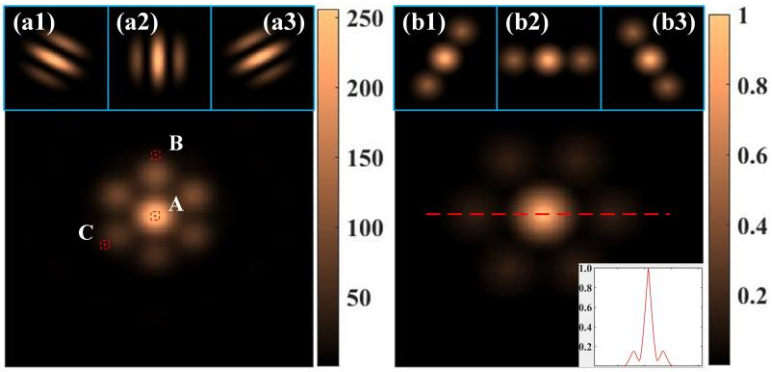


图6.4 共相条件下(即 τ=0)系统的 PSF 和 MTF，顶部为两两子孔径组合产生的 PSF 和 MTF。

根据图 6.4(a1)-(b3)，子孔径之间的分离向量影响干涉条纹的形状以及对应的 MTF 分布，因此，每一个像素点记录的是子孔径之间相互配对产生的强度叠加的效果，这导致了所记录的不同图像点强度是不一致的。如图 6.4(a)所示，当时间延迟 τ=0 时，每一对子孔径之间的干涉条纹均包含点 A，因此在进行相位延迟扫描并记录强度时，点 A 的强度分布是关于 τ=0 对称的且在 τ=0 时点 A 强度最大；而 PSF 的其它点的强度分布是关于某个非 0 时间延迟点对称的。

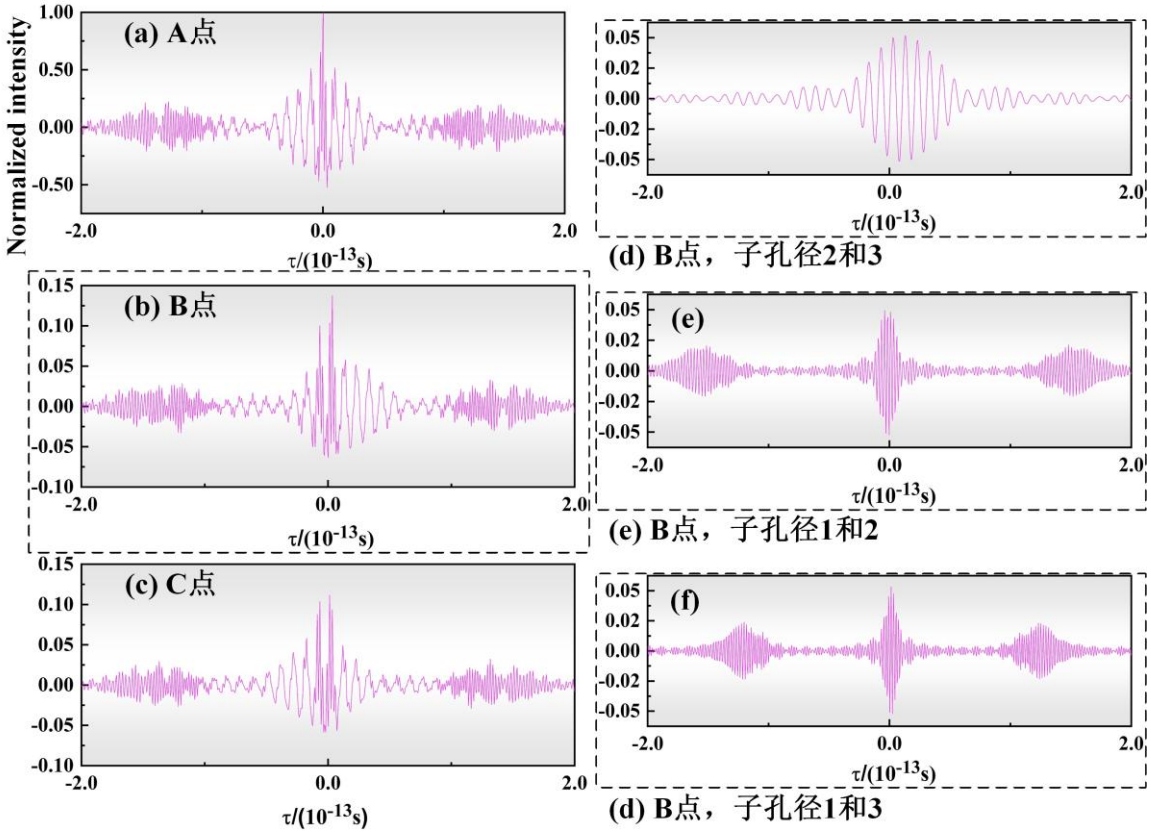


图6.5 理想点源仿真结果

中国知网 https://www.cnki.net

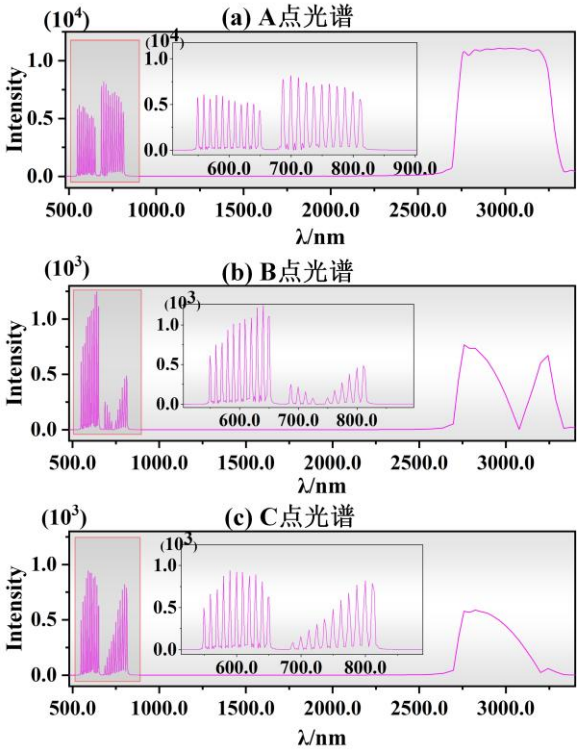


图6.6 从点源干涉图谱获取的光谱信息

图 6.5(a)、(b)和(c)分别展示了 A、B、C 三点在进行相位延迟扫描时的强度分布情况，图 6.5 中的数据以 A 点在 τ=0 时的强度为基准作归一化。图 6.5(d)、(e)和(f)分别是子孔径 2 和 3、1 和 2、1 和 3 对 B 点的强度贡献分布曲线，因为每个子孔径的延迟率不一致，所以每一条贡献曲线在同样的时间延迟条件下有不同的强度尺度且强度中心相对于 τ =0 有不同大小的位移，这也导致了点 B 和 C 的强度不对称性。

获取的光谱信息如图 6.6(a)、(b)、(c)，分别对应着点 A、B、C。图中的光谱曲线包含了从孔径 1 和 3 获取的光学基频，两孔径的延迟率之差为 $\gamma_3-\gamma_1=1$；以及因为延迟率之差小于 1 的两个缩小的谱带，因为 $\gamma_3-\gamma_2=0.2$ 和 $\gamma_2-\gamma_1=0.8$，对应的获取频率相对于光学基频缩小了，其中心频率分别在归一化横轴的 0.2 和 0.8 处，变换到波长轴则放大延迟率之差的倒数倍。另外，PSF 的强度分布是不同波长条件下不同孔径组合干涉条纹的叠加结果，这导致了每一个像素点所包含的光谱信息是相互独立的，因此点 A、B、C 获取的光谱信息强度不一致。

6.2.2 扩展目标光谱信息获取

在进行扩展目标仿真时，从 DIOR 公开数据集的飞行器类别选择 512×512 像素的扩展目标。保持做点源仿真时的输入波长设置以及路径延迟设置。图 6.7 展示了一个特定场景的仿真结果，(a)是原图，(b)是共相条件下的成像结果，(c)是有路径延迟的

中国知网 https://www.cnki.net

成像结果。如图 6.7(b)和(c)所示，当子孔径被施加路径延迟之后会导致成像质量进一步降低，从数值上看，(b)和(c)像素点的强度值有差异。所成像的 SSIM 和 PSNR 被计算出来用以评价图像质量。图 6.7(a)中标注的 1、2、3、4 点分别是对飞行器、屋顶、树木和机坪的取样点，用以后续分析光谱信息。



SSIM/PSNR
(a) 原图　　0.8054/27.1
(b) 共相时成像结果　　0.7908/26.8
(c) 非共相成像结果

图6.7 扩展目标仿真结果

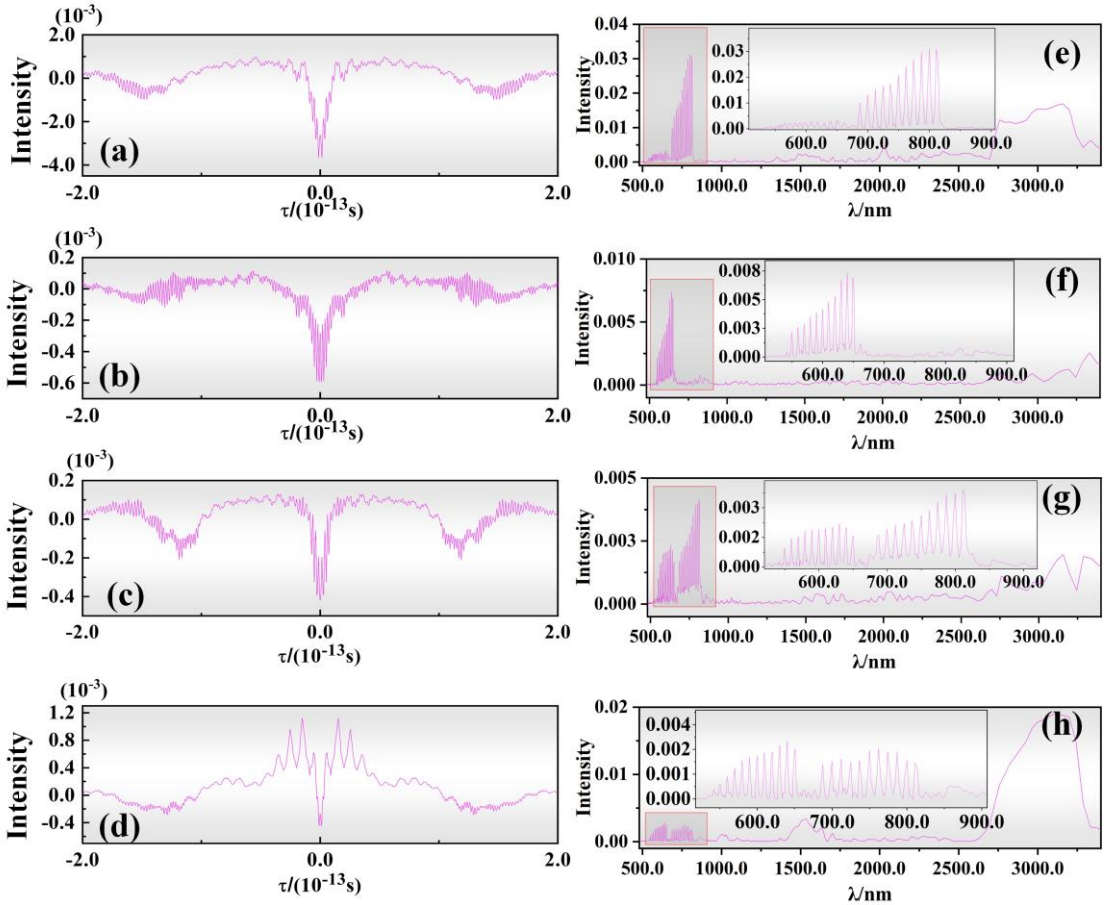


图6.8 不同采样点的强度变化曲线(左列)，与对应的获取光谱信息(右列)，从上至下分别对应着飞行器、屋顶、树木和机坪的采样点

多孔径成像系统可以看作是从一个完整的大孔径选取了几个部分来进行成像，因

中国知网 https://www.cnki.net

此系统 MTF 在截止频率以内会有频率响应起伏，如图 6.6(b)所示。因此多孔径系统的成像质量相比于一个完整的大孔径会有所降低，而当子孔径之间存在相对路径延迟时，图像降质会加剧，如图 6.7(b)、(c)所示。因此，图像的像素点强度相比于原图发生的变化主要来自两个方面，一是系统子孔径的结构，二是子孔径之间的相对路径延迟。另外，实际场景中的不同目标对光源有不同的响应，这也导致了不同像素点的强度不相同。

图 6.8(a)、(b)、(c)、(d)分别展示了图 6.7(a)中标注采样点的强度随路径延迟变化的曲线，且直流部分已经被去除；图 6.8(e)、(f)、(g)、(h)是从记录的像素点强度获取的光谱信息。因为每一个像素点可以被看作是一个独立的干涉仪并且记录不同目标的强度信息，所以每一个像素点的光谱响应是不相同，如图 6.8 右列所示。

根据仿真分析结果，当多孔径成像系统的工作带宽、子孔径的延迟率分别设置好之后，配合适当的路径延迟扫描方式，即确定扫描范围与扫描精度，系统能够获取不同目标的光谱响应曲线。而多孔径成像系统能够在共相条件下获取高空间分辨率图像，因此有望在同一个多孔径成像系统之内同时实现空间信息和光谱信息的获取。

6.3 光谱获取实验验证

为了验证 FTIS 技术的可行性，在单波长条件下采集了不同活塞相差条件下两孔径系统 PSF 的实验。由于验证实验的光输入是单波长，且利用针孔滤波系统模拟点光源，因此在不同活塞相差条件下采集干涉条纹即为此时的干涉图谱信息，所以实验只选择了 GOALY3 结构的其中两个子孔径进行实验。

6.3.1 实验系统及实验器件

实验系统如图 6.9 所示，实验系统主要包含 He-Ne 激光器、偏振片、针孔滤波系统、掩膜板、SLM 和 CCD 探测器。He-Ne 激光器出射的光(632.8 nm/4.74×10^{14}Hz)首先经过偏振片，确保输入光的偏振态与 SLM 的需求一致。空间滤波器由一个物镜和一个针孔组成，以此来模拟点光源。经 Lens1 准直的光首先照射在放置 SLM 前表面的两孔径掩膜板，其中一个孔径作为参考路不施加路径延迟，另一路利用 SLM 引入路径延迟。光束经过 SLM，被 Lens2 聚焦在像面的 CCD 上。

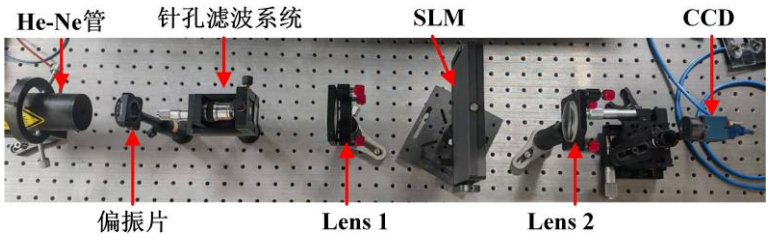


图6.9 实验系统图

中国知网 https://www.cnki.net

(1) He-Ne 激光器

实验用的 He-Ne 激光器如图 6.10 所示，型号为 DH-HN300，功率≥2.5 mW



图6.10 He-Ne 激光器

(2) 针孔滤波器

针孔滤波器由针孔和物镜组成，如图 6.11 所示，针孔型号为 GCO-P10B，针孔直径为 10 μm，物镜的放大倍率为 60×，数值孔径 NA 为 0.85。物镜的主要作用是将经过偏振片的激光汇聚到针孔上，使得经过针孔产生的模拟点光源能量足够高。

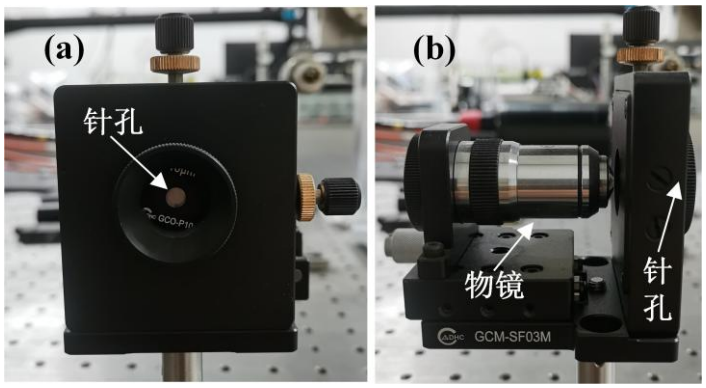


图6.11 针孔滤波器

(3) SLM

SLM 选用 UPOlabs 的产品，透射式 SLM 便于光路的调节，SLM 的调制精度为一个周期内的调制点数为 1024 个，相比于机械的相位延迟线，SLM 能够更容易地提供高精度地相位调制。

(4) CCD

CCD 选用 Ximea 公司的 MC124CG-SY-UB，如图 6.13(a)所示，感光单元为 SONY 的 IMX253，像素分辨率为 4112×3008，像素尺寸为 3.45 μm，光谱响应范围为 400-1000 nm，响应曲线如图 6.13(b)所示，该 CCD 能够提供足够清晰的细节。

中国知网 https://www.cnki.net

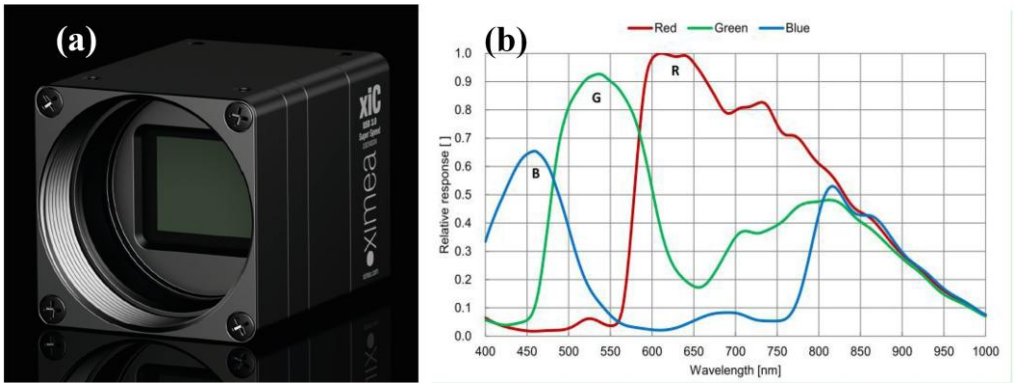
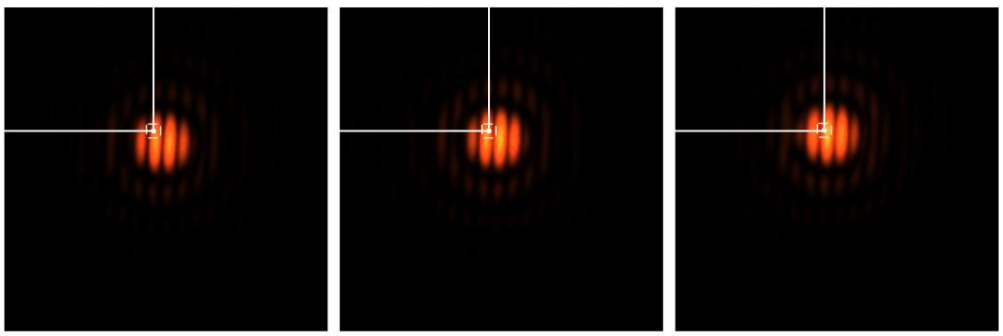


图6.12 CCD 及光谱响应曲线

6.3.2 实验结果及分析

由于实验所用 SLM 在 632.8 nm 的相位调制深度为 2π，因此系统的路径延迟扫描范围通过周期扩展一个周期之内的数据来进行扩展。SLM 的调制精度是在一个周期之内有 1024 个采样点，大约相当于采样间隔为 0.62 nm。SLM 相比于传统机械控制的延迟线，能够更容易进行高精度的子孔径路径延迟调制，这有助于减小验证实验的系统复杂度并有效控制成本。

实验中，每一个相位调制采样点均采集了相应的干涉图像，总共 1024 幅，图 6.14 为施加的活塞相差分别为 π/4、π/2 和 π 时采集的干涉图像。根据 4.2.1 节分析活塞相差对系统的影响，子孔径的活塞相差改变时，PSF 会产生周期性的平移。因此，如图 6.14 所示，在探测器的同一个像素点，不同活塞相差条件下对应干涉条纹的不同位置，记录同一个像素点在所有调制的活塞相差的干涉强度，即为干涉图谱。

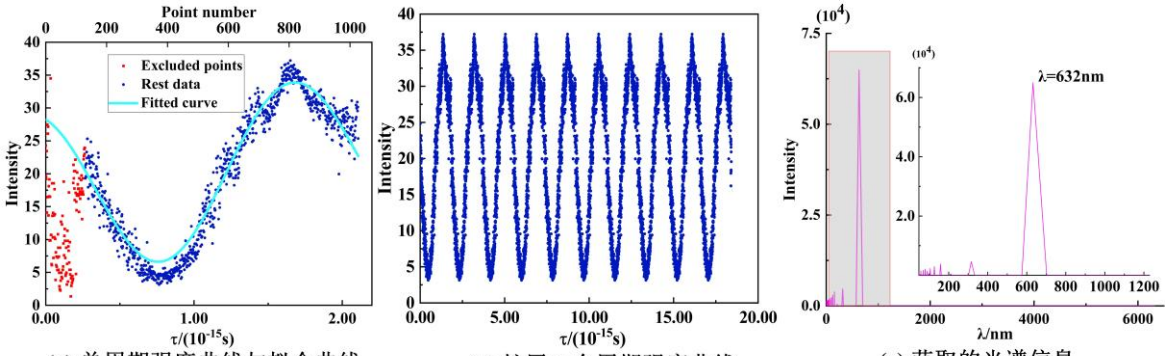


(a) 活塞相差=π/4　(b) 活塞相差=π/2　(c) 活塞相差=π

图6.13 实验采集干涉条纹图像

选取干涉条纹图像的一个像素点来分析实验记录的数据，该点的强度在一个调制周期内随时间延迟的变化曲线如图 6.15(a)所示。由于实验平台的振动以及外界因素的影响，一些数据点出现了起伏，在之后的数据采集过程中对振动等因素进行了控制，拟合的曲线与单色光条件下的干涉条纹强度具有相同的正弦变化趋势。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 单周期强度曲线与拟合曲线　(b) 扩展10个周期强度曲线　(c) 获取的光谱信息

图6.14 像素点强度变化及获取光谱信息

因为单色光输入不存在 2π 相位模糊，因此实验采集的数据可以周期扩展来改善路径延迟的扫描范围，如图 6.15(b)所示。将周期扩展的数据沿 τ 维度进行傅里叶变换可以得到如图 6.15(c)所示光谱信息，实验精确地获取了输入单色光的光谱信息，证明两孔径系统的 FTIS 技术可行性。由于在恢复光谱信息时，数据仅扩展了十个周期，相应的分辨率约为 63 nm，因此恢复的光谱曲线半高全宽与分辨率大致相同。由于实验数据受外部环境以及 CCD 噪声等影响，获取的光谱信息中包含不属于输入光的信号，但是这些额外的光谱信号远小于输入光，可以通过强度滤波器去除。

6.4 本章小结

本章首先根据 Michelson 干涉原理推导分析了傅里叶变换成像光谱技术，光谱成像原理，并理论分析了如何利用 OSA 系统获取目标光谱信息；利用 GOLAY3 系统分别对点目标和扩展目标的光谱信息获取进行了数值仿真；最后，进行了 OSA 系统获取光谱信息的验证实验，利用空间光调制器对子孔径施加相位差，利用傅里叶变换成像光谱技术精确获取了输入光的光谱信息。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 总结与展望

7.1 论文工作总结

OSA 系统有效解决了单个大孔径系统的难加工、难实施和高成本的问题，是目前远距离光学成像系统的主要研究方向。但是 OSA 系统获取高质量成像结果需要子孔径之间良好的共相，且随着探测需求的提升，对系统的极限空间分辨率要求提高，除了增大子孔径尺寸之外，还能通过增大子孔径数量来提升 OSA 系统分辨率，因此大阵元子孔径数目的 OSA 系统排布结构是值得研究的一个要点，合理的排布方式能够在不增加器件的前提下提升 OSA 系统的成像性能，有效控制系统的实施成本。且对于目标探测期望获得更多的信息，拓展 OSA 系统的光谱信息获取能力，能够扩大 OSA 系统的应用场景。本文基于以上要点，详细分析了子孔径结构、子孔径相位误差对 OSA 系统成像性能的影响，提出了新型的 FSA 结构改善系统的成像性能，针对 OSA 系统多阶初始像差估计提出 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法，对 GOLAY3 结构的相位估计提出分段优化相位估计方法。提出利用 OSA 系统获取目标光谱信息，为 OSA 系统的功能和应用场景扩展提供了思路。论文的工作总结如下：

1、 介绍了 OSA 系统的关键技术以及对应的国内外研究现状，理论分析了 OSA 系统的成像原理，建立了数学物理模型，并基于数值模型分析了不同子孔径数目典型光瞳结构的 PSF 和 MTF 特性，发现传统结构随着子孔径数目增加会出现 MTF 中频响应起伏，进而影响 OSA 系统的成像质量。

2、 分析了填充因子对 GOLAY3 结构系统的性能影响，通过对系统 PSF、MTF 和成像质量的综合分析，在扩展因子为 1.6 即填充因子为 0.37 时，GOLAY3 结构的 MTF 在截止频率以内没有响应零点，即此时 GOLAY3 结构能够在保证系统成像质量前提下提升系统的极限分辨率，相比于单个子孔径极限分辨率扩大到 2 倍以上；在最优填充因子条件下，分析了不同遮拦比条件下 GOLAY3 结构的 MTF 和成像质量，遮拦比大于 0.5 时系统的 MTF 性能和成像质量急剧下降，则 GOLAY3 结构允许的最大遮拦比为 0.5。

3、 针对传统结构在大阵元子孔径数目条件下存在的 PSF 旁瓣强度高、MTF 中频响应不均匀的问题，设计了一种新型的非周期非均匀 FSA 结构作为 OSA 系统子孔径的排布方式。数值仿真分析表明，FSA 的 PSF 旁瓣强度比传统阵列平均低 12.8 dB，FSA 的 PISLR 为 12.9329，显著高于六边形的-0.9888 和环形的-2.0754，且 FSA 改善系统 MTF 的中频响应均匀度，FSA 的 $MTF_{mid}=0.0768$，相比六边形和环形分别提升 8.3%和 9.6%；成像仿真结果表明，FSA 能够有效削弱传统结构成像存在的振铃、伪

中国知网 https://www.cnki.net

影图像降质现象，改善 OSA 系统的成像质量，FSA 的分辨率板所成像其 PSNR 平均提升 0.9 dB，SSIM 平均提升 0.0334；FSA 具体场景所成像的 PSNR 平均提升 0.5 dB，SSIM 平均提升 0.0089。验证实验同样证明了 FSA 对系统 PSF 旁瓣强度的削减以及对成像质量的提升，FSA 的 PSF 旁瓣强度平均降低 4.45 dB，SSIM 平均提升 0.0078。所提出的 FSA 结构为多阵元的 OSA 系统子孔径排布提供了新的方案。

4、 分析了 GOLAY3 系统存在活塞相差、倾斜相差以及多种像差时的 PSF、MTF 特性以及成像质量，选择 PD 法进行初始相位估计，由于 SPGD 算法对于系统参数多、系统复杂以及无法准确建立数学模型的系统有较好的优化效果，选择 SPGD 算法作为多阶初始相位估计值的搜索方法。设计了 AdaSPGD 算法解决经典 SPGD 算法在搜索估计多阶初始像差无法收敛的问题，进一步的，采用引入动量项的 AdamSPGD 算法加速相位估计的收敛、减小相位估计残差，采用 AdaSPGD 和 AdamSPGD 算法的单孔径系统相位估计和两孔径系统相位估计的残差都小于 1/10λ。GOLAY3 结构采用所提出的两种改进 SPGD 算法，由于待估计初始相位项数增大到 45 项，其相位估计残差较高，因此设计了分段优化相位估计方法，并为活塞相差、倾斜相差分别设计了 P-SR、PIB-SR 这两个评价函数，将 GOLAY3 的相位估计残差有效减小到 0.0651 λ，其中活塞相差和倾斜相差的估计残差分别为 0.0001 λ 和 0.0129 λ。

5、 分析了影响 OSA 系统成像质量的主要诱因以及传统图像复原算法在复原 OSA 系统所成像时的局限性。提出根据 OSA 系统光瞳结构流水线构造数据集的方法，利用该方法构造了适用于 GOLAY3 结构、包含 5616 张降质图像的复合数据集 CDFG，并通过 SwinIR Transformer 模型进行了图像复原实验，恢复图像的 PSNR 平均提升 2.41 dB，SSIM 均得到改善。提出利用 OSA 系统 PSF 作为先验信息的 PIN 结构，改善图像复原质量，使多种场景图像恢复的 SSIM 均得到提高，PSNR 平均提升 7.66 dB。将 TSSA 和 ECA 引入 PIN，优化后的 E-PIN 图像恢复细节信息增强，恢复图像质量高于 PIN，相比于降质图像 PSNR 平均提升 8.21 dB。

6、 利用 Michelson 干涉原理理论分析推导了 FTIS 技术，并建立了 OSA 系统获取目标光谱信息的数学物理模型。以 GOLAY3 结构为基础，为每个子孔径设置了不同的延迟率，仿真分析了利用 GOLAY3 结构分别获取点源目标和扩展目标光谱信息，为 OSA 系统获取目标光谱信息提供了理论验证。通过实验验证了 OSA 系统利用 FTIS 技术获取目标光谱信息的可行性，选择 GOLAY3 结构的其中两个子孔径，利用 SLM 给子孔径施加相位差，通过采集的干涉图谱信息精确得到了输入光的光谱信息。利用 OSA 系统获取目标的光谱信息，扩展了 OSA 系统的功能和应用场景。

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 论文主要创新点

本文的主要创新点如下：

1、 设计了费马螺旋子孔径阵列结构，优化了多阵元 OSA 系统成像性能。针对传统多阵元排布结构导致 PSF 旁瓣强度高、MTF 中频响应不均匀的问题，设计了非周期、非均匀分布的费马螺旋阵列作为子孔径排布方式。该结构显著降低了子孔径间的冗余配对数量，从而有效抑制了点扩散函数的旁瓣水平，提升了中频区域响应的均匀性。通过构建的中频响应均匀度评价函数以及成像仿真，验证了该结构在抑制成像振铃与伪影、提升图像质量方面的优势。

2、 采用优化的 SPGD 算法并提出分段优化相位估计方法进行多阶相位估计。针对多阶相位估计中经典 SPGD 算法难以收敛的问题，提出了自适应增益调节的 AdaSPGD 算法，依据评价函数变化动态调整增益系数，提升收敛稳定性；进一步引入动量机制，采用 AdamSPGD 算法，加速收敛并降低估计残差。针对 GOLAY3 结构相位估计残差高的问题，设计了 SR-PD 分段优化相位估计法，依次估计倾斜相差、活塞相差与高阶像差，并提出了 P-SR 与 PIB-SR 两种新型评价函数，分别用于活塞与倾斜相差的优化。采用该方法将活塞与倾斜相差估计残差分别降至 0.0001 λ 与 0.0129 λ，整体多阶相位估计残差降至 0.0651 λ。

3、 构建了面向 OSA 系统的数据集构造流水线和基于 TSSA 的增强先验型网络。提出一种基于 OSA 系统光瞳结构的数据集构建流程，有效解决实验数据稀缺与仿真模型失配问题。进一步设计了基于 PSF 的先验物理信息网络结构，提升重建图像在 PSNR 与 SSIM 指标方面的表现，并改善细节还原能力。通过引入 TSSA 与 ECA 模块，构建 E-PIN 网络，增强模型对图像细节的感知与重建质量。

4、 拓展 OSA 系统至光谱信息获取领域，并验证了其可行性。探索了将 OSA 系统与 FTIS 技术相结合，以实现目标光谱信息的获取。基于 GOLAY3 结构建立了光谱获取的数值仿真模型，在点源与扩展目标条件下验证了该方法的理论可行性。进一步搭建实验平台，选取 GOLAY3 中两子孔径施加相位差，通过干涉图谱成功反演输入光的光谱信息，验证了 OSA 系统获取光谱信息的能力。该研究扩展了 OSA 系统的功能边界，为同一系统能够获取高空间分辨率图像与光谱信息提供了可能。

7.3 展望

光学合成孔径成像系统作为远距离探测的关键装备，仍有许多问题亟需深入研究。本文对光学合成孔径成像系统的结构优化、相位估计和光谱信息获取的功能扩展进行了相关的理论与实验研究，但本文的研究工作仍存在不足，未来的研究工作需要从以下几个方面进一步深入研究：

中国知网 https://www.cnki.net

1、 设计的 FSA 结构凭借其具有非冗余子孔径配对的特性，有效改善了光学合成孔径成像系统的成像性能，并通过数值仿真与验证实验证明了 FSA 结构的优势。但 FSA 结构在实际系统中的可行性需要进一步考虑大阵元数目子孔径之间共相、实际子孔径系统的位置排布误差对系统性能的影响的问题。

2、 本文提出改进 SPGD 算法进行多阶相位估计，并进一步提出分段优化相位估计方法减小估计残差，但受限于实验条件，暂时未通过实验验证改进算法的相位估计误差。后续研究工作，应结合振镜或快反镜系统，建立相位估计算法与振镜或快反镜控制电压之间的关系，设计相位补偿系统，验证算法的实际可行性与相位估计残差，进一步完善算法。

3、 本文依据 OSA 系统光瞳结构设计了图像复原数据集流水线构造方法和先验信息网络用以图像恢复，并提出增强型先验信息网络提升图像恢复质量。在后续工作中，应当验证图像恢复算法在不同 OSA 光瞳结构条件下的图像恢复效果；并考虑在构造图像复原数据集时，将相位误差引入特征构造环节，增强数据集的多样性。

4、 本文通过理论数学模型与验证实验，分析了光学合成孔径成像系统获取目标光谱信息的可行性，为光学合成孔径成像系统的功能与应用场景扩展提供了新思路。在后续工作中，需要进一步开展利用光学合成孔径系统获取多波长目标信息的实验，以及综合考虑子孔径的相位补偿模块如何满足子孔径的共相与获取光谱信息所需的光程扫描范围和扫描精度。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Shamir L. The distribution of galaxy rotation in JWST advanced deep extragalactic survey[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2025, 538(1): 76-91.

[2] Miozzi F, Shahar A, Young E D, et al. Experiments reveal extreme water generation during planet formation[J]. Nature, 2025, 648: 551-555.

[3] Zúñiga-Fernández S, Pozuelos F, Dévora-Pajares M, et al. Two warm Earth-sized exoplanets and an Earth-sized candidate in the M5V-M6V binary system TOI-2267[J]. Astronomy & Astrophysics, 2025, 702: A85.

[4] Piaulet-Ghorayeb C, Benneke B, Radica M, et al. JWST/NIRISS reveals the water-rich “steam world” atmosphere of GJ 9827 d[J]. The Astrophysical Journal Letters, 2024, 974(1): L10.

[5] McElwain M W, Feinberg L D, Perrin M D, et al. The James Webb Space Telescope Mission: optical telescope element design, development, and performance[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 2023, 135(1047): 058001.

[6] Berkson J, Angel R, Bender C, et al. Large fiber array spectroscopic telescope: Optical design for a scalable unit telescope[J]. Nanomanufacturing Metrology, 2024, 7(1): 18.

[7] Meinel A. Aperture synthesis using independent telescopes[J]. Applied Optics, 1970, 9(11): 2501-2504.

[8] 段相永. 斐索式稀疏孔径光学系统成像技术研究[D]. 长春: 中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）, 2012.

[9] Labeyrie A, Lipson S G and Nisenson P. An introduction to optical stellar interferometry[M]. Cambridge University Press, 2006.

[10] Pierre H, Roberto A, Luigi A, et al. The Very Large Telescope Interferometer [C]. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, Proc.SPIE, 2012: 84450D.

[11] Johnston K J, Benson J A, Hutter D J, et al. The Navy prototype optical interferometer: recent developments since 2004[C]. SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, Proc.SPIE, 2006: 626806.

[12] Marc-Antoine M, Denis D, Michael J I, et al. High-angular resolution and high contrast observations from Y to L band at the Very Large Telescope Interferometer with the Asgard Instrumental suite[J]. Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 2023, 9(2): 025007.

[13] Pedretti E, Monnier J D, Brummelaar T t, et al. Imaging with the CHARA interferometer[J]. New Astronomy Reviews, 2009, 53(11): 353-362.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Creech-Eakman M, Romero V, Cormier C, et al. Science objectives and commissioning of the Magdalena Ridge Observatory Interferometer[C]. Proceedings of the AMOS Conference, 2009: 1-10.

[15] Hege E K, Beckers J M, Strittmatter P A, et al. Multiple mirror telescope as a phased array telescope[J]. Applied Optics, 1985, 24(16): 2565-2576.

[16] Nelson J E and Gillingham P R. Overview of the performance of the WM Keck Observatory[J]. Advanced Technology Optical Telescopes V, 1994, 2199: 82-93.

[17] Wizinowich P L, Le Mignant D, Bouchez A H, et al. The WM Keck Observatory laser guide star adaptive optics system: overview[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 2006, 118(840): 297.

[18] Hill J M. The Large Binocular Telescope[J]. Applied Optics, 2010, 49(16): D115-D122.

[19] Ding-qiang S, Xiangqun C, Ya-nan W, et al. Large-sky-area multiobject fiber spectroscopic telescope (LAMOST) and its key technology[C]. Astronomical Telescopes and Instrumentation, Proc.SPIE, 1998: 76-90.

[20] Cui X-Q, Zhao Y-H, Chu Y-Q, et al. The large sky area multi-object fiber spectroscopic telescope (LAMOST)[J]. Research in Astronomy Astrophysics, 2012, 12(9): 1197.

[21] Jakobsen P, Ferruit P, de Oliveira C A, et al. The near-infrared spectrograph (nirspec) on the james webb space telescope-i. overview of the instrument and its capabilities[J]. Astronomy & Astrophysics, 2022, 661: A80.

[22] Birkmann S, Ferruit P, Giardino G, et al. The near-infrared spectrograph (nirspec) on the james webb space telescope-iv. capabilities and predicted performance for exoplanet characterization[J]. Astronomy & Astrophysics, 2022, 661: A83.

[23] Sharma A K. James Webb Space Telescope[J]. Resonance, 2022, 27(8): 1355-1369.

[24] Brown A M, Armstrong T, Chadwick P M, et al. Flasher and muon-based calibration of the GCT telescopes proposed for the Cherenkov Telescope Array[J]. Research in Astronomy Astrophysics, 2015, 15(8): 1095-1124.

[25] James F, Rebecca B, George A, et al. Overview and status of the Giant Magellan Telescope project[C]. Ground-based and Airbone Telescopes VIII, Proc.SPIE, 2020: 114451F.

[26] James F, Rebecca B, David A, et al. Overview and status of the Giant Magellan Telescope project[C]. Ground-based and Airbone Telescopes IX, Proc.SPIE, 2022: 121821C.

[27] Burgett W, Bernstein R, Ashby D, et al. The Giant Magellan Telescope project in 2024: status and look ahead[C]. Ground-based and Airbone Telescopes X, Proc.SPIE, 2024: 1309417.

[28] Sanders G H. The Thirty Meter Telescope (TMT): An International Observatory[J]. Journal of Astrophysics and Astronomy, 2013, 34(2): 81-86.

中国知网 https://www.cnki.net

[29] Skidmore W, Teams T M T I S D and Committee T M T S A. Thirty Meter Telescope detailed science case: 2015[J]. Research in Astronomy and Astrophysics, 2015, 15(12): 1945.

[30] Tamai R and Spyromilio J. European Extremely Large Telescope: progress report[C]. Ground-based and Airbone Telescopes V, Proc.SPIE, 2014: 91451E.

[31] Padovani P and Cirasuolo M. The Extremely Large Telescope[J]. Contemporary Physics, 2023, 64(1): 47-64.

[32] Lenzen R, Brandl B and Brandner W. The science case for exoplanets and star formation using mid-IR instrumentation at the OWL telescope[C]. Proceedings of the International Astronomical Union, 2005: 329-333.

[33] Roberto G. Science and technology drivers for future giant telescopes[C]. Ground-based Telescopes, Proc.SPIE, 2004: 1-10.

[34] Guoping L and Dehua Y. Preliminary structure design and analysis of the Chinese Future Giant Telescope[C]. Astronomical Structures and Mechanisms Technology, Proc.SPIE, 2004: 204-215.

[35] 周程灏, 王治乐, 朱峰. 大口径光学合成孔径成像技术发展现状[J]. 中国光学, 2017, 10(01): 25-38.

[36] Golay M J. Point arrays having compact, nonredundant autocorrelations[J]. Journal of the Optical Society of America, 1971, 61(2): 272-273.

[37] Christopher R D H, Karl P H, Lawrence D W, et al. Design of a wide field of view phased array telescope[J]. Optical Engineering, 1988, 27(9): 279736.

[38] DeHainaut C R, Duneman D C, Dymale R C, et al. Wide field performance of a phased array telescope[J]. Optical Engineering, 1995, 34(3): 876-880.

[39] Soon-Jo C, David W M and Olivier L d W. Design and implementation of sparse-aperture imaging systems[C]. Astronomical Telescopes and Instrumentation, 2002: 181-192.

[40] Soon-Jo C, David W M and Olivier L d W. ARGOS testbed: study of multidisciplinary challenges of future spaceborne interferometric arrays[J]. Optical Engineering, 2004, 43(9): 2156-2167.

[41] Zarifis V, Bell Jr R, Benson L, et al. The multi aperture imaging array[C]. Working on the Fringe: optical and IR interferometry from ground and space, 1999: 278.

[42] Kendrick R L, Aubrun J-N, Bell R, et al. Wide-field Fizeau imaging telescope: experimental results[J]. Applied Optics, 2006, 45(18): 4235-4240.

[43] Joseph T P, Alan D, David S, et al. Remote sensing space science enabled by the multiple instrument distributed aperture sensor (MIDAS) concept[C]. Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology VIII, Proc.SPIE, 2004: 301-310.

[44] Miller N J, Dierking M P and Duncan B D. Optical sparse aperture imaging[J]. Applied Optics, 2007, 46(23): 5933-5943.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] Stokes A J, Duncan B D and Dierking M P. Improving mid-frequency contrast in sparse aperture optical imaging systems based upon the Golay-9 array[J]. Optics Express, 2010, 18(5): 4417-4427.

[46] Salvaggio P S, Schott J R and McKeown D M. Genetic apertures: an improved sparse aperture design framework[J]. Applied Optics, 2016, 55(12): 3182-3191.

[47] Cassaing F and Mugnier L M. Optimal sparse apertures for phased-array imaging[J]. Optics Letters, 2018, 43(19): 4655-4658.

[48] 陈欣扬. Fizeau 型天文光学综合孔径望远镜的若干关键技术研究[D]. 上海: 中国科学院研究生院（上海天文台）, 2007.

[49] 易红伟. 光学稀疏孔径成像系统关键问题研究[D]. 西安: 中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）, 2007.

[50] 魏小峰. 光学合成孔径系统成像性能优化与分析[D]. 郑州: 解放军信息工程大学, 2015.

[51] 刘爱敏. 高截止频率光学合成孔径技术研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2018.

[52] 赵晋炜. 合成孔径成像系统光学设计和优化方法研究[D]. 西安: 西安工业大学, 2020.

[53] 曹阳. 空间光学合成孔径成像构型优化与图像复原研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2020.

[54] Xie Z, Ma H, Qi B, et al. Experimental demonstration of enhanced resolution of a Golay3 sparse-aperture telescope[J]. Chinese Optics Letters, 2017, 15(4): 041101.

[55] Jiang A, Wang S, Dong Z, et al. Wide-band white light sparse-aperture Fizeau imaging interferometer testbed for a distributed small-satellites constellation[J]. Applied Optics, 2018, 57(11): 2736-2746.

[56] Xue J, Jiang A, Wang S, et al. Design and experimental demonstration of pointing correction module for a Fizeau imaging interferometer[J]. Applied Optics, 2018, 57(34): 9936-9943.

[57] 王小勇, 张家福, 李凌等. 天基分布式光学合成孔径技术[J]. 空间科学学报, 2024, 44(02): 356-367.

[58] Meinel A B, Shannon R R, Whipple F L, et al. A Large Multiple Mirror Telescope (MMT) Project[J]. Optical Engineering, 1972, 11(2): 110233.

[59] 廖周. 大口径分块望远镜主镜的误差分析与共相探测方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2015.

[60] 李杨. 光学合成孔径成像系统的共相探测技术研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2017.

[61] Paykin I, Yacobi L, Adler J, et al. Phasing a segmented telescope[J]. Physical Review E, 2015, 91(2): 023302.

[62] Xie Z, Ma H, He X, et al. Adaptive piston correction of sparse aperture systems with stochastic parallel gradient descent algorithm[J]. Optics Express, 2018, 26(8): 9541-9551.

[63] Roddier F. Curvature sensing and compensation: a new concept in adaptive optics[J]. Applied

中国知网 https://www.cnki.net

Optics, 1988, 27(7): 1223-1225.

[64] Chanan G, Troy M and Sirko E. Phase discontinuity sensing: a method for phasing segmented mirrors in the infrared[J]. Applied Optics, 1999, 38(4): 704-713.

[65] Gary A C, Mitchell T and Catherine Mayumi O. Phasing the primary mirror segments of the Keck telescopes: a comparison of different techniques[C]. Optical Design, Materials, Fabrication, and Maintenance, Proc.SPIE, 2000: 188-202

[66] Gonté F, Araujo C, Bourtembourg R, et al. On-sky testing of the active phasing experiment[J]. The Messenger, 2009, 136: 25-31.

[67] Schumacher A and Devaney N. Phasing segmented mirrors using defocused images at visible wavelengths[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2006, 366(2): 537-546.

[68] Hadi K E, Sauvage J F, Dohlen K, et al. Pupil phase discontinuity measurement: comparison of different wavefront sensing concepts[C]. Adaptive Optics Systems V, Proc.SPIE, 2016: 990967.

[69] Chanan G, Troy M, Dekens F, et al. Phasing the mirror segments of the Keck telescopes: the broadbandphasing algorithm[J]. Applied Optics, 1998, 37(1): 140-155.

[70] Chanan G, Ohara C and Troy M. Phasing the mirror segments of the Keck telescopes II: the narrow-band phasing algorithm[J]. Applied Optics, 2000, 39(25): 4706-4714.

[71] Mitchell T, Gary C, Scott M, et al. A conceptual design for the Thirty Meter Telescope alignment and phasing system[C]. Ground-based and Airborne Telescopes II, Proc.SPIE, 2008: 70120Y.

[72] Gonte F, Yaitskova N, Derie F, et al. APE: the Active Phasing Experiment to test new control system and phasing technology for a European Extremely Large Optical Telescope[C]. Advanced Wavefront Control: Methods, Devices, and Applications III, Proc.SPIE, 2005: 58940Z.

[73] 李艳, 袁祥岩, 崔向群. 基于 Keck 方法的大型拼接镜面共面方法的研究 [J]. 天文研究与技术, 2009, 6(02): 147-153.

[74] 林旭东, 王建立, 刘欣悦等. 拼接镜主动光学共相实验[J]. 光学精密工程, 2010, 18(07): 1520-1528.

[75] Li B, Yu W-h, Tang J-l, et al. Theory and experiment of phasing detection by use of two wavelengths[J]. Applied Optics, 2017, 56(1): 1-7.

[76] Li B, Yu W-h, Chen M, et al. Co-phasing experiment of a segmented mirror using a combined broadband and two-wavelength algorithm[J]. Applied Optics, 2017, 56(32): 8871-8879.

[77] Pinna E, Quirós-Pacheco- F, Esposito S, et al. The Pyramid Phasing Sensor (PYPS)[C]. Ground-based and Airborne Telescopes II, Proc.SPIE, 2008: 70123D.

[78] Esposito S, Pinna E, Puglisi A, et al. Pyramid sensor for segmented mirror alignment[J]. Optics Letters, 2005, 30(19): 2572-2574.

[79] 朱能鸿, 陈欣扬, 周丹等. 利用四棱锥传感器检测光学拼接镜的法向光程差[J]. 传感技术

中国知网 https://www.cnki.net

学报, 2009, 22(03): 433-437.

[80] Acton D S, Knight J S, Contos A, et al. Wavefront sensing and controls for the James Webb Space Telescope[C]. Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Proc.SPIE, 2012: 84422H.

[81] Koechlin L, Lawson P R, Mourard D, et al. Dispersed fringe tracking with the multi-ro apertures of the Grand Interféromètre à 2 Télescopes[J]. Applied Optics, 1996, 35(16): 3002-3009.

[82] Derek K, Brian M, Marcos A v D, et al. On-sky demonstration of the GMT dispersed fringe phasing sensor prototype on the Magellan Telescope[C]. Adaptive Optics Systems V, Proc.SPIE, 2016: 990946.

[83] Zhao W and Cao G. Active cophasing and aligning testbed with segmented mirrors[J]. Optics Express, 2011, 19(9): 8670-8683.

[84] Natalia Y, Luzma M-M, Kjetil D, et al. A Mach-Zehnder phasing sensor for extremely large segmented telescopes: laboratory results and close-loop algorithm[C]. Ground-Based Telescopes, Proc.SPIE, 2004: 1139-1151

[85] Surdej I, Lorch H, Noethe L, et al. Pattern recognition and signal analysis in a Mach-Zehnder type phasing sensor[C]. Applications of Digital Image Processing XXX, Proc.SPIE, 2007: 66960L.

[86] Surdej I, Yaitskova N and Gonte F. On-sky performance of the Zernike phase contrast sensor for the phasing of segmented telescopes[J]. Applied Optics, 2010, 49(21): 4052-4062.

[87] Jeffrey S S, David L A, Pamela S D, et al. Optical wavefront characterization using phase retrieval for the NIRSpec demonstration model for the James Webb Space Telescope[C]. Space Telescopes and Instrumentation 2010: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Proc.SPIE, 2010: 77313P.

[88] Gerchberg R W. Phase determination from image and diffraction plane pictures in the electron microscope[J]. Optik, 1971, 34: 275-284.

[89] Robert A G and Robert C. Wavefront sensing by phase retrieval[C]. Applications of Digital Image Processing III, Proc.SPIE, 1979: 32-39.

[90] Robert A G. Phase retrieval and diversity in adaptive optics[J]. Optical Engineering, 1982, 21(5): 215829.

[91] Dolne J J and Schall H B. Cramer–Rao bound and phase-diversity blind deconvolution performance versus diversity polynomials[J]. Applied Optics, 2005, 44(29): 6220-6227.

[92] Thurman S T and Fienup J R. Phase retrieval with signal bias[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2009, 26(4): 1008-1014.

[93] Ni M, Benson L, Camp J, et al. Autonomous tip/tilt alignment and phasing of a distributed aperture imaging testbed[J]. Optics Express, 2010, 18(12): 13051-13056.

[94] Ma H, Xie Z, Long X, et al. Synthetic aperture imaging by using spatial modulation diversity

中国知网 https://www.cnki.net

technology with stochastic parallel gradient descent algorithm[J]. Optics Express, 2015, 23(11): 14836-14849.

[95] 张东. 基于泰勒展开的相位差波前检测技术研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2018.

[96] Angel J R P, Wizinowich P, Lloyd-Hart M, et al. Adaptive optics for array telescopes using neural-network techniques[J]. Nature, 1990, 348(6298): 221-224.

[97] Lloyd-Hart M, Wizinowich P, McLeod B, et al. First results of an on-line adaptive optics system with atmospheric wavefront sensing by an artificial neural network[J]. Astrophysical Journal, 1992, 390: L41-L44.

[98] Guerra-Ramos D, Díaz-García L, Trujillo-Sevilla J, et al. Piston alignment of segmented optical mirrors via convolutional neural networks[J]. Optics Letters, 2018, 43(17): 4264-4267.

[99] Li D, Xu S, Wang D, et al. Large-scale piston error detection technology for segmented optical mirrors via convolutional neural networks[J]. Optics Letters, 2019, 44(5): 1170-1173.

[100] Bely P. The design and construction of large optical telescopes[M]. Springer, 2003.

[101] James R F. MTF and integration time versus fill factor for sparse-aperture imaging systems[C]. Imaging technology and telescopes, Proc.SPIE, 2000: 43-47.

[102] Robert D F, Theodore A T, Jason R C, et al. Image quality of sparse aperture designs for remote sensing[J]. Optical Engineering, 2002, 41(8): 1957-1969.

[103] Zhou C and Wang Z. Mid-frequency MTF compensation of optical sparse aperture system[J]. Optics Express, 2018, 26(6): 6973-6992.

[104] 周程灏. 光学稀疏孔径系统设计与中频信息改善方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.

[105] Fienup J R. Phase retrieval algorithms: a comparison[J]. Applied Optics, 1982, 21(15): 2758-2769.

[106] Paine S W. Expanding the capture range of image-based wavefront sensing problems[D]. University of Rochester, 2019.

[107] Paine S W and Fienup J R. Extending capture range for piston retrieval in segmented systems[J]. Applied Optics, 2017, 56(33): 9186-9192.

[108] Tang J S H and Fienup J R. Using a broadband long-wavelength channel to increase the capture range of segment piston phase retrieval for segmented-aperture systems[J]. Applied Optics, 2024, 63(14): 3863-3875.

[109] Paine S W and Fienup J R. Machine learning for improved image-based wavefront sensing[J]. Optics Letters, 2018, 43(6): 1235-1238.

[110] Zhang Z and Dong B. Model-based large-dynamic iterative piston correction using extended objects[J]. Optics Letters, 2023, 48(14): 3681-3684.

[111] Zhao T, Chen Y, Peng J, et al. Piston correction of sparse aperture systems using hybrid

中国知网 https://www.cnki.net

optimization algorithm[J]. Optics & Laser Technology, 2023, 163: 109368.

[112] Ward J E, Rhodes W T and Sheridan J T. Lucky imaging and aperture synthesis with low-redundancy apertures[J]. Applied Optics, 2009, 48(1): A63-A70.

[113] James R F, Douglas K G, Harrington L, et al. Comparison of reconstruction algorithms for images from sparse-aperture systems[C]. Image Reconstruction from Incomplete Data II, Proc.SPIE, 2002: 1-8.

[114] Paxman R G and Fienup J R. Optical misalignment sensing and image reconstruction using phase diversity[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1988, 5(6): 914-923.

[115] Dolne J J, Menicucci P, Miccolis D, et al. Advanced image processing and wavefront sensing with real-time phase diversity[J]. Applied Optics, 2009, 48(1): A30-A34.

[116] Scharmer G B, Löfdahl M G, Van Werkhoven T, et al. High-order aberration compensation with multi-frame blind deconvolution and phase diversity image restoration techniques[J]. Astronomy & Astrophysics, 2010, 521: A68.

[117] Hirzberger J, Feller A, Riethmüller T, et al. Performance validation of phase diversity image reconstruction techniques[J]. Astronomy & Astrophysics, 2011, 529: A132.

[118] 岳丹. 基于相位差算法的拼接镜共相误差探测与图像复原的研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2016.

[119] Baokai D, Huixin Z, Yuanbin S, et al. Real-time restoration algorithm for sparse aperture image[C]. AOPC 2019: Optical Sensing and Imaging Technology, Proc.SPIE, 2019: 113382C.

[120] Hui M, Li X, Zhang H, et al. Image restoration of optical sparse aperture systems based on a dual target network[J]. Results in Physics, 2020, 19: 103429.

[121] 刘玉雯. 合成孔径成像对低小慢目标的识别技术研究[D]. 西安: 西安工业大学, 2022.

[122] Hui M, Wu Y, Li W, et al. Image restoration for synthetic aperture systems with a non-blind deconvolution algorithm via a deep convolutional neural network[J]. 2020, 28(7): 9929-9943.

[123] Tang J, Wu J, Wang K, et al. RestoreNet-Plus: Image restoration via deep learning in optical synthetic aperture imaging system[J]. 2021, 146: 106707.

[124] Hui M, Ning B, Liu M, et al. Image restoration for optical synthetic aperture system via patched maximum–minimum intensity prior and unsupervised DenoiseNet[J]. 2023, 527: 128961.

[125] Shan H, Tong J, He B, et al. EFCformer: high-resolution image restoration network for optical synthetic aperture imaging system[J]. 2024, 32(25): 43863-43879.

[126] Fellgett P. A propos de la theorie du spectrometre interferentielk multiplex[J]. Physics Radium, 1958, 19: 187-191.

[127] Connes J and Connes P. Near-Infrared planetary spectra by Fourier spectroscopy. I. Instruments and Results[J]. Journal of the Optical Society of America, 1966, 56(7): 896-910.

中国知网 https://www.cnki.net

[128] Connes J. Spectroscopic studies using Fourier transformation[M]. US Naval Ordnance Test Station, 1963.

[129] Cooley J W and Tukey J W. An Algorithm for the machine calculation of complex Fourier series[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19(90): 297-301.

[130] Norman J E J. Spectral imaging with the Michelson interferometer[C]. Infrared imaging systems technology, Proc.SPIE, 1980: 2-9.

[131] Charles L B, Michael R C, David J F, et al. Imaging Fourier transform spectrometer[C]. Imaging Spectrometry of the Terrestrial Environment, Proc.SPIE, 1993: 191-200.

[132] Michael R C, Charles L B, David J F, et al. Livermore imaging Fourier transform infrared spectrometer (LIFTIRS)[C]. Imaging Spectrometry, Proc.SPIE, 1995: 380-386.

[133] Morris F and John A J. Scene imaging and spectroscopy using a spatial-spectral interferometer[C]. Amplitude and Intensity Spatial Interferometry, Proc.SPIE, 1990: 585-603.

[134] Rick Lee K, Eric H S and Alan L D. Imaging Fourier transform spectrometry with a Fizeau interferometer[C]. Interferometry in Space, Proc.SPIE, 2003: 657-662.

[135] Thurman S T and Fienup J R. Multi-aperture Fourier transform imaging spectroscopy: theory and imaging properties[J]. Optics Express, 2005, 13(6): 2160-2175.

[136] Samuel T T and James R F. Fourier transform imaging spectroscopy with a multiple-aperture telescope: band-by-band image reconstruction[C]. Optical, Infrared, and Millimeter Space Telescopes, Proc.SPIE, 2004: 1410-1417.

[137] Samuel T T and James R F. Image registration for Fizeau Fourier transform imaging spectroscopy[C]. Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XII, Proc.SPIE, 2006: 62330S.

[138] Thurman S T and Fienup J R. Dealiased spectral images from aliased Fizeau Fourier transform spectroscopy measurements[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2007, 24(1): 68-73.

[139] Thurman S T and Fienup J R. Fizeau Fourier transform imaging spectroscopy: missing data reconstruction[J]. Optics Express, 2008, 16(9): 6631-6645.

[140] Cornwell T J. A novel principle for optimization of the instantaneous Fourier plane coverage of correction arrays[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1988, 36(8): 1165-1167.

[141] 刘丽, 江月松, 王长伟. 稀疏孔径双圆周阵列的成像性能研究[J]. 光学学报, 2009, 29(10): 2774-2779.

[142] SonySemiconductorSolutionsGroup. Global Shutter Image Sensor[OL]. https://www.sony-semicon.com/en/products/is/industry/global-shutter.html. 2024

[143] Holst G C. 光电成像系统性能[M]. 国防工业出版社, 2023.

[144] 李林. 光学系统像质评价与检测[M]. 北京理工大学出版社, 2020.

中国知网 https://www.cnki.net

[145] Klonus S and Ehlers M. Performance of evaluation methods in image fusion[C]. 2009 12th International Conference on Information Fusion, 2009: 1409-1416.

[146] Zhou W, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2004, 13(4): 600-612.

[147] Acton D S, Knight J S, Contos A, et al. Wavefront sensing and controls for the James Webb Space Telescope[M]. SPIE, 2012.

[148] Gonté F, Araujo C, Bourtembourg R, et al. On-sky testing of the active phasing experiment[J]. The Messenger, 2009, 136(25-31.

[149] Bourgine P and Lesne A. Morphogenesis: origins of patterns and shapes[M]. Springer Science & Business Media, 2010.

[150] Vogel H. A better way to construct the sunflower head[J]. Mathematical Biosciences, 1979, 44(3): 179-189.

[151] Ridley J N. Packing efficiency in sunflower heads[J]. Mathematical Biosciences, 1982, 58(1): 129-139.

[152] Sasián J. Introduction to aberrations in optical imaging systems[M]. Cambridge University Press, 2012.

[153] 李林. 现代光学设计方法[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2018.

[154] 张旭升. 光学测试技术[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2024.

[155] Qian N. On the momentum term in gradient descent learning algorithms[J]. Neural Networks, 1999, 12(1): 145-151.

[156] P.Kingma D and Ba J L. ADAM: A method for stochastic optimization[J]. arXiv preprint, 2014, 1412.6980.

[157] Jiang J and Zhao W J O E. Phasing piston error in segmented telescopes[J]. 2016, 24(17): 19123-19137.

[158] Zhang P, Yang C, Xu Z, et al. High-accuracy wavefront sensing by phase diversity technique with bisymmetric defocuses diversity phase[J]. 2017, 7(1): 15361.

[159] Li Y and Wang S-Q J O L. Optical phasing method based on scanning white-light interferometry for multi-aperture optical telescopes[J]. 2021, 46(4): 793-796.

[160] Li K, Wan G, Cheng G, et al. Object detection in optical remote sensing images: A survey and a new benchmark[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2020, 159(296-307.

[161] Xia G-S, Bai X, Ding J, et al. DOTA: A large-scale dataset for object detection in aerial images[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2018: 3974-3983.

[162] Dai D and Yang W. Satellite image classification via two-layer sparse coding with biased image representation[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2011, 8(1): 173-176.

中国知网 https://www.cnki.net

[163] Haroon M, Shahzad M and Fraz M M. Multisized Object Detection Using Spaceborne Optical Imagery[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020, 13: 3032-3046.

[164] Liu Z, Lin Y, Cao Y, et al. Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows[C]. Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 2021: 10012-10022.

[165] Liang J, Cao J, Sun G, et al. Swinir: Image restoration using swin transformer[C]. Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 2021: 1833-1844.

[166] Rudin L I, Osher S and Fatemi E. Nonlinear total variation based noise removal algorithms[J]. Physica D: nonlinear phenomena, 1992, 60(1-4): 259-268.

[167] Gonzalez R C and Woods R E. Digital image processing[M]. Prentice Hall, 2008.

[168] Wu Z, Ding T, Lu Y, et al. Token statistics transformer: Linear-time attention via variational rate reduction[J]. arXiv preprint, 2024, 2412: 17810.

[169] Wang Q, Wu B, Zhu P, et al. ECA-Net: Efficient channel attention for deep convolutional neural networks[C]. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, 2020: 11534-11542.

中国知网 https://www.cnki.net